**BỘ CÔNG THƯƠNG**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**




**NGUYỄN HOÀNG MỸ**

**VÕ THANH SANG**

# XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ERP CHO DOANH NGHIỆP AETHERPC

**Ngành: Hệ Thống Thông Tin**

**Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Kim Chi**

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 12 NĂM 2026

**INDUSTRIAL UNIVERSITY OF HO CHI MINH CITY**

**FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY**




**NGUYEN HOANG MY**

**VO THANH SANG**

# BUILDING AND DEPLOYING AN ERP SYSTEM FOR AETHERPC ENTERPRISE

**Major: Information Systems**

**Supervisor: MSc. Tran Thi Kim Chi**

HO CHI MINH CITY – DECEMBER 2026

## ABSTRACT

Small and medium-sized computer retailers that also assemble custom PCs run many departments at once: sales, purchasing, quality control, warehouse, assembly, delivery, customer service, accounting and human resources. When these departments rely on spreadsheets and disconnected tools, stock figures drift from reality, approvals are hard to control, serial numbers cannot be traced for warranty, and payroll is calculated manually with frequent errors.

This thesis analyses, designs and implements AetherPC ERP, an integrated enterprise resource planning system with an online storefront for a computer retail and assembly business. The business processes were modelled with UML use case diagrams, detailed use case specifications and BPMN 2.0 diagrams. The system covers the Procure-to-Pay cycle with incoming quality inspection and serial-number capture, the Order-to-Cash cycle with custom PC configuration, assembly jobs and cash-on-delivery reconciliation, a return and warranty workflow, and a human resources module with face-recognition attendance and payroll that applies Vietnamese rules on overtime, social insurance and progressive personal income tax.

The system is built with Node.js, Express and Prisma on PostgreSQL, and a React single-page application serving 19 actors (17 user roles and 2 external systems) through a storefront, an administration console, a delivery app, a supplier portal and an employee self-service portal. Access is controlled by two layers of role-based permissions enforced on the server. Test scenarios for the core processes passed, and the system was deployed with Docker Compose and a cloud-hosted database. Remaining limitations and directions for future work are discussed at the end.

Keywords: Enterprise Resource Planning, Procure-to-Pay, Order-to-Cash, BPMN 2.0, Role-Based Access Control, face recognition attendance, payroll, React, Node.js, PostgreSQL.

# TÓM TẮT

Các doanh nghiệp bán lẻ linh kiện kiêm lắp ráp máy tính quy mô vừa phải vận hành cùng lúc nhiều bộ phận: bán hàng, mua hàng, kiểm định, kho, lắp ráp, giao nhận, chăm sóc khách hàng, kế toán và nhân sự. Khi các bộ phận làm việc trên bảng tính và công cụ rời rạc, tồn kho thường lệch với thực tế, việc phê duyệt khó kiểm soát, không truy vết được số Serial khi bảo hành và việc tính lương thủ công dễ sai sót.

Khóa luận phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống AetherPC ERP, một hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp tích hợp cửa hàng trực tuyến cho doanh nghiệp bán lẻ và lắp ráp máy tính. Nghiệp vụ được mô hình hóa bằng sơ đồ BPMN 2.0, sơ đồ use case, sơ đồ hoạt động, sơ đồ tuần tự, sơ đồ Domain và sơ đồ lớp UML. Hệ thống bao phủ chu trình mua hàng – thanh toán có kiểm định chất lượng và quản lý Serial, chu trình bán hàng – thu tiền có tự cấu hình máy tính, lệnh lắp ráp và đối soát tiền thu hộ, quy trình đổi trả – bảo hành, cùng phân hệ nhân sự chấm công bằng nhận diện khuôn mặt và tính lương theo quy định về tăng ca, bảo hiểm bắt buộc và thuế thu nhập cá nhân.

Hệ thống được xây dựng bằng Node.js, Express, Prisma trên PostgreSQL và ứng dụng React, phục vụ 19 tác nhân (17 nhóm người dùng và 2 hệ thống bên ngoài) qua cửa hàng trực tuyến, trang quản trị, ứng dụng giao hàng, cổng nhà cung cấp và trang thông tin cá nhân của nhân viên, với phân quyền theo vai trò hai lớp được kiểm tra tại máy chủ. Các kịch bản kiểm thử cho quy trình chính đều đạt; hệ thống được triển khai bằng Docker Compose với cơ sở dữ liệu trên nền tảng đám mây. Phần cuối khóa luận nêu các hạn chế và hướng phát triển.

Từ khóa: Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, mua hàng – thanh toán, bán hàng – thu tiền, BPMN 2.0, phân quyền theo vai trò, chấm công khuôn mặt, tính lương.

# LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ThS. Trần Thị Kim Chi, người đã tận tình định hướng đề tài, hướng dẫn khoa học và hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp này.

Chúng em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu cùng quý Thầy/Cô Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã truyền đạt kiến thức và tạo điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình học tập.

Cuối cùng, chúng em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè đã luôn đồng hành, động viên trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

*TP. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2026*

**Nhóm sinh viên thực hiện**

Nguyễn Hoàng Mỹ

Võ Thanh Sang

# NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2026

*(Ký tên và ghi rõ họ tên)*

# NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN 1

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2026

*(Ký tên và ghi rõ họ tên)*

# NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN 2

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2026

*(Ký tên và ghi rõ họ tên)*

# MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN ..... iii
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ..... iv
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN 1 ..... v
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN 2 ..... vi
MỤC LỤC ..... vii
DANH MỤC HÌNH ẢNH ..... xi
DANH MỤC BẢNG BIỂU ..... xv
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT ..... xviii
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI ..... 1
1.1 Lý do chọn đề tài ..... 1
1.2 Mục tiêu đề tài ..... 1
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ..... 2
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu ..... 2
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu ..... 2
1.4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn ..... 3
1.4.1 Ý nghĩa khoa học ..... 3
1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn ..... 3
1.5 Phương pháp thực hiện ..... 4
1.6 Kế hoạch thực hiện ..... 4
1.7 Bố cục báo cáo ..... 5
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT ..... 6
2.1 Tổng quan về hệ thống ERP ..... 6
2.1.1 Khái niệm và lợi ích ..... 6
2.1.2 Một số giải pháp ERP phổ biến ..... 6
2.2 Các quy trình nghiệp vụ cốt lõi ..... 7
2.2.1 Quy trình mua hàng - thanh toán ..... 7
2.2.2 Quy trình bán hàng - thu tiền ..... 7
2.2.3 Quy trình đổi trả - bảo hành ..... 8
2.2.4 Quy định về chấm công và tiền lương ..... 8
2.3 Phương pháp phân tích và mô hình hóa ..... 10
2.3.1 Phân tích hướng đối tượng và sơ đồ Use Case ..... 10
2.3.2 Mô hình hóa quy trình với BPMN 2.0 ..... 10
2.4 Phân quyền dựa trên vai trò ..... 10
2.5 Nhận diện khuôn mặt trong chấm công ..... 11
2.5.1 Nguyên lý nhận diện khuôn mặt ..... 11
2.5.2 Kiểm tra người thật ..... 11

2.6 Công nghệ sử dụng....12
2.6.1 Công nghệ phía máy chủ....12
2.6.2 Công nghệ phía người dùng....17
2.6.3 Hạ tầng triển khai....19
CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG....20
3.1 Khảo sát hiện trạng....20
3.1.1 Giới thiệu doanh nghiệp....20
3.1.2 Cơ cấu tổ chức....20
3.1.3 Hiện trạng và vấn đề cần giải quyết....21
3.2 Mô tả các quy trình hoạt động của hệ thống....21
3.2.1 Quy trình bán hàng - thu tiền....22
3.2.2 Quy trình mua hàng - thanh toán....24
3.2.3 Quy trình khiếu nại và đổi trả - bảo hành....26
3.2.4 Quy trình chấm công và tính lương....28
3.2.5 Quy trình chức năng phân hệ bán hàng và chăm sóc khách hàng....30
3.2.6 Quy trình chức năng phân hệ mua hàng và kiểm định chất lượng....32
3.2.7 Quy trình chức năng phân hệ kho, lắp ráp và giao nhận....35
3.2.8 Quy trình chức năng phân hệ kế toán....36
3.2.9 Quy trình chức năng phân hệ nhân sự....37
3.2.10 Quy trình chức năng xác thực và quản trị hệ thống....39
3.3 Xác định các mức yêu cầu của hệ thống....40
3.3.1 Yêu cầu nghiệp vụ....40
3.3.2 Yêu cầu người dùng....40
3.3.3 Yêu cầu chức năng....41
3.3.4 Yêu cầu phi chức năng....49
3.3.5 Quy tắc nghiệp vụ và ràng buộc....49
3.4 Tác nhân và sơ đồ use case....52
3.4.1 Danh sách tác nhân....52
3.4.2 Quan hệ kế thừa giữa các tác nhân....54
3.4.3 Sơ đồ use case tổng quát....54
3.4.4 Danh sách use case....56
3.5 Đặc tả use case....62
3.5.1 Phân hệ bán hàng và chăm sóc khách hàng....64
3.5.2 Phân hệ mua hàng và kiểm định chất lượng....86
3.5.3 Phân hệ kho, lắp ráp và giao nhận....100
3.5.4 Phân hệ kế toán....112
3.5.5 Phân hệ nhân sự....117
3.5.6 Xác thực và quản trị hệ thống....129

3.6 Sơ đồ Domain....136
3.7 Sơ đồ Lớp thực thể....137
3.8 Thiết kế cơ sở dữ liệu....139
3.8.1 Các nhóm dữ liệu chính....139
3.8.2 Mô hình quan hệ....140
3.8.3 Cấu trúc các bảng trong hệ thống....143
CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ XỬ LÝ NGHIỆP VỤ....157
4.1 Kiến trúc tổng thể....157
4.1.1 Mô hình kiến trúc....157
4.1.2 Kiến trúc phía máy chủ....158
4.1.3 Kiến trúc phía giao diện....159
4.2 Thiết kế phân quyền....159
4.2.1 Phân quyền theo vai trò....159
4.2.2 Ma trận phân quyền nghiệp vụ....159
4.2.3 Xác thực và khôi phục tài khoản....160
4.3 Thiết kế xử lý nghiệp vụ....161
4.3.1 Vòng đời đơn mua hàng....161
4.3.2 Vòng đời đơn bán hàng....162
4.3.3 Chấm công bằng nhận diện khuôn mặt....164
4.3.4 Tính lương....165
4.3.5 Giá vốn và đối soát tiền thu hộ....167
4.3.6 Đổi trả, hoàn tiền và ghi nhận doanh thu....168
CHƯƠNG 5 HIỆN THỰC VÀ TRIỂN KHAI....171
5.1 Cấu hình và cài đặt hệ thống....171
5.1.1 Môi trường và công cụ phát triển....171
5.1.2 Cấu trúc thư mục dự án....171
5.1.3 Cài đặt hệ thống trên máy cục bộ....173
5.2 Giao diện chương trình....176
5.2.1 Sơ đồ site map....176
5.2.2 Giao diện khách hàng....177
5.2.3 Giao diện bán hàng và chăm sóc khách hàng....180
5.2.4 Giao diện mua hàng và kiểm định chất lượng....182
5.2.5 Giao diện kho, lắp ráp và giao nhận....184
5.2.6 Giao diện kế toán....188
5.2.7 Giao diện nhân sự và thông tin cá nhân....189
5.2.8 Giao diện Ban Giám đốc và quản trị hệ thống....191
5.3 Triển khai hệ thống....193
5.3.1 Mô hình triển khai....193
5.3.2 Triển khai máy chủ ứng dụng trên Railway....193

5.3.3 Triển khai giao diện trên Railway ..... 195
5.3.4 Tích hợp và triển khai liên tục ..... 195
5.3.5 Cấu hình và bảo mật khi triển khai ..... 196
5.3.6 Kết quả cài đặt và triển khai ..... 197
CHƯƠNG 6 KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ ..... 199
6.1 Kiểm thử hệ thống ..... 199
6.1.1 Phương pháp và môi trường kiểm thử ..... 199
6.1.2 Tổng hợp kết quả kiểm thử ..... 200
6.1.3 Test case chi tiết theo chức năng ..... 201
6.1.4 Các lỗi phát hiện và khắc phục ..... 220
6.2 Đánh giá ..... 223
6.2.1 Kết quả đạt được ..... 223
6.2.2 Hạn chế ..... 224
CHƯƠNG 7 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ..... 226
7.1 Kết luận ..... 226
7.2 Hướng phát triển ..... 226
TÀI LIỆU THAM KHẢO ..... 228
PHỤ LỤC ..... 1
Phụ lục A. Hướng dẫn cài đặt và triển khai hệ thống ..... 1
A.1 Yêu cầu môi trường ..... 1
A.2 Cấu trúc mã nguồn ..... 1
A.3 Cấu hình biến môi trường ..... 2
A.4 Triển khai bằng Docker Compose ..... 3
A.5 Chạy ở môi trường phát triển ..... 3
Phụ lục B. Tài khoản dùng thử ..... 4
Phụ lục C. Danh mục tài nguyên đính kèm ..... 5
NHẬT KÝ LÀM VIỆC ..... 6

# DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Luồng xử lý một yêu cầu RESTful API trong hệ thống .....13
Hình 2.2 Cấu trúc của một JSON Web Token .....15
Hình 2.3 Luồng xác thực người dùng dựa trên JWT .....16
Hình 2.4 Mô hình kết nối WebSocket giữa máy chủ và các client .....17
Hình 3.1 Sơ đồ BPMN quy trình bán hàng – thu tiền .....22
Hình 3.2 Sơ đồ BPMN quy trình mua hàng – thanh toán .....24
Hình 3.3 Sơ đồ BPMN quy trình khiếu nại và đổi trả – bảo hành .....26
Hình 3.4 Sơ đồ BPMN quy trình chấm công và tính lương .....28
Hình 3.5 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng đăng ký tài khoản .....30
Hình 3.6 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng tự cấu hình máy tính .....30
Hình 3.7 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng đặt hàng .....30
Hình 3.8 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng chọn phương thức và xác nhận thanh toán .....31
Hình 3.9 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng trả lời chat trực tuyến .....31
Hình 3.10 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng bán hàng tại quầy .....31
Hình 3.11 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng xử lý và cập nhật đơn hàng .....32
Hình 3.12 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng lập yêu cầu báo giá và so sánh báo giá .....32
Hình 3.13 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng phản hồi yêu cầu báo giá .....33
Hình 3.14 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng duyệt đơn mua hàng .....33
Hình 3.15 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng kiểm tra chất lượng hàng nhập .....34
Hình 3.16 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng thẩm định hàng hoàn trả .....34
Hình 3.17 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng nghiệm thu hàng nhập kho .....35
Hình 3.18 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng cập nhật tiến độ lắp ráp .....35
Hình 3.19 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng xác nhận xuất kho và phân công giao hàng .....35
Hình 3.20 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng giao hàng và thu tiền hộ .....36
Hình 3.21 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng thanh toán nhà cung cấp .....36
Hình 3.22 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng đối soát tiền thu hộ .....37
Hình 3.23 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng đăng ký khuôn mặt .....37
Hình 3.24 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng chấm công bằng khuôn mặt .....37
Hình 3.25 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng tính lương và trình duyệt bảng lương .....38
Hình 3.26 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng duyệt bảng lương toàn công ty .....38
Hình 3.27 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng đăng nhập .....39

Hình 3.28 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng quản trị tài khoản, phân quyền và nhật ký ..... 39
Hình 3.29 Sơ đồ use case tổng quát của hệ thống AetherPC ERP ..... 55
Hình 3.30 Sơ đồ hoạt động use case Đăng ký tài khoản ..... 67
Hình 3.31 Sơ đồ tuần tự use case Đăng ký tài khoản ..... 68
Hình 3.32 Sơ đồ hoạt động use case Tự cấu hình máy tính ..... 70
Hình 3.33 Sơ đồ tuần tự use case Tự cấu hình máy tính ..... 71
Hình 3.34 Sơ đồ hoạt động use case Đặt hàng ..... 73
Hình 3.35 Sơ đồ tuần tự use case Đặt hàng ..... 74
Hình 3.36 Sơ đồ hoạt động use case Chọn phương thức và xác nhận thanh toán ..... 76
Hình 3.37 Sơ đồ tuần tự use case Chọn phương thức và xác nhận thanh toán ..... 77
Hình 3.38 Sơ đồ hoạt động use case Trả lời chat trực tuyến ..... 79
Hình 3.39 Sơ đồ tuần tự use case Trả lời chat trực tuyến ..... 80
Hình 3.40 Sơ đồ hoạt động use case Bán hàng tại quầy ..... 82
Hình 3.41 Sơ đồ tuần tự use case Bán hàng tại quầy ..... 83
Hình 3.42 Sơ đồ hoạt động use case Xử lý và cập nhật đơn hàng ..... 85
Hình 3.43 Sơ đồ tuần tự use case Xử lý và cập nhật đơn hàng ..... 86
Hình 3.44 Sơ đồ hoạt động use case Lập yêu cầu báo giá và so sánh báo giá ..... 88
Hình 3.45 Sơ đồ tuần tự use case Lập yêu cầu báo giá và so sánh báo giá ..... 89
Hình 3.46 Sơ đồ hoạt động use case Phản hồi yêu cầu báo giá ..... 91
Hình 3.47 Sơ đồ tuần tự use case Phản hồi yêu cầu báo giá ..... 92
Hình 3.48 Sơ đồ hoạt động use case Duyệt đơn mua hàng ..... 94
Hình 3.49 Sơ đồ tuần tự use case Duyệt đơn mua hàng ..... 95
Hình 3.50 Sơ đồ hoạt động use case Kiểm tra chất lượng hàng nhập ..... 97
Hình 3.51 Sơ đồ tuần tự use case Kiểm tra chất lượng hàng nhập ..... 97
Hình 3.52 Sơ đồ hoạt động use case Thẩm định hàng hoàn trả ..... 99
Hình 3.53 Sơ đồ tuần tự use case Thẩm định hàng hoàn trả ..... 100
Hình 3.54 Sơ đồ hoạt động use case Nghiệm thu hàng nhập kho ..... 102
Hình 3.55 Sơ đồ tuần tự use case Nghiệm thu hàng nhập kho ..... 103
Hình 3.56 Sơ đồ hoạt động use case Cập nhật tiến độ lắp ráp ..... 105
Hình 3.57 Sơ đồ tuần tự use case Cập nhật tiến độ lắp ráp ..... 106
Hình 3.58 Sơ đồ hoạt động use case Xác nhận xuất kho và phân công giao hàng ..... 108
Hình 3.59 Sơ đồ tuần tự use case Xác nhận xuất kho và phân công giao hàng ..... 109
Hình 3.60 Sơ đồ hoạt động use case Giao hàng và thu tiền hộ ..... 111
Hình 3.61 Sơ đồ tuần tự use case Giao hàng và thu tiền hộ ..... 111
Hình 3.62 Sơ đồ hoạt động use case Thanh toán nhà cung cấp ..... 113
Hình 3.63 Sơ đồ tuần tự use case Thanh toán nhà cung cấp ..... 114
Hình 3.64 Sơ đồ hoạt động use case Đối soát tiền thu hộ ..... 116
Hình 3.65 Sơ đồ tuần tự use case Đối soát tiền thu hộ ..... 117

Hình 3.66 Sơ đồ hoạt động use case Đăng ký khuôn mặt.....119
Hình 3.67 Sơ đồ tuần tự use case Đăng ký khuôn mặt .....120
Hình 3.68 Sơ đồ hoạt động use case Chấm công bằng khuôn mặt .....122
Hình 3.69 Sơ đồ tuần tự use case Chấm công bằng khuôn mặt.....123
Hình 3.70 Sơ đồ hoạt động use case Tính lương và trình duyệt bảng lương.....125
Hình 3.71 Sơ đồ tuần tự use case Tính lương và trình duyệt bảng lương .....126
Hình 3.72 Sơ đồ hoạt động use case Duyệt bảng lương toàn công ty .....128
Hình 3.73 Sơ đồ tuần tự use case Duyệt bảng lương toàn công ty .....129
Hình 3.74 Sơ đồ hoạt động use case Đăng nhập.....132
Hình 3.75 Sơ đồ tuần tự use case Đăng nhập.....133
Hình 3.76 Sơ đồ hoạt động use case Quản trị tài khoản, phân quyền và nhật ký...135
Hình 3.77 Sơ đồ tuần tự use case Quản trị tài khoản, phân quyền và nhật ký.....136
Hình 3.78 Sơ đồ Domain của hệ thống AetherPC .....137
Hình 3.79 Sơ đồ lớp thực thể phân hệ khách hàng, bán hàng và kho.....138
Hình 3.80 Sơ đồ lớp thực thể phân hệ mua hàng, nhân sự và kế toán.....139
Hình 3.81 Mô hình quan hệ phân hệ khách hàng, bán hàng và kho .....141
Hình 3.82 Mô hình quan hệ phân hệ mua hàng, nhân sự, kế toán và hệ thống .....142
Hình 4.1 Kiến trúc tổng thể của hệ thống .....158
Hình 5.1 Cấu trúc thư mục tổng thể của dự án .....172
Hình 5.2 Sơ đồ site map phía khách hàng của hệ thống AetherPC .....177
Hình 5.3 Sơ đồ site map phía nội bộ của hệ thống AetherPC ERP .....177
Hình 5.4 Giao diện trang chủ và tự cấu hình máy tính .....179
Hình 5.5 Giao diện giỏ hàng và thanh toán.....180
Hình 5.6 Giao diện bán hàng tại quầy.....181
Hình 5.7 Giao diện quản lý đơn hàng .....182
Hình 5.8 Giao diện yêu cầu báo giá .....183
Hình 5.9 Giao diện kiểm định hàng nhập .....184
Hình 5.10 Giao diện quản lý lệnh lắp ráp .....185
Hình 5.11 Giao diện ứng dụng giao hàng .....186
Hình 5.12 Giao diện khai báo nộp tiền thu hộ của nhân viên giao hàng .....187
Hình 5.13 Giao diện đối soát tiền thu hộ .....188
Hình 5.14 Giao diện thanh toán nhà cung cấp .....189
Hình 5.15 Giao diện tính lương .....190
Hình 5.16 Giao diện chấm công bằng khuôn mặt.....191
Hình 5.17 Giao diện tổng quan điều hành .....192
Hình 5.18 Giao diện trung tâm phê duyệt.....193
Hình 5.19 Các dịch vụ của hệ thống trên Railway.....194
Hình 5.20 Quy trình kiểm tra biên dịch tự động bằng GitHub Actions.....196
Hình 5.21 Trang chủ cửa hàng trực tuyến sau khi triển khai.....198

# DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1 Kế hoạch thực hiện đề tài ....4
Bảng 2.1 So sánh một số giải pháp ERP phổ biến ....6
Bảng 2.2 Các khoản trích theo lương và giảm trừ áp dụng trong đề tài ....8
Bảng 2.3 Biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến từng phần áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026 ....9
Bảng 2.4 Công nghệ phía máy chủ ....12
Bảng 2.5 Công nghệ phía người dùng ....17
Bảng 3.1 Các bước của quy trình bán hàng – thu tiền ....23
Bảng 3.2 Các bước của quy trình mua hàng – thanh toán ....25
Bảng 3.3 Các bước của quy trình khiếu nại và đổi trả – bảo hành ....27
Bảng 3.4 Các bước của quy trình chấm công và tính lương ....28
Bảng 3.5 Yêu cầu của các nhóm người dùng ....40
Bảng 3.6 Yêu cầu chức năng của tác nhân Khách vãng lai ....43
Bảng 3.7 Yêu cầu chức năng của tác nhân Khách hàng thành viên ....43
Bảng 3.8 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhà cung cấp ....44
Bảng 3.9 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên chăm sóc khách hàng ....44
Bảng 3.10 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên bán hàng và Quản lý bán hàng ....44
Bảng 3.11 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên mua hàng ....45
Bảng 3.12 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên kiểm định chất lượng ....45
Bảng 3.13 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên kho và Quản lý kho ....46
Bảng 3.14 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên lắp ráp ....46
Bảng 3.15 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên giao hàng ....46
Bảng 3.16 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên kế toán ....47
Bảng 3.17 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên nhân sự ....47
Bảng 3.18 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên ....48
Bảng 3.19 Yêu cầu chức năng của tác nhân Ban Giám đốc ....48
Bảng 3.20 Yêu cầu chức năng của tác nhân Quản trị viên ....48
Bảng 3.21 Các quy tắc nghiệp vụ chính của hệ thống ....50
Bảng 3.22 Danh sách tác nhân của hệ thống ....52
Bảng 3.23 Danh sách use case của hệ thống ....56
Bảng 3.24 Use case tiêu biểu được đặc tả theo từng tác nhân ....63
Bảng 3.25 Đặc tả use case Đăng ký tài khoản ....64
Bảng 3.26 Đặc tả use case Tự cấu hình máy tính ....68
Bảng 3.27 Đặc tả use case Đặt hàng ....71

Bảng 3.28 Đặc tả use case Chọn phương thức và xác nhận thanh toán.....74
Bảng 3.29 Đặc tả use case Trả lời chat trực tuyến.....77
Bảng 3.30 Đặc tả use case Bán hàng tại quầy.....80
Bảng 3.31 Đặc tả use case Xử lý và cập nhật đơn hàng .....83
Bảng 3.32 Đặc tả use case Lập yêu cầu báo giá và so sánh báo giá.....86
Bảng 3.33 Đặc tả use case Phản hồi yêu cầu báo giá.....89
Bảng 3.34 Đặc tả use case Duyệt đơn mua hàng .....92
Bảng 3.35 Đặc tả use case Kiểm tra chất lượng hàng nhập.....95
Bảng 3.36 Đặc tả use case Thẩm định hàng hoàn trả .....98
Bảng 3.37 Đặc tả use case Nghiệm thu hàng nhập kho .....100
Bảng 3.38 Đặc tả use case Cập nhật tiến độ lắp ráp .....103
Bảng 3.39 Đặc tả use case Xác nhận xuất kho và phân công giao hàng .....106
Bảng 3.40 Đặc tả use case Giao hàng và thu tiền hộ .....109
Bảng 3.41 Đặc tả use case Thanh toán nhà cung cấp .....112
Bảng 3.42 Đặc tả use case Đối soát tiền thu hộ .....114
Bảng 3.43 Đặc tả use case Đăng ký khuôn mặt.....117
Bảng 3.44 Đặc tả use case Chấm công bằng khuôn mặt.....120
Bảng 3.45 Đặc tả use case Tính lương và trình duyệt bảng lương .....123
Bảng 3.46 Đặc tả use case Duyệt bảng lương toàn công ty.....126
Bảng 3.47 Đặc tả use case Đăng nhập .....129
Bảng 3.48 Đặc tả use case Quản trị tài khoản, phân quyền và nhật ký .....133
Bảng 3.49 Cấu trúc bảng customers (khách hàng).....143
Bảng 3.50 Cấu trúc bảng products (sản phẩm) .....144
Bảng 3.51 Cấu trúc bảng orders (đơn hàng) .....146
Bảng 3.52 Cấu trúc bảng order_items (chi tiết đơn hàng) .....149
Bảng 3.53 Cấu trúc bảng purchase_orders (yêu cầu báo giá / đơn mua hàng).....150
Bảng 3.54 Cấu trúc bảng qc_inspections (biên bản kiểm định) .....151
Bảng 3.55 Cấu trúc bảng employees (nhân viên) .....152
Bảng 3.56 Cấu trúc bảng payrolls (phiếu lương).....154
Bảng 4.1 Các nghiệp vụ được kiểm soát bằng ma trận phân quyền.....160
Bảng 4.2 Các trạng thái của đơn mua hàng .....161
Bảng 4.3 Các bước chuyển trạng thái của đơn bán hàng.....162
Bảng 4.4 Các trạng thái của phiếu đổi trả .....169
Bảng 5.1 Môi trường và công cụ phát triển .....171
Bảng 5.2 Địa chỉ truy cập hệ thống ở các môi trường .....197
Bảng 6.1 Tổng hợp kết quả kiểm thử theo chức năng .....200
Bảng 6.2 Test case chức năng đăng ký tài khoản .....202
Bảng 6.3 Test case chức năng đăng nhập .....202
Bảng 6.4 Test case chức năng đặt hàng .....203

Bảng 6.5 Test case chức năng bán hàng tại quầy.....204
Bảng 6.6 Test case chức năng xử lý và cập nhật đơn hàng.....205
Bảng 6.7 Test case chức năng lập phiếu đề xuất mua hàng.....207
Bảng 6.8 Test case chức năng yêu cầu báo giá và duyệt đơn mua hàng .....208
Bảng 6.9 Test case chức năng kiểm định hàng nhập và nghiệm thu nhập kho .....209
Bảng 6.10 Test case chức năng thanh toán nhà cung cấp .....210
Bảng 6.11 Test case chức năng cập nhật tiến độ lắp ráp .....212
Bảng 6.12 Test case chức năng xuất kho, giao hàng và thu tiền hộ .....213
Bảng 6.13 Test case chức năng đối soát tiền thu hộ .....215
Bảng 6.14 Test case chức năng yêu cầu đổi trả và thẩm định hàng hoàn trả .....215
Bảng 6.15 Test case chức năng trả lời chat trực tuyến .....217
Bảng 6.16 Test case chức năng đăng ký khuôn mặt .....218
Bảng 6.17 Test case chức năng chấm công bằng khuôn mặt.....218
Bảng 6.18 Test case chức năng xin nghỉ phép .....219
Bảng 6.19 Test case chức năng tính lương và phê duyệt bảng lương.....219
Bảng 6.20 Test case chức năng quản trị tài khoản và phân quyền .....220
Bảng 6.21 Một số lỗi tiêu biểu đã phát hiện và khắc phục .....221

# DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

| **Từ viết tắt** | **Từ đầy đủ** | **Nghĩa** |
|---|---|---|
| AI | Artificial Intelligence | Trí tuệ nhân tạo |
| API | Application Programming Interface | Giao diện lập trình ứng dụng |
| BIOS | Basic Input/Output System | Phần mềm khởi động cơ bản trên bo mạch chủ |
| BPMN | Business Process Model and Notation | Ký hiệu mô hình hóa quy trình nghiệp vụ |
| CEO | Chief Executive Officer | Giám đốc điều hành, vai trò Ban Giám đốc trong hệ thống |
| COD | Cash On Delivery | Thanh toán khi nhận hàng, nhân viên giao hàng thu tiền hộ |
| CPU | Central Processing Unit | Bộ vi xử lý trung tâm |
| CSKH | Chăm sóc khách hàng | Bộ phận tư vấn, xử lý khiếu nại và đổi trả |
| ERP | Enterprise Resource Planning | Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp |
| FK | Foreign Key | Khóa ngoại |
| GVHD | Giảng viên hướng dẫn | Giảng viên hướng dẫn khóa luận |
| HĐH | Hệ điều hành | Phần mềm quản lý phần cứng và chạy ứng dụng trên máy tính |
| HR | Human Resources | Bộ phận nhân sự |
| HTTP | Hypertext Transfer Protocol | Giao thức truyền tải siêu văn bản |
| HTTPS | Hypertext Transfer Protocol Secure | Giao thức HTTP có mã hóa kết nối |
| IP | Internet Protocol | Địa chỉ giao thức Internet của thiết bị |
| JSON | JavaScript Object Notation | Định dạng dữ liệu dạng văn bản dùng để trao đổi dữ liệu |
| JWT | JSON Web Token | Chuẩn token dùng để xác thực phiên đăng nhập |
| ORM | Object-Relational Mapping | Ánh xạ đối tượng – quan hệ |
| OSRM | Open Source Routing | Bộ máy tìm đường mã |

| | | |
|---|---|---|
| | Machine | nguồn mở trên dữ liệu OpenStreetMap |
| PC | Personal Computer | Máy tính cá nhân |
| PK | Primary Key | Khóa chính |
| PO | Purchase Order | Đơn mua hàng gửi nhà cung cấp |
| POS | Point of Sale | Điểm bán hàng tại quầy |
| POST | Power-On Self-Test | Quy trình tự kiểm tra phần cứng khi bật máy |
| QC | Quality Control | Kiểm định chất lượng |
| QR | Quick Response | Mã vạch hai chiều, dùng cho chuyển khoản qua VietQR |
| RAM | Random Access Memory | Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên |
| RBAC | Role-Based Access Control | Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò |
| REST | Representational State Transfer | Kiểu kiến trúc giao diện lập trình trên nền HTTP |
| RFQ | Request For Quotation | Yêu cầu báo giá gửi nhà cung cấp |
| RMA | Return Merchandise Authorization | Mã yêu cầu đổi trả hàng |
| TNCN | Thu nhập cá nhân | Thuế thu nhập cá nhân khấu trừ từ tiền lương |
| UML | Unified Modeling Language | Ngôn ngữ mô hình hóa hợp nhất |

# CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

## 1.1 Lý do chọn đề tài

Thị trường linh kiện máy tính và dịch vụ lắp ráp máy tính theo cấu hình riêng tại Việt Nam phát triển mạnh trong những năm gần đây, kéo theo nhu cầu quản lý ngày càng phức tạp ở các cửa hàng vừa bán lẻ vừa lắp ráp. Một doanh nghiệp quy mô vừa thường có cùng lúc nhiều bộ phận: kinh doanh, kho, mua hàng, kiểm định chất lượng, kỹ thuật lắp ráp, giao nhận, chăm sóc khách hàng, kế toán và nhân sự. Một đơn hàng máy tính lắp ráp phải đi qua nhân viên bán hàng, thủ kho, kỹ thuật viên, bộ phận kiểm tra rồi mới đến tay người giao hàng; mỗi bước lại cần ghi nhận số Serial của từng linh kiện để phục vụ bảo hành.

Khi các bộ phận làm việc trên bảng tính hoặc nhiều phần mềm rời rạc, dữ liệu dễ bị lệch giữa các khâu: tồn kho trên sổ không khớp hàng thực tế, đơn hàng chậm vì chờ phê duyệt, khó truy ngược một linh kiện lỗi về lô nhập và nhà cung cấp. Ở mảng nhân sự, việc chấm công thủ công và tính lương bằng bảng tính tốn nhiều công sức, dễ sai khi áp dụng các quy định về bảo hiểm bắt buộc, tăng ca và thuế thu nhập cá nhân.

Các giải pháp ERP thương mại đáp ứng được phần lớn nhu cầu trên nhưng chi phí bản quyền và triển khai cao, trong khi các nghiệp vụ đặc thù như tự cấu hình máy tính, lệnh lắp ráp kèm danh mục kiểm thử hay quản lý theo Serial thường phải tùy biến thêm. Xuất phát từ thực tế đó, nhóm chọn đề tài "Xây dựng và triển khai hệ thống ERP cho doanh nghiệp AetherPC" nhằm xây dựng một hệ thống quản trị tích hợp, sát với quy trình của một doanh nghiệp bán lẻ – lắp ráp máy tính và có thể vận hành thực tế.

## 1.2 Mục tiêu đề tài

Đề tài hướng đến các mục tiêu sau:

- Khảo sát, phân tích và mô hình hóa các quy trình nghiệp vụ cốt lõi của doanh nghiệp bán lẻ – lắp ráp máy tính, gồm mua hàng – thanh toán, bán hàng – thu tiền, đổi trả – bảo hành và chấm công – tính lương.
- Thiết kế và xây dựng hệ thống ERP dạng ứng dụng web gồm cửa hàng trực tuyến cho khách hàng, trang quản trị cho nhân viên, cổng thông tin cho nhà cung cấp và cổng tự phục vụ cho nhân viên.
- Áp dụng cơ chế phân quyền theo vai trò, bảo đảm mỗi tài khoản chỉ thao tác trên đúng phạm vi công việc của mình.
- Tự động hóa chấm công bằng nhận diện khuôn mặt và tính lương theo các quy định hiện hành về lao động, bảo hiểm xã hội và thuế thu nhập cá nhân.
- Triển khai thử nghiệm hệ thống trên hạ tầng đám mây, kiểm thử các quy trình chính và đánh giá kết quả.

## 1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

### *1.3.1 Đối tượng nghiên cứu*

Đối tượng nghiên cứu của đề tài gồm: các quy trình nghiệp vụ ERP trong lĩnh vực bán lẻ và lắp ráp máy tính; phương pháp phân tích, thiết kế hệ thống thông tin hướng đối tượng với UML và BPMN 2.0; kiến trúc ứng dụng web nhiều tầng; cơ chế phân quyền theo vai trò; kỹ thuật nhận diện khuôn mặt ứng dụng trong chấm công.

### *1.3.2 Phạm vi nghiên cứu*

Hệ thống phục vụ 14 vai trò nội bộ (từ nhân viên bán hàng, thủ kho, kỹ thuật viên đến kế toán, nhân sự và Ban Giám đốc), cùng khách hàng và nhà cung cấp. Đề tài bao quát sáu phân hệ: bán hàng và chăm sóc khách hàng, mua hàng, kho và lắp ráp, kế toán, nhân sự, quản trị hệ thống.

Đề tài không đi sâu vào nghiệp vụ kế toán thuế chuyên sâu như lập báo cáo tài chính hay khai thuế giá trị gia tăng, và chưa kết nối với đơn vị vận chuyển bên thứ ba. Về thanh toán trực tuyến, hệ thống mới tích hợp chuyển khoản VietQR qua cổng SePay; thanh toán thẻ và ví điện tử chưa nằm trong phạm vi.

Về thời gian, đề tài được thực hiện trong 22 tuần, từ ngày 06/7/2026 đến ngày 06/12/2026, gồm các giai đoạn khảo sát, phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử và hoàn thiện báo cáo như trình bày ở mục 1.6.

## 1.4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

### *1.4.1 Ý nghĩa khoa học*

- Vận dụng có hệ thống các phương pháp phân tích, thiết kế hướng đối tượng và mô hình hóa quy trình BPMN 2.0 vào một bài toán ERP cụ thể, từ khảo sát nghiệp vụ đến cài đặt và kiểm thử.
- Đề xuất cách tổ chức phân quyền hai lớp, kết hợp kiểm tra vai trò với ma trận quyền nghiệp vụ có thể cấu hình, phù hợp với doanh nghiệp có nhiều bước phê duyệt.
- Thử nghiệm việc đưa nhận diện khuôn mặt chạy trên trình duyệt vào chấm công, trong đó việc so khớp được thực hiện tại máy chủ để hạn chế gian lận.
- Cụ thể hóa các quy định về tiền lương, bảo hiểm và thuế thu nhập cá nhân thành công thức và quy tắc xử lý, có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các đề tài về hệ thống thông tin nhân sự.

### *1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn*

- Giúp doanh nghiệp bán lẻ – lắp ráp máy tính quản lý tập trung hàng hóa, đơn hàng, chứng từ mua bán và nhân sự trên một hệ thống, giảm nhập liệu trùng lặp giữa các bộ phận.
- Kiểm soát chặt các bước phê duyệt quan trọng như phát hành đơn mua hàng, nghiệm thu máy lắp ráp, hoàn tiền, duyệt và chi lương, mọi thao tác đều có nhật ký.
- Truy vết được từng linh kiện theo số Serial từ lúc nhập kho đến khi giao cho khách, rút ngắn thời gian xử lý bảo hành.
- Giảm thời gian chấm công, tổng hợp công và tính lương hằng tháng; nhân viên tự tra cứu ngày công, ngày phép và phiếu lương mà không cần hỏi phòng nhân sự.

## 1.5 Phương pháp thực hiện

- Phương pháp khảo sát: tìm hiểu quy trình vận hành của các cửa hàng bán lẻ – lắp ráp máy tính, tham khảo tài liệu về quy trình ERP chuẩn [16], [19] và các văn bản pháp luật về lao động, tiền lương [2], [3], [5]–[10].
- Phương pháp phân tích, thiết kế hướng đối tượng: mô hình hóa yêu cầu bằng sơ đồ Use Case theo UML [22] và bảng đặc tả; mô hình hóa quy trình bằng BPMN 2.0 [21]; thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ.
- Phương pháp thực nghiệm: hiện thực hệ thống bằng Node.js, Express, Prisma, PostgreSQL và React; kiểm thử theo kịch bản cho từng quy trình; triển khai bằng Docker Compose với cơ sở dữ liệu đặt trên dịch vụ đám mây Railway.

## 1.6 Kế hoạch thực hiện

Đề tài được chia thành tám giai đoạn như Bảng 1.1; một số giai đoạn được thực hiện gối đầu nhau. Chi tiết công việc từng tuần được ghi trong nhật ký làm việc ở cuối báo cáo.

**Bảng 1.1 Kế hoạch thực hiện đề tài**

| STT | Công việc | Thời gian | Kết quả cần đạt |
|---|---|---|---|
| 1 | Khảo sát nghiệp vụ, thu thập yêu cầu từ các bộ phận | 06/07 – 19/07/2026 | Mô tả hiện trạng, danh sách yêu cầu |
| 2 | Nghiên cứu cơ sở lý thuyết, quy định pháp luật và công nghệ | 13/07 – 26/07/2026 | Tài liệu tổng hợp, lựa chọn công nghệ |
| 3 | Phân tích yêu cầu: tác nhân, use case, đặc tả, sơ đồ BPMN | 27/07 – 16/08/2026 | Sơ đồ use case, bảng đặc tả, sơ đồ quy trình |
| 4 | Thiết kế kiến trúc, cơ sở dữ liệu và phân quyền | 17/08 – 23/08/2026 | Sơ đồ kiến trúc, mô hình quan hệ, ma trận quyền |
| 5 | Lập trình phân hệ bán hàng, mua hàng, kho và lắp ráp | 24/08 – 04/10/2026 | Các chức năng chạy được trên môi trường thử nghiệm |
| 6 | Lập trình phân hệ kế toán, chăm sóc khách hàng, nhân sự và trang thông tin cá nhân | 05/10 – 01/11/2026 | Đối soát, đổi trả, chấm công khuôn mặt, tính lương |

| STT | Công việc | Thời gian | Kết quả cần đạt |
|---|---|---|---|
| 7 | Kiểm thử, sửa lỗi và triển khai lên hạ tầng đám mây | 02/11 – 15/11/2026 | Kết quả kiểm thử, hệ thống chạy trực tuyến |
| 8 | Viết, hoàn thiện báo cáo và chuẩn bị bảo vệ | 16/11 – 06/12/2026 | Báo cáo khóa luận, slide, kịch bản demo |

### 1.7 Bố cục báo cáo

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, báo cáo gồm bảy chương:

- Chương 1 giới thiệu lý do, mục tiêu, phạm vi, ý nghĩa, phương pháp và kế hoạch thực hiện đề tài.
- Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết về ERP, các quy trình nghiệp vụ, quy định về tiền lương, phương pháp mô hình hóa và công nghệ sử dụng.
- Chương 3 phân tích và thiết kế hệ thống: khảo sát hiện trạng, mô tả quy trình hoạt động bằng BPMN, xác định yêu cầu, tác nhân, sơ đồ và đặc tả use case kèm sơ đồ hoạt động, sơ đồ tuần tự, sơ đồ Domain, sơ đồ lớp thực thể và thiết kế cơ sở dữ liệu.
- Chương 4 thiết kế kiến trúc tổng thể, phân quyền và các xử lý nghiệp vụ trọng tâm.
- Chương 5 trình bày việc hiện thực, giao diện và cách triển khai hệ thống.
- Chương 6 kiểm thử và đánh giá kết quả.
- Chương 7 tổng kết và đề xuất hướng phát triển.

Chương 1 đã nêu bối cảnh, lý do, mục tiêu, phạm vi và kế hoạch thực hiện đề tài. Chương tiếp theo trình bày các cơ sở lý thuyết làm nền tảng cho việc phân tích và xây dựng hệ thống.

# CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## 2.1 Tổng quan về hệ thống ERP

### *2.1.1 Khái niệm và lợi ích*

Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) là hệ thống phần mềm tích hợp các hoạt động của doanh nghiệp như bán hàng, mua hàng, kho, sản xuất, kế toán và nhân sự trên một cơ sở dữ liệu thống nhất [19]. Thay vì mỗi phòng ban dùng một công cụ riêng, mọi giao dịch được ghi nhận một lần và chia sẻ cho các bộ phận liên quan.

Lợi ích lớn nhất của ERP là tính nhất quán của dữ liệu và khả năng theo dõi trọn vòng đời một giao dịch. Ví dụ, một đơn hàng có thể được truy vết từ lúc khách đặt mua, qua lắp ráp, xuất kho, giao hàng cho đến khi doanh thu và giá vốn được ghi vào sổ kế toán. Nhờ đó nhà quản lý có số liệu tức thời để ra quyết định, còn các bộ phận giảm được công việc nhập liệu lặp lại [16].

### *2.1.2 Một số giải pháp ERP phổ biến*

Trên thị trường có nhiều giải pháp ERP với định hướng khác nhau. Bảng 2.1 tóm tắt một số giải pháp thường được doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam cân nhắc, dựa trên thông tin giới thiệu sản phẩm của các nhà cung cấp [4], [23], [33].

**Bảng 2.1 So sánh một số giải pháp ERP phổ biến**

| Giải pháp | Đặc điểm chính | Hạn chế với mô hình AetherPC |
|---|---|---|
| SAP Business One | ERP thương mại cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đầy đủ phân hệ tài chính, mua bán, kho | Chi phí bản quyền và triển khai cao; nghiệp vụ lắp ráp theo cấu hình khách cần tùy biến |
| Odoo | Nền tảng mã nguồn mở dạng mô-đun, cộng đồng lớn | Nhiều mô-đun nâng cao thuộc bản trả phí; cần đội ngũ kỹ thuật để tùy biến |

| Giải pháp | Đặc điểm chính | Hạn chế với mô hình AetherPC |
|---|---|---|
| MISA AMIS | Nền tảng điện toán đám mây của Việt Nam, mạnh về kế toán và nhân sự | Ít hỗ trợ quy trình lắp ráp, kiểm thử máy và quản lý Serial theo đơn |
| AetherPC ERP (đề tài) | Xây dựng riêng cho bán lẻ – lắp ráp máy tính, tích hợp cửa hàng trực tuyến | Phạm vi kế toán còn ở mức quản trị, chưa thay thế phần mềm kế toán chuyên dụng |

Nguồn: nhóm tổng hợp từ [4], [23], [33].

## 2.2 Các quy trình nghiệp vụ cốt lõi

### *2.2.1 Quy trình mua hàng – thanh toán*

Quy trình mua hàng – thanh toán bắt đầu từ nhu cầu mua sắm và kết thúc khi doanh nghiệp trả tiền cho nhà cung cấp [16]. Các bước điển hình gồm: lập phiếu đề xuất mua hàng, gửi yêu cầu báo giá cho nhiều nhà cung cấp, so sánh và chọn báo giá, lập và phê duyệt đơn mua hàng, nhận hàng, kiểm tra chất lượng, nhập kho, ghi nhận hóa đơn và thanh toán. Trước khi thanh toán, kế toán thường đối chiếu ba chứng từ gồm đơn mua hàng, phiếu nhập kho và hóa đơn nhà cung cấp để bảo đảm chỉ trả tiền cho số hàng thực nhận đạt chất lượng.

Với linh kiện máy tính, khâu nhập kho cần ghi nhận số Serial của từng đơn vị sản phẩm. Đây là căn cứ để xử lý bảo hành, truy vết lô hàng và nhà cung cấp khi phát sinh lỗi.

### *2.2.2 Quy trình bán hàng – thu tiền*

Quy trình bán hàng – thu tiền bao gồm tiếp nhận đơn hàng, xác nhận đơn, xuất kho, giao hàng, thu tiền và ghi nhận doanh thu [16]. Với máy tính lắp ráp theo cấu hình khách chọn, quy trình có thêm bước lập lệnh lắp ráp và kiểm thử máy trước khi xuất kho. Các đơn giao hàng thu tiền hộ (COD) cần được đối soát giữa nhân viên giao hàng và kế toán vào cuối ca.

### *2.2.3 Quy trình đổi trả – bảo hành*

Quy trình đổi trả – bảo hành xử lý các yêu cầu đổi sản phẩm hoặc hoàn tiền sau khi khách đã nhận hàng. Sản phẩm được thu hồi về kho, bộ phận kỹ thuật thẩm định nguyên nhân lỗi, sau đó doanh nghiệp đổi sản phẩm mới, hoàn tiền hoặc trả lại hàng nếu lỗi do người dùng. Sản phẩm thu hồi được phân loại để bán lại, thanh lý, gửi hãng bảo hành hoặc loại bỏ.

### *2.2.4 Quy định về chấm công và tiền lương*

Quy trình chấm công – tính lương phải tuân thủ các quy định của pháp luật lao động. Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động làm việc đủ 12 tháng được nghỉ hằng năm 12 ngày hưởng nguyên lương [5, Điều 113] và cứ đủ 5 năm làm việc được tăng thêm 1 ngày [5, Điều 114]; ngày nghỉ lễ, Tết được hưởng nguyên lương [5, Điều 112]; tiền lương làm thêm giờ tối thiểu bằng 150% vào ngày thường, 200% vào ngày nghỉ hằng tuần và 300% vào ngày lễ, Tết [5, Điều 98].

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải trích các khoản bảo hiểm bắt buộc gồm bảo hiểm xã hội [6], bảo hiểm y tế [7], [2, Điều 6] và bảo hiểm thất nghiệp [9, Điều 33], khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo biểu lũy tiến từng phần sau khi trừ giảm trừ gia cảnh [8], [10], và trả lương không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng [3]. Các tỷ lệ chính được tóm tắt trong Bảng 2.2.

**Bảng 2.2 Các khoản trích theo lương và giảm trừ áp dụng trong đề tài**

| Khoản mục | Người lao động | Doanh nghiệp | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Bảo hiểm xã hội | 8% | 17,5% | Mức đóng tối đa 20 lần lương cơ sở; phần doanh nghiệp gồm 0,5% bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp |
| Bảo hiểm y tế | 1,5% | 3% | Mức đóng tối đa 20 lần lương cơ sở |
| Bảo hiểm thất nghiệp | 1% | 1% | Mức đóng tối đa 20 lần lương tối thiểu vùng |

| Khoản mục | Người lao động | Doanh nghiệp | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Giảm trừ gia cảnh bản thân | 15,5 triệu đồng/tháng | – | Áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026 theo Nghị quyết 110/2025/UBTVQH15 |
| Giảm trừ người phụ thuộc | 6,2 triệu đồng/người/tháng | – | Theo số người phụ thuộc đã đăng ký |
| Lương tối thiểu vùng I | 5.310.000 đồng/tháng | – | Áp dụng cho địa bàn TP. Hồ Chí Minh từ 01/01/2026 |

Nguồn: nhóm tổng hợp từ [2], [3], [6]–[10].

Về thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 [8] có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, nhưng các quy định đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú được áp dụng ngay từ kỳ tính thuế năm 2026. Luật rút gọn biểu thuế lũy tiến từ bảy bậc xuống năm bậc như Bảng 2.3 và miễn thuế toàn bộ tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm theo quy định, thay cho cách chỉ miễn phần chênh lệch so với giờ làm bình thường như trước đây. Mức giảm trừ gia cảnh 15,5 triệu đồng cho bản thân và 6,2 triệu đồng cho mỗi người phụ thuộc được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026 theo Nghị quyết số 110/2025/UBTVQH15 [10].

**Bảng 2.3 Biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến từng phần áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026**

| Bậc | Thu nhập tính thuế/tháng | Thuế suất |
|---|---|---|
| 1 | Đến 10 triệu đồng | 5% |
| 2 | Trên 10 đến 30 triệu đồng | 10% |
| 3 | Trên 30 đến 60 triệu đồng | 20% |
| 4 | Trên 60 đến 100 triệu đồng | 30% |
| 5 | Trên 100 triệu đồng | 35% |

## 2.3 Phương pháp phân tích và mô hình hóa

### *2.3.1 Phân tích hướng đối tượng và sơ đồ Use Case*

Phân tích thiết kế hướng đối tượng mô tả hệ thống thông qua các đối tượng và tương tác giữa chúng [1], [35]. Trong giai đoạn phân tích yêu cầu, sơ đồ Use Case của UML [22] thể hiện các tác nhân (actor) bên ngoài và các chức năng (use case) mà hệ thống cung cấp cho họ. Quan hệ kế thừa giữa các tác nhân cho phép tác nhân con dùng mọi chức năng của tác nhân cha; quan hệ include và extend thể hiện chức năng dùng chung hoặc mở rộng có điều kiện. Mỗi use case quan trọng được mô tả chi tiết bằng bảng đặc tả gồm điều kiện trước, điều kiện sau và các dòng sự kiện.

### *2.3.2 Mô hình hóa quy trình với BPMN 2.0*

BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation) là chuẩn ký hiệu mô hình hóa quy trình nghiệp vụ do Object Management Group ban hành [21]. Một sơ đồ BPMN dùng pool và lane để phân định trách nhiệm của từng bộ phận, sự kiện bắt đầu và kết thúc để đánh dấu phạm vi quy trình, tác vụ để mô tả công việc, và cổng rẽ nhánh loại trừ (exclusive gateway) để thể hiện các điều kiện. Sơ đồ BPMN giúp các bên liên quan trong doanh nghiệp và người phát triển hiểu thống nhất về quy trình trước khi xây dựng phần mềm.

## 2.4 Phân quyền dựa trên vai trò

Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC) gán quyền cho vai trò thay vì cho từng người dùng; người dùng nhận quyền thông qua vai trò mà họ đảm nhận [32]. Mô hình này phù hợp với doanh nghiệp có cơ cấu phòng ban rõ ràng vì việc thêm nhân viên mới chỉ cần gán đúng vai trò. Theo khuyến nghị của OWASP [27], việc kiểm tra quyền phải luôn được thực hiện ở phía máy chủ, không dựa vào việc ẩn nút trên giao diện.

Trong đề tài, RBAC được áp dụng theo hai lớp: lớp thứ nhất kiểm tra vai trò ở từng điểm truy cập dữ liệu; lớp thứ hai là ma trận phân quyền nghiệp vụ, cho phép quản trị viên bật hoặc tắt từng thao tác nhạy cảm (duyệt đơn mua hàng, duyệt bảng lương, hủy đơn…) cho từng vai trò mà không phải sửa chương trình.

## 2.5 Nhận diện khuôn mặt trong chấm công

### *2.5.1 Nguyên lý nhận diện khuôn mặt*

Một hệ thống nhận diện khuôn mặt thường gồm ba bước: phát hiện vị trí khuôn mặt trong ảnh, xác định các điểm mốc (mắt, mũi, miệng…) để căn chỉnh, và trích xuất vector đặc trưng. Mạng nơ-ron học sâu ánh xạ mỗi khuôn mặt thành một vector sao cho ảnh của cùng một người cho các vector gần nhau, còn ảnh của hai người khác nhau cho các vector cách xa nhau [34]. Hai khuôn mặt được xem là của cùng một người khi khoảng cách Euclid giữa hai vector nhỏ hơn một ngưỡng chọn trước.

Đề tài sử dụng thư viện face-api.js [17] chạy trên nền TensorFlow.js, cho phép phát hiện khuôn mặt, xác định 68 điểm mốc và trích xuất vector 128 chiều ngay trên trình duyệt mà không cần cài đặt phần mềm.

### *2.5.2 Kiểm tra người thật*

Điểm yếu thường gặp của chấm công bằng khuôn mặt là người dùng có thể đưa ảnh chụp của người khác trước camera. Để phân biệt người thật với ảnh, hệ thống yêu cầu một thử thách chuyển động: người dùng nhìn thẳng, quay đầu sang trái, sang phải rồi nhìn thẳng lại. Hướng quay của đầu được ước lượng từ các điểm mốc khuôn mặt, một kỹ thuật phổ biến trong bài toán ước lượng tư thế đầu [20]. Cụ thể, hệ thống tính vị trí đầu mũi chiếu lên đoạn thẳng nối hai mép khuôn mặt (điểm mốc số 0 và 16), quy về khoảng từ −0,5 đến 0,5, trong đó giá trị gần mức lúc nhìn thẳng nghĩa là đang nhìn thẳng.

Khuôn mặt thật là vật thể ba chiều: khi quay đầu, mũi nhô ra phía trước nên lệch rõ về một bên so với hai mép mặt. Ngược lại, ảnh in hoặc ảnh trên màn hình điện thoại là mặt phẳng; dù bị xoay hay nghiêng, mọi điểm trên ảnh co giãn cùng tỉ lệ nên giá trị trên gần như không đổi. Thử nghiệm trên ảnh khuôn mặt thật cho thấy giá trị này thay đổi từ khoảng −0,36 đến +0,41 khi quay đầu, trong khi ảnh in bị xoay 12° đến 25° hoặc nghiêng ngang chỉ lệch dưới 0,02.

Đề tài không dùng cử chỉ nháy mắt vì mô hình 68 điểm mốc của thư viện đo độ mở mắt kém chính xác: thử nghiệm cho thấy mắt gần nhắm vẫn có tỉ lệ mở mắt 0,27 đến 0,30, chồng lấn với mắt mở bình thường 0,26 đến 0,39, khiến nhiều người dùng nháy mắt mà hệ thống không nhận ra. Thử thách quay đầu đủ để ngăn việc dùng ảnh in hoặc ảnh trên điện thoại, nhưng chưa chống được video quay sẵn cảnh quay đầu.

## 2.6 Công nghệ sử dụng

### *2.6.1 Công nghệ phía máy chủ*

**Bảng 2.4 Công nghệ phía máy chủ**

| Công nghệ | Vai trò trong hệ thống |
|---|---|
| Node.js, Express [24] | Môi trường thực thi và khung xử lý yêu cầu HTTP cho giao diện lập trình REST |
| Prisma ORM [30] | Ánh xạ đối tượng – quan hệ, quản lý cấu trúc cơ sở dữ liệu |
| PostgreSQL [29] | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ lưu toàn bộ dữ liệu nghiệp vụ |
| JSON Web Token (JWT) [11], bcryptjs | Xác thực phiên đăng nhập và băm mật khẩu |
| Google Identity Services | Đăng nhập, đăng ký bằng tài khoản Google theo chuẩn OpenID Connect |
| ws (WebSocket) | Kênh trò chuyện thời gian thực giữa khách hàng và bộ phận chăm sóc khách hàng |
| Nodemailer, Resend, Brevo | Gửi email xác nhận đơn hàng, cập nhật trạng thái và chào mừng khách hàng |
| express-rate-limit, helmet | Giới hạn tần suất đăng nhập và thiết lập tiêu đề bảo mật HTTP |

#### *2.6.1.1 Node.js và Express*

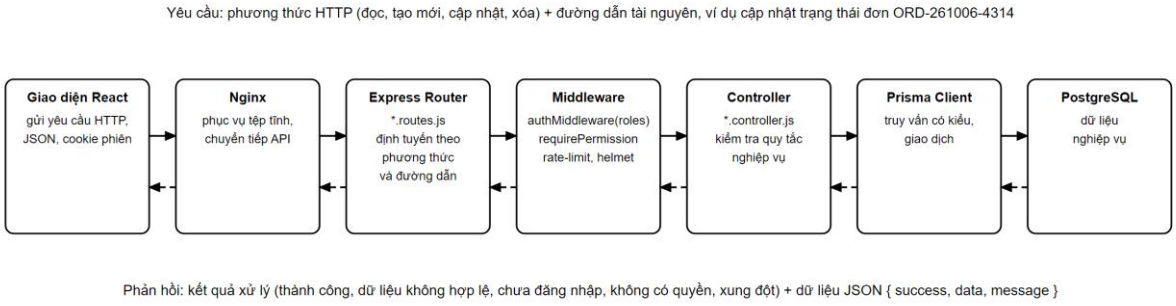
Khái niệm: Node.js là môi trường thực thi JavaScript phía máy chủ xây dựng trên bộ máy V8 [25]; Express là khung ứng dụng web tối giản chạy trên Node.js, cung

cấp cơ chế định tuyến và chuỗi phần mềm trung gian (middleware) để xử lý yêu cầu HTTP [24].

Đặc điểm: Node.js xử lý vào ra theo mô hình bất đồng bộ, hướng sự kiện trên một luồng chính nên phục vụ tốt nhiều yêu cầu đồng thời có thời gian chờ cơ sở dữ liệu [25]. Express cho phép ghép các middleware theo thứ tự, mỗi middleware có thể đọc, sửa yêu cầu hoặc kết thúc phản hồi.

Áp dụng: máy chủ AetherPC (Express 4) tổ chức theo ba lớp: tệp định tuyến khai báo đường dẫn và vai trò được phép, lớp xử lý nghiệp vụ, lớp truy cập dữ liệu qua Prisma. Các middleware dùng chung gồm xác thực token, kiểm tra vai trò, kiểm tra ma trận phân quyền, giới hạn tần suất và ghi nhật ký kiểm toán. Cùng một tiến trình Node.js còn chạy máy chủ WebSocket và bộ hẹn giờ tự duyệt đơn.

Hình 2.1 thể hiện đường đi của một yêu cầu RESTful trong hệ thống: mỗi tài nguyên được định danh bằng đường dẫn, thao tác được thể hiện bằng phương thức HTTP tương ứng với việc đọc, tạo mới, cập nhật hoặc xóa dữ liệu; dữ liệu trao đổi ở dạng JSON và kết quả xử lý (thành công, hoặc lỗi kèm lý do) được trả về cho giao diện.




**Hình 2.1 Luồng xử lý một yêu cầu RESTful API trong hệ thống**

#### *2.6.1.2 Prisma ORM và PostgreSQL*

Khái niệm: PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở, hỗ trợ đầy đủ giao dịch ACID, khóa ngoại và kiểu dữ liệu JSON [29]. Prisma là công cụ ánh xạ đối tượng – quan hệ (ORM) cho Node.js, mô tả cấu trúc dữ liệu bằng một tệp lược đồ duy nhất và sinh ra thư viện truy vấn có kiểm tra kiểu [30].

Đặc điểm: lược đồ Prisma là nguồn sự thật cho cả cấu trúc bảng lẫn mã truy vấn; công cụ migrate sinh câu lệnh thay đổi cấu trúc có kiểm soát phiên bản. Prisma hỗ trợ giao dịch tương tác, cho phép nhiều câu lệnh cùng thành công hoặc cùng hủy.

Áp dụng: toàn bộ dữ liệu nghiệp vụ lưu trên PostgreSQL; tiền tệ dùng kiểu DECIMAL để tránh sai số, thông số kỹ thuật sản phẩm và danh mục kiểm thử lắp ráp dùng kiểu JSONB. Các thao tác trừ tồn kho, chuyển trạng thái chứng từ, nhập kho theo Serial và giải ngân được đặt trong giao dịch và kèm điều kiện trạng thái để hai người thao tác cùng lúc không làm sai dữ liệu.

#### *2.6.1.3 JSON Web Token và bcrypt*

Khái niệm: JSON Web Token (JWT) là chuẩn biểu diễn các thông tin xác nhận dưới dạng chuỗi gọn, được ký số để bên nhận kiểm tra tính toàn vẹn [11], [14]. bcrypt là hàm băm mật khẩu có thêm muối ngẫu nhiên và hệ số chi phí điều chỉnh được [31].

Đặc điểm: máy chủ không cần lưu phiên; mỗi yêu cầu mang token, máy chủ chỉ cần kiểm tra chữ ký và hạn dùng. bcrypt cố ý chậm nên làm việc dò mật khẩu bằng vét cạn trở nên tốn kém [31].

Áp dụng: khi đăng nhập thành công, máy chủ ký token chứa mã người dùng và vai trò, gửi về trong cookie HttpOnly để mã JavaScript phía trình duyệt không đọc được. Mật khẩu của khách hàng, nhân viên và nhà cung cấp đều lưu dưới dạng chuỗi băm bcrypt; số lần đăng nhập sai bị giới hạn theo địa chỉ IP.

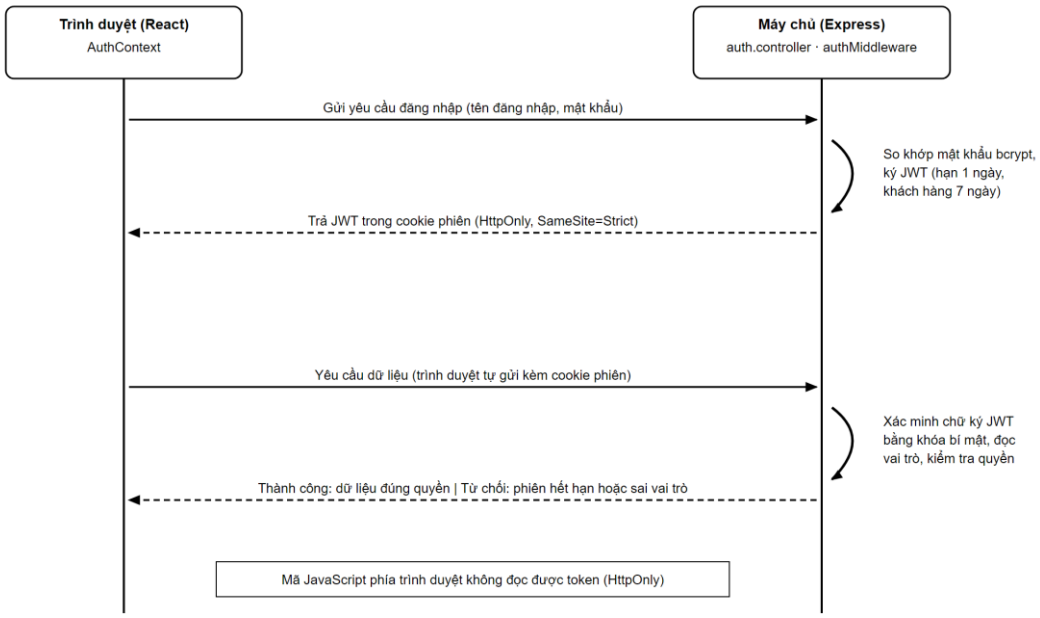
Một JWT gồm ba phần ngăn cách bởi dấu chấm [14] (Hình 2.2): phần đầu khai báo thuật toán ký, phần nội dung chứa các thông tin xác nhận như mã, vai trò, phòng

ban của người dùng cùng thời điểm phát hành và hết hạn, phần chữ ký được tính bằng HMAC-SHA256 trên hai phần đầu với khóa bí mật của máy chủ. Hai phần đầu chỉ được mã hóa Base64URL nên ai cũng đọc được; vì vậy hệ thống không đưa mật khẩu hay dữ liệu nhạy cảm vào token. Ví dụ trong hình được tạo bằng khóa minh họa, không phải khóa thật của hệ thống.




**Hình 2.2 Cấu trúc của một JSON Web Token**

Hình 2.3 mô tả luồng xác thực dựa trên JWT trong hệ thống. Khác với cách lưu token trong bộ nhớ trình duyệt, máy chủ AetherPC gửi token trong cookie authToken có thuộc tính HttpOnly và SameSite=Strict, nên mã JavaScript không đọc được token và trình duyệt chỉ gửi cookie cho chính trang của hệ thống.




**Hình 2.3 Luồng xác thực người dùng dựa trên JWT**

*2.6.1.4 WebSocket*

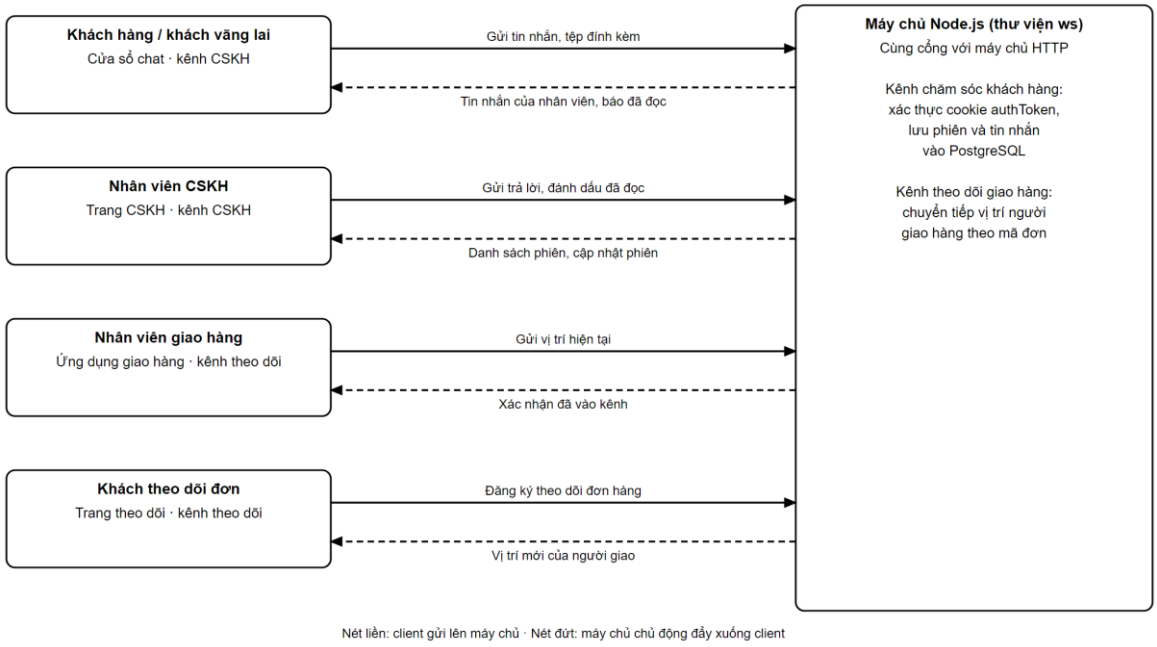
Khái niệm: WebSocket là giao thức truyền thông hai chiều trên một kết nối TCP duy nhất, khởi tạo bằng một yêu cầu nâng cấp từ HTTP [13].

Đặc điểm: sau khi kết nối, máy chủ có thể chủ động đẩy dữ liệu xuống trình duyệt mà không cần trình duyệt hỏi lại, phù hợp cho trò chuyện và thông báo thời gian thực [13].

Áp dụng: hệ thống dùng thư viện ws gắn máy chủ WebSocket cho kênh chăm sóc khách hàng trên cùng máy chủ HTTP. Khách gửi tin nhắn tới bộ phận chăm sóc khách hàng, nhân viên nhận và trả lời ngay; phiên và tin nhắn được lưu vào PostgreSQL. Danh sách mọi phiên chỉ gửi cho kết nối mang token của vai trò chăm sóc khách hàng, quản lý bán hàng, Ban Giám đốc hoặc quản trị viên.

Hình 2.4 thể hiện mô hình kết nối WebSocket của hệ thống với hai kênh: kênh chăm sóc khách hàng cho trò chuyện giữa khách hàng và nhân viên chăm sóc khách hàng, kênh theo dõi giao hàng cho việc chia sẻ vị trí nhân viên giao hàng tới khách

đang theo dõi đơn. Mỗi thông điệp là một đối tượng JSON có trường type cho biết loại sự kiện.




**Hình 2.4 Mô hình kết nối WebSocket giữa máy chủ và các client**

### *2.6.2 Công nghệ phía người dùng*

**Bảng 2.5 Công nghệ phía người dùng**

| Công nghệ | Vai trò trong hệ thống |
|---|---|
| React 18, Vite [18] | Xây dựng ứng dụng một trang cho cửa hàng trực tuyến, trang quản trị và các cổng thông tin |
| React Router | Điều hướng và bảo vệ trang theo vai trò người dùng |
| Zustand, Context API | Quản lý trạng thái dữ liệu phía giao diện |
| face-api.js, TensorFlow.js [17] | Nhận diện khuôn mặt và thử thách quay đầu xác nhận người thật khi chấm công |
| Chart.js | Biểu đồ trên trang tổng quan và báo cáo |
| Goong, OSRM, OpenStreetMap | Bản đồ, định vị địa chỉ và tìm đường cho nhân viên giao hàng |

#### *2.6.2.1 React và Vite*

Khái niệm: React là thư viện xây dựng giao diện theo thành phần, mỗi thành phần là hàm nhận dữ liệu và trả về cấu trúc giao diện [18]. Vite là công cụ phát triển và đóng gói mã nguồn giao diện [36].

Đặc điểm: React chỉ cập nhật phần giao diện thay đổi nhờ cơ chế DOM ảo [18], giúp xây dựng ứng dụng một trang (SPA) có nhiều màn hình phức tạp. Vite khởi động nhanh trong lúc phát triển và tách mã theo trang khi đóng gói [36].

Áp dụng: giao diện AetherPC là một ứng dụng React 18 gồm ba nhánh: cửa hàng trực tuyến, trang quản trị theo vai trò và cổng nhà cung cấp. React Router bảo vệ từng trang theo danh sách vai trò được phép; nếu vai trò không phù hợp, người dùng được chuyển về trang của mình.

#### *2.6.2.2 Quản lý trạng thái với Zustand và Context API*

Khái niệm: Context API của React chia sẻ dữ liệu cho cả cây thành phần mà không cần truyền qua từng cấp [18]; Zustand là thư viện quản lý trạng thái gọn nhẹ dựa trên các kho độc lập [28].

Đặc điểm: Context phù hợp với dữ liệu ít thay đổi như thông tin đăng nhập; Zustand chỉ vẽ lại các thành phần dùng đúng phần dữ liệu thay đổi nên phù hợp với dữ liệu nghiệp vụ lớn.

Áp dụng: thông tin đăng nhập lưu trong AuthContext; dữ liệu kho, bán hàng, nhân sự, tài chính được chia thành các kho Zustand riêng, mỗi kho gọi giao diện lập trình tương ứng ở máy chủ.

#### *2.6.2.3 Bản đồ và định tuyến giao hàng*

Khái niệm: OpenStreetMap cung cấp dữ liệu bản đồ mở [26]; OSRM là bộ máy tìm đường trên dữ liệu này [15]; Goong là dịch vụ bản đồ của Việt Nam, cung cấp chức năng chuyển địa chỉ tiếng Việt thành tọa độ.

Đặc điểm: các dịch vụ trả về tọa độ, quãng đường và thời gian di chuyển, cho phép sắp xếp thứ tự các điểm giao.

Áp dụng: ứng dụng giao hàng hiển thị điểm giao trên bản đồ, gợi ý thứ tự giao tối ưu cho nhiều đơn trong ngày và gửi vị trí của nhân viên giao hàng để khách theo dõi đơn đang giao.

### *2.6.3 Hạ tầng triển khai*

Các thành phần ứng dụng được đóng gói thành container và vận hành bằng Docker Compose [12], gồm máy chủ ứng dụng, giao diện người dùng, tiến trình xử lý nền và Redis. Cơ sở dữ liệu PostgreSQL đặt trên dịch vụ đám mây Railway. Cách đóng gói này giúp môi trường phát triển và môi trường chạy thật có cùng cấu hình, giảm lỗi khi triển khai.

Khái niệm: Docker đóng gói ứng dụng cùng toàn bộ thư viện phụ thuộc thành ảnh và chạy dưới dạng container cô lập; Docker Compose mô tả và khởi chạy nhiều container cùng lúc bằng một tệp cấu hình [12].

Đặc điểm: container chạy giống nhau trên mọi máy có Docker [12], cấu hình được truyền qua biến môi trường nên không phải sửa mã khi đổi môi trường.

Áp dụng: hệ thống gồm container máy chủ ứng dụng, container giao diện chạy Nginx phục vụ tệp tĩnh và chuyển tiếp các yêu cầu API tới máy chủ, container xử lý nền và Redis. Chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu và khóa ký token được khai báo trong tệp biến môi trường, không đưa vào mã nguồn.

Chương 2 đã hệ thống hóa các kiến thức về ERP, các chu trình nghiệp vụ, quy định về tiền lương, phương pháp mô hình hóa, phân quyền, nhận diện khuôn mặt và công nghệ sử dụng. Dựa trên các cơ sở này, Chương 3 đi vào khảo sát và phân tích yêu cầu của hệ thống.

# CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

## 3.1 Khảo sát hiện trạng

### *3.1.1 Giới thiệu doanh nghiệp*

AetherPC là mô hình doanh nghiệp bán lẻ linh kiện máy tính và lắp ráp máy tính theo cấu hình khách hàng yêu cầu, có cửa hàng tại TP. Hồ Chí Minh và kênh bán hàng trực tuyến. Doanh nghiệp kinh doanh các nhóm sản phẩm chính gồm bộ vi xử lý, bo mạch chủ, bộ nhớ, card đồ họa, ổ lưu trữ, nguồn, vỏ máy, tản nhiệt và thiết bị ngoại vi; hàng hóa được nhập từ nhiều nhà phân phối trong nước. Ngoài bán linh kiện lẻ, doanh nghiệp nhận lắp ráp trọn bộ, kiểm thử và bảo hành máy cho khách.

### *3.1.2 Cơ cấu tổ chức*

Bộ máy của doanh nghiệp gồm Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng sau:

- Bộ phận kinh doanh: tư vấn, bán hàng tại quầy, xử lý đơn hàng trực tuyến và quản lý chương trình khuyến mãi.
- Bộ phận chăm sóc khách hàng: tư vấn trực tuyến, tiếp nhận khiếu nại và yêu cầu đổi trả.
- Bộ phận mua hàng: tìm nhà cung cấp, lấy báo giá và lập đơn mua hàng.
- Bộ phận kiểm định chất lượng: kiểm tra hàng nhập và thẩm định hàng đổi trả, bảo hành.
- Bộ phận kho: nhập, xuất, kiểm kê hàng hóa và quản lý vị trí kệ.
- Bộ phận kỹ thuật lắp ráp: lắp ráp, cài đặt và kiểm thử máy tính.
- Bộ phận giao nhận: giao hàng nội thành, thu tiền hộ và thu hồi hàng đổi trả.
- Bộ phận kế toán: theo dõi thu chi, công nợ nhà cung cấp, đối soát và chi lương.
- Bộ phận nhân sự – hành chính: quản lý hồ sơ, chấm công, nghỉ phép và tính lương.

### *3.1.3 Hiện trạng và vấn đề cần giải quyết*

Ở mô hình vận hành truyền thống, mỗi bộ phận dùng sổ sách hoặc bảng tính riêng, thông tin được chuyển qua tin nhắn và giấy tờ. Cách làm này bộc lộ một số vấn đề:

- Tồn kho trên sổ thường lệch với thực tế vì việc nhập, xuất và giữ hàng cho đơn không được cập nhật ngay.
- Không truy vết được số Serial của linh kiện đã bán cho khách nào, nhập từ lô nào, gây khó khăn khi bảo hành.
- Việc duyệt mua hàng, duyệt hủy đơn và duyệt lương phụ thuộc vào trao đổi thủ công, khó kiểm soát và không lưu vết.
- Máy tính lắp ráp có thể đến tay khách khi chưa kiểm thử đầy đủ do không có quy trình nghiệm thu bắt buộc.
- Tiền thu hộ của nhân viên giao hàng khó đối soát; doanh thu, giá vốn và công nợ không được tổng hợp kịp thời.
- Chấm công bằng sổ hoặc máy chấm công rời dễ bị chấm hộ; tính lương bằng bảng tính tốn thời gian và dễ sai khi áp dụng bảo hiểm, tăng ca, thuế thu nhập cá nhân.

Từ các vấn đề trên, doanh nghiệp cần một hệ thống tích hợp giúp dữ liệu được nhập một lần và dùng chung cho mọi bộ phận, các bước phê duyệt được kiểm soát bằng phân quyền, và mọi thao tác quan trọng đều được lưu vết.

## 3.2 Mô tả các quy trình hoạt động của hệ thống

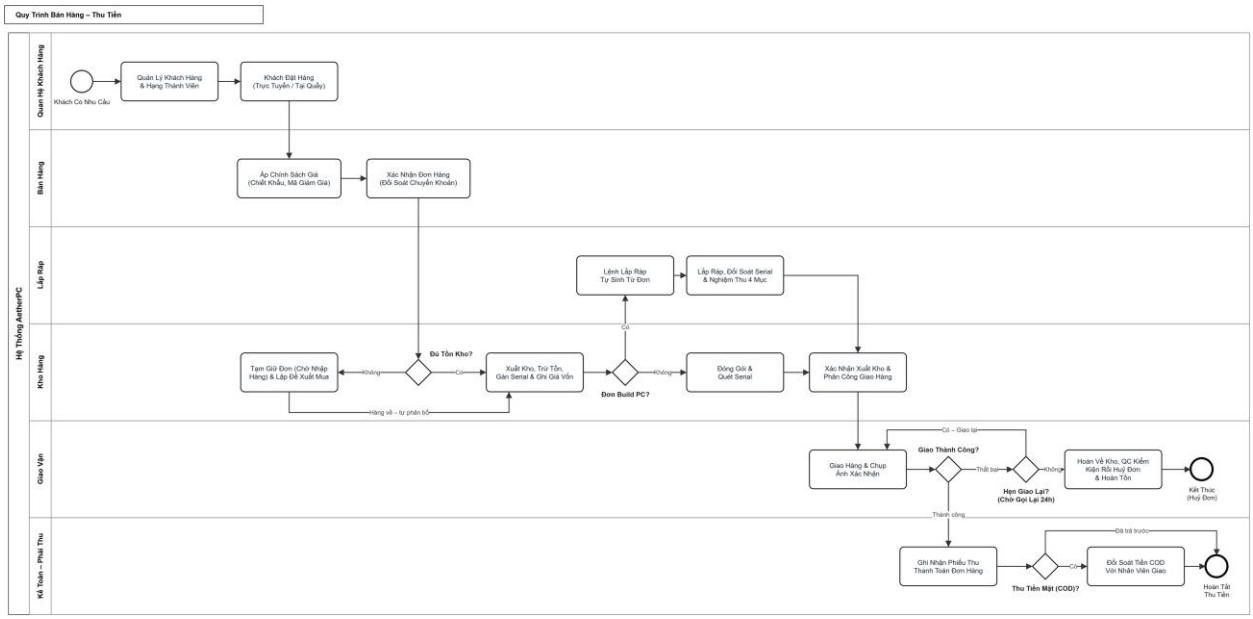
Mục này mô tả các quy trình hoạt động của hệ thống ở hai mức. Mức thứ nhất là bốn quy trình nghiệp vụ xuyên suốt nhiều bộ phận: bán hàng – thu tiền, mua hàng – thanh toán, khiếu nại và đổi trả – bảo hành, chấm công và tính lương. Mức thứ hai là quy trình của 24 chức năng tiêu biểu, trùng với 24 use case được đặc tả ở mục 3.5 (mỗi tác nhân một đến hai chức năng); mỗi quy trình được thể hiện bằng sơ đồ BPMN 2.0, cùng luồng xử lý với sơ đồ hoạt động ở mục 3.5. Mỗi sơ đồ BPMN từng chức năng gồm một pool "Hệ Thống AetherPC" chia thành các lane: lane trên là tác nhân thực hiện, lane giữa là hệ thống và, khi có, lane dưới là tác nhân tham

gia khác như nhà cung cấp, nhân viên giao hàng, Ban Giám đốc hoặc cổng thanh toán SePay; mũi tên liền thể hiện thứ tự các bước, hình thoi là điểm rẽ nhánh kèm câu hỏi điều kiện, hình tròn viền mảnh và viền đậm lần lượt là điểm bắt đầu và kết thúc. Tên các bước trên sơ đồ được viết theo cùng quy ước với bốn sơ đồ quy trình nghiệp vụ.

Bốn quy trình cốt lõi được mô hình hóa bằng BPMN 2.0. Hai quy trình bán hàng và mua hàng được vẽ theo góc nhìn phân hệ, mỗi lane là một phân hệ của hệ thống, để thấy dữ liệu đi qua những phân hệ nào. Hai quy trình đổi trả và chấm công – tính lương được vẽ theo vai trò, mỗi lane là một người tham gia, để thấy rõ trách nhiệm của từng bộ phận. Mỗi sơ đồ kèm một bảng mô tả các bước.

### *3.2.1 Quy trình bán hàng – thu tiền*

Quy trình bắt đầu khi khách đặt hàng trên cửa hàng trực tuyến hoặc mua tại quầy. Sau khi đơn được xác nhận, kho kiểm tra tồn; nếu thiếu hàng, đơn được tạm giữ và thủ kho lập đề xuất mua bổ sung. Đơn máy tính lắp ráp đi qua bộ phận kỹ thuật trước khi đóng gói. Nhân viên giao hàng chụp ảnh xác nhận khi giao; tiền thu hộ được kế toán đối soát vào cuối ca.




**Hình 3.1 Sơ đồ BPMN quy trình bán hàng – thu tiền**

**Bảng 3.1 Các bước của quy trình bán hàng – thu tiền**

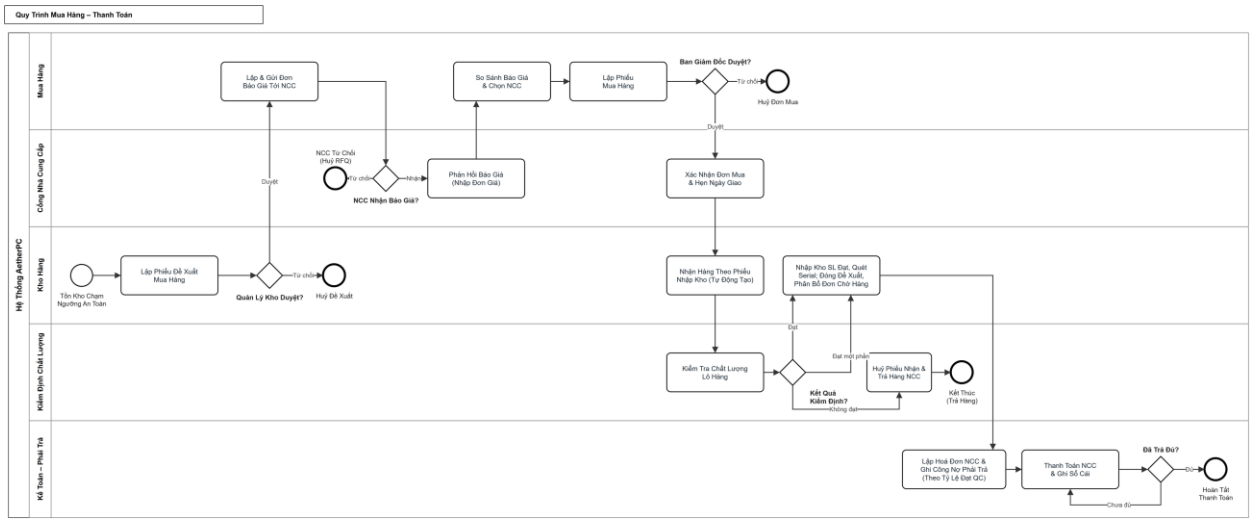
| Bước | Lane | Hoạt động / cổng rẽ nhánh | Điều kiện / bước kế tiếp |
|---|---|---|---|
| 1 | Quan hệ khách hàng | Quản lý khách hàng và hạng thành viên | → Bước 2 |
| 2 | Quan hệ khách hàng | Khách đặt hàng trực tuyến hoặc tại quầy | → Bán hàng |
| 3 | Bán hàng | Áp dụng chính sách giá: chiết khấu theo hạng thành viên, mã giảm giá | → Bước 4 |
| 4 | Bán hàng | Xác nhận đơn hàng, đối soát chuyển khoản | → Kho hàng |
| 5 | Kho hàng | Kiểm tra tồn kho | Cổng: Đủ hàng? |
| 5a | Kho hàng | [Không] Tạm giữ đơn ở trạng thái chờ nhập hàng, lập đề xuất mua; hàng về thì tự phân bổ | Hàng về đủ → Bước 6 |
| 6 | Kho hàng | [Có] Trừ tồn kho, gán Serial và ghi giá vốn | Cổng: Đơn lắp ráp máy? |
| 7a | Lắp ráp | [Có] Lệnh lắp ráp tự sinh từ đơn; lắp máy, đối chiếu Serial của đơn, kiểm thử bốn mục | → Bước 8 |
| 7b | Kho hàng | [Không] Đóng gói và quét Serial | → Bước 8 |
| 8 | Kho hàng | Xác nhận xuất kho và phân công giao hàng | → Giao vận |
| 9 | Giao vận | Giao hàng và chụp ảnh xác nhận | Cổng: Giao thành công? |
| 9a | Giao vận | [Không] Ghi nhận lý do, hẹn giao lại | Có hẹn lại → Bước 9 |
| 9b | Giao vận | [Không hẹn lại] Chuyển hoàn về kho; kiểm kiện rồi mới hủy đơn, cộng lại tồn kho | Kết thúc |
| 10 | Kế toán – phải thu | [Thành công] Ghi nhận khoản thu | Cổng: Thu tiền hộ? |
| 10a | Kế toán – phải thu | [Có] Đối soát tiền thu hộ với nhân viên giao hàng | Kết thúc |

| Bước | Lane | Hoạt động / cổng rẽ nhánh | Điều kiện / bước kế tiếp |
|---|---|---|---|
| 10b | Kế toán – phải thu | [Đã thanh toán trước] Không cần đối soát | Kết thúc |

Một số bước kiểm soát bên trong không thể hiện chi tiết trên sơ đồ: đơn chuyển khoản chỉ được xác nhận khi cổng thanh toán SePay báo tiền đã vào tài khoản và tự hủy nếu quá 30 phút chưa thanh toán; đơn thanh toán khi nhận hàng không được xác nhận sau 5 giờ sẽ được hệ thống tự duyệt; tồn kho chỉ bị trừ khi đơn được xác nhận và chỉ được hoàn lại khi đơn bị hủy lúc hàng đã thật sự về kho (đơn giao thất bại phải được Nhân viên kiểm định hoặc Nhân viên kho kiểm kiện rồi mới đóng); đơn bán tại quầy hoàn tất ngay khi thu tiền; đơn máy tính lắp ráp chỉ được xuất giao sau khi lệnh lắp ráp được nghiệm thu.

### *3.2.2 Quy trình mua hàng – thanh toán*

Quy trình gồm năm phân hệ tham gia: kho hàng, mua hàng, cổng nhà cung cấp, kiểm định chất lượng và kế toán phải trả. Nhu cầu mua phát sinh từ phiếu đề xuất của kho và phải được quản lý kho duyệt trước khi phòng mua hàng gửi yêu cầu báo giá.




**Hình 3.2 Sơ đồ BPMN quy trình mua hàng – thanh toán**

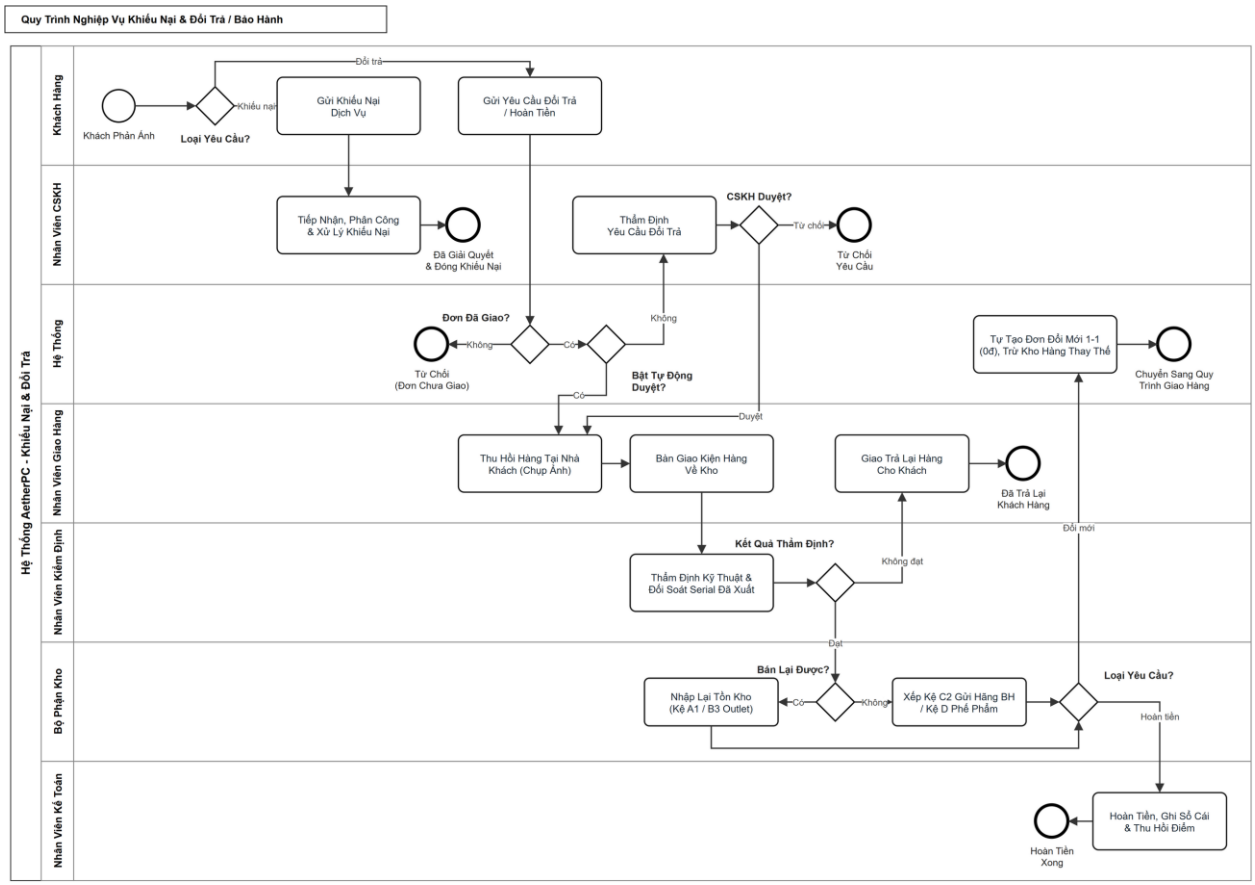
**Bảng 3.2 Các bước của quy trình mua hàng – thanh toán**

| Bước | Lane | Hoạt động / cổng rẽ nhánh | Điều kiện / bước kế tiếp |
|---|---|---|---|
| 1 | Kho hàng | Lập phiếu đề xuất mua hàng khi tồn kho xuống thấp hoặc có đơn chờ hàng | Cổng: Quản lý kho duyệt? |
| 1a | Kho hàng | [Từ chối] Hủy đề xuất | Kết thúc |
| 2 | Mua hàng | [Duyệt] Lập và gửi yêu cầu báo giá cho nhà cung cấp | → Cổng nhà cung cấp |
| 3 | Cổng nhà cung cấp | Tiếp nhận yêu cầu báo giá | Cổng: Nhận báo giá? |
| 3a | Cổng nhà cung cấp | [Từ chối] Hủy yêu cầu báo giá với nhà cung cấp này | Kết thúc |
| 3b | Cổng nhà cung cấp | [Nhận] Nhập đơn giá và thời gian giao | → Mua hàng |
| 4 | Mua hàng | So sánh báo giá, chọn nhà cung cấp | → Bước 5 |
| 5 | Mua hàng | Lập phiếu mua hàng trình Ban Giám đốc | Cổng: Duyệt? |
| 5a | Mua hàng | [Từ chối] Hủy phiếu mua hàng | Kết thúc |
| 6 | Cổng nhà cung cấp | [Duyệt] Xác nhận đơn mua hàng và ngày giao | → Kho hàng |
| 7 | Kho hàng | Nhận hàng theo phiếu nhập kho được tạo sẵn | → Kiểm định |
| 8 | Kiểm định chất lượng | Kiểm tra chất lượng lô hàng | Cổng: Kết quả? |
| 8a | Kiểm định chất lượng | [Không đạt] Trả hàng cho nhà cung cấp | Kết thúc |
| 9 | Kho hàng | [Đạt hoặc đạt một phần] Nhập kho số lượng đạt kèm Serial, đóng đề xuất mua, tự phân bổ cho đơn chờ hàng | → Kế toán |
| 10 | Kế toán – phải trả | Lập hóa đơn và ghi công nợ theo số lượng đạt | → Bước 11 |
| 11 | Kế toán – phải trả | Thanh toán nhà cung cấp và ghi sổ cái | Cổng: Đã trả đủ? |
| 11a | Kế toán – phải trả | [Đủ] Hoàn tất đơn mua hàng | Kết thúc |

Quy trình được kiểm soát ở ba điểm: quản lý kho duyệt phiếu đề xuất, Ban Giám đốc duyệt đơn mua hàng, và bộ phận kiểm định quyết định số lượng được nhập kho. Hóa đơn nhà cung cấp được tính theo số lượng đạt kiểm định, nhờ đó doanh nghiệp chỉ thanh toán cho hàng thực nhận đạt chất lượng.

### *3.2.3 Quy trình khiếu nại và đổi trả – bảo hành*

Khách hàng có thể gửi khiếu nại về dịch vụ hoặc yêu cầu đổi trả cho đơn đã giao. Khiếu nại được bộ phận chăm sóc khách hàng xử lý độc lập; yêu cầu đổi trả đi qua các bước thu hồi, thẩm định kỹ thuật và phân loại hàng trước khi đổi mới hoặc hoàn tiền.




**Hình 3.3 Sơ đồ BPMN quy trình khiếu nại và đổi trả – bảo hành**

**Bảng 3.3 Các bước của quy trình khiếu nại và đổi trả – bảo hành**

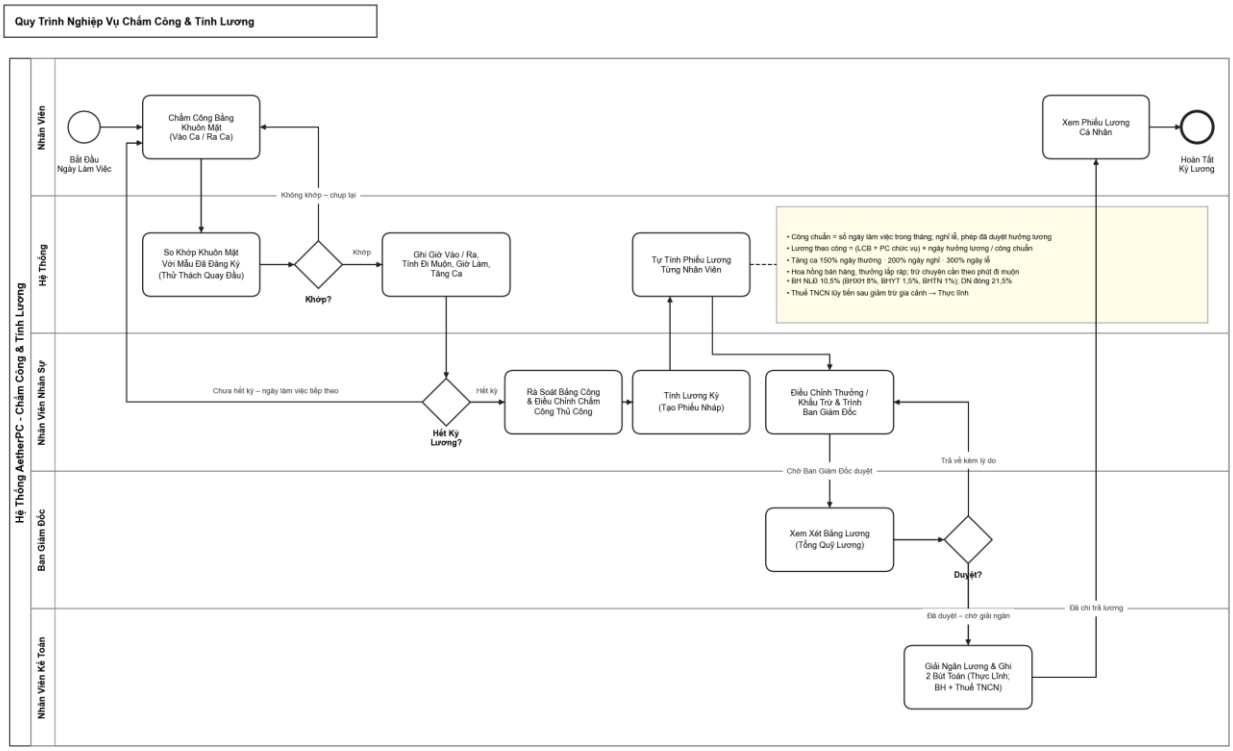
| Bước | Lane | Hoạt động / cổng rẽ nhánh | Điều kiện / bước kế tiếp |
|---|---|---|---|
| 1 | Khách hàng | Gửi phản ánh | Cổng: Loại yêu cầu? |
| 2A | Khách hàng | [Khiếu nại] Gửi khiếu nại dịch vụ | → Chăm sóc khách hàng |
| 3A | Chăm sóc khách hàng | Tiếp nhận và xử lý khiếu nại | Kết thúc: Đóng khiếu nại |
| 2B | Khách hàng | [Đổi trả] Gửi yêu cầu đổi trả hoặc hoàn tiền | → Hệ thống |
| 3B | Hệ thống | Kiểm tra đơn hàng đã giao | Chưa giao → Từ chối |
| 4B | Hệ thống | [Đã giao] Kiểm tra chế độ tự động duyệt | Cổng: Tự động duyệt? |
| 5B | Chăm sóc khách hàng | [Không] Xem xét và duyệt yêu cầu | Từ chối → Kết thúc |
| 6B | Giao hàng | [Đã duyệt] Thu hồi hàng tại nhà khách, bàn giao về kho | → Kiểm định |
| 7B | Kiểm định chất lượng | Thẩm định kỹ thuật, đối chiếu Serial | Cổng: Đạt? |
| 7B-1 | Giao hàng | [Không đạt] Giao trả hàng cho khách | Kết thúc |
| 8B | Kho hàng | [Đạt] Phân loại tình trạng sản phẩm | Cổng: Bán lại được? |
| 8B-1 | Kho hàng | [Có] Nhập kệ bán mới hoặc kệ thanh lý, cộng tồn kho | → Bước 9B |
| 8B-2 | Kho hàng | [Không] Đưa về kệ chờ bảo hành hoặc kệ phế phẩm | → Bước 9B |
| 9B-1 | Hệ thống | [Đổi mới] Tạo đơn đổi mới giá 0 đồng, trừ kho hàng thay thế | Chuyển sang quy trình giao hàng |
| 9B-2 | Kế toán | [Hoàn tiền] Sau khi kho phân loại, hoàn tiền và ghi sổ cái | Kết thúc |

Việc thu hồi hàng do chính nhân viên đã giao đơn thực hiện. Nếu sản phẩm không đạt điều kiện đổi trả, hàng được giao trả lại khách. Nếu đạt, thủ kho phân loại: hàng

còn nguyên được đưa về kệ bán mới hoặc kệ thanh lý và cộng lại tồn kho; hàng lỗi được đưa về kệ chờ gửi hãng bảo hành hoặc kệ phế phẩm và không tính vào tồn kho bán.

### *3.2.4 Quy trình chấm công và tính lương*

Dữ liệu đầu vào của quy trình là bản ghi chấm công do nhân viên tạo bằng khuôn mặt mỗi ngày. Cuối kỳ, phòng nhân sự rà soát bảng công, tính lương và trình Ban Giám đốc; kế toán chỉ giải ngân sau khi bảng lương được duyệt.




**Hình 3.4 Sơ đồ BPMN quy trình chấm công và tính lương**

**Bảng 3.4 Các bước của quy trình chấm công và tính lương**

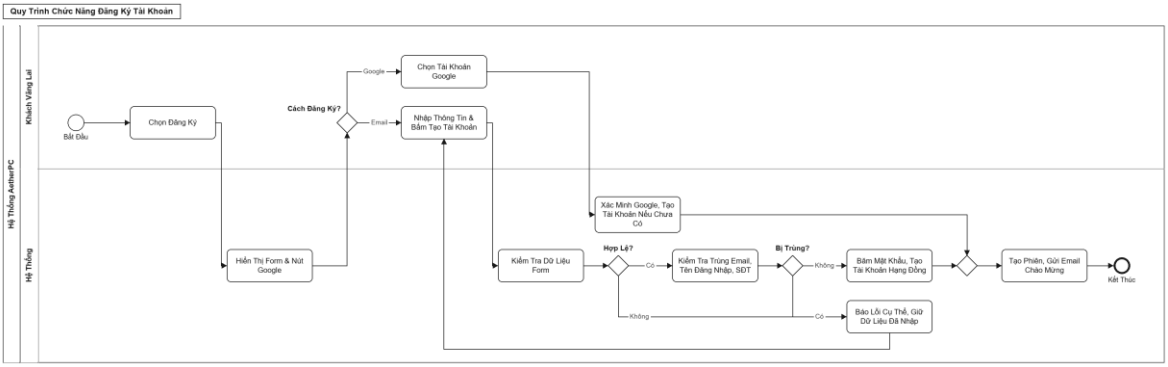
| Bước | Lane | Hoạt động / cổng rẽ nhánh | Điều kiện / bước kế tiếp |
|---|---|---|---|
| 1 | Nhân viên | Chấm công bằng khuôn mặt khi vào ca và ra ca | → Hệ thống |
| 2 | Hệ thống | Kiểm tra quay đầu xác nhận người thật, so khớp khuôn mặt với mẫu đã đăng ký | Không khớp → Bước 1 |

| Bước | Lane | Hoạt động / cổng rẽ nhánh | Điều kiện / bước kế tiếp |
|---|---|---|---|
| 3 | Hệ thống | Ghi giờ vào/ra, tính đi muộn, về sớm, giờ làm, tăng ca | → Nhân sự |
| 4 | Nhân viên nhân sự | Kiểm tra kết thúc kỳ lương | Chưa hết kỳ → Bước 1 |
| 5 | Nhân viên nhân sự | [Hết kỳ] Rà soát bảng công, điều chỉnh các trường hợp quên chấm công | → Bước 6 |
| 6 | Nhân viên nhân sự | Tính lương kỳ | → Hệ thống |
| 7 | Hệ thống | Tính phiếu lương từng nhân viên: ngày công, tăng ca, hoa hồng, bảo hiểm, thuế | Phiếu ở trạng thái nháp |
| 8 | Nhân viên nhân sự | Điều chỉnh thưởng, khấu trừ và trình duyệt | → Ban Giám đốc |
| 9 | Ban Giám đốc | Xem xét bảng lương | Không duyệt → trả về, Bước 8 |
| 10 | Nhân viên kế toán | [Duyệt] Giải ngân lương, ghi hai bút toán (thực lĩnh; bảo hiểm và thuế TNCN) | → Nhân viên |
| 11 | Nhân viên | Xem phiếu lương cá nhân | Kết thúc |

Ban Giám đốc có thể duyệt hoặc trả bảng lương về kèm lý do; khi bị trả về, phòng nhân sự điều chỉnh và trình lại. Mỗi lần giải ngân, hệ thống ghi một bút toán chi vào sổ cái. Nhân viên chỉ xem được phiếu lương của mình sau khi bảng lương đã được duyệt.

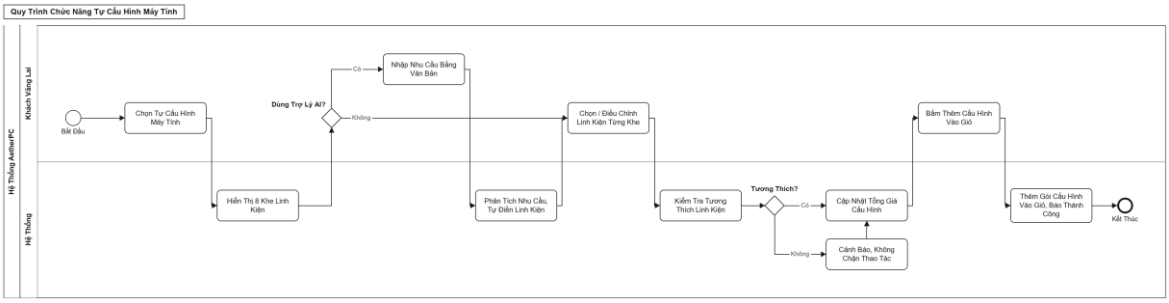
### *3.2.5 Quy trình chức năng phân hệ bán hàng và chăm sóc khách hàng*

#### *3.2.5.1 Quy trình chức năng đăng ký tài khoản*



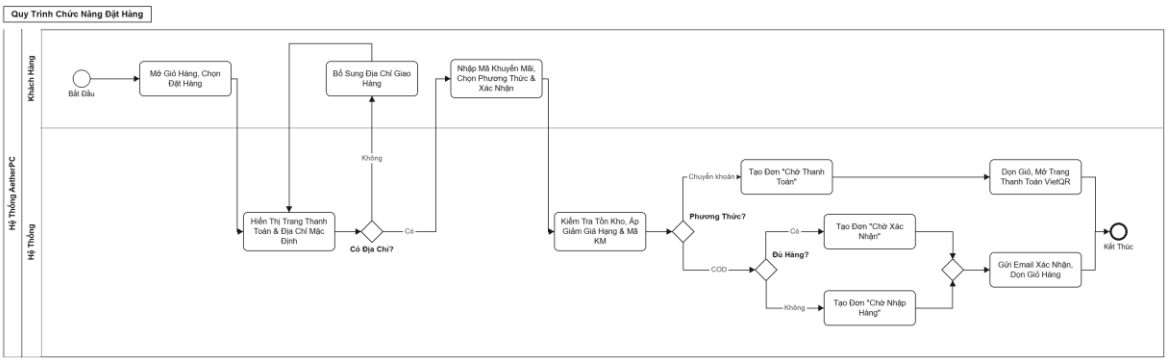

**Hình 3.5 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng đăng ký tài khoản**

#### *3.2.5.2 Quy trình chức năng tự cấu hình máy tính*



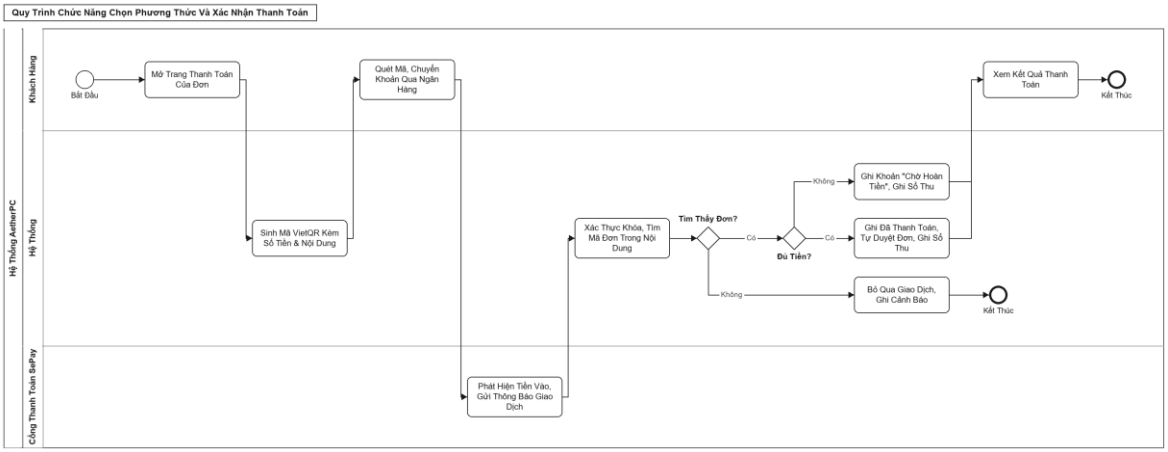

**Hình 3.6 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng tự cấu hình máy tính**

#### *3.2.5.3 Quy trình chức năng đặt hàng*



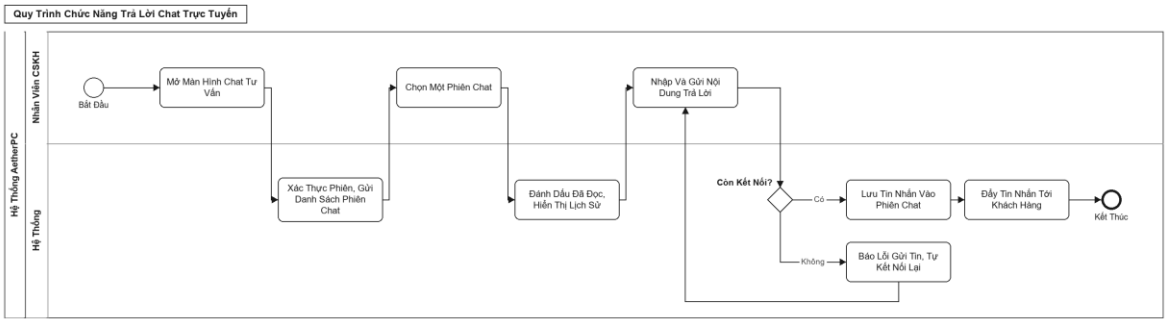

**Hình 3.7 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng đặt hàng**

### *3.2.5.4 Quy trình chức năng chọn phương thức và xác nhận thanh toán*



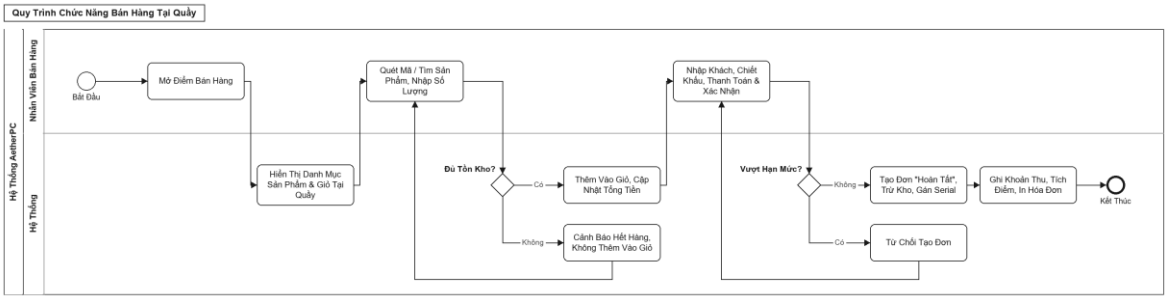

**Hình 3.8 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng chọn phương thức và xác nhận thanh toán**

### *3.2.5.5 Quy trình chức năng trả lời chat trực tuyến*



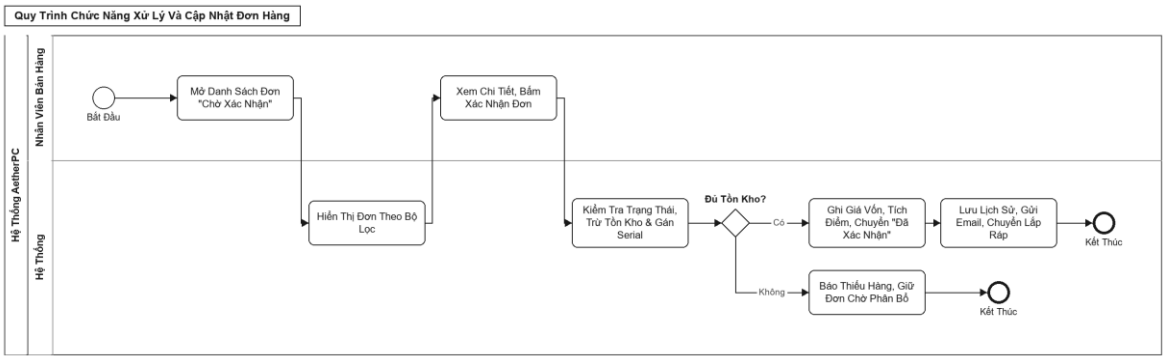

**Hình 3.9 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng trả lời chat trực tuyến**

### *3.2.5.6 Quy trình chức năng bán hàng tại quầy*




**Hình 3.10 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng bán hàng tại quầy**

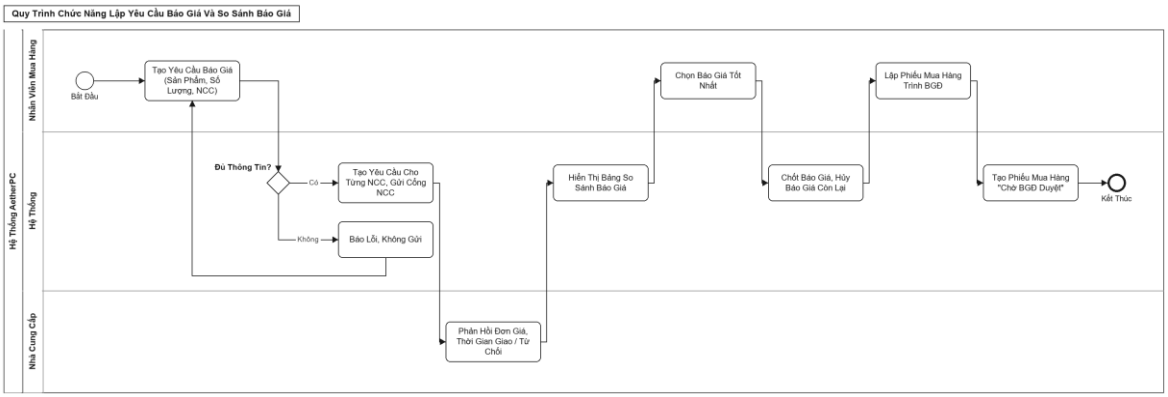
### *3.2.5.7 Quy trình chức năng xử lý và cập nhật đơn hàng*




**Hình 3.11 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng xử lý và cập nhật đơn hàng**

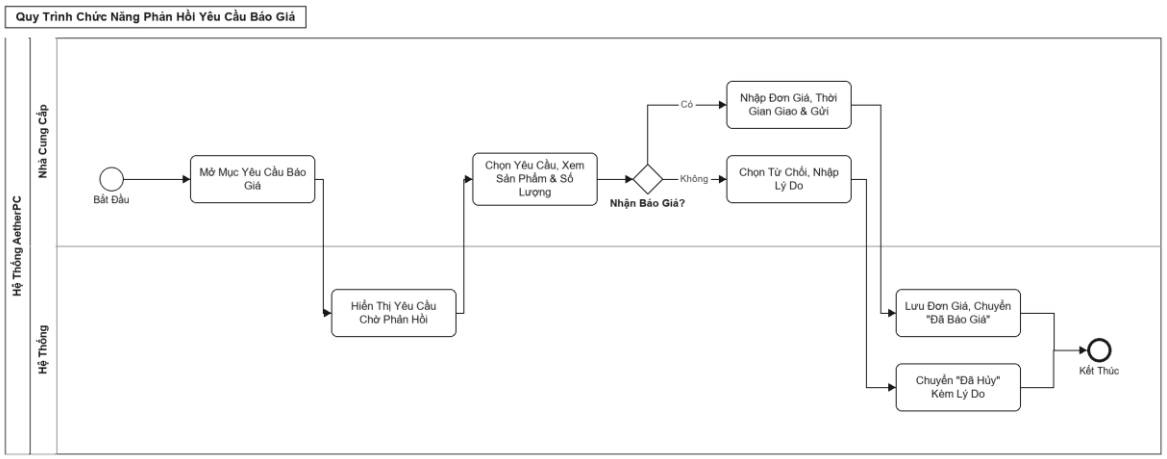
## *3.2.6 Quy trình chức năng phân hệ mua hàng và kiểm định chất lượng*

### *3.2.6.1 Quy trình chức năng lập yêu cầu báo giá và so sánh báo giá*



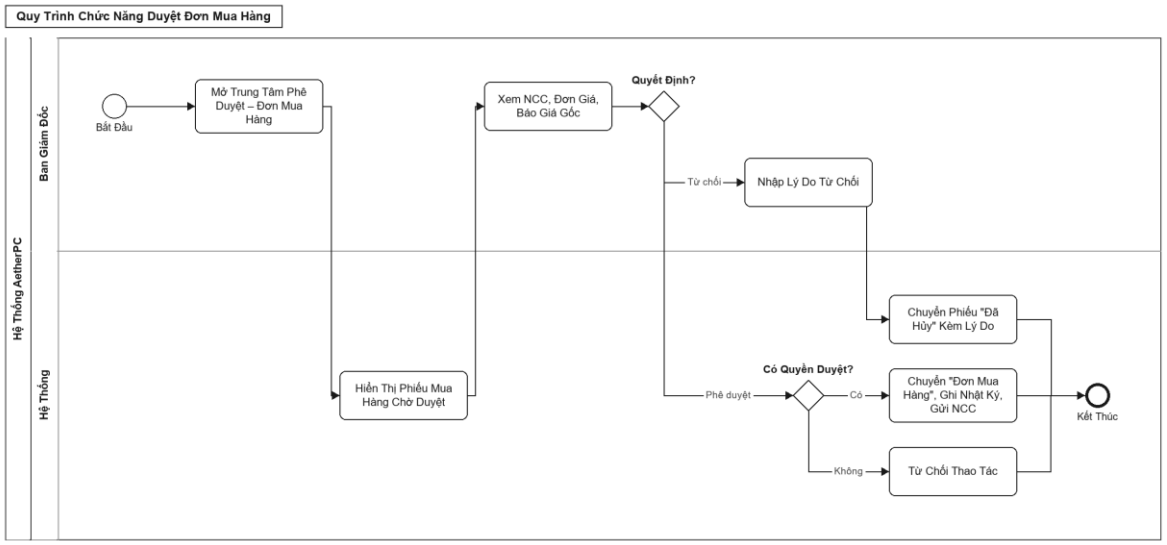

**Hình 3.12 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng lập yêu cầu báo giá và so sánh báo giá**

### *3.2.6.2 Quy trình chức năng phản hồi yêu cầu báo giá*



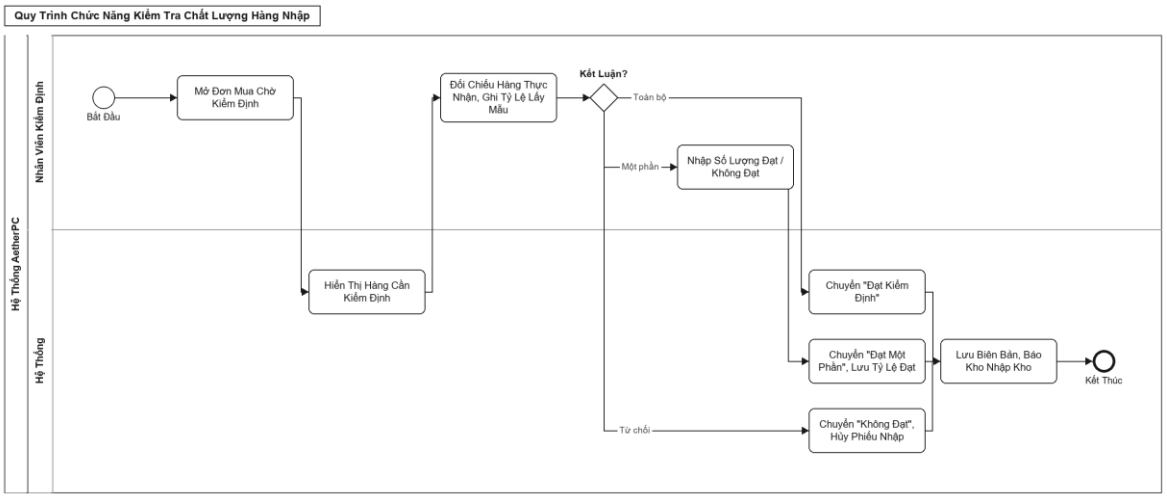

**Hình 3.13 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng phản hồi yêu cầu báo giá**

### *3.2.6.3 Quy trình chức năng duyệt đơn mua hàng*



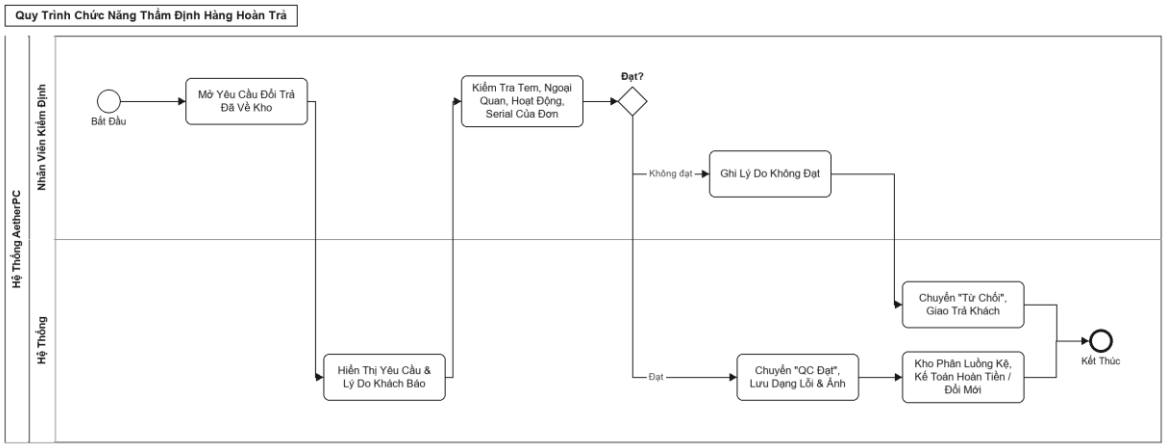

**Hình 3.14 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng duyệt đơn mua hàng**

### *3.2.6.4 Quy trình chức năng kiểm tra chất lượng hàng nhập*




**Hình 3.15 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng kiểm tra chất lượng hàng nhập**

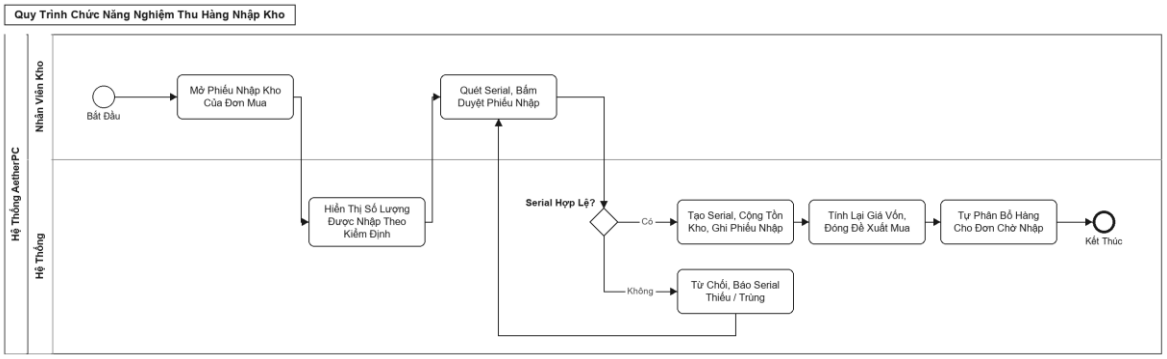
### *3.2.6.5 Quy trình chức năng thẩm định hàng hoàn trả*




**Hình 3.16 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng thẩm định hàng hoàn trả**

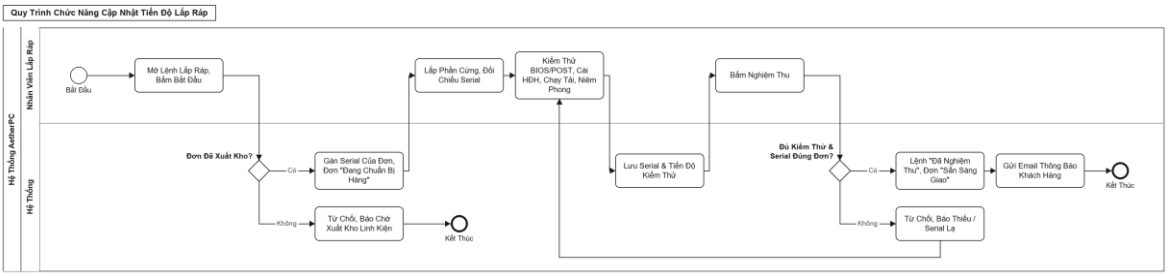
### *3.2.7 Quy trình chức năng phân hệ kho, lắp ráp và giao nhận*

*3.2.7.1 Quy trình chức năng nghiệm thu hàng nhập kho*



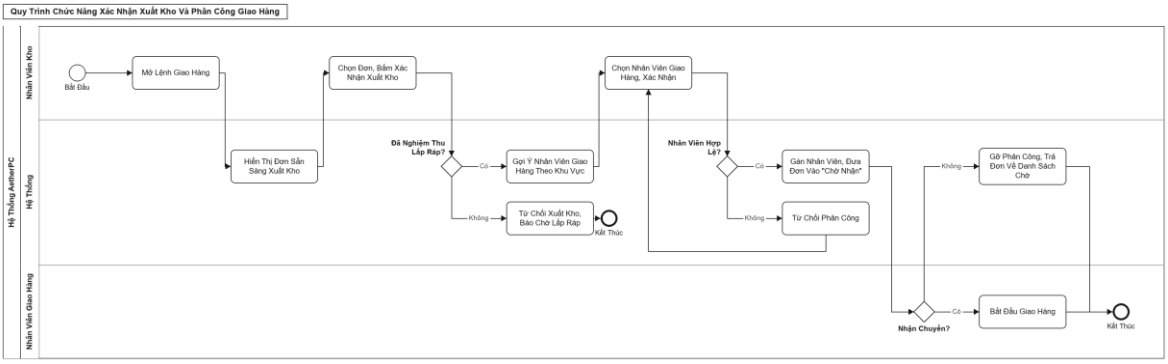

**Hình 3.17 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng nghiệm thu hàng nhập kho**

*3.2.7.2 Quy trình chức năng cập nhật tiến độ lắp ráp*



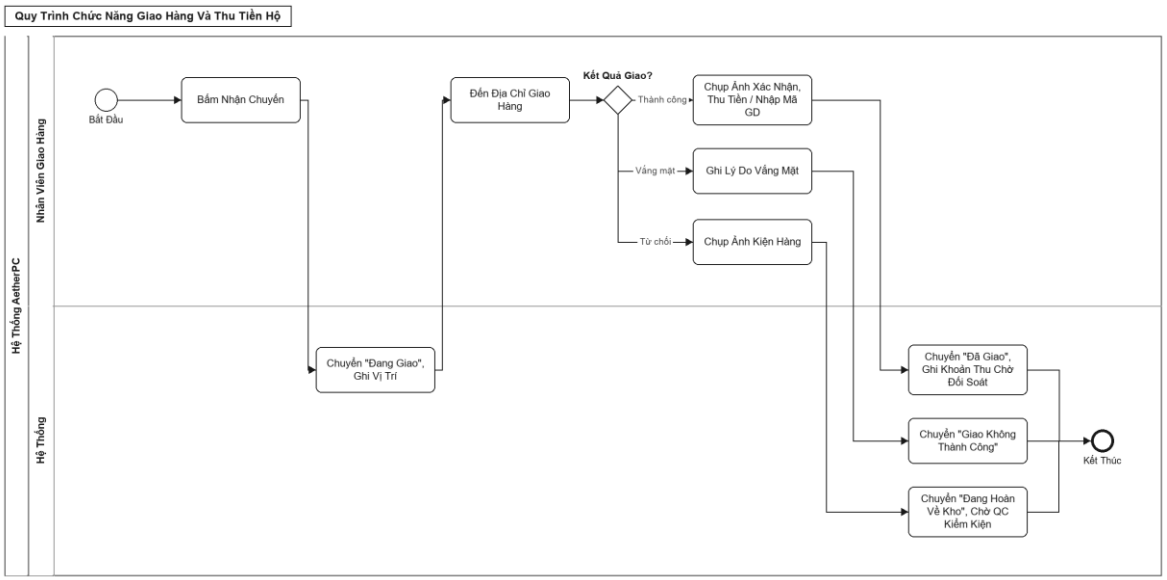

**Hình 3.18 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng cập nhật tiến độ lắp ráp**

*3.2.7.3 Quy trình chức năng xác nhận xuất kho và phân công giao hàng*




**Hình 3.19 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng xác nhận xuất kho và phân công giao hàng**

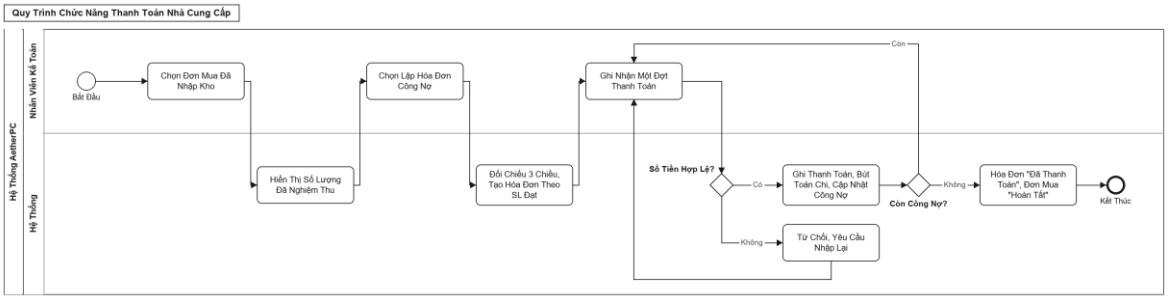
### *3.2.7.4 Quy trình chức năng giao hàng và thu tiền hộ*




**Hình 3.20 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng giao hàng và thu tiền hộ**

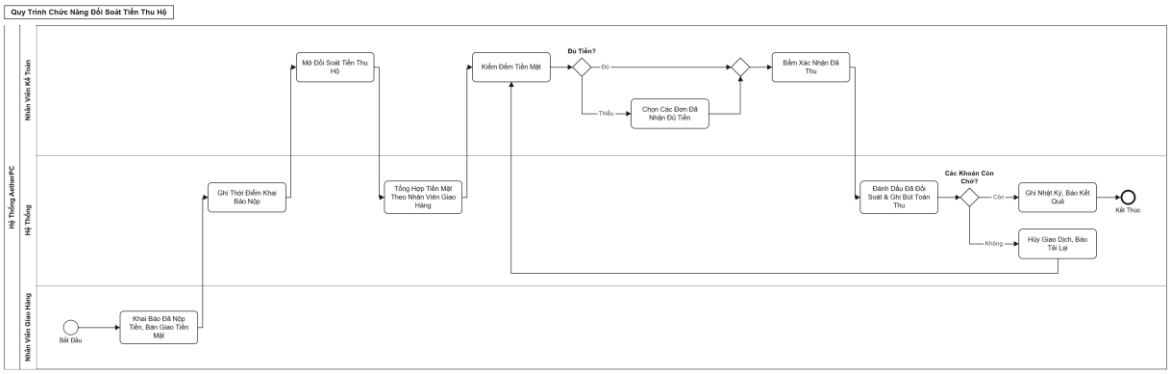
## *3.2.8 Quy trình chức năng phân hệ kế toán*

### *3.2.8.1 Quy trình chức năng thanh toán nhà cung cấp*




**Hình 3.21 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng thanh toán nhà cung cấp**

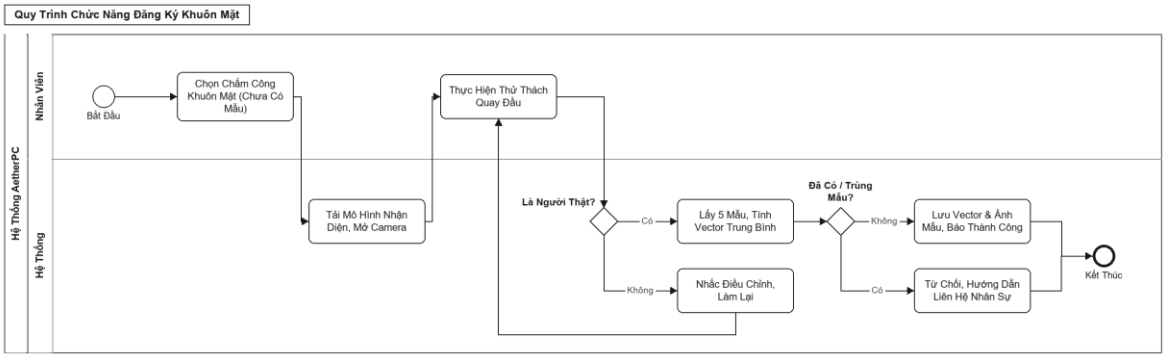
### *3.2.8.2 Quy trình chức năng đối soát tiền thu hộ*




**Hình 3.22 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng đối soát tiền thu hộ**

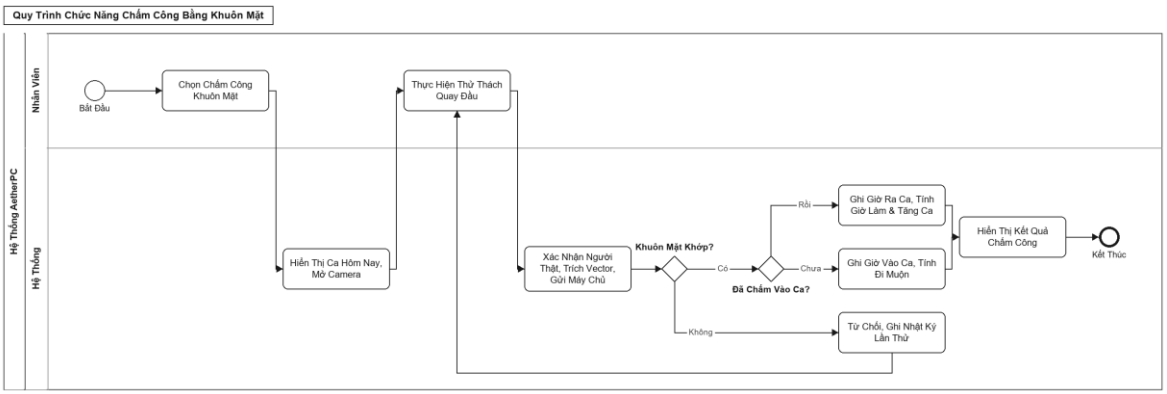
## *3.2.9 Quy trình chức năng phân hệ nhân sự*

### *3.2.9.1 Quy trình chức năng đăng ký khuôn mặt*



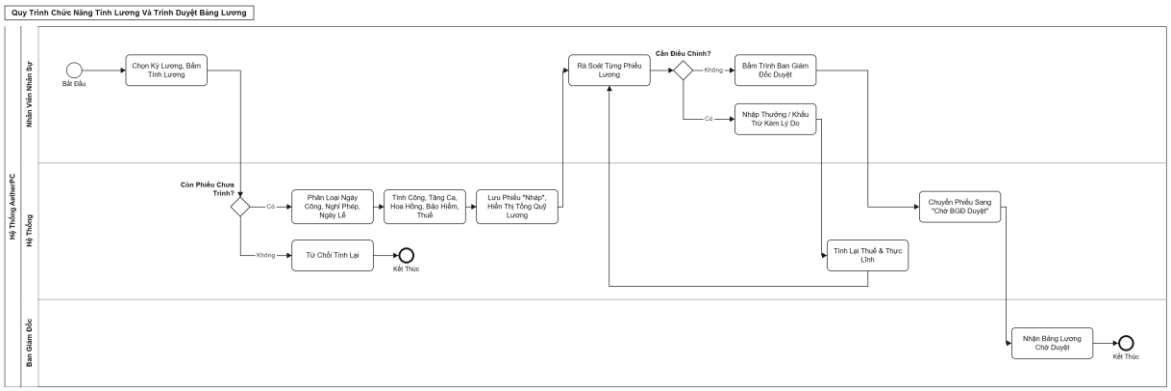

**Hình 3.23 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng đăng ký khuôn mặt**

### *3.2.9.2 Quy trình chức năng chấm công bằng khuôn mặt*



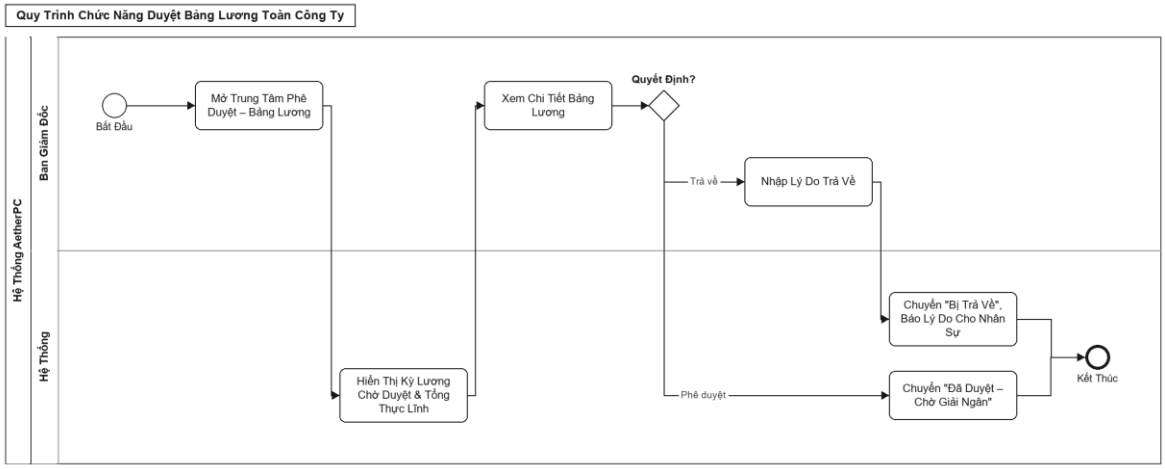

**Hình 3.24 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng chấm công bằng khuôn mặt**

### *3.2.9.3 Quy trình chức năng tính lương và trình duyệt bảng lương*




**Hình 3.25 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng tính lương và trình duyệt bảng lương**

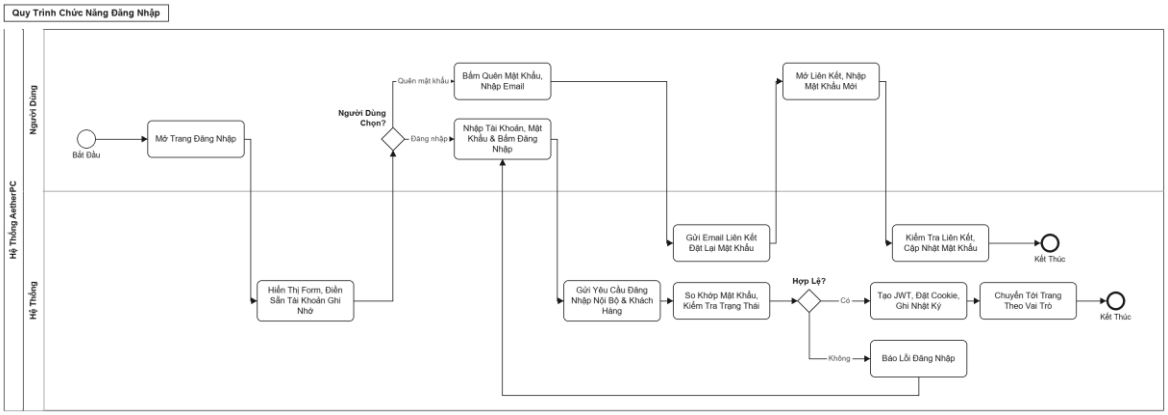
### *3.2.9.4 Quy trình chức năng duyệt bảng lương toàn công ty*




**Hình 3.26 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng duyệt bảng lương toàn công ty**

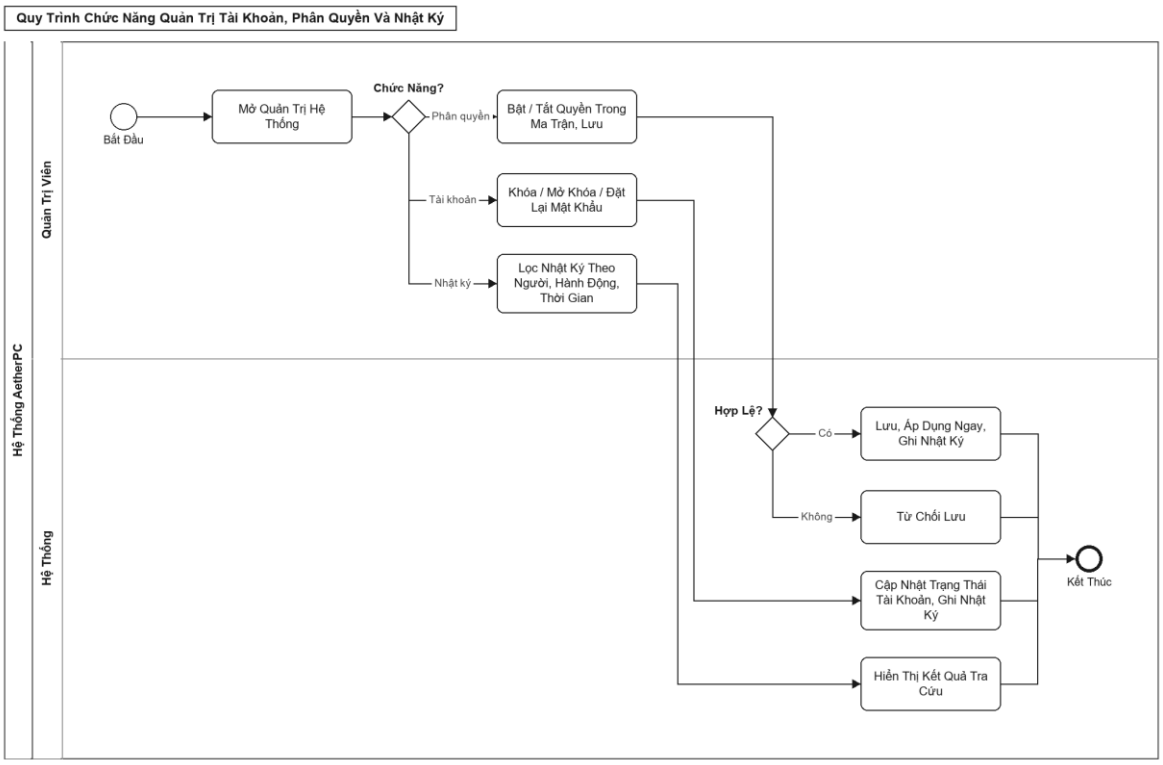
### *3.2.10 Quy trình chức năng xác thực và quản trị hệ thống*

#### *3.2.10.1 Quy trình chức năng đăng nhập*




**Hình 3.27 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng đăng nhập**

#### *3.2.10.2 Quy trình chức năng quản trị tài khoản, phân quyền và nhật ký*




**Hình 3.28 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng quản trị tài khoản, phân quyền và nhật ký**

## 3.3 Xác định các mức yêu cầu của hệ thống

### *3.3.1 Yêu cầu nghiệp vụ*

Từ kết quả khảo sát, Ban Giám đốc đặt ra các yêu cầu ở mức nghiệp vụ mà hệ thống phải đáp ứng:

- Thống nhất dữ liệu: hàng hóa, khách hàng, nhà cung cấp, đơn hàng và nhân sự được quản lý trên một cơ sở dữ liệu, mỗi nghiệp vụ chỉ nhập liệu một lần.
- Kiểm soát tồn kho chính xác đến từng số Serial, tồn kho chỉ thay đổi khi có chứng từ nhập, xuất hoặc điều chỉnh được duyệt.
- Kiểm soát chi phí mua hàng: mọi đơn mua hàng phải có báo giá so sánh và được Ban Giám đốc phê duyệt; chỉ thanh toán cho số hàng đạt kiểm định.
- Bảo đảm chất lượng máy giao cho khách: máy lắp ráp phải qua đủ các bước kiểm thử trước khi xuất kho.
- Minh bạch dòng tiền: tiền thu hộ, hoàn tiền, thanh toán nhà cung cấp và chi lương đều được ghi sổ và đối soát.
- Tuân thủ quy định lao động: chấm công khách quan, tính lương, bảo hiểm và thuế thu nhập cá nhân đúng quy định, có phê duyệt trước khi chi trả.

### *3.3.2 Yêu cầu người dùng*

Bảng 3.5 tóm tắt nhu cầu chính của từng nhóm người dùng, được tổng hợp từ quá trình khảo sát các bộ phận.

**Bảng 3.5 Yêu cầu của các nhóm người dùng**

| Nhóm người dùng | Yêu cầu chính |
|---|---|
| Khách vãng lai, khách hàng | Xem và tìm kiếm sản phẩm, tự cấu hình máy tính có kiểm tra tương thích; đặt hàng, thanh toán khi nhận hàng hoặc chuyển khoản; theo dõi đơn hàng; gửi khiếu nại, yêu cầu đổi trả; trò chuyện với nhân viên tư vấn. |
| Bộ phận kinh doanh | Bán hàng tại quầy nhanh, tra tồn kho tức thời; xử lý đơn trực tuyến; quản lý khuyến mãi; xem doanh số và hoa hồng của mình. |
| Chăm sóc khách hàng | Nhận và trả lời tin nhắn của khách theo thời gian thực; tiếp nhận khiếu nại; duyệt hoặc từ chối yêu cầu đổi trả. |

| Nhóm người dùng | Yêu cầu chính |
|---|---|
| Mua hàng | Gửi yêu cầu báo giá cho nhiều nhà cung cấp, so sánh báo giá, lập phiếu mua hàng trình duyệt; theo dõi tiến độ giao hàng của nhà cung cấp. |
| Kiểm định chất lượng | Ghi nhận kết quả kiểm tra từng lô hàng nhập và hàng đổi trả, chấp nhận toàn bộ, một phần hoặc từ chối. |
| Kho | Nhập kho theo số Serial, xuất kho cho đơn hàng và lệnh lắp ráp, kiểm kê, quản lý vị trí kệ, lập đề xuất mua khi thiếu hàng. |
| Kỹ thuật lắp ráp | Nhận lệnh lắp ráp, ghi nhận Serial linh kiện, đánh dấu từng mục kiểm thử và nghiệm thu máy. |
| Giao nhận | Xem danh sách đơn được phân công trên điện thoại, chỉ đường, chụp ảnh xác nhận giao hàng, nộp tiền thu hộ, thu hồi hàng đổi trả. |
| Kế toán | Ghi sổ thu chi, đối soát tiền thu hộ, thanh toán nhà cung cấp, hoàn tiền cho khách, giải ngân lương, xem báo cáo lãi lỗ. |
| Nhân sự | Quản lý hồ sơ nhân viên, đăng ký khuôn mặt, theo dõi và điều chỉnh chấm công, duyệt nghỉ phép, tính lương và trình duyệt. |
| Nhân viên (mọi vai trò nội bộ) | Chấm công bằng khuôn mặt, xin nghỉ phép, xem ngày công, ngày phép còn lại và phiếu lương của mình. |
| Ban Giám đốc | Xem tổng quan hoạt động; phê duyệt đơn mua hàng, điều chỉnh tồn kho và bảng lương tại một nơi. |
| Quản trị hệ thống | Quản lý tài khoản, cấu hình ma trận phân quyền, xem nhật ký thao tác, sao lưu và phục hồi dữ liệu. |
| Nhà cung cấp | Nhận yêu cầu báo giá, gửi báo giá, xác nhận đơn mua hàng qua cổng thông tin riêng. |

### *3.3.3 Yêu cầu chức năng*

Yêu cầu chức năng được tổng hợp theo sáu phân hệ nghiệp vụ như sau:

- Bán hàng và chăm sóc khách hàng: cửa hàng trực tuyến với tìm kiếm, lọc sản phẩm và công cụ tự cấu hình máy tính có kiểm tra tương thích; giỏ hàng, đặt hàng với thanh toán khi nhận hàng hoặc chuyển khoản qua mã QR; theo dõi đơn hàng và vị trí giao hàng; đánh giá sản phẩm; bán hàng tại quầy; quản lý khuyến

mãi và tài khoản khách hàng; trò chuyện trực tuyến; xử lý khiếu nại và đổi trả, có tùy chọn tự động duyệt đổi trả.

- Mua hàng: quản lý và đánh giá nhà cung cấp; yêu cầu báo giá gửi nhiều nhà cung cấp; so sánh báo giá; lập và phê duyệt đơn mua hàng; cổng thông tin để nhà cung cấp phản hồi báo giá và xác nhận đơn.
- Kho và lắp ráp: kiểm định chất lượng hàng nhập; nhập kho bắt buộc ghi Serial; kiểm kê và điều chỉnh tồn kho có phê duyệt; phiếu đề xuất mua hàng; quản lý vị trí kệ; lệnh lắp ráp với danh mục kiểm thử bốn mục; xuất kho và phân công giao hàng theo khu vực; giao hàng có ảnh xác nhận, định vị và tối ưu lộ trình; thu hồi hàng đổi trả.
- Kế toán: sổ cái thu chi; hóa đơn và thanh toán nhà cung cấp; đối soát tiền thu hộ của nhân viên giao hàng; hoàn tiền cho khách; giải ngân lương; tính giá vốn bình quân gia quyền và báo cáo lãi lỗ.
- Nhân sự: hồ sơ nhân viên với lương, phụ cấp, người phụ thuộc, tài khoản ngân hàng; chấm công bằng khuôn mặt, điều chỉnh chấm công có lý do và ảnh đối chiếu; bảng công tháng; nghỉ phép theo quỹ phép năm; ngày nghỉ lễ; tính lương theo quy định, trình duyệt, trả về và giải ngân; cổng tự phục vụ để nhân viên xem lịch sử công, xin nghỉ, xem phiếu lương và cập nhật thông tin cá nhân.
- Quản trị hệ thống: quản lý tài khoản; ma trận phân quyền nghiệp vụ; nhật ký thao tác; sao lưu, phục hồi dữ liệu; tài khoản ngân hàng nhận tiền và mã VietQR; quản trị kho tri thức nội bộ và trợ lý AI hỗ trợ nhân viên.

Chi tiết yêu cầu chức năng theo từng tác nhân được trình bày trong các bảng dưới đây. Mỗi yêu cầu tương ứng với một hoặc vài use case trong sơ đồ use case tổng quát ở mục 3.4; phần mô tả nêu những gì tác nhân thực hiện được và ràng buộc chính mà hệ thống kiểm soát.

*3.3.3.1 Tác nhân Khách vãng lai*

**Bảng 3.6 Yêu cầu chức năng của tác nhân Khách vãng lai**

| STT | Yêu cầu chức năng | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Xem và tìm kiếm sản phẩm | Duyệt danh mục, lọc theo thương hiệu, khoảng giá, thông số; tìm theo tên; xem chi tiết, ảnh, thông số và đánh giá. |
| 2 | Tự cấu hình máy tính | Chọn linh kiện theo từng khe; hệ thống kiểm tra tương thích socket, chuẩn RAM, công suất nguồn và báo tổng giá. |
| 3 | Đăng ký tài khoản | Khai báo họ tên, tên đăng nhập, email, số điện thoại, mật khẩu và nhập lại mật khẩu, đồng ý điều khoản, hoặc đăng ký nhanh bằng tài khoản Google; hệ thống kiểm tra trùng và gửi email chào mừng. |
| 4 | Trò chuyện hỗ trợ | Mở cửa sổ trò chuyện, gửi câu hỏi tới bộ phận chăm sóc khách hàng và nhận trả lời theo thời gian thực. |

*3.3.3.2 Tác nhân Khách hàng thành viên*

**Bảng 3.7 Yêu cầu chức năng của tác nhân Khách hàng thành viên**

| STT | Yêu cầu chức năng | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Đăng nhập, quản lý hồ sơ | Đăng nhập bằng tên đăng nhập, email hoặc tài khoản Google, có tùy chọn ghi nhớ đăng nhập; khôi phục mật khẩu qua email; cập nhật thông tin cá nhân, đổi mật khẩu, quản lý sổ địa chỉ. |
| 2 | Đặt hàng và thanh toán | Tạo đơn từ giỏ hàng, chọn thanh toán khi nhận hàng hoặc chuyển khoản qua mã QR; nhận email xác nhận. |
| 3 | Sửa đơn chờ xác nhận | Sửa địa chỉ giao và ghi chú khi đơn chưa được xác nhận. |
| 4 | Theo dõi đơn hàng | Xem danh sách đơn, lịch sử trạng thái, vị trí nhân viên giao hàng khi đơn đang giao. |
| 5 | Đánh giá sản phẩm | Chấm sao và viết nhận xét cho sản phẩm đã mua. |

| STT | Yêu cầu chức năng | Mô tả |
|---|---|---|
| 6 | Khiếu nại, đổi trả | Gửi khiếu nại dịch vụ hoặc yêu cầu đổi máy, hoàn tiền, bảo hành kèm ảnh minh chứng và tài khoản nhận hoàn tiền. |

*3.3.3.3 Tác nhân Nhà cung cấp*

**Bảng 3.8 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhà cung cấp**

| STT | Yêu cầu chức năng | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Phản hồi yêu cầu báo giá | Xem các yêu cầu báo giá được gửi tới, nhập đơn giá, thời gian giao hoặc từ chối kèm lý do. |
| 2 | Xác nhận đơn mua hàng | Xác nhận đơn mua hàng đã được duyệt và ngày giao; theo dõi doanh thu, công nợ với công ty. |

*3.3.3.4 Tác nhân Nhân viên chăm sóc khách hàng*

**Bảng 3.9 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên chăm sóc khách hàng**

| STT | Yêu cầu chức năng | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Trả lời trò chuyện trực tuyến | Xem các phiên đang chờ, nhận phiên và trả lời khách; lịch sử trò chuyện được lưu lại. |
| 2 | Xử lý khiếu nại, đổi trả | Tiếp nhận, phản hồi khiếu nại; duyệt hoặc từ chối yêu cầu đổi trả và điều phối thu hồi hàng. |

*3.3.3.5 Tác nhân Nhân viên bán hàng và Quản lý bán hàng*

**Bảng 3.10 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên bán hàng và Quản lý bán hàng**

| STT | Yêu cầu chức năng | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Bán hàng tại quầy | Tìm sản phẩm, xem tồn kho, áp khuyến mãi, thu tiền và tạo đơn; tồn kho bị trừ ngay khi tạo đơn. |
| 2 | Xử lý đơn hàng | Xác nhận đơn, đối soát chuyển khoản, cập nhật trạng thái; đơn có máy lắp ráp được chuyển sang bộ phận lắp ráp. |

| STT | Yêu cầu chức năng | Mô tả |
|---|---|---|
| 3 | Duyệt hủy đơn (quản lý) | Hủy đơn kèm lý do, hoàn trả tồn kho; chỉ vai trò được cấp quyền trong ma trận phân quyền mới thực hiện được. |

*3.3.3.6 Tác nhân Nhân viên mua hàng*

**Bảng 3.11 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên mua hàng**

| STT | Yêu cầu chức năng | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Quản lý nhà cung cấp | Thêm, sửa thông tin nhà cung cấp; theo dõi điểm đánh giá chất lượng và đúng hạn. |
| 2 | Lập yêu cầu báo giá | Lập yêu cầu báo giá gửi đồng thời nhiều nhà cung cấp, có thể lập từ phiếu đề xuất của kho. |
| 3 | So sánh báo giá, trình duyệt | So sánh đơn giá, thời gian giao giữa các báo giá; chọn báo giá tốt nhất và lập đơn mua hàng chờ Ban Giám đốc duyệt. |

*3.3.3.7 Tác nhân Nhân viên kiểm định chất lượng*

**Bảng 3.12 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên kiểm định chất lượng**

| STT | Yêu cầu chức năng | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Kiểm định hàng nhập | Kiểm tra lô hàng, ghi kết luận đạt toàn bộ, đạt một phần hoặc không đạt cùng số lượng đạt và lỗi. |
| 2 | Thẩm định hàng đổi trả | Kiểm tra kỹ thuật hàng khách gửi trả, ghi dạng lỗi, ảnh, kết luận đạt hoặc không đạt điều kiện đổi trả. Màn hình còn liệt kê các kiện giao thất bại đang hoàn về kho để kiểm định viên kiểm kiện và đóng đơn, cùng nhật ký kiểm định lọc theo hàng nhập, đổi trả và hoàn kho. |

*3.3.3.8 Tác nhân Nhân viên kho và Quản lý kho*

**Bảng 3.13 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên kho và Quản lý kho**

| STT | Yêu cầu chức năng | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Nhập kho theo Serial | Quét số Serial từng đơn vị hàng, duyệt phiếu nhập đúng số lượng đạt kiểm định, cập nhật giá vốn bình quân. |
| 2 | Kiểm kê, điều chỉnh tồn kho | Lập phiếu điều chỉnh khi kiểm kê lệch; quản lý kho duyệt trước khi tồn kho thay đổi. |
| 3 | Đề xuất mua hàng | Nhân viên kho lập phiếu đề xuất khi thiếu hàng; quản lý kho duyệt rồi chuyển phòng mua hàng. |
| 4 | Xuất kho, phân công giao hàng | Xác nhận xuất kho và chọn nhân viên giao hàng phụ trách khu vực của đơn; đơn còn lệnh lắp ráp chưa nghiệm thu không xuất kho được. |
| 5 | Quản lý danh mục sản phẩm | Quản lý kho thêm, sửa, ẩn hoặc ngừng kinh doanh sản phẩm. |

*3.3.3.9 Tác nhân Nhân viên lắp ráp*

**Bảng 3.14 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên lắp ráp**

| STT | Yêu cầu chức năng | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Nhận lệnh lắp ráp | Nhận lệnh lắp ráp sinh từ đơn có máy lắp ráp hoặc tạo thủ công. |
| 2 | Kiểm thử và nghiệm thu | Gán số Serial cho linh kiện, đánh dấu đủ bốn mục kiểm thử; chỉ nghiệm thu được khi đủ điều kiện. |

*3.3.3.10 Tác nhân Nhân viên giao hàng*

**Bảng 3.15 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên giao hàng**

| STT | Yêu cầu chức năng | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Giao hàng, thu tiền hộ | Xem đơn được phân công, bắt đầu giao, chụp ảnh xác nhận, thu tiền mặt hoặc chuyển khoản; báo giao thất bại kèm lý do. |

| STT | Yêu cầu chức năng | Mô tả |
|---|---|---|
| 2 | Thu hồi hàng đổi trả | Thu hồi sản phẩm tại nhà khách, chụp ảnh và bàn giao về kho. |

*3.3.3.11 Tác nhân Nhân viên kế toán*

**Bảng 3.16 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên kế toán**

| STT | Yêu cầu chức năng | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Ghi sổ thu chi | Ghi và tra cứu bút toán thu, chi trên sổ cái, gắn với chứng từ gốc. |
| 2 | Thanh toán nhà cung cấp | Lập hóa đơn công nợ theo số lượng đạt kiểm định, ghi nhận từng đợt thanh toán. |
| 3 | Đối soát tiền thu hộ | Nhân viên giao hàng khai báo đã nộp tiền; kế toán xem tiền mặt từng nhân viên giao hàng đang giữ, xác nhận đã thu toàn bộ hoặc từng đơn và ghi bút toán thu. |
| 4 | Hoàn tiền, giải ngân lương | Hoàn tiền cho yêu cầu đổi trả đạt điều kiện; chi lương sau khi bảng lương được duyệt. |

*3.3.3.12 Tác nhân Nhân viên nhân sự*

**Bảng 3.17 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên nhân sự**

| STT | Yêu cầu chức năng | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Quản lý hồ sơ nhân viên | Tạo tài khoản, khai báo lương, phụ cấp, người phụ thuộc, tài khoản ngân hàng; khóa tài khoản khi nghỉ việc. |
| 2 | Quản lý chấm công | Theo dõi chấm công theo ngày và bảng công tháng; sửa chấm công thủ công bắt buộc kèm lý do. |
| 3 | Duyệt nghỉ phép | Duyệt hoặc từ chối đơn nghỉ kèm lý do; số dư phép năm được cập nhật tự động. |
| 4 | Tính lương, trình duyệt | Tính lương kỳ gồm ngày công, tăng ca, hoa hồng, bảo hiểm, thuế; điều chỉnh và trình Ban Giám đốc duyệt. |

| STT | Yêu cầu chức năng | Mô tả |
|---|---|---|
| 5 | Cấu hình chính sách | Thiết lập giờ làm, thời gian cho phép trễ, ngưỡng so khớp khuôn mặt, lương tối thiểu vùng, ngày lễ. |

*3.3.3.13 Tác nhân Nhân viên*

**Bảng 3.18 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên**

| STT | Yêu cầu chức năng | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Đăng ký khuôn mặt | Đăng ký mẫu khuôn mặt một lần sau thử thách quay đầu xác nhận người thật. |
| 2 | Chấm công bằng khuôn mặt | Chấm vào ca, ra ca; máy chủ so khớp khuôn mặt và tính đi muộn, về sớm, giờ làm, tăng ca. |
| 3 | Xin nghỉ phép | Xem số dư phép năm, gửi đơn nghỉ, rút đơn đang chờ duyệt. |
| 4 | Tra cứu phiếu lương | Xem và in phiếu lương các kỳ đã được duyệt. |

*3.3.3.14 Tác nhân Ban Giám đốc*

**Bảng 3.19 Yêu cầu chức năng của tác nhân Ban Giám đốc**

| STT | Yêu cầu chức năng | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Duyệt đơn mua hàng | Phê duyệt hoặc từ chối đơn mua hàng kèm báo giá gốc. |
| 2 | Duyệt bảng lương | Phê duyệt hoặc trả bảng lương về kèm lý do. |
| 3 | Xem báo cáo tổng thể | Theo dõi doanh thu, đơn hàng, tồn kho, công nợ và chi phí nhân sự. |

*3.3.3.15 Tác nhân Quản trị viên*

**Bảng 3.20 Yêu cầu chức năng của tác nhân Quản trị viên**

| STT | Yêu cầu chức năng | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Quản trị tài khoản, phân quyền | Quản lý tài khoản người dùng, cấu hình ma trận phân quyền nghiệp vụ. |

| STT | Yêu cầu chức năng | Mô tả |
|---|---|---|
| 2 | Xem nhật ký hệ thống | Tra cứu nhật ký thao tác theo người dùng, hành động, phân hệ và thời gian. |
| 3 | Sao lưu, phục hồi | Sao lưu cơ sở dữ liệu và phục hồi từ bản sao lưu. |

### *3.3.4 Yêu cầu phi chức năng*

- Bảo mật: mật khẩu được băm; phiên đăng nhập dùng token lưu trong cookie chỉ đọc bởi máy chủ; mọi quyền được kiểm tra ở máy chủ; giới hạn số lần đăng nhập để chống dò mật khẩu; tài khoản đã nghỉ việc không đăng nhập được; liên kết đặt lại mật khẩu được ký số, hết hạn sau 30 phút và chỉ dùng được một lần.
- Toàn vẹn dữ liệu: các thao tác trừ kho, chuyển trạng thái chứng từ và giải ngân được thực hiện trong giao dịch, có điều kiện theo trạng thái hiện tại để tránh bán trùng hàng hoặc chi trùng tiền.
- Truy vết: các thao tác nhạy cảm như duyệt, hủy, điều chỉnh chấm công, giải ngân được ghi nhật ký kèm người thực hiện và thời điểm.
- Khả dụng: giao diện tiếng Việt, hiển thị tốt trên máy tính và điện thoại; ứng dụng giao hàng tối ưu cho màn hình di động.
- Hiệu năng: các chức năng tra cứu phản hồi dưới 1 giây và các trang danh sách phản hồi trong vài giây với dữ liệu hàng nghìn đơn hàng và sản phẩm.
- Khả năng mở rộng và triển khai: các thành phần đóng gói bằng container, cấu hình qua biến môi trường.

### *3.3.5 Quy tắc nghiệp vụ và ràng buộc*

Các quy tắc dưới đây được thống nhất trong quá trình phân tích và được kiểm tra tại máy chủ, không phụ thuộc vào giao diện. Những giá trị có ghi "cấu hình được" có thể thay đổi trong trang cấu hình mà không cần sửa chương trình.

**Bảng 3.21 Các quy tắc nghiệp vụ chính của hệ thống**

| Mã | Phân hệ | Quy tắc |
|---|---|---|
| QT01 | Bán hàng | Đơn hàng mới ở trạng thái chờ xác nhận. Nếu sau 5 giờ chưa được nhân viên xử lý, hệ thống tự kiểm tra tồn kho: đủ hàng thì xác nhận và trừ kho, thiếu hàng thì chuyển sang chờ nhập hàng. |
| QT02 | Bán hàng | Tồn kho chỉ bị trừ khi đơn được xác nhận và chỉ khi số tồn còn lại không nhỏ hơn số lượng đặt; hai đơn tranh nhau sản phẩm cuối cùng thì chỉ một đơn thành công. Tồn kho chỉ được hoàn lại khi đơn bị hủy lúc hàng đã thật sự về kho; mỗi lần xuất hoặc hoàn kho đều cập nhật Serial, tồn theo kho và bút toán giá vốn. |
| QT03 | Mua hàng | Phiếu mua hàng do bộ phận mua hàng lập từ báo giá đã so sánh; chỉ Ban Giám đốc hoặc vai trò được cấp quyền trong ma trận phân quyền mới phát hành thành đơn mua hàng. Người lập không tự duyệt được. |
| QT04 | Mua hàng, kho | Hàng nhập phải qua kiểm định. Chỉ số lượng đạt mới được nhập kho, mỗi sản phẩm nhập kèm một số Serial không trùng; hóa đơn nhà cung cấp tính theo số lượng đạt, hạn thanh toán mặc định 7 ngày. |
| QT05 | Kho | Phiếu nhập kho trực tiếp và điều chỉnh tồn kho do nhân viên kho lập, quản lý kho hoặc Ban Giám đốc duyệt, nhằm tách người lập với người duyệt. |
| QT06 | Lắp ráp | Đơn Build PC tự sinh lệnh lắp ráp. Lệnh chỉ được bắt đầu khi đơn đã xác nhận và xuất kho linh kiện, chỉ được nghiệm thu khi đã ghi đủ Serial thuộc hàng đã xuất cho đơn và hoàn thành toàn bộ các mục kiểm thử; sau nghiệm thu, đơn hàng chuyển sang sẵn sàng giao. Kho không được xuất giao đơn còn lệnh lắp ráp chưa nghiệm thu. |
| QT07 | Đổi trả | Khi bật chế độ tự động duyệt, yêu cầu đổi trả được duyệt ngay và chuyển sang thu hồi hàng; khi tắt, yêu cầu chờ nhân viên chăm sóc khách hàng xem xét. Chỉ đơn đã giao mới được yêu cầu đổi trả. Hàng thu hồi phải về kho rồi mới được kiểm định; sau kiểm định Thủ kho phân luồng kệ, và Kế toán chỉ hoàn tiền sau khi Thủ kho đã phân luồng. |

| Mã | Phân hệ | Quy tắc |
|---|---|---|
| QT08 | Giao hàng, kế toán | Đơn chỉ được chuyển sang đã giao khi có ảnh xác nhận; khoản thu hộ phát sinh ở trạng thái chờ đối soát cho đến khi kế toán xác nhận đã nhận tiền; khai báo nộp tiền của nhân viên giao hàng chỉ là thông tin tham khảo, kế toán có thể xác nhận từng đơn khi số tiền bàn giao chưa đủ. Khách hàng không tự xác nhận đã nhận đơn thu hộ khi nhân viên giao hàng chưa xác nhận giao và thu tiền. |
| QT09 | Chấm công | Ca làm việc mặc định 08:00 – 17:30, nghỉ trưa 90 phút, đi muộn dưới 5 phút không bị tính; tăng ca được tính khi làm thêm từ 30 phút, làm tròn xuống nửa giờ (cấu hình được). |
| QT10 | Chấm công | Mỗi khuôn mặt chỉ được đăng ký cho một nhân viên; nhân viên tự đăng ký một lần, đăng ký lại phải do phòng nhân sự đặt lại. Kết quả so khớp do máy chủ quyết định với ngưỡng khoảng cách mặc định 0,50, cho phép cấu hình trong khoảng 0,30 – 0,70. |
| QT11 | Chấm công | Mọi điều chỉnh chấm công thủ công phải có lý do và lưu tên người sửa. |
| QT12 | Nghỉ phép | Phép năm tối thiểu 12 ngày, cộng 1 ngày cho mỗi đủ 5 năm làm việc. Đơn nghỉ không được trùng thời gian với đơn khác đang chờ hoặc đã duyệt; số ngày phép năm xin nghỉ không vượt số ngày còn lại, có tính cả đơn đang chờ duyệt; ngày nghỉ hằng tuần và ngày lễ không bị trừ phép. |
| QT13 | Tiền lương | Lương cơ bản không thấp hơn lương tối thiểu vùng (5.310.000 đồng, cấu hình được). Khoản thưởng hoặc khấu trừ nhập tay phải kèm lý do và được giữ lại khi tính lại. |
| QT14 | Tiền lương | Bảng lương đã trình duyệt không được tính lại, trừ khi bị Ban Giám đốc trả về. Kế toán chỉ giải ngân phiếu lương đã được duyệt, mỗi phiếu chỉ giải ngân một lần; nhân viên chỉ xem được phiếu lương của chính mình sau khi được duyệt. |
| QT15 | Bảo mật | Phiên đăng nhập có hiệu lực 1 ngày với nhân viên, nhà cung cấp và 7 ngày với khách hàng, kéo dài 30 ngày khi chọn ghi nhớ đăng nhập; liên kết đặt lại mật khẩu có hiệu lực 30 phút và chỉ dùng được một lần; mỗi tài khoản chỉ được thử đăng nhập tối đa 30 lần trong 15 phút từ cùng một địa chỉ IP ở môi trường vận hành; tài khoản nhân viên đã ngừng hoạt động không đăng nhập được. |

| Mã | Phân hệ | Quy tắc |
|---|---|---|
| QT16 | Bán hàng | Đơn bán tại quầy hoàn tất ngay khi thu tiền: trừ kho, gán Serial, ghi khoản thu đúng hình thức thanh toán và bút toán thu; không bán vượt tồn kho. Mã đơn hàng luôn do máy chủ sinh. |
| QT17 | Giao hàng, kiểm định | Đơn giao thất bại chỉ được giao lại hoặc chuyển hoàn về kho, không hủy thẳng; chỉ Nhân viên kiểm định hoặc Nhân viên kho đã kiểm kiện mới được đóng đơn hoàn về kho. Đơn đã giao chỉ chuyển sang hoàn tất; việc trả hàng phải đi qua luồng đổi trả. |
| QT18 | Mua hàng, kho | Khi Kho duyệt phiếu nhập, phiếu đề xuất mua liên quan tự đóng và hàng mới nhập được tự phân bổ cho các đơn đang chờ nhập hàng theo thứ tự đặt. |
| QT19 | Kế toán | Doanh thu được ghi nhận khi hàng đã xuất kho, cùng thời điểm ghi giá vốn. Bút toán do hệ thống tự sinh (giá vốn, hóa đơn nhà cung cấp, đối soát thu hộ, thanh toán SePay, bán tại quầy, lương, hoàn tiền) không được sửa hoặc xóa; sai sót được điều chỉnh bằng bút toán mới. |

## 3.4 Tác nhân và sơ đồ use case

### *3.4.1 Danh sách tác nhân*

Hệ thống có 19 tác nhân, chia thành ba nhóm: tác nhân bên ngoài doanh nghiệp, nhân viên nghiệp vụ và cấp quản lý. Mỗi tác nhân nội bộ tương ứng với một vai trò được gán cho tài khoản đăng nhập; hai tác nhân hệ thống là Hệ thống email và Cổng thanh toán SePay.

**Bảng 3.22 Danh sách tác nhân của hệ thống**

| Nhóm | Tác nhân | Mô tả nhiệm vụ |
|---|---|---|
| Bên ngoài | Khách vãng lai | Người dùng chưa đăng nhập: xem, tìm kiếm sản phẩm, tự cấu hình máy tính, đăng ký tài khoản, trò chuyện với bộ phận chăm sóc khách hàng |
| Bên ngoài | Khách hàng thành viên | Đặt hàng, theo dõi đơn, đánh giá sản phẩm, gửi khiếu nại và yêu cầu đổi trả |

| Nhóm | Tác nhân | Mô tả nhiệm vụ |
|---|---|---|
| Bên ngoài | Nhà cung cấp | Phản hồi yêu cầu báo giá và xác nhận đơn mua hàng trên cổng nhà cung cấp |
| Bên ngoài | Hệ thống email | Tác nhân phụ gửi email xác nhận đơn hàng, cập nhật trạng thái và chào mừng khách hàng |
| Bên ngoài | Cổng thanh toán SePay | Tác nhân phụ: phát hiện tiền chuyển khoản vào tài khoản cửa hàng và gửi thông báo giao dịch để hệ thống tự xác nhận thanh toán đơn hàng |
| Nội bộ | Nhân viên chăm sóc khách hàng | Trả lời trò chuyện trực tuyến, xử lý khiếu nại, duyệt yêu cầu đổi trả |
| Nội bộ | Nhân viên bán hàng | Bán hàng tại quầy, xác nhận và cập nhật trạng thái đơn hàng |
| Nội bộ | Quản lý bán hàng | Toàn bộ quyền của nhân viên bán hàng, thêm quyền duyệt hủy đơn, quản lý khuyến mãi và tài khoản khách hàng |
| Nội bộ | Nhân viên mua hàng | Quản lý nhà cung cấp, lập yêu cầu báo giá, so sánh báo giá, trình duyệt đơn mua hàng |
| Nội bộ | Nhân viên kiểm định chất lượng | Kiểm tra chất lượng hàng nhập, thẩm định hàng đổi trả |
| Nội bộ | Nhân viên kho | Nhập kho kèm Serial, lập phiếu đề xuất mua hàng, đóng gói và xuất kho |
| Nội bộ | Quản lý kho | Toàn bộ quyền của nhân viên kho, thêm quyền duyệt phiếu đề xuất, duyệt kiểm kê, quản lý danh mục sản phẩm |
| Nội bộ | Nhân viên lắp ráp | Nhận lệnh lắp ráp, lắp máy, kiểm thử theo danh mục và nghiệm thu |
| Nội bộ | Nhân viên giao hàng | Giao hàng, thu tiền hộ, thu hồi hàng đổi trả |
| Nội bộ | Nhân viên kế toán | Ghi sổ thu chi, thanh toán nhà cung cấp, hoàn tiền, đối soát tiền thu hộ, giải ngân lương |
| Nội bộ | Nhân viên nhân sự | Quản lý hồ sơ nhân viên, chấm công, nghỉ phép, tính lương và cấu hình chính sách công – lương |
| Nội bộ | Nhân viên | Tài khoản nhân viên chung và là tác nhân cha của mọi vai trò nội bộ: đăng ký khuôn mặt, chấm công bằng khuôn mặt, xin nghỉ phép, tra cứu phiếu lương, xem tổng quan công việc |

| Nhóm | Tác nhân | Mô tả nhiệm vụ |
|---|---|---|
| Quản lý | Ban Giám đốc | Duyệt đơn mua hàng, duyệt bảng lương, theo dõi báo cáo tổng thể |
| Quản lý | Quản trị viên | Quản trị tài khoản, ma trận phân quyền, nhật ký hệ thống, sao lưu và phục hồi dữ liệu |

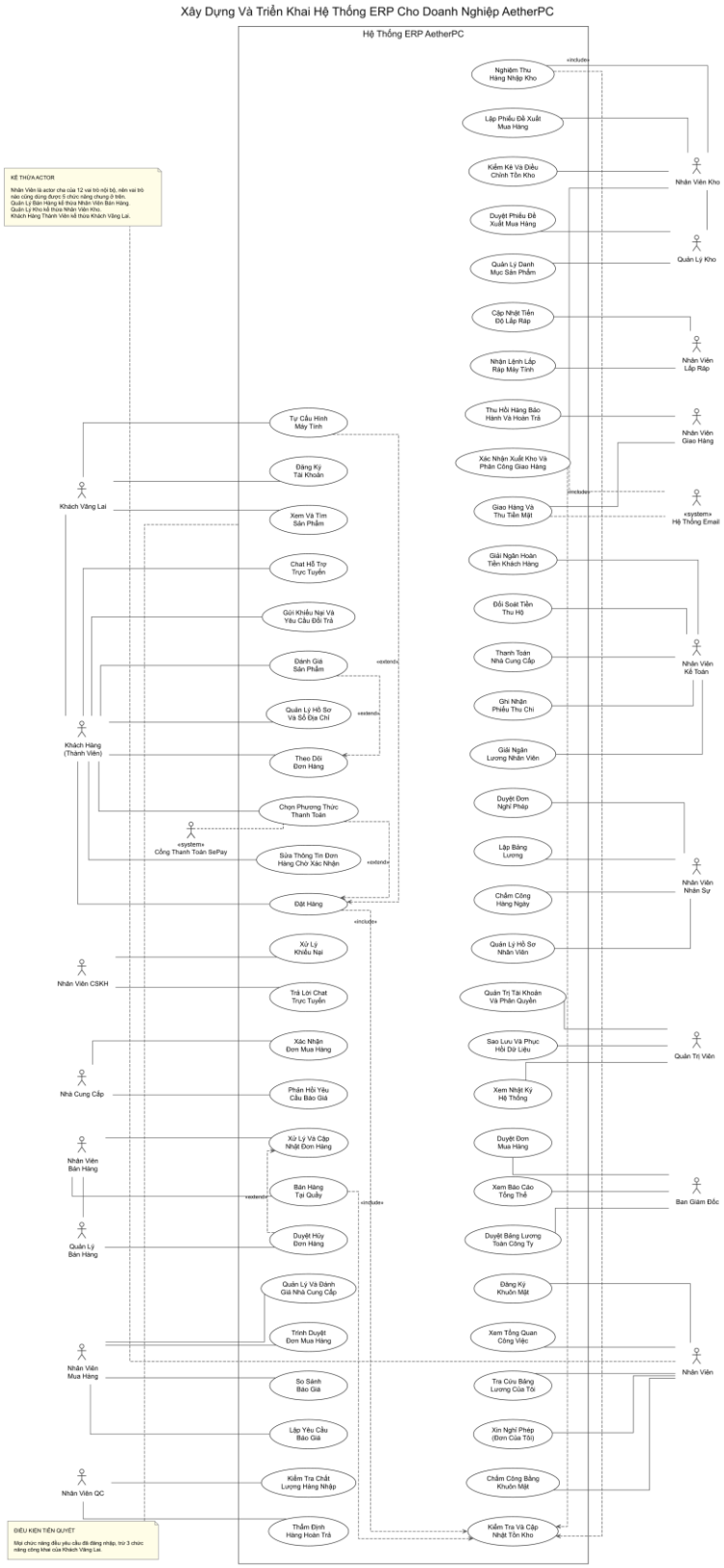
### *3.4.2 Quan hệ kế thừa giữa các tác nhân*

Sơ đồ use case sử dụng bốn quan hệ kế thừa. Thứ nhất, Khách hàng thành viên kế thừa Khách vãng lai nên dùng được mọi chức năng công khai như xem sản phẩm, tự cấu hình máy tính. Thứ hai, Quản lý bán hàng kế thừa Nhân viên bán hàng. Thứ ba, Quản lý kho kế thừa Nhân viên kho; riêng phiếu nhập kho trực tiếp do nhân viên kho lập và quản lý kho duyệt, nhằm tách người lập với người duyệt.

Thứ tư, các vai trò nội bộ đều kế thừa tác nhân Nhân viên. Tác nhân này gom các chức năng tự phục vụ dùng chung: đăng ký khuôn mặt, chấm công bằng khuôn mặt, xin nghỉ phép, tra cứu phiếu lương và xem tổng quan công việc, nên vai trò nội bộ nào cũng dùng được các chức năng này. Nhân viên đồng thời là một vai trò đăng nhập thật (tài khoản nhân viên chung), dành cho nhân sự không thuộc phòng ban nghiệp vụ nào và chỉ dùng các chức năng tự phục vụ.

### *3.4.3 Sơ đồ use case tổng quát*

Hình 3.29 thể hiện sơ đồ use case tổng quát của hệ thống với 55 use case, sắp theo sáu phân hệ. Các tác nhân bên ngoài và nhân viên bán hàng, mua hàng, kiểm định được đặt bên trái; các tác nhân thuộc kho, lắp ráp, giao nhận, kế toán, nhân sự và quản lý đặt bên phải ranh giới hệ thống.




**Hình 3.29 Sơ đồ use case tổng quát của hệ thống AetherPC ERP**

### *3.4.4 Danh sách use case*

Bảng 3.23 liệt kê các use case trên sơ đồ, kèm tác nhân chính và mô tả ngắn. Những use case có nhiều quy tắc nghiệp vụ hoặc rẽ nhánh được đặc tả chi tiết ở mục 3.5; cột cuối ghi số bảng đặc tả tương ứng.

**Bảng 3.23 Danh sách use case của hệ thống**

| STT | Use case | Tác nhân chính | Mô tả | Đặc tả |
|---|---|---|---|---|
| **Phân hệ bán hàng và chăm sóc khách hàng** | | | | |
| 1 | Xem / Tìm sản phẩm | Khách vãng lai | Duyệt danh mục, lọc và tìm kiếm sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến. | – |
| 2 | Đăng ký tài khoản | Khách vãng lai | Tạo tài khoản khách hàng bằng email hoặc tài khoản Google, kiểm tra trùng và gửi email chào mừng. | Bảng 3.25 |
| 3 | Tự cấu hình và lắp ráp máy tính | Khách vãng lai | Chọn linh kiện theo từng khe, kiểm tra tương thích, nhận gợi ý cấu hình bằng AI. | Bảng 3.26 |
| 4 | Đặt hàng | Khách hàng | Tạo đơn từ giỏ hàng; trạng thái khởi tạo phụ thuộc phương thức thanh toán và tồn kho. | Bảng 3.27 |
| 5 | Sửa thông tin đơn hàng chờ xác nhận | Khách hàng | Sửa địa chỉ giao hàng/ghi chú khi đơn còn ở trạng thái chờ xác nhận. | – |

| STT | Use case | Tác nhân chính | Mô tả | Đặc tả |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Chọn phương thức và xác nhận thanh toán | Khách hàng | Chọn COD hoặc chuyển khoản; đơn chuyển khoản được thanh toán bằng mã VietQR và tự xác nhận khi cổng SePay báo tiền về. | Bảng 3.28 |
| 7 | Theo dõi đơn hàng | Khách hàng | Xem danh sách đơn, lịch sử trạng thái và thông tin giao hàng. | – |
| 8 | Quản lý hồ sơ và sổ địa chỉ | Khách hàng | Cập nhật thông tin cá nhân, đổi mật khẩu, quản lý địa chỉ giao hàng. | – |
| 9 | Đánh giá sản phẩm | Khách hàng | Chấm điểm sao và viết nhận xét cho sản phẩm đã mua. | – |
| 10 | Gửi khiếu nại / yêu cầu đổi trả | Khách hàng | Gửi khiếu nại dịch vụ hoặc yêu cầu đổi trả/hoàn tiền cho đơn đã giao. | – |
| 11 | Chat hỗ trợ trực tuyến | Khách hàng, Khách vãng lai | Trò chuyện thời gian thực với bộ phận chăm sóc khách hàng qua WebSocket. | – |
| 12 | Trả lời chat trực tuyến | Nhân viên chăm sóc khách hàng | Xem các phiên chat đang chờ và trả lời khách theo thời gian thực. | Bảng 3.29 |
| 13 | Xử lý khiếu nại | Nhân viên chăm sóc khách hàng | Cập nhật trạng thái, phản hồi khiếu nại; duyệt hoặc từ chối yêu cầu đổi trả. | – |
| 14 | Bán hàng tại quầy | Nhân viên bán hàng | Lập đơn bán tại quầy, thu tiền và trừ tồn kho. | Bảng 3.30 |

| STT | Use case | Tác nhân chính | Mô tả | Đặc tả |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Xử lý và cập nhật đơn hàng | Nhân viên bán hàng | Xác nhận đơn, đối soát chuyển khoản và cập nhật trạng thái xử lý. | Bảng 3.31 |
| 16 | Duyệt hủy đơn hàng | Quản lý bán hàng | Hủy đơn và hoàn trả tồn kho; được kiểm tra thêm quyền trong Ma Trận Phân Quyền. | – |
| **Phân hệ mua hàng** | | | | |
| 17 | Quản lý và đánh giá nhà cung cấp | Nhân viên mua hàng | Quản lý danh bạ nhà cung cấp, chấm điểm chất lượng, giao hàng và giá. | – |
| 18 | Lập yêu cầu báo giá | Nhân viên mua hàng | Lập yêu cầu báo giá gửi đồng thời nhiều nhà cung cấp, có thể lập từ phiếu đề xuất đã duyệt. | Bảng 3.32 |
| 19 | So sánh báo giá | Nhân viên mua hàng | So sánh đơn giá, thời gian giao giữa các báo giá phản hồi. | Bảng 3.32 |
| 20 | Trình duyệt đơn mua hàng | Nhân viên mua hàng | Chốt báo giá tốt nhất, lập phiếu mua hàng chờ Ban Giám đốc duyệt. | – |
| 21 | Phản hồi yêu cầu báo giá | Nhà cung cấp | Nhập đơn giá, thời gian giao hoặc từ chối kèm lý do. | Bảng 3.33 |
| 22 | Xác nhận đơn mua hàng | Nhà cung cấp | Xác nhận đơn mua hàng và ngày giao; hệ thống tự tạo phiếu nhập kho. | – |
| 23 | Duyệt đơn mua hàng (PO) | Ban Giám đốc | Phê duyệt phiếu mua hàng thành đơn mua hàng chính thức. | Bảng 3.34 |

| STT | Use case | Tác nhân chính | Mô tả | Đặc tả |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Kiểm tra chất lượng hàng nhập | Nhân viên kiểm định | Chấp nhận toàn bộ, chấp nhận một phần hoặc từ chối lô hàng nhập. | Bảng 3.35 |
| 25 | Thẩm định hàng hoàn trả | Nhân viên kiểm định | Kiểm tra kỹ thuật hàng khách gửi trả, kết luận đạt hoặc không đạt. | Bảng 3.36 |
| **Phân hệ kho và lắp ráp** | | | | |
| 26 | Nghiệm thu hàng nhập kho | Nhân viên kho | Quét số Serial, duyệt phiếu nhập, cộng tồn kho và tính lại giá vốn. | Bảng 3.37 |
| 27 | Kiểm tra và cập nhật tồn kho | Dùng chung | Kiểm tra, trừ hoặc hoàn tồn kho khi phát sinh giao dịch. | – |
| 28 | Kiểm kê và điều chỉnh tồn kho | Nhân viên kho (lập), Quản lý kho (duyệt) | Phiếu nhập kho trực tiếp kèm số Serial; điều chỉnh giảm theo số Serial. | – |
| 29 | Quản lý danh mục sản phẩm | Quản lý kho | Thêm, sửa, ẩn/hiện hoặc ngừng kinh doanh sản phẩm. | – |
| 30 | Lập phiếu đề xuất mua hàng | Nhân viên kho | Lập phiếu đề xuất mua bổ sung khi thiếu hàng. | – |
| 31 | Duyệt phiếu đề xuất mua hàng | Quản lý kho | Duyệt hoặc từ chối phiếu đề xuất trước khi chuyển phòng mua hàng. | – |
| 32 | Nhận lệnh lắp ráp máy tính | Nhân viên lắp ráp | Tạo lệnh lắp ráp thủ công cho đơn hàng lắp ráp máy tính. | – |

| STT | Use case | Tác nhân chính | Mô tả | Đặc tả |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Cập nhật tiến độ lắp ráp | Nhân viên lắp ráp | Đánh dấu danh mục kiểm thử 4 mục, gán số Serial và nghiệm thu lệnh lắp ráp. | Bảng 3.38 |
| 34 | Xác nhận xuất kho và phân công giao hàng | Nhân viên kho | Xác nhận xuất kho và phân công nhân viên giao hàng trong cùng một thao tác. | Bảng 3.39 |
| 35 | Giao hàng và thu tiền mặt | Nhân viên giao hàng | Nhận chuyến, cập nhật kết quả giao, chụp ảnh xác nhận và thu tiền COD, khai báo đã nộp tiền thu hộ cho kế toán. | Bảng 3.40 |
| 36 | Thu hồi hàng bảo hành và hoàn trả | Nhân viên giao hàng | Thu hồi sản phẩm tại nhà khách và bàn giao về kho. | – |
| **Phân hệ kế toán** | | | | |
| 37 | Ghi nhận phiếu thu chi | Nhân viên kế toán | Ghi và tra cứu bút toán thu/chi trên sổ cái. | – |
| 38 | Thanh toán nhà cung cấp | Nhân viên kế toán | Lập hóa đơn công nợ phải trả và ghi nhận từng đợt thanh toán. | Bảng 3.41 |
| 39 | Giải ngân hoàn tiền khách hàng | Nhân viên kế toán | Hoàn tiền cho yêu cầu đổi trả đạt điều kiện, ghi bút toán hoàn tiền. | – |
| 40 | Giải ngân lương nhân viên | Nhân viên kế toán | Chi lương từng người hoặc toàn công ty sau khi Ban Giám đốc duyệt. | – |
| 41 | Đối soát tiền thu hộ COD | Nhân viên kế toán | Xem số tiền mặt từng nhân viên giao hàng đang giữ và số đã được khai báo nộp; xác nhận thu hồi toàn bộ hoặc từng đơn. | Bảng 3.42 |

| STT | Use case | Tác nhân chính | Mô tả | Đặc tả |
|---|---|---|---|---|
| **Phân hệ nhân sự** | | | | |
| 42 | Quản lý hồ sơ nhân viên | Nhân viên nhân sự | Tạo tài khoản, khai báo lương cơ bản, phụ cấp, người phụ thuộc, tài khoản ngân hàng; chặn lương dưới mức tối thiểu vùng. | – |
| 43 | Chấm công hàng ngày | Nhân viên nhân sự | Theo dõi giờ vào/ra theo ngày từ dữ liệu chấm công khuôn mặt. | – |
| 44 | Tính lương và trình duyệt bảng lương | Nhân viên nhân sự | Tính lương kỳ (ngày công, tăng ca, hoa hồng, bảo hiểm, thuế TNCN), điều chỉnh có lý do và trình Ban Giám đốc. | Bảng 3.45 |
| 45 | Duyệt đơn nghỉ phép | Nhân viên nhân sự | Duyệt hoặc từ chối (kèm lý do) đơn nghỉ; xem số ngày làm việc của từng đơn. | – |
| 46 | Duyệt bảng lương toàn công ty | Ban Giám đốc | Phê duyệt hoặc trả bảng lương về kèm lý do. | Bảng 3.46 |
| 47 | Đăng ký khuôn mặt | Nhân viên | Đăng ký mẫu khuôn mặt một lần, có kiểm tra người thật và chống trùng khuôn mặt. | Bảng 3.43 |
| 48 | Chấm công bằng khuôn mặt | Nhân viên | Chấm vào ca/ra ca; máy chủ so khớp khuôn mặt và tính đi muộn, giờ làm, tăng ca. | Bảng 3.44 |
| 49 | Xin nghỉ phép | Nhân viên | Xem số dư phép năm, gửi đơn nghỉ, rút đơn đang chờ duyệt. | – |

| STT | Use case | Tác nhân chính | Mô tả | Đặc tả |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Tra cứu bảng lương của tôi | Nhân viên | Xem và in phiếu lương chi tiết của các kỳ đã được Ban Giám đốc duyệt. | – |
| 51 | Xem tổng quan công việc | Nhân viên | Xem trang tổng quan công việc theo vai trò. | – |
| **Phân hệ quản trị hệ thống** | | | | |
| 52 | Quản trị tài khoản và phân quyền | Quản trị viên | Quản lý tài khoản người dùng, cấu hình Ma Trận Phân Quyền. | Bảng 3.48 |
| 53 | Xem nhật ký hệ thống | Quản trị viên | Tra cứu nhật ký thao tác theo người dùng, hành động, thời gian. | Bảng 3.48 |
| 54 | Sao lưu và phục hồi dữ liệu | Quản trị viên | Sao lưu cơ sở dữ liệu và phục hồi từ bản sao lưu. | – |
| 55 | Xem báo cáo tổng thể | Ban Giám đốc | Xem trang tổng quan doanh thu, đơn hàng, tồn kho, công nợ, chi phí lương. | – |

### 3.5 Đặc tả use case

Mục này đặc tả chi tiết 24 use case tiêu biểu. Nguyên tắc chọn: mỗi tác nhân chỉ chọn một đến hai use case thể hiện rõ nhất vai trò của tác nhân đó trong bốn quy trình nghiệp vụ chính; các tác nhân kế thừa (Quản lý bán hàng, Quản lý kho) dùng lại use case của tác nhân cha nên không đặc tả riêng. Bảng 3.24 liệt kê use case được chọn cho từng tác nhân. Mỗi use case được trình bày theo ba phần:

- Đặc tả use case: bảng gồm tên use case, mô tả sơ lược, tác nhân chính và phụ, tiền điều kiện, hậu điều kiện và ba dòng sự kiện chính, thay thế, ngoại lệ. Các dòng sự kiện chia thành hai cột Actor và System; bước rẽ nhánh được đánh số theo bước gốc, ví dụ bước 4.1 là nhánh rẽ tại bước 4.

- Sơ đồ hoạt động: chia làn theo người tham gia, làn trái là tác nhân chính, làn kế tiếp là hệ thống, làn thứ ba (nếu có) là tác nhân phụ. Hình tròn đặc là điểm bắt đầu, hình tròn có viền là điểm kết thúc, hình chữ nhật bo góc là một hoạt động, hình thoi là điểm rẽ nhánh hoặc hợp nhánh với câu hỏi điều kiện ghi bên cạnh và nhãn trên từng nhánh. Sơ đồ hoạt động và sơ đồ BPMN của cùng một chức năng được vẽ từ một đặc tả luồng chung nên luôn thống nhất với bảng đặc tả.
- Sơ đồ tuần tự: dùng các ký hiệu phân tích của UML. Tác nhân (hình người) tương tác với lớp giao diện (boundary, tiền tố GD_), lớp điều khiển (control, tiền tố CTRL_, tương ứng controller hoặc dịch vụ của máy chủ), lớp thực thể (entity, tiền tố ENTITY_, tương ứng bảng dữ liệu) và hệ thống bên ngoài (hình chữ nhật, như Hệ thống email, Cổng SePay). Thông điệp được đánh số phân cấp: số nguyên là thao tác của tác nhân, 2.1 là lời gọi đầu tiên do giao diện thực hiện sau thao tác 2, 2.1.1 là lời gọi của lớp điều khiển xuống lớp thực thể. Mũi tên liền đầu đặc là lời gọi kèm tên hàm và tham số theo mã nguồn, mũi tên nét đứt là giá trị trả về, mũi tên quay về chính đối tượng là xử lý nội bộ. Các khung alt, opt, loop thể hiện nhánh điều kiện, phần tùy chọn và vòng lặp; điều kiện của từng nhánh ghi trong ngoặc vuông.

**Bảng 3.24 Use case tiêu biểu được đặc tả theo từng tác nhân**

| Tác nhân | Use case được đặc tả | Mục |
|---|---|---|
| Khách vãng lai | Đăng ký tài khoản; Tự cấu hình máy tính | 3.5.1.1; 3.5.1.2 |
| Khách hàng thành viên | Đặt hàng; Chọn phương thức và xác nhận thanh toán | 3.5.1.3; 3.5.1.4 |
| Nhân viên chăm sóc khách hàng | Trả lời chat trực tuyến | 3.5.1.5 |
| Nhân viên bán hàng | Bán hàng tại quầy; Xử lý và cập nhật đơn hàng | 3.5.1.6; 3.5.1.7 |
| Nhân viên mua hàng | Lập yêu cầu báo giá và so sánh báo giá | 3.5.2.1 |
| Nhà cung cấp | Phản hồi yêu cầu báo giá | 3.5.2.2 |
| Nhân viên kiểm định chất lượng | Kiểm tra chất lượng hàng nhập; Thẩm định hàng hoàn trả | 3.5.2.4; 3.5.2.5 |

| Tác nhân | Use case được đặc tả | Mục |
|---|---|---|
| Nhân viên kho | Nghiệm thu hàng nhập kho; Xác nhận xuất kho và phân công giao hàng | 3.5.3.1; 3.5.3.3 |
| Nhân viên lắp ráp | Cập nhật tiến độ lắp ráp | 3.5.3.2 |
| Nhân viên giao hàng | Giao hàng và thu tiền hộ | 3.5.3.4 |
| Nhân viên kế toán | Thanh toán nhà cung cấp; Đối soát tiền thu hộ | 3.5.4.1; 3.5.4.2 |
| Nhân viên nhân sự | Tính lương và trình duyệt bảng lương | 3.5.5.3 |
| Nhân viên | Đăng ký khuôn mặt; Chấm công bằng khuôn mặt | 3.5.5.1; 3.5.5.2 |
| Ban Giám đốc | Duyệt đơn mua hàng; Duyệt bảng lương toàn công ty | 3.5.2.3; 3.5.5.4 |
| Quản trị viên | Quản trị tài khoản, phân quyền và nhật ký | 3.5.6.2 |
| Mọi người dùng có tài khoản | Đăng nhập | 3.5.6.1 |
| Hệ thống email, Cổng thanh toán SePay | Tác nhân phụ, xuất hiện trong các use case trên | – |

### *3.5.1 Phân hệ bán hàng và chăm sóc khách hàng*

#### *3.5.1.1 Use case Đăng ký tài khoản*

- Đặc tả use case

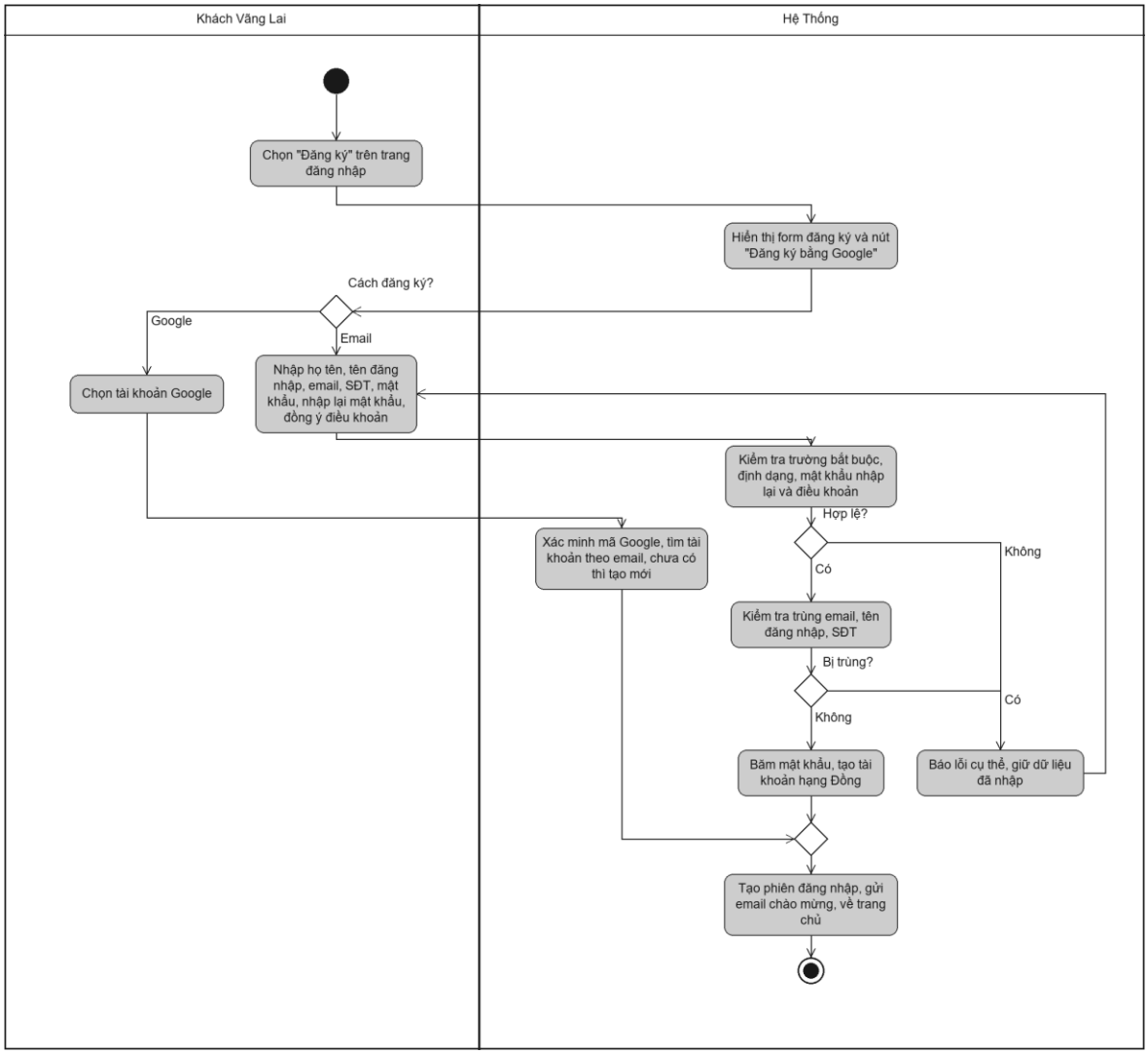
**Bảng 3.25 Đặc tả use case Đăng ký tài khoản**

| |
|---|
| **Tên use case:** Đăng ký tài khoản |
| **Mô tả sơ lược chức năng:** Cho phép khách vãng lai tạo tài khoản khách hàng thành viên để đặt hàng, theo dõi đơn hàng, tích điểm và gửi yêu cầu đổi trả. |
| **Actor chính:** Khách vãng lai |
| **Actor phụ:** Hệ thống email |
| **Tiền điều kiện (Pre-condition):** Người dùng truy cập cửa hàng trực tuyến và chưa đăng nhập. |

| | |
|---|---|
| **Hậu điều kiện (Post-condition): Tài khoản khách hàng hạng Đồng được tạo; người dùng được đăng nhập ngay (phiên lưu trong cookie chỉ máy chủ đọc được) và nhận email chào mừng. Tài khoản tạo bằng Google chưa có mật khẩu; người dùng có thể tạo mật khẩu sau bằng chức năng quên mật khẩu.** | |
| **Dòng sự kiện chính (main flow):** | |
| **Actor** | **System** |
| 1. Người dùng chọn "Đăng ký" trên trang đăng nhập. | 2. Hệ thống hiển thị form gồm họ và tên, tên đăng nhập, email, số điện thoại, mật khẩu, nhập lại mật khẩu, ô đồng ý điều khoản và nút "Đăng ký bằng Google". |
| 3. Người dùng nhập thông tin, đánh dấu đồng ý điều khoản và bấm "Tạo tài khoản". | 4. Hệ thống kiểm tra các trường bắt buộc, định dạng tên đăng nhập (3–30 ký tự gồm chữ thường, số, dấu gạch dưới), email và số điện thoại, mật khẩu tối thiểu 6 ký tự trùng với mật khẩu nhập lại và việc đồng ý điều khoản. |
| | 5. Hệ thống kiểm tra email, tên đăng nhập và số điện thoại chưa được tài khoản khác sử dụng. |
| | 6. Hệ thống băm mật khẩu, tạo tài khoản khách hàng hạng Đồng với 0 điểm tích lũy, tạo phiên đăng nhập và gửi email chào mừng. |
| | 7. Hệ thống chuyển người dùng về trang chủ ở trạng thái đã đăng nhập. |
| **Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):** | |
| 3.1 Người dùng chọn "Đăng ký bằng Google" và chọn tài khoản Google. | 3.2 Hệ thống xác minh mã xác thực với Google, tìm tài khoản theo email; chưa có thì tạo tài khoản khách hàng hạng Đồng (chưa có mật khẩu, số điện thoại để trống), sau đó tạo phiên đăng nhập, gửi email chào mừng với tài khoản mới và chuyển sang bước 7. |

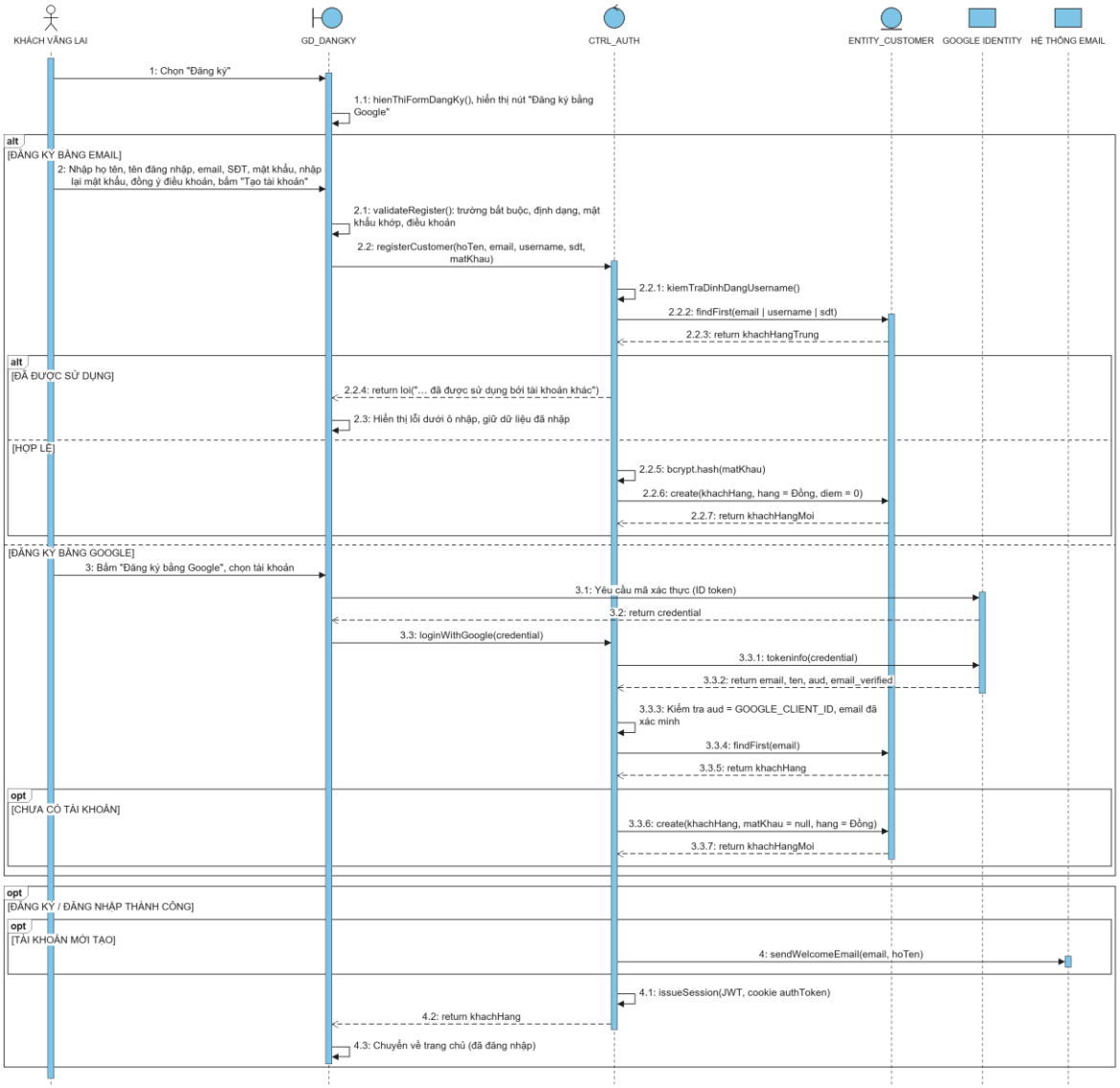
| **Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):** | |
|---|---|
| | 3.2.1 Mã xác thực Google không hợp lệ, hết hạn hoặc email Google chưa được xác minh → Hệ thống từ chối, không tạo tài khoản. |
| | 3.2.2 Email Google thuộc tài khoản nhân viên hoặc nhà cung cấp → Hệ thống từ chối, yêu cầu đăng nhập bằng tên đăng nhập và mật khẩu. |
| | 4.1 Thiếu trường bắt buộc, sai định dạng, mật khẩu nhập lại không khớp hoặc chưa đồng ý điều khoản → Hệ thống báo lỗi ngay dưới ô tương ứng, giữ lại dữ liệu đã nhập. |
| 4.1.1 Người dùng sửa thông tin → quay lại bước 3. | |
| | 5.1 Email, tên đăng nhập hoặc số điện thoại đã được sử dụng → Hệ thống báo "… đã được sử dụng bởi tài khoản khác", không tạo tài khoản. |
| | 6.1 Dịch vụ email lỗi → Tài khoản vẫn được tạo; lỗi gửi email được ghi nhật ký. |

- Sơ đồ hoạt động




**Hình 3.30 Sơ đồ hoạt động use case Đăng ký tài khoản**

- Sơ đồ tuần tự




**Hình 3.31 Sơ đồ tuần tự use case Đăng ký tài khoản**

### *3.5.1.2 Use case Tự cấu hình máy tính*

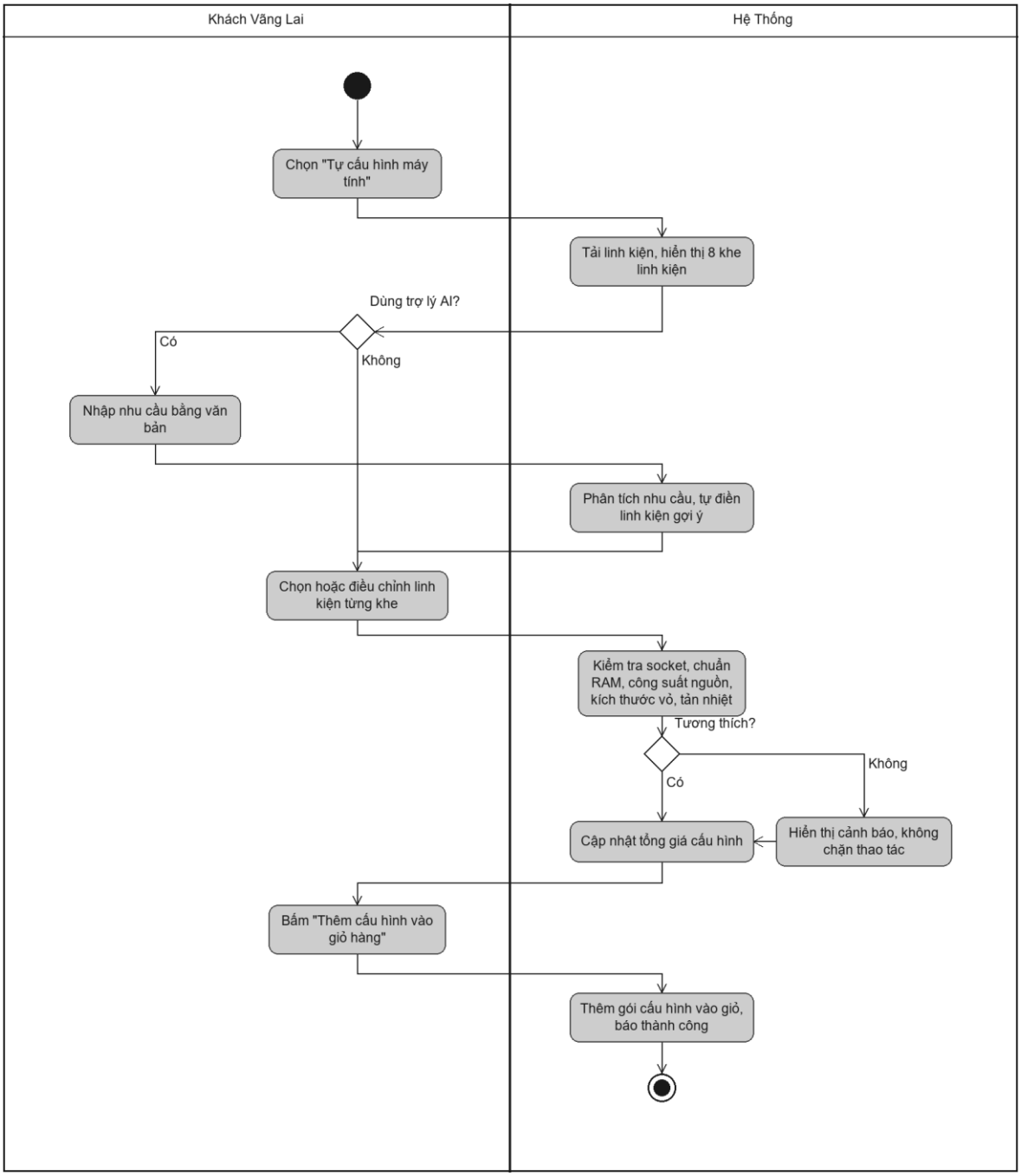
- Đặc tả use case

**Bảng 3.26 Đặc tả use case Tự cấu hình máy tính**

| **Tên use case:** Tự cấu hình máy tính |
|---|
| **Mô tả sơ lược chức năng:** Cho phép người dùng tự chọn từng linh kiện để lắp một cấu hình máy tính theo nhu cầu, có kiểm tra tương thích và gợi ý cấu hình bằng trợ lý AI. |

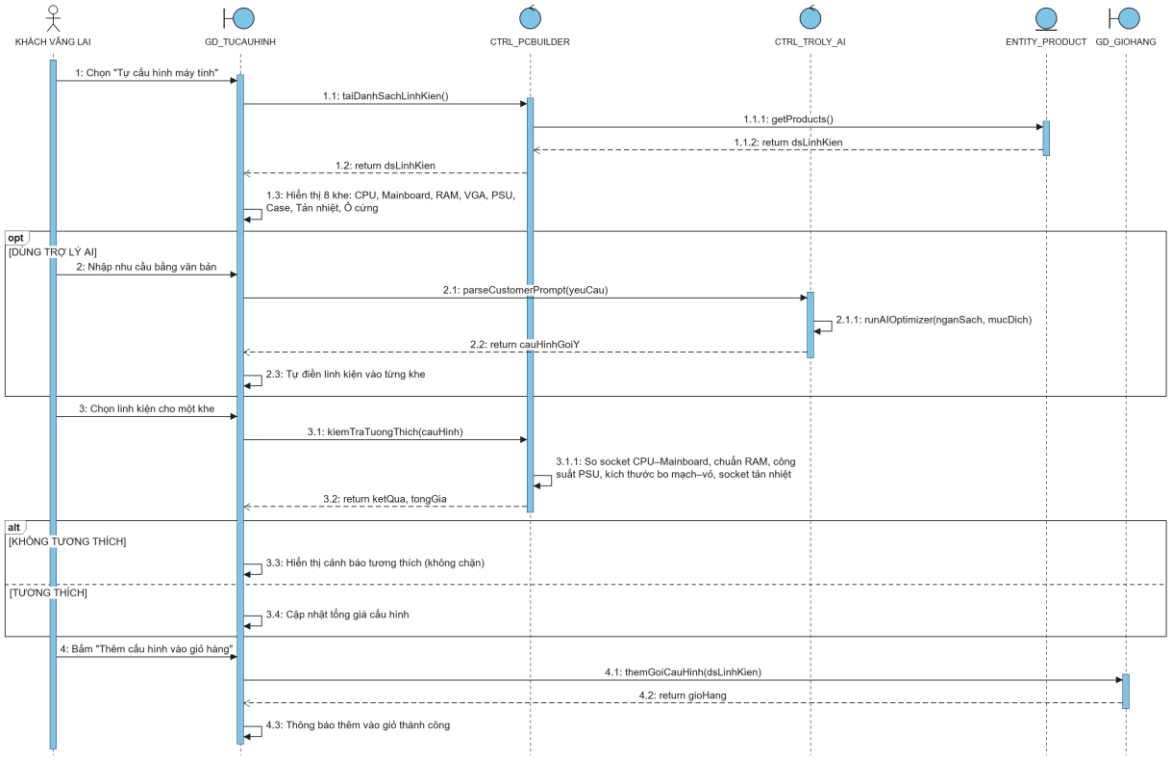
| | |
|---|---|
| **Actor chính:** Khách vãng lai | |
| **Actor phụ:** không có | |
| **Tiền điều kiện (Pre-condition):** Hệ thống hoạt động tốt; không yêu cầu đăng nhập; danh mục linh kiện có dữ liệu. | |
| **Hậu điều kiện (Post-condition):** Cấu hình được thêm vào giỏ hàng dưới dạng một gói; các cảnh báo tương thích (nếu có) đã được hiển thị cho người dùng. | |
| **Dòng sự kiện chính (main flow):** | |
| **Actor** | **System** |
| 1. Người dùng chọn chức năng "Tự cấu hình máy tính". | 2. Hệ thống hiển thị các khe linh kiện: CPU, Mainboard, RAM, VGA, PSU, Case, Tản nhiệt, Ổ cứng. |
| 3. Người dùng chọn linh kiện cho từng khe. | 4. Hệ thống kiểm tra tương thích: socket CPU – Mainboard, chuẩn RAM, công suất nguồn tối thiểu, kích thước bo mạch so với vỏ máy, socket tản nhiệt. |
| | 5. Hệ thống cập nhật tổng giá cấu hình theo thời gian thực. |
| 6. Người dùng bấm "Thêm cấu hình vào giỏ hàng". | 7. Hệ thống thêm toàn bộ linh kiện vào giỏ hàng dưới dạng một gói cấu hình và thông báo thành công. |
| **Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):** | |
| 3.1 Người dùng nhập yêu cầu bằng văn bản cho trợ lý tư vấn cấu hình bằng AI. | 3.2 Hệ thống gợi ý và tự điền linh kiện vào từng khe; người dùng vẫn chỉnh lại được, quay lại bước 4. |
| **Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):** | |
| | 4.1 Linh kiện không tương thích với linh kiện đã chọn → Hệ thống hiển thị cảnh báo tương thích, không chặn thao tác. |
| 4.1.1 Người dùng đổi sang linh kiện khác → quay lại bước 4. | |
| 4.1.2 Người dùng giữ nguyên lựa chọn → tiếp tục bước 5. | |

- Sơ đồ hoạt động




**Hình 3.32 Sơ đồ hoạt động use case Tự cấu hình máy tính**

- Sơ đồ tuần tự




**Hình 3.33 Sơ đồ tuần tự use case Tự cấu hình máy tính**

*3.5.1.3 Use case Đặt hàng*

- Đặc tả use case

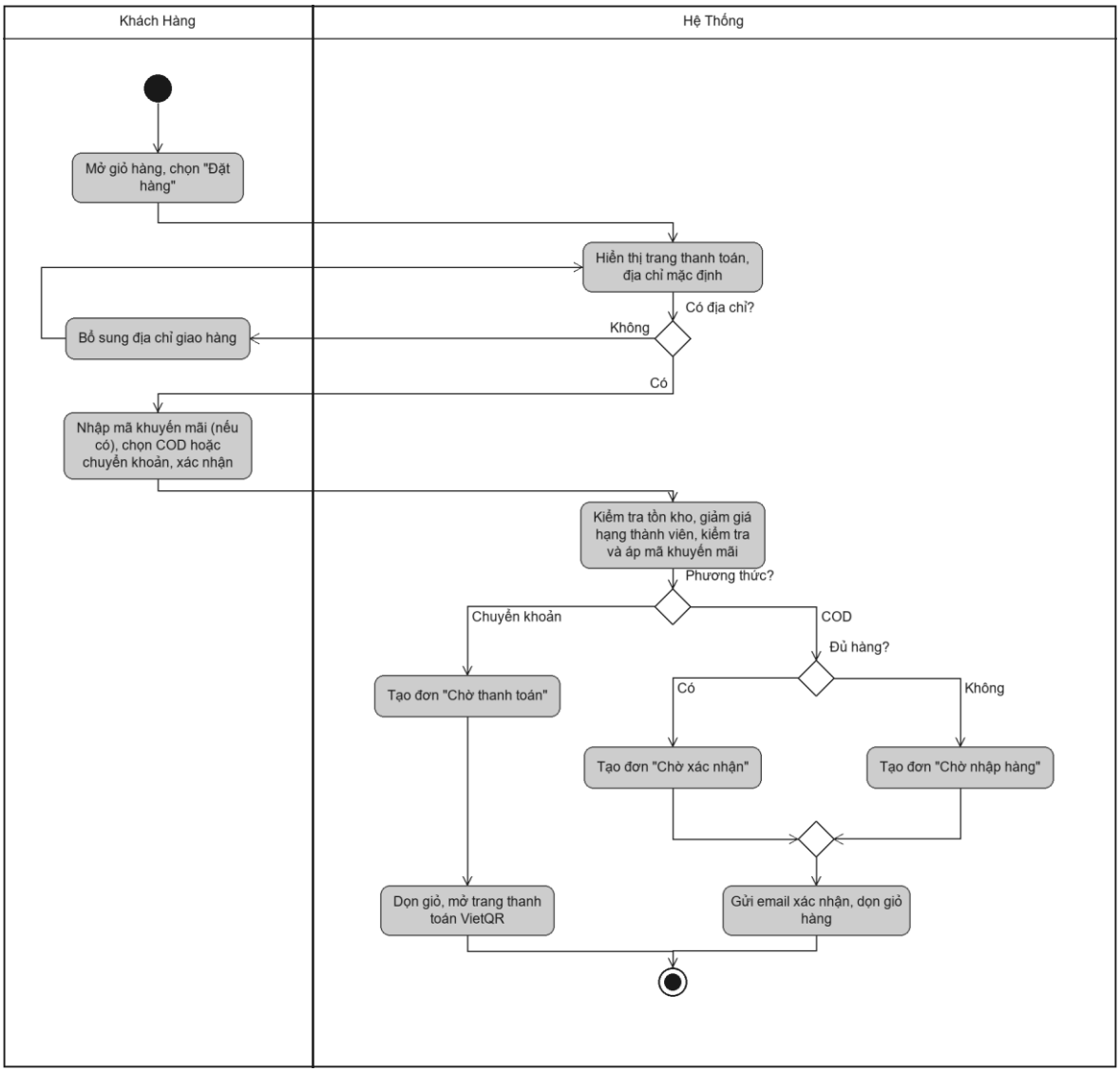
**Bảng 3.27 Đặc tả use case Đặt hàng**

| |
|---|
| **Tên use case:** Đặt hàng |
| **Mô tả sơ lược chức năng:** Cho phép khách hàng đã đăng nhập đặt mua các sản phẩm hoặc cấu hình PC trong giỏ hàng, tạo một đơn hàng mới trong hệ thống. |
| **Actor chính:** Khách hàng thành viên |
| **Actor phụ:** Hệ thống email |
| **Tiền điều kiện (Pre-condition):** Khách hàng đã đăng nhập; giỏ hàng có ít nhất 1 sản phẩm hoặc 1 cấu hình PC. |
| **Hậu điều kiện (Post-condition):** Đơn hàng mới được tạo với trạng thái khởi tạo theo phương thức thanh toán và tồn kho ("Chờ xác nhận", "Chờ thanh toán" hoặc "Chờ nhập hàng"); giỏ hàng được dọn; email xác nhận được gửi. Tồn kho chỉ bị trừ khi đơn được xác nhận. |

| **Dòng sự kiện chính (main flow):** | |
|---|---|
| **Actor** | **System** |
| 1. Khách hàng mở giỏ hàng và chọn "Đặt hàng". | 2. Hệ thống hiển thị trang thanh toán với địa chỉ giao hàng mặc định và các phương thức thanh toán. |
| 3. Khách hàng xác nhận địa chỉ, nhập mã khuyến mãi (nếu có), chọn phương thức thanh toán (COD hoặc chuyển khoản) và bấm "Xác nhận đặt hàng". | 4. Hệ thống kiểm tra tồn kho thực tế của từng sản phẩm, tính giảm giá theo hạng thành viên; với mã khuyến mãi, máy chủ tự kiểm tra hiệu lực và tính tiền giảm từ bảng khuyến mãi, không dùng số tiền giảm do trình duyệt gửi lên. |
| | 5. Hệ thống tạo đơn hàng (kèm danh sách linh kiện nếu là cấu hình PC) ở trạng thái "Chờ xác nhận". |
| | 6. Hệ thống xóa các sản phẩm đã đặt khỏi giỏ hàng, gửi email xác nhận và hiển thị trang "Đặt hàng thành công". |
| **Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):** | |
| | 5.1 Khách chọn chuyển khoản → Hệ thống tạo đơn ở trạng thái "Chờ thanh toán" và chuyển sang trang thanh toán mã VietQR; đơn được xác nhận tự động khi SePay báo tiền về (use case Chọn phương thức và xác nhận thanh toán). |
| | 5.2 Đơn COD đủ hàng không được nhân viên xác nhận sau 5 giờ → Hệ thống tự duyệt đơn và trừ tồn kho. |
| **Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):** | |
| | 2.1 Khách hàng chưa có địa chỉ giao hàng hợp lệ → Hệ thống yêu cầu bổ sung địa chỉ. |
| 2.1.1 Khách hàng bổ sung địa chỉ tại "Quản lý hồ sơ & sổ địa chỉ" → quay lại bước 2. | |

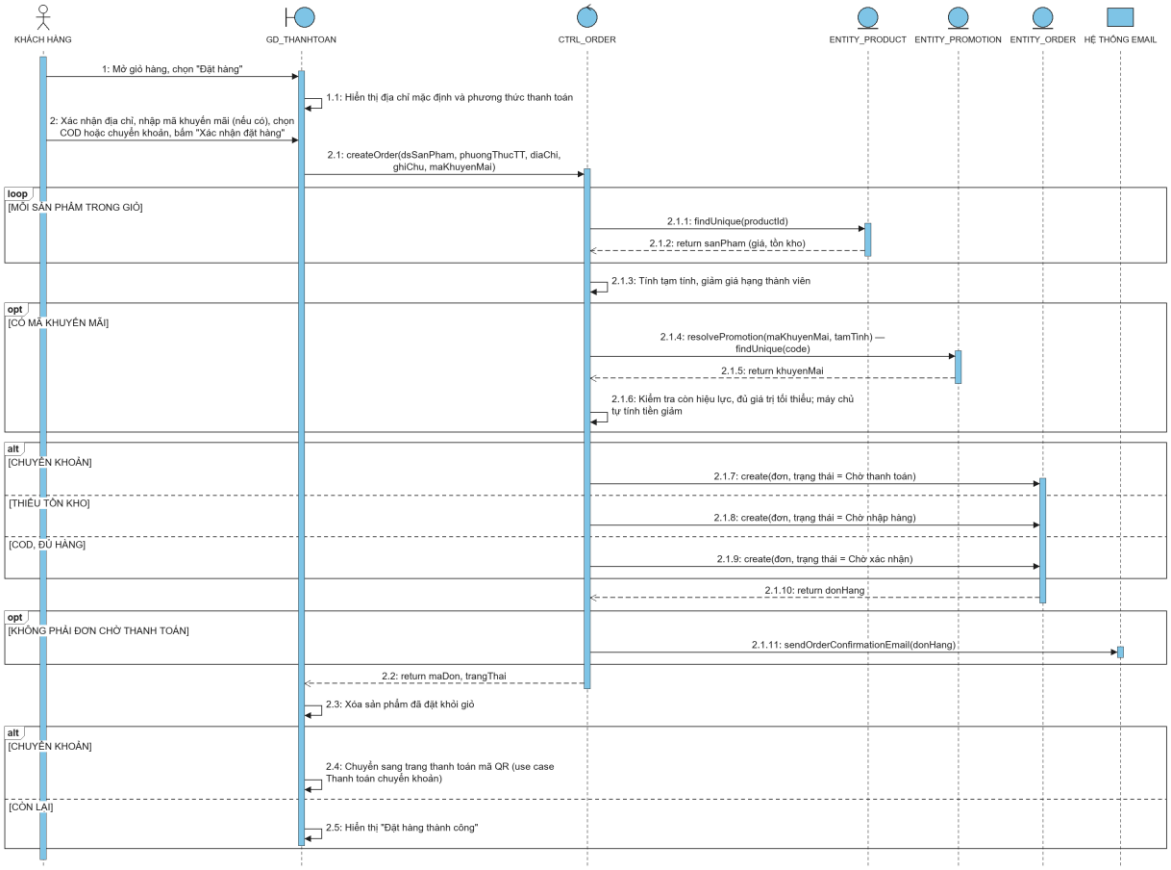
| | |
|---|---|
| | 4.1 Đơn COD có sản phẩm không đủ tồn kho → Hệ thống vẫn tạo đơn ở trạng thái "Chờ nhập hàng", chưa trừ kho; thủ kho lập đề xuất mua phần còn thiếu. |
| | 4.2 Mã khuyến mãi không tồn tại, hết hạn hoặc đơn chưa đủ giá trị tối thiểu → Hệ thống báo lỗi cụ thể, không tạo đơn; khách sửa hoặc bỏ mã rồi đặt lại. |

- Sơ đồ hoạt động




**Hình 3.34 Sơ đồ hoạt động use case Đặt hàng**

- Sơ đồ tuần tự




**Hình 3.35 Sơ đồ tuần tự use case Đặt hàng**

*3.5.1.4 Use case Chọn phương thức và xác nhận thanh toán*

- Đặc tả use case

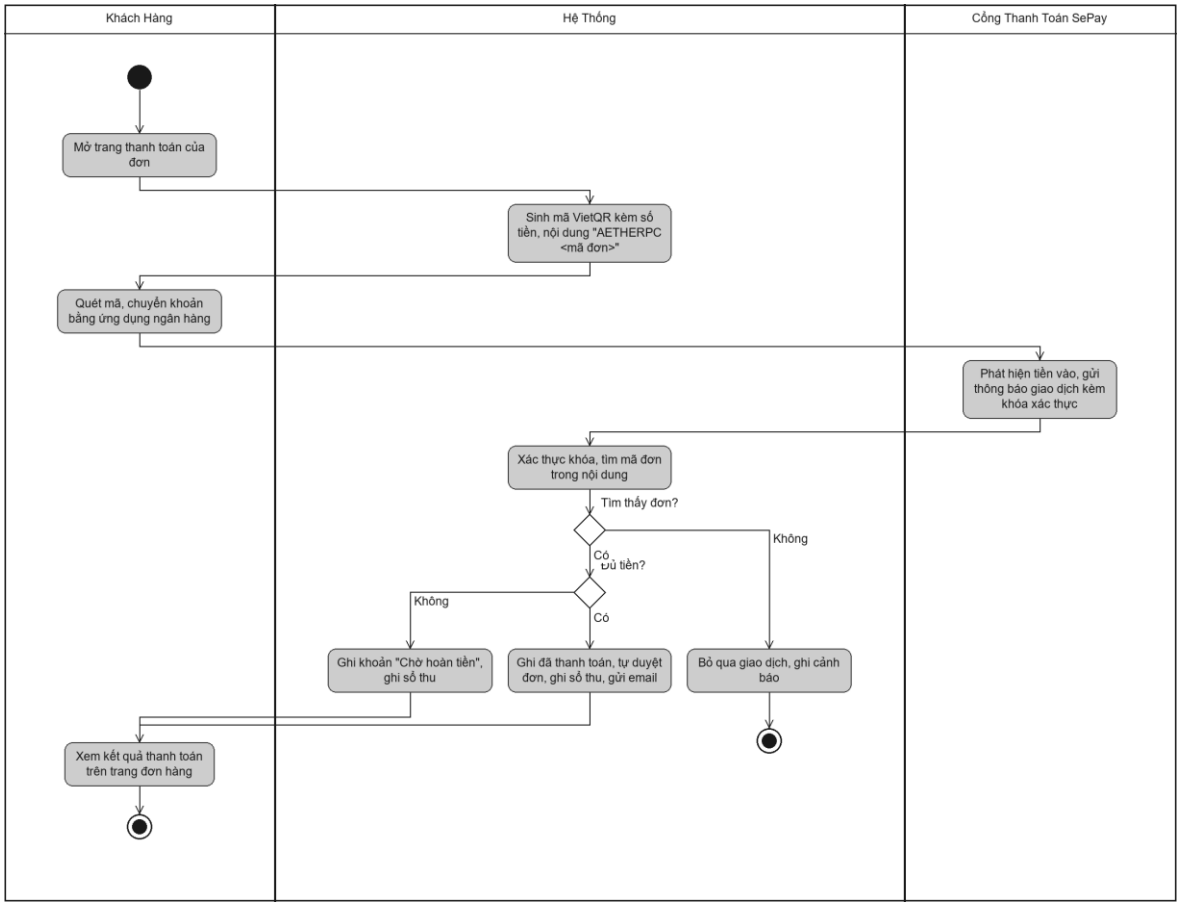
**Bảng 3.28 Đặc tả use case Chọn phương thức và xác nhận thanh toán**

| |
|---|
| **Tên use case:** Chọn phương thức và xác nhận thanh toán |
| **Mô tả sơ lược chức năng:** Cho phép khách hàng thanh toán đơn chuyển khoản bằng mã VietQR. Hệ thống nhận thông báo giao dịch từ cổng thanh toán SePay và tự xác nhận thanh toán, không cần nhân viên đối soát thủ công. |
| **Actor chính:** Khách hàng thành viên |
| **Actor phụ:** Cổng thanh toán SePay, Nhân viên kế toán (hoàn trả các khoản chuyển sai) |
| **Tiền điều kiện (Pre-condition):** Khách hàng đã đăng nhập; đơn hàng thuộc khách, chọn phương thức chuyển khoản và đang ở trạng thái "Chờ thanh toán"; cửa hàng đã khai báo tài khoản nhận tiền liên kết với SePay. |

| | |
|---|---|
| **Hậu điều kiện (Post-condition):** Đơn được đánh dấu "Đã thanh toán" và được duyệt tự động (trừ kho, gán Serial hoặc chuyển "Chờ nhập hàng" nếu thiếu hàng); bút toán thu được ghi vào sổ cái và khách nhận email xác nhận. Khoản chuyển sai số tiền được ghi "Chờ hoàn tiền" để Kế toán xử lý. | |
| **Dòng sự kiện chính (main flow):** | |
| **Actor** | **System** |
| 1. Khách hàng mở trang thanh toán của đơn. | 2. Hệ thống hiển thị mã VietQR đã điền sẵn số tiền, số tài khoản nhận và nội dung "AETHERPC <mã đơn>". |
| 3. Khách hàng quét mã bằng ứng dụng ngân hàng và chuyển khoản. | 4. Cổng SePay phát hiện tiền vào tài khoản và gửi thông báo giao dịch kèm khóa xác thực tới hệ thống. |
| | 5. Hệ thống xác thực khóa, tìm mã đơn trong nội dung chuyển khoản và khóa đơn để các thông báo cùng đơn được xử lý lần lượt. |
| | 6. Số tiền không nhỏ hơn tổng đơn → Hệ thống ghi khoản thanh toán thành công, chuyển đơn sang "Đã thanh toán", tự duyệt đơn, ghi bút toán thu và gửi email xác nhận. |
| | 7. Trang thanh toán tự kiểm tra lại mỗi 3 giây và hiển thị "Thanh toán thành công". |
| **Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):** | |
| | 6.1 Khách chuyển dư → Phần dư được ghi "Chờ hoàn tiền" để Kế toán chuyển trả. |
| | 6.2 Khách chuyển thiếu, chuyển trùng hoặc chuyển vào đơn đã hủy → Hệ thống không xác nhận đơn, ghi toàn bộ khoản "Chờ hoàn tiền"; trang thanh toán báo khoản này sẽ được hoàn lại. |
| **Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):** | |
| | 3.1 Quá 30 phút chưa thanh toán → Bộ lập lịch tự hủy đơn; khoản tiền về sau đó được ghi "Chờ hoàn tiền". |

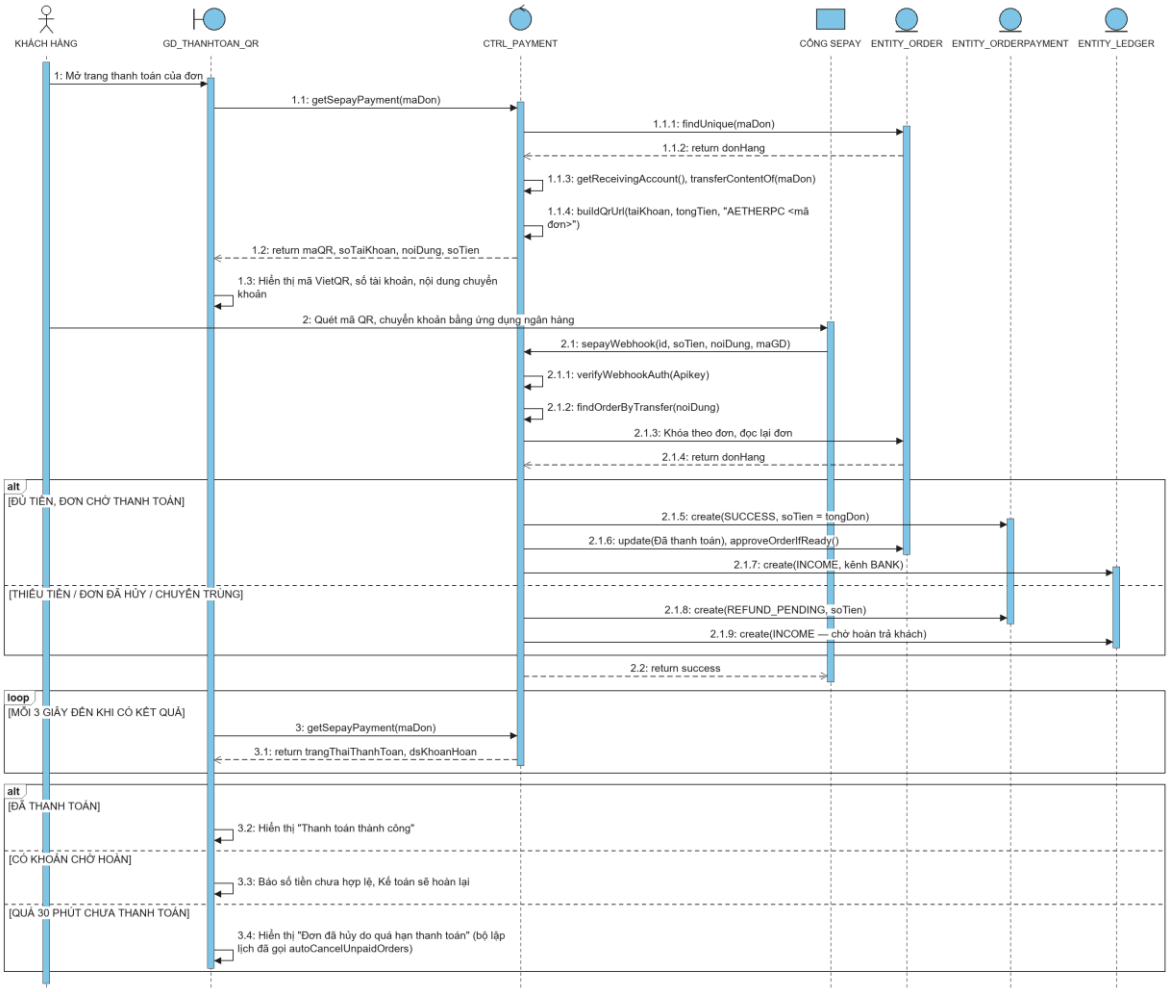
| | |
|---|---|
| | 5.1 Khóa xác thực không đúng → Hệ thống từ chối thông báo giao dịch. |
| | 5.2 Nội dung chuyển khoản không chứa mã đơn hợp lệ → Hệ thống bỏ qua giao dịch và ghi cảnh báo để đối soát thủ công. |
| | 5.3 SePay gửi lại cùng một giao dịch → Hệ thống nhận ra mã giao dịch đã xử lý, không ghi trùng. |

- Sơ đồ hoạt động




**Hình 3.36 Sơ đồ hoạt động use case Chọn phương thức và xác nhận thanh toán**

- Sơ đồ tuần tự




**Hình 3.37 Sơ đồ tuần tự use case Chọn phương thức và xác nhận thanh toán**

### *3.5.1.5 Use case Trả lời chat trực tuyến*

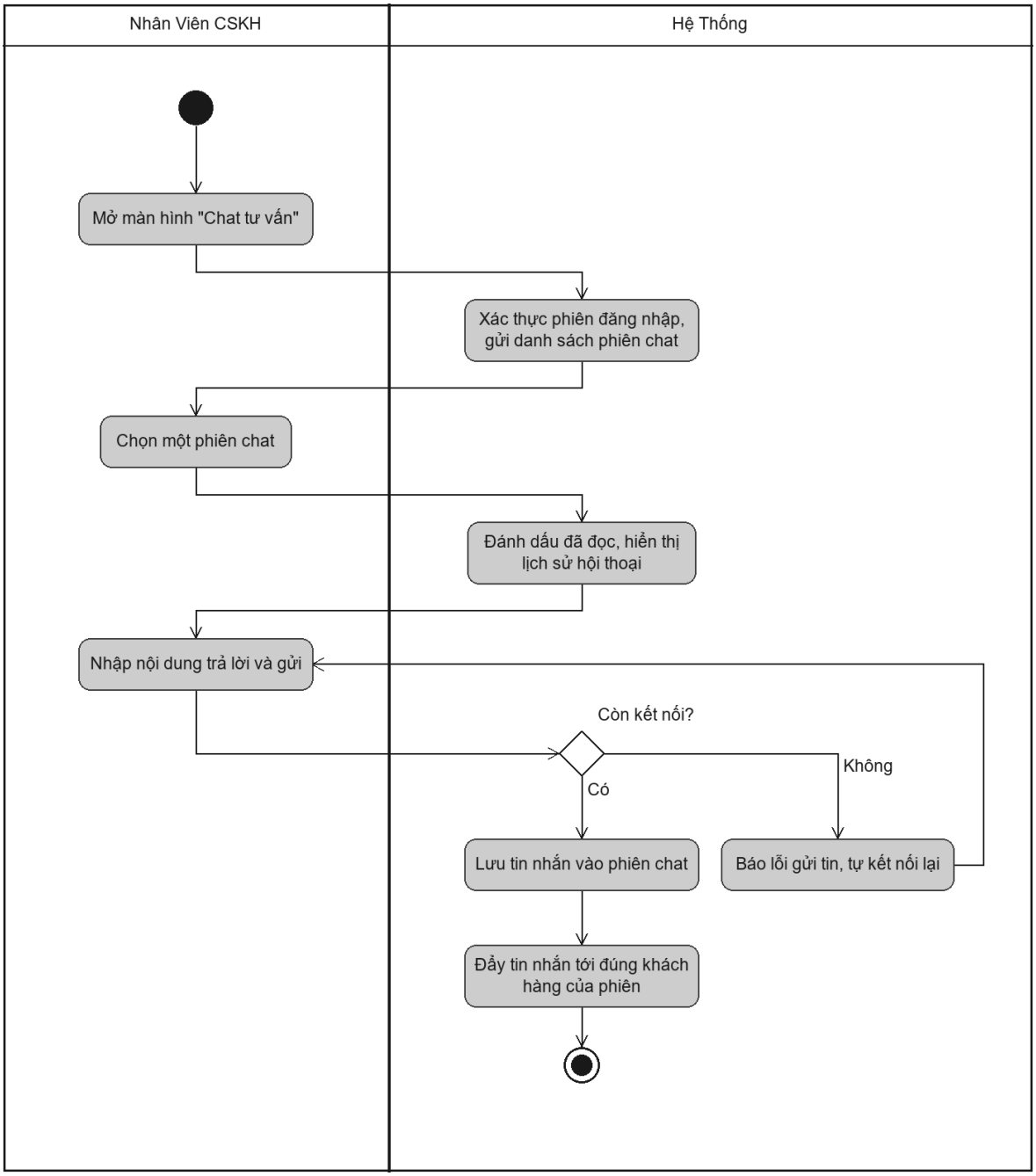
- Đặc tả use case

**Bảng 3.29 Đặc tả use case Trả lời chat trực tuyến**

| |
|---|
| **Tên use case:** Trả lời chat trực tuyến |
| **Mô tả sơ lược chức năng:** Cho phép nhân viên chăm sóc khách hàng xem các phiên chat đang chờ và trả lời khách hàng theo thời gian thực. |
| **Actor chính:** Nhân viên chăm sóc khách hàng |
| **Actor phụ:** Khách hàng, Khách vãng lai |

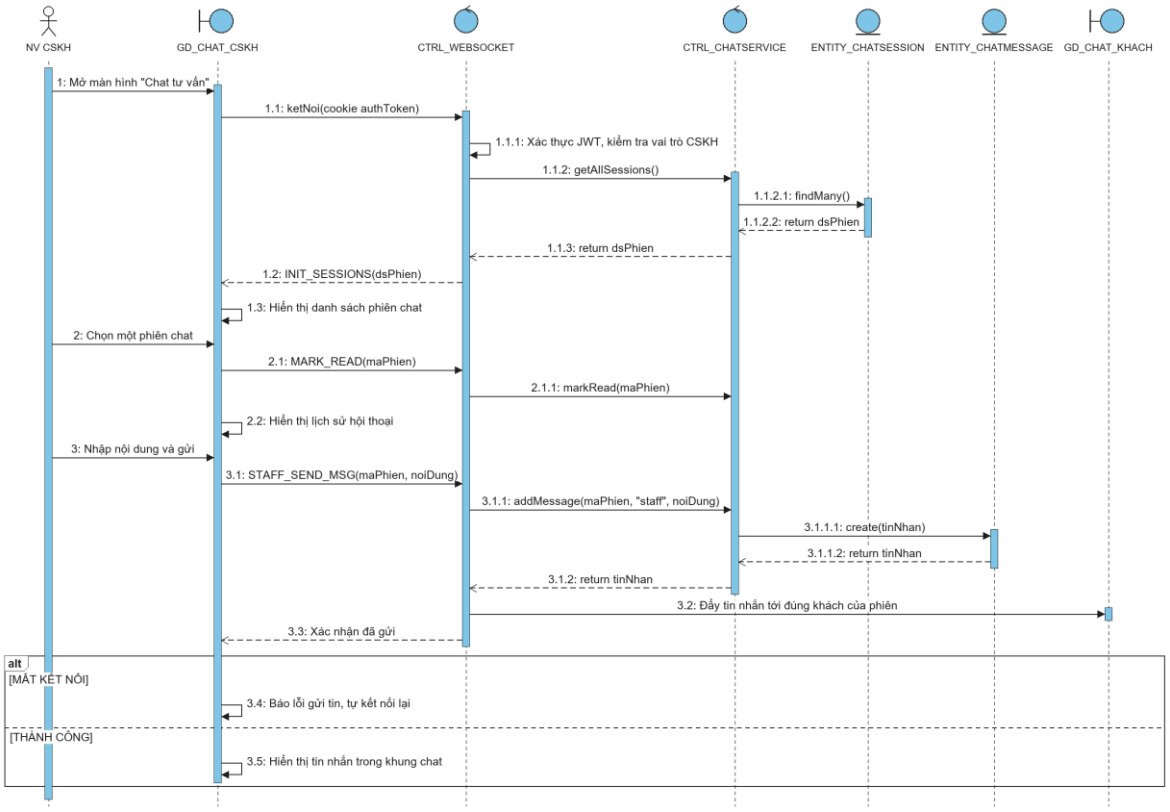
| | |
|---|---|
| **Tiền điều kiện (Pre-condition):** Nhân viên đã đăng nhập với vai trò Nhân viên chăm sóc khách hàng (hoặc Quản lý bán hàng, Ban Giám đốc, Quản trị viên); kết nối trò chuyện thời gian thực hoạt động. | |
| **Hậu điều kiện (Post-condition):** Tin nhắn được gửi tới đúng khách hàng theo thời gian thực và lưu vào lịch sử phiên chat trong cơ sở dữ liệu. | |
| **Dòng sự kiện chính (main flow):** | |
| **Actor** | **System** |
| 1. Nhân viên mở màn hình "Chat tư vấn". | 2. Hệ thống xác thực cookie đăng nhập và gửi danh sách phiên chat. |
| 3. Nhân viên chọn một phiên chat. | 4. Hệ thống hiển thị lịch sử hội thoại của phiên. |
| 5. Nhân viên nhập nội dung trả lời và gửi. | 6. Hệ thống lưu tin nhắn và đẩy tới đúng khách hàng theo thời gian thực. |
| **Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):** | |
| | 2.1 Có khách mới mở phiên chat → Hệ thống đẩy phiên mới vào đầu danh sách và báo hiệu cho nhân viên. |
| **Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):** | |
| | 6.1 Mất kết nối WebSocket → Hệ thống báo lỗi gửi tin và tự kết nối lại. |
| 6.1.1 Nhân viên gửi lại tin nhắn → quay lại bước 6. | |

- Sơ đồ hoạt động




**Hình 3.38 Sơ đồ hoạt động use case Trả lời chat trực tuyến**

- Sơ đồ tuần tự




**Hình 3.39 Sơ đồ tuần tự use case Trả lời chat trực tuyến**

### *3.5.1.6 Use case Bán hàng tại quầy*

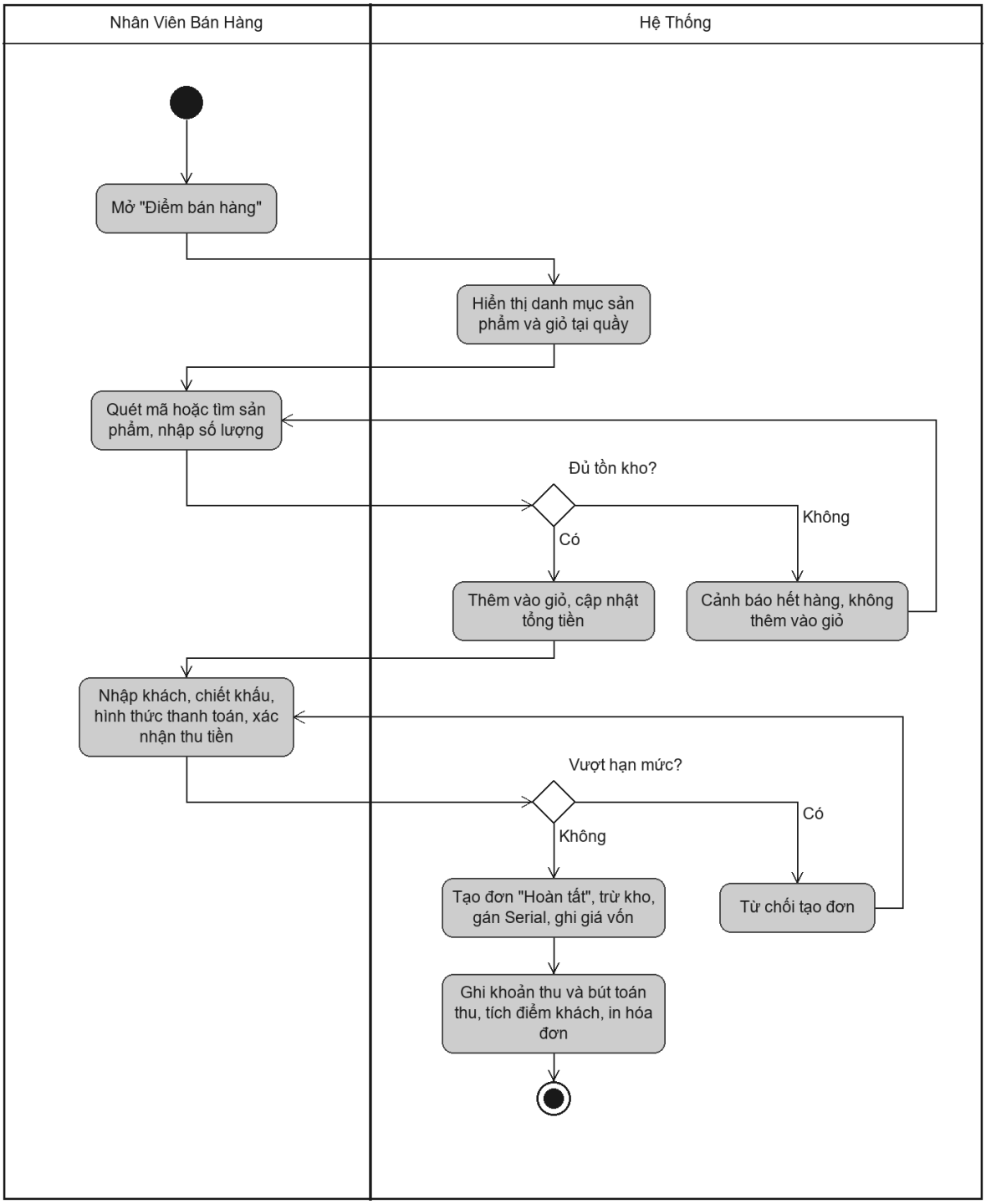
- Đặc tả use case

**Bảng 3.30 Đặc tả use case Bán hàng tại quầy**

| |
|---|
| **Tên use case:** Bán hàng tại quầy |
| **Mô tả sơ lược chức năng:** Cho phép nhân viên bán hàng lập đơn bán trực tiếp tại cửa hàng, thu tiền, ghi chứng từ thu và in hóa đơn bán hàng. |
| **Actor chính:** Nhân viên bán hàng |
| **Actor phụ:** không có |
| **Tiền điều kiện (Pre-condition):** Nhân viên đã đăng nhập với vai trò Nhân viên bán hàng hoặc Quản lý bán hàng. |
| **Hậu điều kiện (Post-condition):** Đơn bán tại quầy được tạo ở trạng thái "Hoàn tất"; tồn kho bị trừ, Serial được gán và giá vốn được ghi; khoản thu và bút toán thu được ghi sổ; khách có số điện thoại được tích điểm; hóa đơn được in; doanh số được ghi nhận cho nhân viên để tính hoa hồng. |

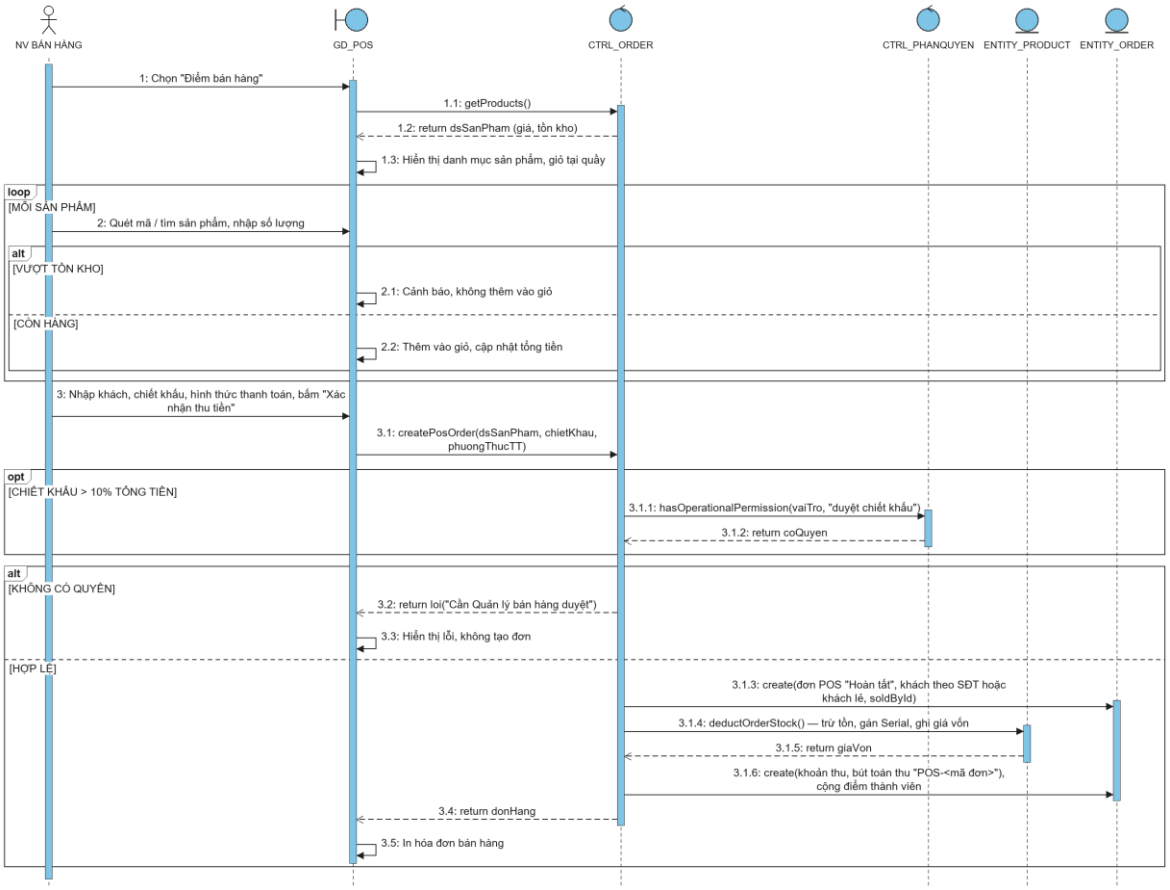
| **Dòng sự kiện chính (main flow):** | |
|---|---|
| **Actor** | **System** |
| 1. Nhân viên chọn "Điểm bán hàng". | 2. Hệ thống hiển thị danh mục sản phẩm và giỏ hàng tại quầy. |
| 3. Nhân viên quét mã hoặc tìm sản phẩm, nhập số lượng. | 4. Hệ thống thêm sản phẩm vào đơn, hiển thị tồn kho và tổng tiền. |
| 5. Nhân viên nhập thông tin khách (nếu có), áp dụng khuyến mãi/chiết khấu, chọn hình thức thanh toán và xác nhận thu tiền. | 6. Hệ thống kiểm tra hạn mức chiết khấu và tồn kho, tạo đơn bán tại quầy ở trạng thái "Hoàn tất", trừ kho có điều kiện, gán Serial và ghi giá vốn. |
| | 7. Hệ thống ghi khoản thu đúng hình thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản hoặc thẻ) và bút toán thu vào sổ cái; nếu có số điện thoại thì gắn hoặc tạo hồ sơ khách hàng và cộng điểm thành viên; sau đó in hóa đơn bán hàng. |
| **Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):** | |
| Không có. | |
| **Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):** | |
| | 4.1 Số lượng vượt tồn kho hiện có → Hệ thống cảnh báo, không thêm sản phẩm vào giỏ. |
| 4.1.1 Nhân viên điều chỉnh số lượng → quay lại bước 3. | |
| | 6.2 Chiết khấu vượt 10% giá trị đơn mà vai trò chưa được cấp quyền "Duyệt chiết khấu" trong Ma Trận Phân Quyền → Hệ thống từ chối tạo đơn. |
| 6.2.1 Nhân viên giảm chiết khấu hoặc nhờ Quản lý bán hàng lập đơn → quay lại bước 5. | |

- Sơ đồ hoạt động




**Hình 3.40 Sơ đồ hoạt động use case Bán hàng tại quầy**

- Sơ đồ tuần tự




**Hình 3.41 Sơ đồ tuần tự use case Bán hàng tại quầy**

*3.5.1.7 Use case Xử lý và cập nhật đơn hàng*

- Đặc tả use case

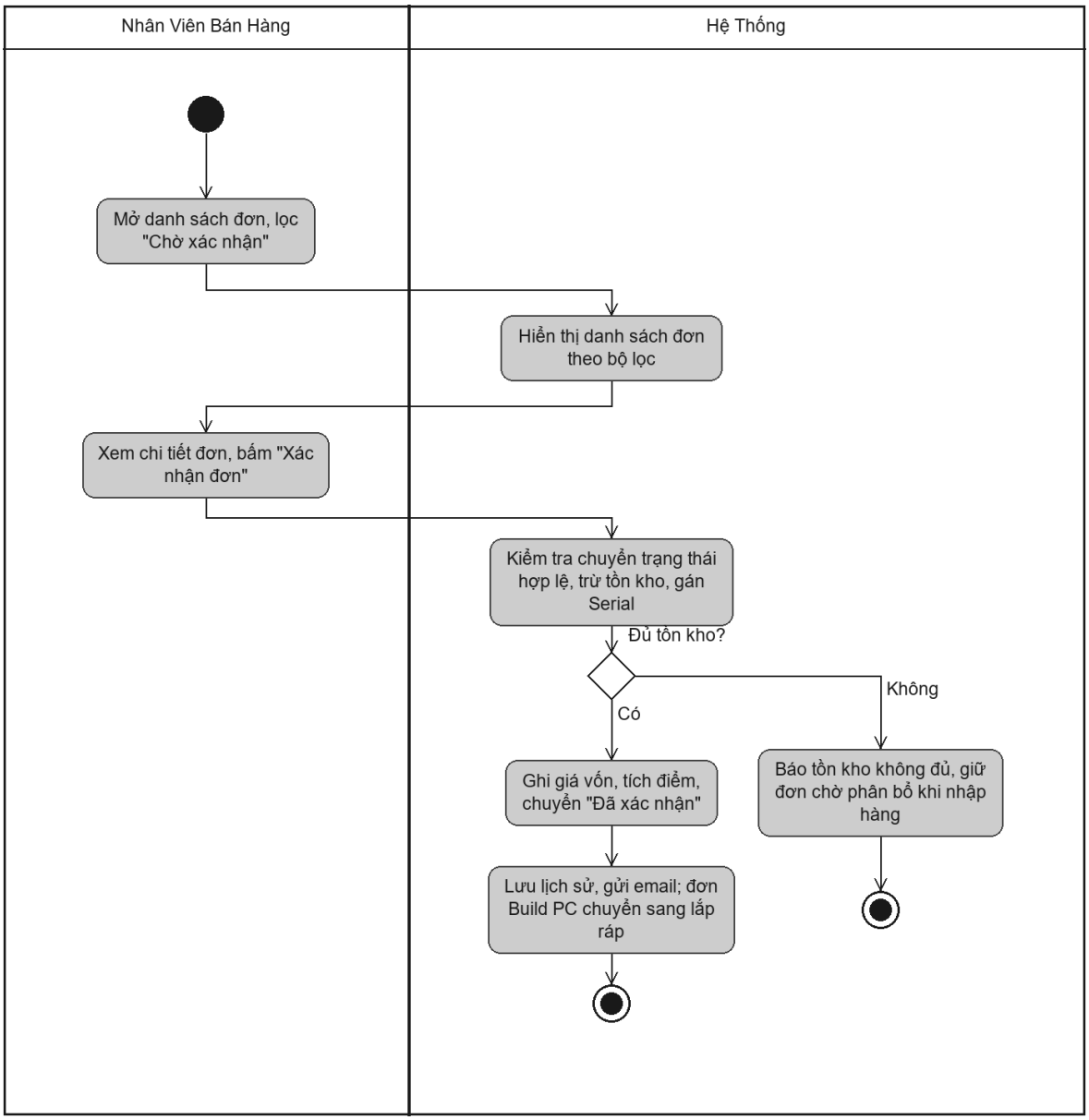
**Bảng 3.31 Đặc tả use case Xử lý và cập nhật đơn hàng**

| |
|---|
| **Tên use case:** Xử lý và cập nhật đơn hàng |
| **Mô tả sơ lược chức năng:** Cho phép nhân viên bán hàng theo dõi đơn hàng mới, xác nhận đơn và cập nhật trạng thái xử lý. |
| **Actor chính:** Nhân viên bán hàng |
| **Actor phụ:** Hệ thống email |
| **Tiền điều kiện (Pre-condition):** Nhân viên đã đăng nhập với vai trò Nhân viên bán hàng hoặc Quản lý bán hàng; có đơn hàng đang chờ xử lý. |
| **Hậu điều kiện (Post-condition):** Đơn hàng được xác nhận, tồn kho được trừ và giá vốn được ghi sổ; lịch sử trạng thái được lưu; khách hàng nhận email cập nhật. |

| **Dòng sự kiện chính (main flow):** | |
|---|---|
| **Actor** | **System** |
| 1. Nhân viên mở danh sách đơn hàng, lọc "Chờ xác nhận" hoặc "Chờ thanh toán". | 2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn theo bộ lọc. |
| 3. Nhân viên chọn một đơn để xem chi tiết. | 4. Hệ thống hiển thị sản phẩm, địa chỉ, phương thức thanh toán và lịch sử trạng thái. |
| 5. Nhân viên chọn "Xác nhận đơn". | 6. Hệ thống kiểm tra trạng thái mới có hợp lệ với trạng thái hiện tại và vai trò của nhân viên, trừ tồn kho bằng câu lệnh cập nhật có điều kiện, gán Serial, ghi giá vốn, cộng điểm thành viên và chuyển đơn sang "Đã xác nhận". |
| | 7. Hệ thống lưu lịch sử trạng thái và gửi email thông báo cho khách hàng. |
| **Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):** | |
| 5.1 Đơn chuyển khoản đã được SePay xác nhận thanh toán: nhân viên không cần đối soát, đơn đã ở trạng thái "Đã xác nhận" hoặc "Chờ nhập hàng". | 5.2 Hệ thống hiển thị khoản thanh toán kèm mã giao dịch ngân hàng để đối chiếu khi cần. |
| | 6.1 Đơn Build PC (giỏ hàng từ công cụ tự cấu hình, có từ hai linh kiện) đã có lệnh lắp ráp do hệ thống tự sinh khi đặt hàng → sau khi đơn được xác nhận và xuất kho linh kiện, lệnh được chuyển cho bộ phận lắp ráp; đơn chỉ được xuất giao sau khi lệnh lắp ráp được nghiệm thu. |
| **Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):** | |
| | 6.2 Hai nhân viên cùng xác nhận khi chỉ còn 1 sản phẩm → Chỉ một lượt thành công, lượt còn lại báo tồn kho không đủ; đơn thiếu hàng được giữ chờ nhập hàng và tự phân bổ khi Kho duyệt phiếu nhập mới. |

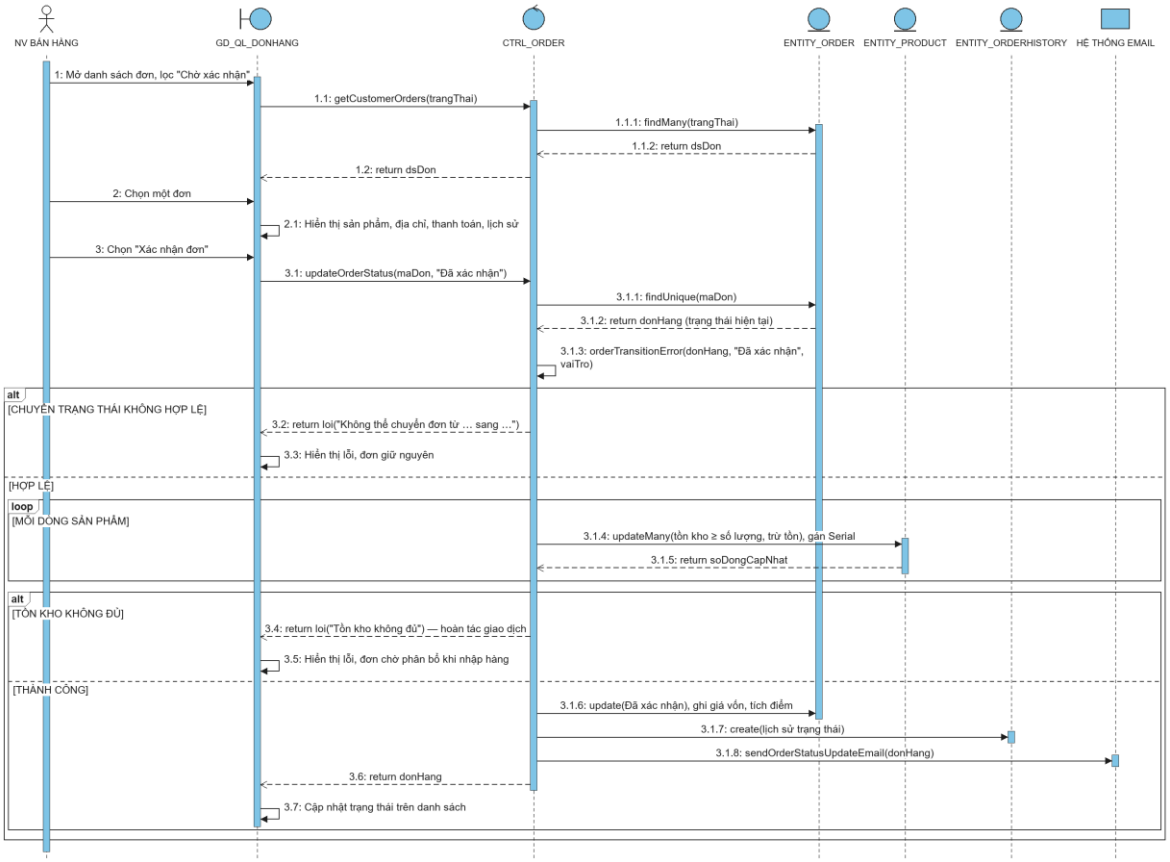
| | |
|---|---|
| | 6.3 Trạng thái mới không hợp lệ với trạng thái hiện tại (ví dụ chuyển thẳng từ "Chờ xác nhận" sang "Đã giao") hoặc vai trò không được phép → Hệ thống từ chối, đơn giữ nguyên. |

- Sơ đồ hoạt động




**Hình 3.42 Sơ đồ hoạt động use case Xử lý và cập nhật đơn hàng**

- Sơ đồ tuần tự




**Hình 3.43 Sơ đồ tuần tự use case Xử lý và cập nhật đơn hàng**

## *3.5.2 Phân hệ mua hàng và kiểm định chất lượng*

### *3.5.2.1 Use case Lập yêu cầu báo giá và so sánh báo giá*

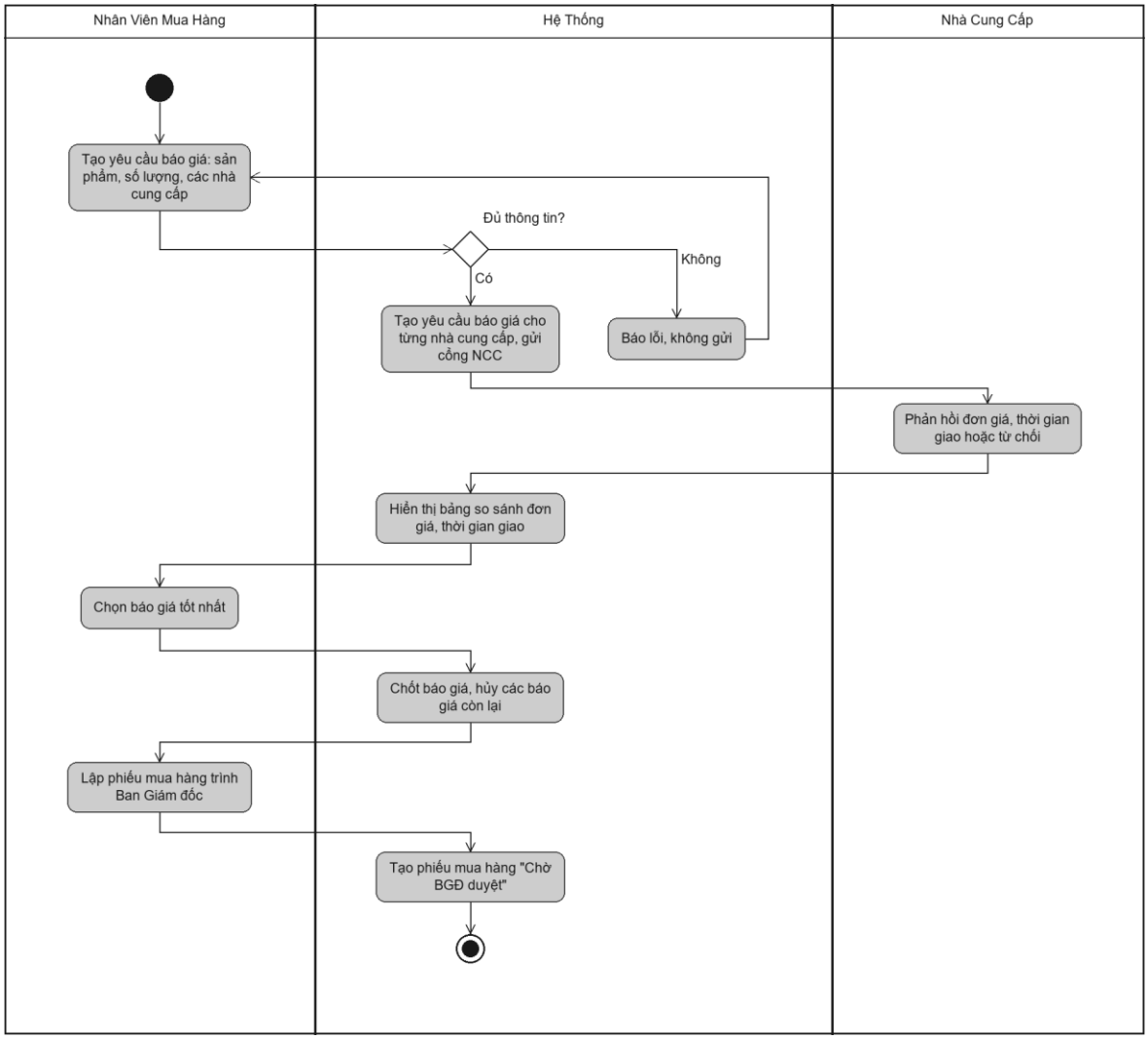
- Đặc tả use case

**Bảng 3.32 Đặc tả use case Lập yêu cầu báo giá và so sánh báo giá**

| |
|---|
| **Tên use case:** Lập yêu cầu báo giá và so sánh báo giá |
| **Mô tả sơ lược chức năng:** Cho phép nhân viên mua hàng gửi yêu cầu báo giá tới nhiều nhà cung cấp và so sánh các báo giá phản hồi để chọn phương án tối ưu. |
| **Actor chính:** Nhân viên mua hàng |
| **Actor phụ:** Nhà cung cấp |
| **Tiền điều kiện (Pre-condition):** Nhân viên đã đăng nhập với vai trò Nhân viên mua hàng; đã xác định sản phẩm cần mua. |

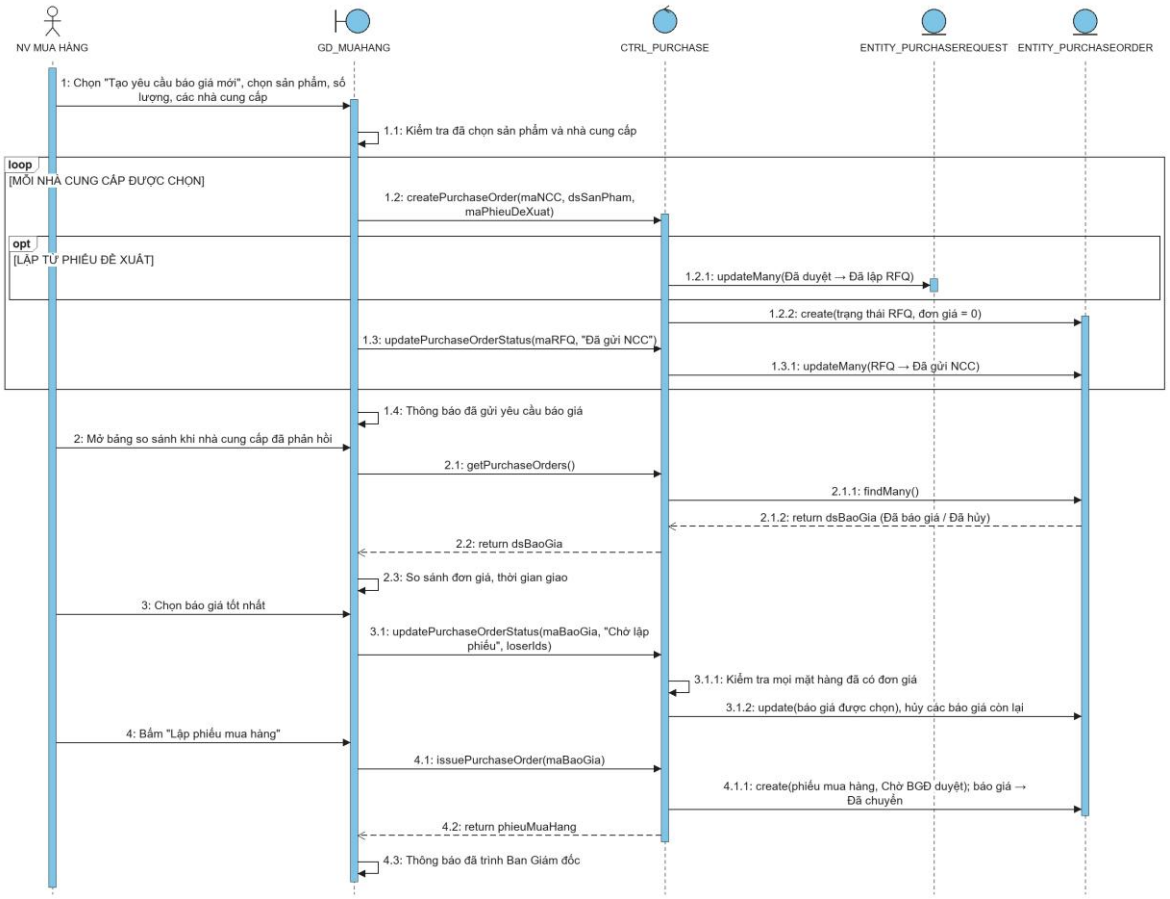
| | |
|---|---|
| **Hậu điều kiện (Post-condition):** Đơn báo giá được gửi tới các nhà cung cấp; báo giá tốt nhất được chọn để lập phiếu mua hàng. | |
| **Dòng sự kiện chính (main flow):** | |
| **Actor** | **System** |
| 1. Nhân viên chọn "Tạo yêu cầu báo giá mới". | 2. Hệ thống hiển thị form chọn sản phẩm, số lượng và nhà cung cấp. |
| 3. Nhân viên chọn sản phẩm, số lượng, một hoặc nhiều nhà cung cấp và gửi. | 4. Hệ thống tạo đơn báo giá cho từng nhà cung cấp và chuyển sang "Đã gửi nhà cung cấp". |
| | 5. Khi nhà cung cấp phản hồi, hệ thống hiển thị bảng so sánh đơn giá và thời gian giao hàng. |
| 6. Nhân viên chọn báo giá tốt nhất. | 7. Hệ thống kiểm tra mọi mặt hàng đã có đơn giá, chốt báo giá được chọn, hủy các báo giá còn lại trong đợt và lập phiếu mua hàng "Chờ Ban Giám đốc duyệt". |
| **Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):** | |
| 1.1 Nhân viên lập yêu cầu báo giá từ phiếu đề xuất mua hàng đã được Quản lý kho duyệt. | 1.2 Hệ thống điền sẵn sản phẩm, số lượng và chuyển phiếu đề xuất sang "Đã lập yêu cầu báo giá". |
| **Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):** | |
| | 3.1 Chưa chọn nhà cung cấp hoặc sản phẩm → Hệ thống báo lỗi, không gửi yêu cầu báo giá. |
| | 5.1 Một số nhà cung cấp từ chối báo giá → Hệ thống chỉ so sánh các báo giá đã nhận. |

- Sơ đồ hoạt động




**Hình 3.44 Sơ đồ hoạt động use case Lập yêu cầu báo giá và so sánh báo giá**

- Sơ đồ tuần tự




**Hình 3.45 Sơ đồ tuần tự use case Lập yêu cầu báo giá và so sánh báo giá**

*3.5.2.2 Use case Phản hồi yêu cầu báo giá*

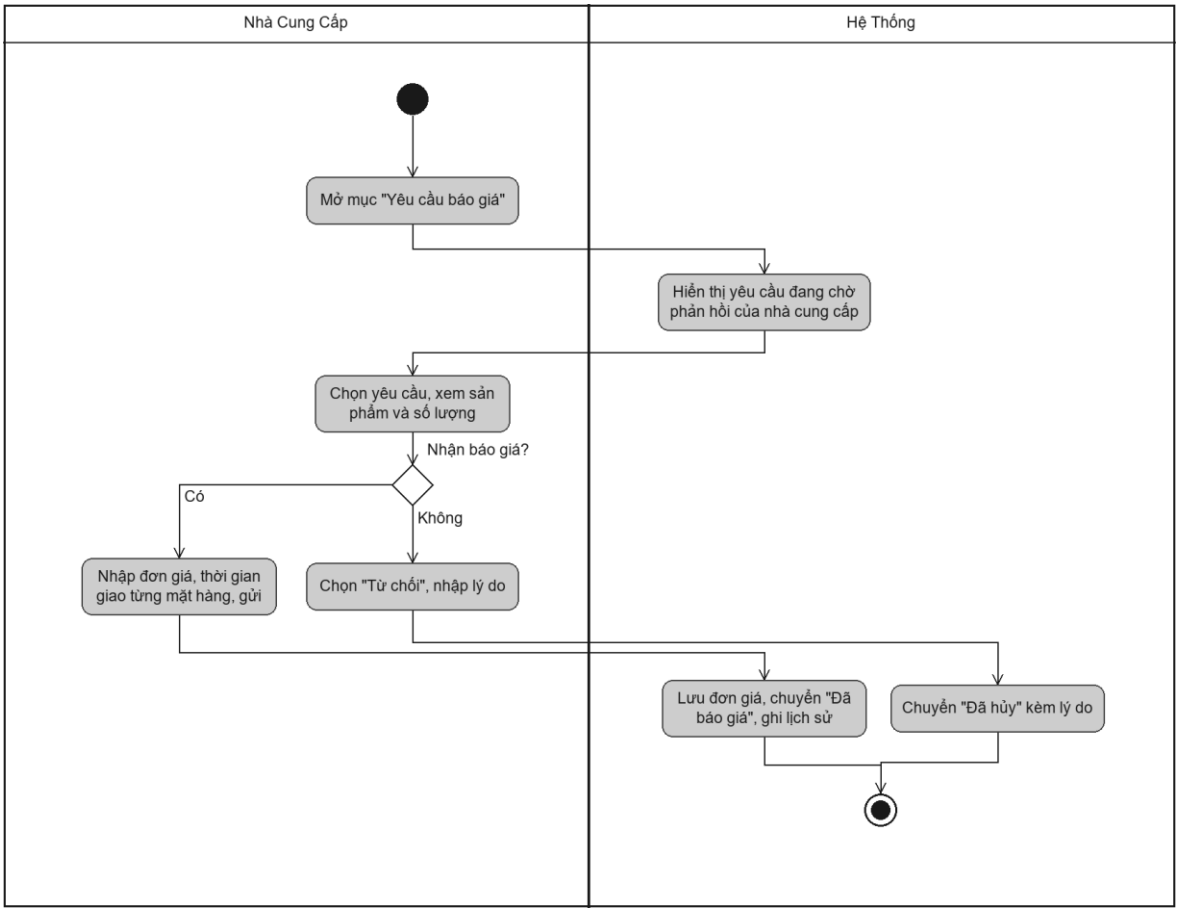
- Đặc tả use case

**Bảng 3.33 Đặc tả use case Phản hồi yêu cầu báo giá**

| |
|---|
| **Tên use case:** Phản hồi yêu cầu báo giá |
| **Mô tả sơ lược chức năng:** Cho phép nhà cung cấp xem các yêu cầu báo giá gửi tới mình và phản hồi đơn giá, hoặc từ chối kèm lý do. |
| **Actor chính:** Nhà cung cấp |
| **Actor phụ:** Nhân viên mua hàng |
| **Tiền điều kiện (Pre-condition):** Nhà cung cấp đã đăng nhập cổng nhà cung cấp; có ít nhất 1 yêu cầu báo giá ở trạng thái "Đã gửi nhà cung cấp". |
| **Hậu điều kiện (Post-condition):** Báo giá được lưu và đơn chuyển sang "Đã báo giá"; hoặc đơn chuyển sang "Đã hủy" kèm lý do từ chối. |

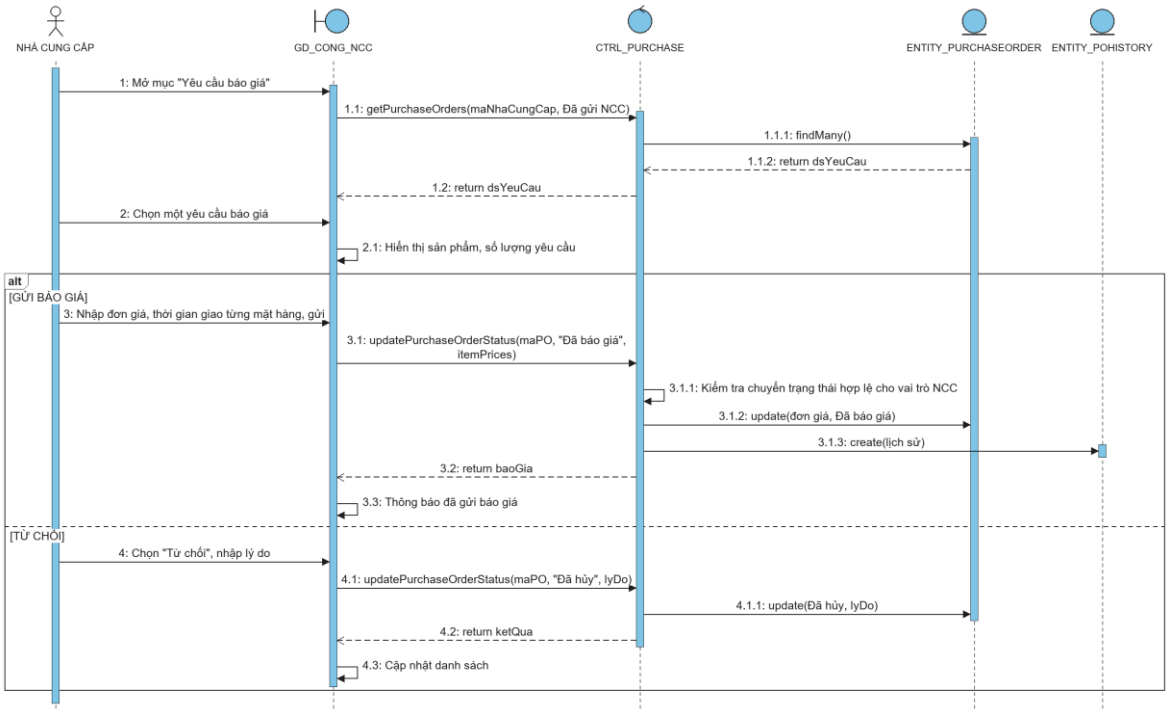
| **Dòng sự kiện chính (main flow):** | |
|---|---|
| **Actor** | **System** |
| 1. Nhà cung cấp mở mục "Yêu cầu báo giá". | 2. Hệ thống hiển thị các yêu cầu báo giá đang chờ phản hồi của nhà cung cấp. |
| 3. Nhà cung cấp chọn một yêu cầu báo giá. | 4. Hệ thống hiển thị chi tiết sản phẩm và số lượng yêu cầu. |
| 5. Nhà cung cấp nhập đơn giá, thời gian giao dự kiến cho từng mặt hàng và gửi. | 6. Hệ thống lưu báo giá, chuyển trạng thái "Đã báo giá" và thông báo cho Nhân viên mua hàng. |
| **Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):** | |
| 5.1 Nhà cung cấp chọn "Từ chối" và nhập lý do. | 5.2 Hệ thống chuyển đơn báo giá sang "Đã hủy" kèm lý do. |
| **Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):** | |
| | 6.1 Còn mặt hàng chưa có đơn giá → Hệ thống vẫn lưu nhưng phòng mua hàng không thể chốt báo giá này. |

- Sơ đồ hoạt động




**Hình 3.46 Sơ đồ hoạt động use case Phản hồi yêu cầu báo giá**

- Sơ đồ tuần tự




**Hình 3.47 Sơ đồ tuần tự use case Phản hồi yêu cầu báo giá**

*3.5.2.3 Use case Duyệt đơn mua hàng*

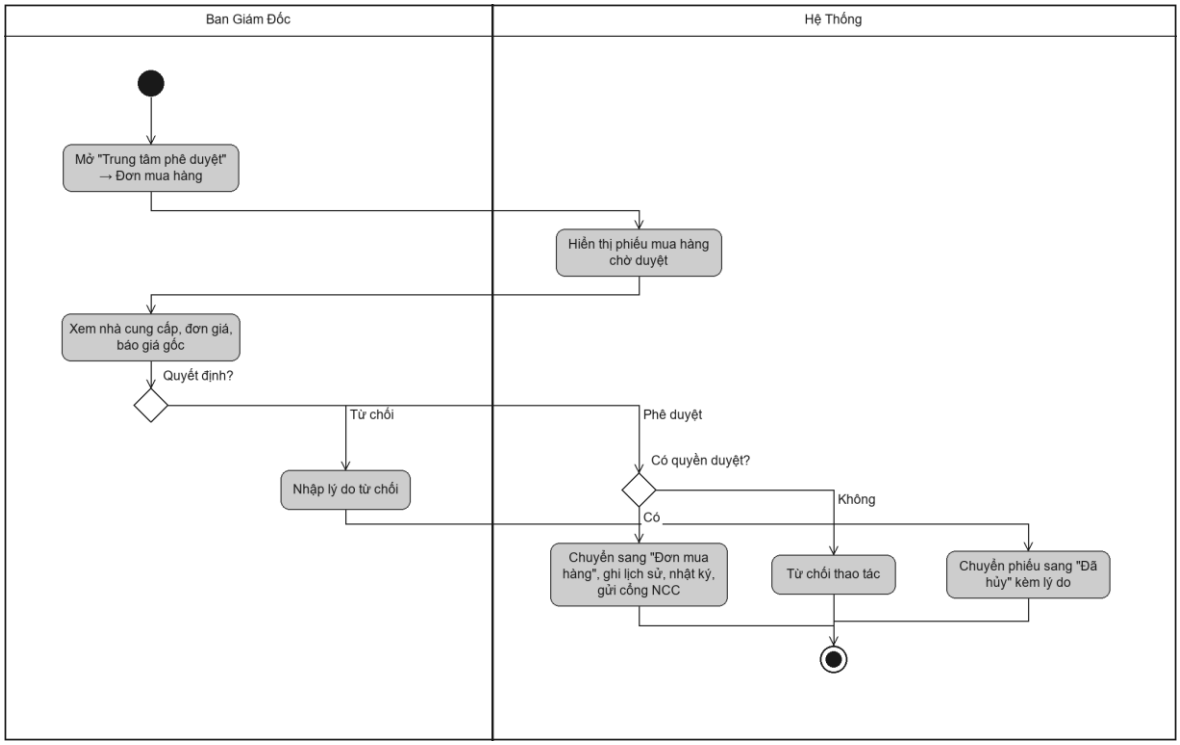
- Đặc tả use case

**Bảng 3.34 Đặc tả use case Duyệt đơn mua hàng**

| |
|---|
| **Tên use case:** Duyệt đơn mua hàng |
| **Mô tả sơ lược chức năng:** Cho phép Ban Giám đốc phê duyệt phiếu mua hàng do phòng mua hàng trình, chính thức phát hành đơn mua hàng tới nhà cung cấp. |
| **Actor chính:** Ban Giám đốc |
| **Actor phụ:** Nhà cung cấp |
| **Tiền điều kiện (Pre-condition):** Phiếu mua hàng ở trạng thái "Chờ Ban Giám đốc duyệt"; tài khoản được bật quyền duyệt đơn mua hàng trong Ma Trận Phân Quyền. |
| **Hậu điều kiện (Post-condition):** Phiếu chuyển sang "Đơn mua hàng" và xuất hiện trên cổng nhà cung cấp để xác nhận; lịch sử phê duyệt và nhật ký hệ thống được ghi nhận. |

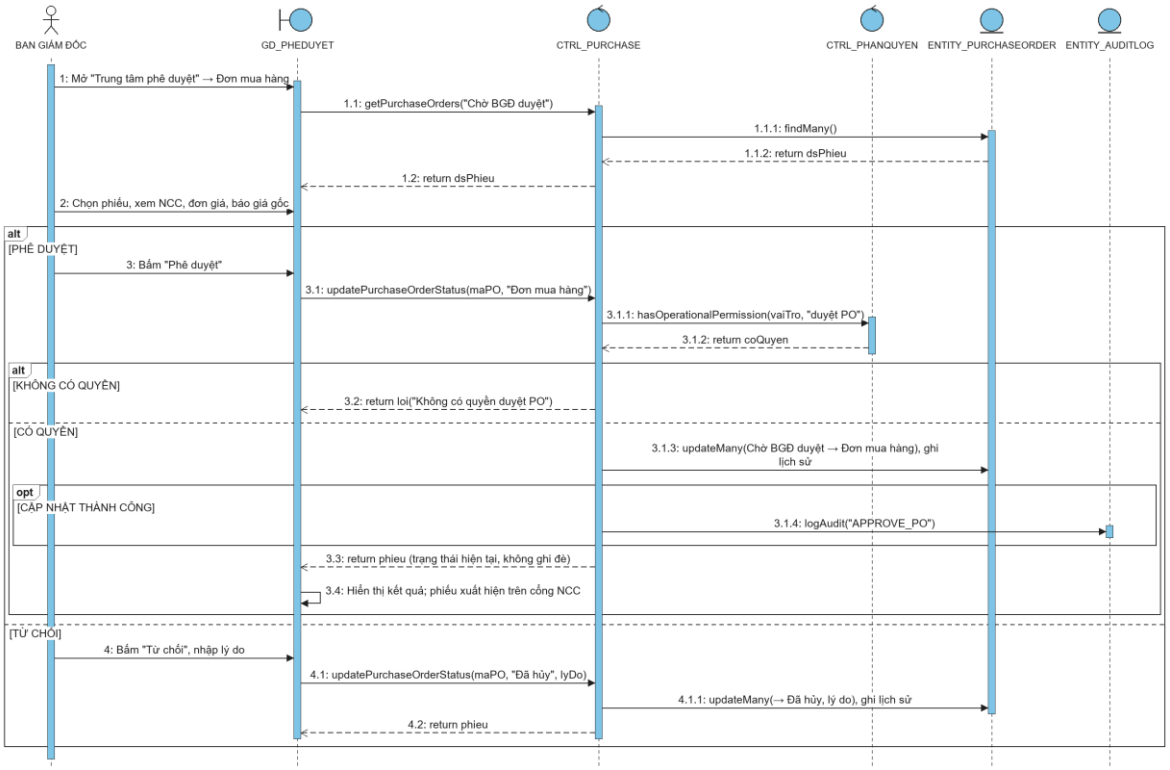
| **Dòng sự kiện chính (main flow):** | |
|---|---|
| **Actor** | **System** |
| 1. Ban Giám đốc mở "Trung tâm phê duyệt" → Đơn mua hàng chờ duyệt. | 2. Hệ thống hiển thị danh sách phiếu chờ duyệt. |
| 3. Ban Giám đốc chọn một phiếu. | 4. Hệ thống hiển thị nhà cung cấp, đơn giá, tổng giá trị và báo giá gốc. |
| 5. Ban Giám đốc bấm "Phê duyệt". | 6. Hệ thống kiểm tra quyền trong Ma Trận Phân Quyền và cập nhật có điều kiện trạng thái sang "Đơn mua hàng". |
| | 7. Hệ thống ghi lịch sử phê duyệt, nhật ký và chuyển đơn mua hàng tới cổng nhà cung cấp. |
| **Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):** | |
| 5.1 Ban Giám đốc chọn "Từ chối" và nhập lý do. | 5.2 Hệ thống chuyển phiếu sang "Đã hủy" kèm lý do. |
| **Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):** | |
| | 6.1 Tài khoản chưa được bật quyền, hoặc Nhân viên mua hàng tự gọi thao tác duyệt → Hệ thống từ chối và báo không có quyền thực hiện thao tác. |
| | 6.2 Phiếu vừa được người khác xử lý → Hệ thống không ghi đè, hiển thị trạng thái hiện tại của phiếu. |

- Sơ đồ hoạt động




**Hình 3.48 Sơ đồ hoạt động use case Duyệt đơn mua hàng**

- Sơ đồ tuần tự




**Hình 3.49 Sơ đồ tuần tự use case Duyệt đơn mua hàng**

### *3.5.2.4 Use case Kiểm tra chất lượng hàng nhập*

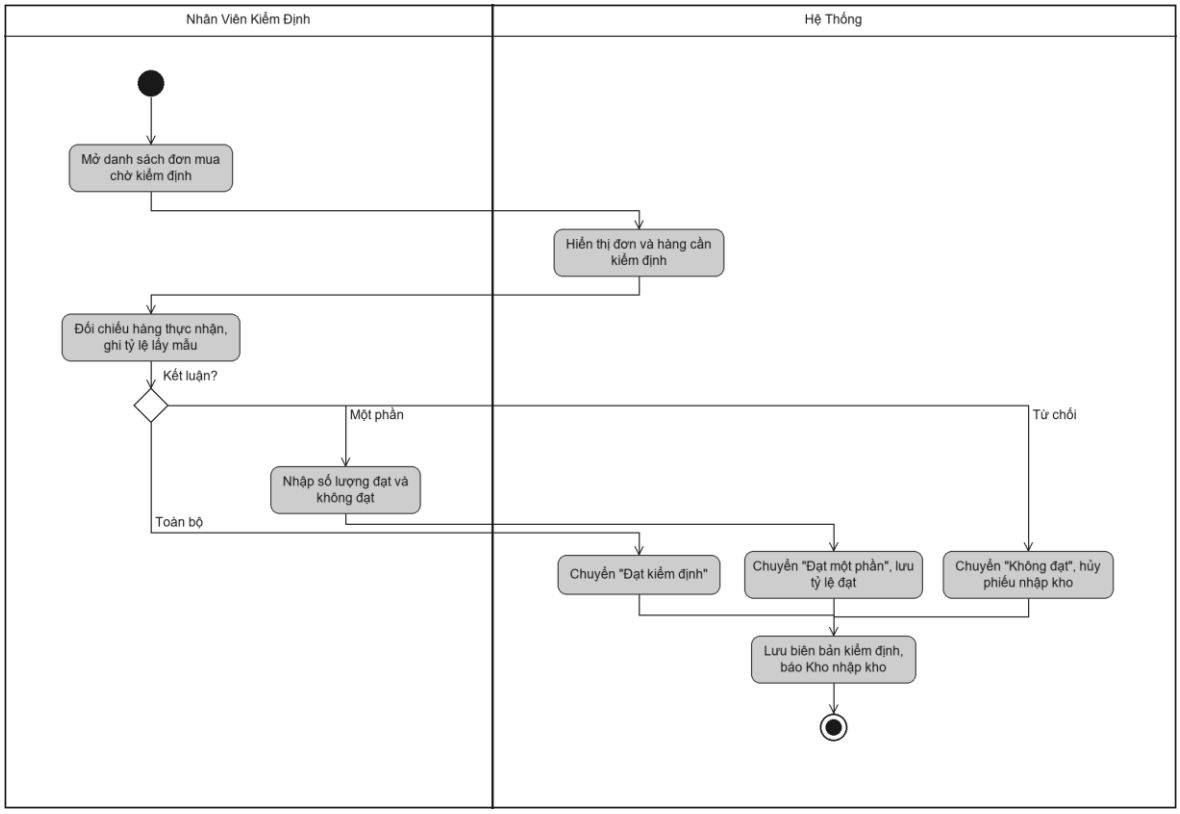
- Đặc tả use case

**Bảng 3.35 Đặc tả use case Kiểm tra chất lượng hàng nhập**

| |
|---|
| **Tên use case:** Kiểm tra chất lượng hàng nhập |
| **Mô tả sơ lược chức năng:** Cho phép nhân viên kiểm định nghiệm thu chất lượng lô hàng khi hàng về kho: chấp nhận toàn bộ, từ chối toàn bộ hoặc chấp nhận một phần. |
| **Actor chính:** Nhân viên kiểm định |
| **Actor phụ:** Nhân viên kho |
| **Tiền điều kiện (Pre-condition):** Đơn mua hàng ở trạng thái "Nhà cung cấp đã xác nhận"; hàng thực tế đã về kho. |
| **Hậu điều kiện (Post-condition):** Đơn mua hàng chuyển sang "Đạt kiểm định", "Không đạt kiểm định" hoặc "Đạt một phần", làm căn cứ để Kho nhập kho và Kế toán lập hóa đơn công nợ. |

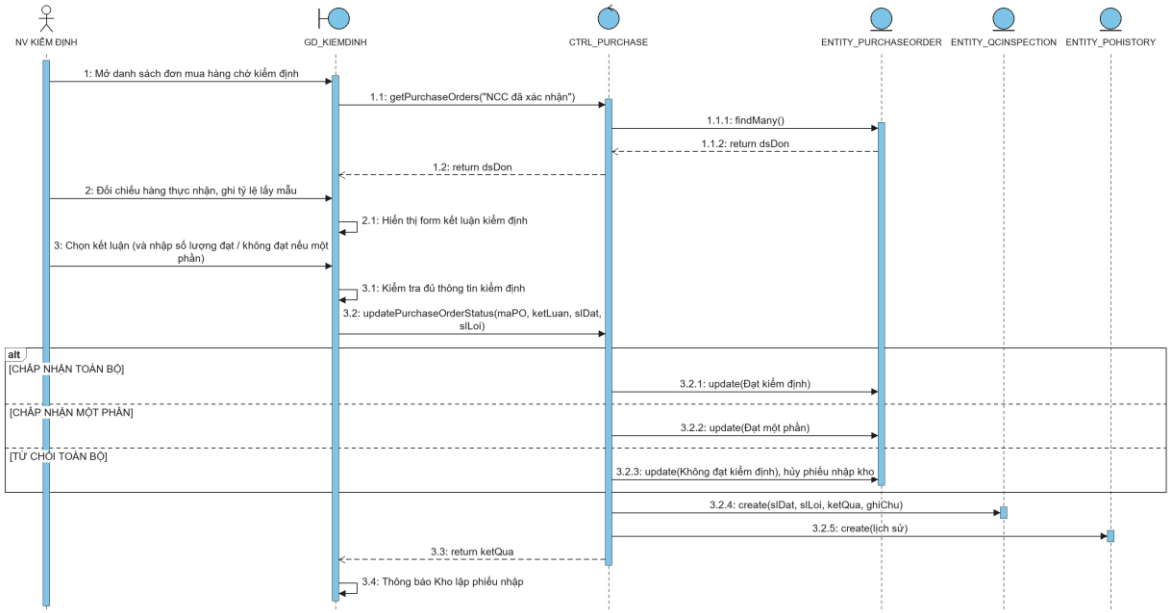
| **Dòng sự kiện chính (main flow):** | |
|---|---|
| **Actor** | **System** |
| 1. Nhân viên kiểm định mở danh sách đơn mua hàng chờ kiểm định. | 2. Hệ thống hiển thị đơn và danh sách hàng cần kiểm định. |
| 3. Nhân viên kiểm định đối chiếu hàng thực nhận (số lượng, quy cách, tình trạng) và ghi tỷ lệ lấy mẫu. | 4. Hệ thống hiển thị form kết luận kiểm định. |
| 5. Nhân viên kiểm định chọn kết luận: Chấp nhận toàn bộ / Từ chối toàn bộ / Chấp nhận một phần. | 6. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn, lưu biên bản kiểm định (số lượng đạt, lỗi, tỷ lệ lấy mẫu); từ chối toàn bộ thì hủy phiếu nhập kho, ngược lại báo Kho nhập kho. |
| **Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):** | |
| 5.1 Chấp nhận một phần: Nhân viên kiểm định nhập số lượng đạt và không đạt. | 5.2 Hệ thống lưu tỷ lệ đạt làm căn cứ nhập kho và giảm trừ hóa đơn nhà cung cấp. |
| **Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):** | |
| | 6.1 Thiếu thông tin kiểm định → Hệ thống báo lỗi, không lưu kết luận. |

- Sơ đồ hoạt động




**Hình 3.50 Sơ đồ hoạt động use case Kiểm tra chất lượng hàng nhập**

- Sơ đồ tuần tự




**Hình 3.51 Sơ đồ tuần tự use case Kiểm tra chất lượng hàng nhập**

### *3.5.2.5 Use case Thẩm định hàng hoàn trả*

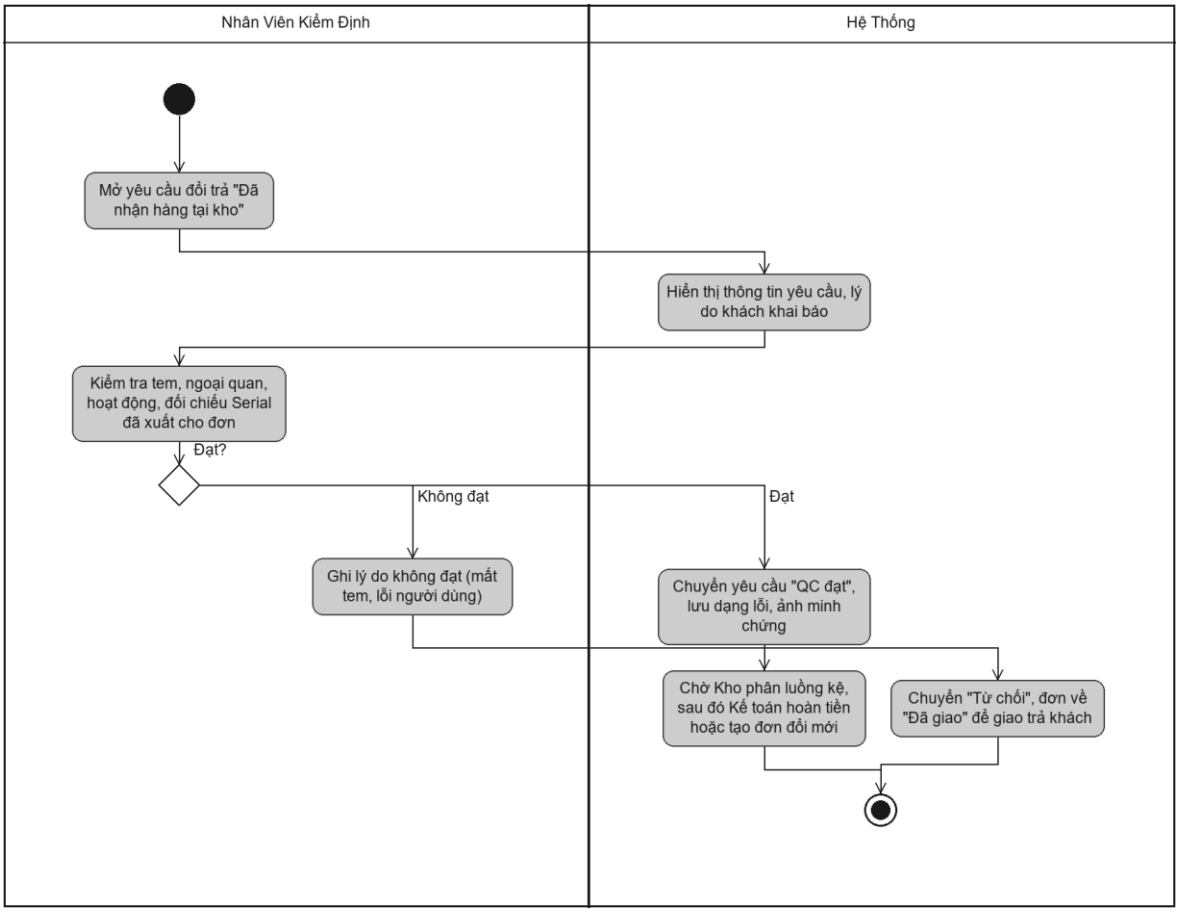
- Đặc tả use case

**Bảng 3.36 Đặc tả use case Thẩm định hàng hoàn trả**

<table>
<tr><td colspan="2">Tên use case: Thẩm định hàng hoàn trả</td></tr>
<tr><td colspan="2">Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép nhân viên kiểm định kiểm tra kỹ thuật sản phẩm khách gửi trả hoặc bảo hành, làm căn cứ chấp nhận hay từ chối yêu cầu đổi trả.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Actor chính: Nhân viên kiểm định</td></tr>
<tr><td colspan="2">Actor phụ: Nhân viên kho, Nhân viên kế toán</td></tr>
<tr><td colspan="2">Tiền điều kiện (Pre-condition): Sản phẩm hoàn trả đã được Nhân viên giao hàng thu hồi và bàn giao về kho (phiếu ở trạng thái "Đã về kho").</td></tr>
<tr><td colspan="2">Hậu điều kiện (Post-condition): Yêu cầu đổi trả có kết luận thẩm định; nếu đạt, phiếu chuyển "QC đạt" chờ Thủ kho phân luồng kệ, sau đó Kế toán hoàn tiền hoặc hệ thống tạo đơn đổi mới.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Dòng sự kiện chính (main flow):</td></tr>
<tr><td>Actor</td><td>System</td></tr>
<tr><td>1. Nhân viên kiểm định mở yêu cầu đổi trả "Đã nhận hàng tại kho".</td><td>2. Hệ thống hiển thị thông tin yêu cầu và lý do khách khai báo.</td></tr>
<tr><td>3. Nhân viên kiểm định kiểm tra tem niêm phong, ngoại quan, tình trạng hoạt động, quét Serial trên sản phẩm để đối chiếu với Serial đã xuất kho cho đơn và ghi kết luận "Đạt".</td><td>4. Hệ thống kiểm tra phiếu đang ở trạng thái "Đã về kho", cập nhật yêu cầu sang "QC đạt" và lưu dạng lỗi, Serial đối soát, ảnh minh chứng.</td></tr>
<tr><td></td><td>5. Hệ thống chuyển phiếu cho Thủ kho phân luồng kệ: kệ bán lại hoặc kệ hàng trưng bày thì cộng lại tồn kho, Serial về "Sẵn có" và hủy bút toán giá vốn; kệ gửi hãng bảo hành hoặc kệ phế phẩm thì không cộng tồn bán và giữ giá vốn như tổn thất. Chỉ sau bước này Kế toán mới được hoàn tiền theo hình thức yêu cầu.</td></tr>
</table>

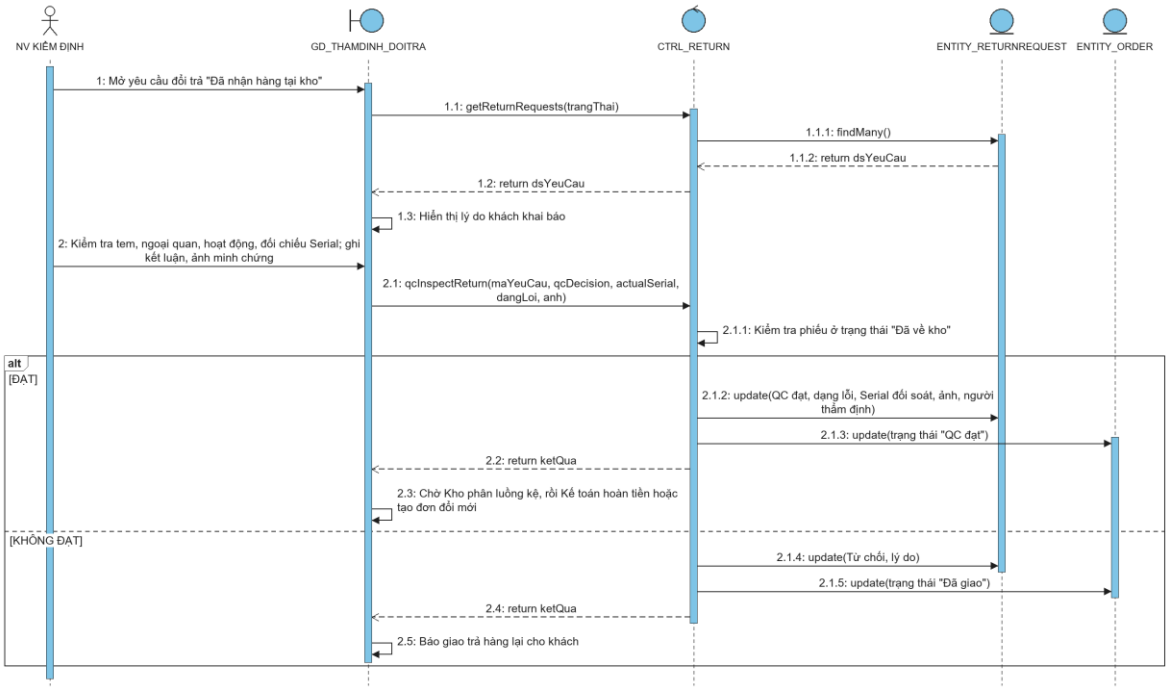
| **Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):** | |
|---|---|
| | 5.1 Yêu cầu đổi mới → Khi Thủ kho xác nhận nhập lại kệ, hệ thống tự tạo đơn đổi mới giá 0đ ở trạng thái đã xác nhận, trừ kho thật và ghi giá vốn của hàng thay thế, để kho xuất hàng thay thế. |
| **Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):** | |
| 3.1 Nhân viên kiểm định kết luận "Không đạt" và nêu lý do (mất tem, lỗi do người dùng). | 3.2 Hệ thống chuyển yêu cầu sang "Từ chối", không kích hoạt hoàn tiền; đơn hàng trở về "Đã giao" để Nhân viên giao hàng giao trả lại cho khách. |

- Sơ đồ hoạt động




**Hình 3.52 Sơ đồ hoạt động use case Thẩm định hàng hoàn trả**

- Sơ đồ tuần tự




**Hình 3.53 Sơ đồ tuần tự use case Thẩm định hàng hoàn trả**

### *3.5.3 Phân hệ kho, lắp ráp và giao nhận*

#### *3.5.3.1 Use case Nghiệm thu hàng nhập kho*

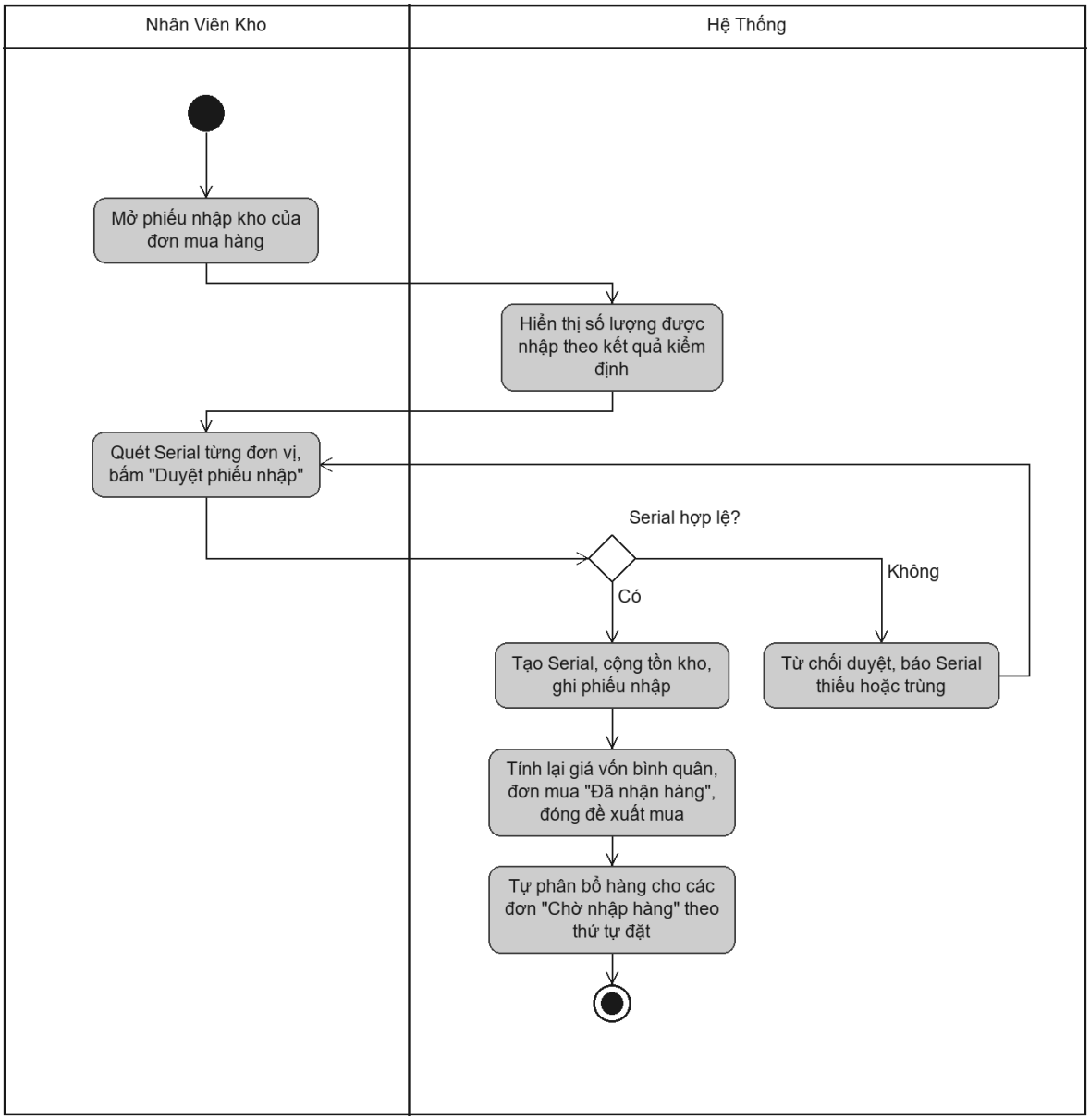
- Đặc tả use case

**Bảng 3.37 Đặc tả use case Nghiệm thu hàng nhập kho**

| |
|---|
| **Tên use case:** Nghiệm thu hàng nhập kho |
| **Mô tả sơ lược chức năng:** Cho phép nhân viên kho duyệt phiếu nhập kho dựa trên kết quả kiểm định, gán số Serial cho từng đơn vị hàng và cập nhật tồn kho. |
| **Actor chính:** Nhân viên kho |
| **Actor phụ:** không có |
| **Tiền điều kiện (Pre-condition):** Đơn mua hàng đã được kiểm định đạt toàn bộ hoặc một phần; phiếu nhập kho đã được hệ thống tự tạo khi nhà cung cấp xác nhận đơn mua hàng. |
| **Hậu điều kiện (Post-condition):** Phiếu nhập kho được duyệt; số Serial được tạo cho từng đơn vị đạt; tồn kho được cộng; giá vốn bình quân gia quyền được tính lại; lịch sử nhập kho được ghi nhận; phiếu đề xuất mua được đóng và các đơn chờ nhập hàng đã đủ tồn được tự xác nhận. |

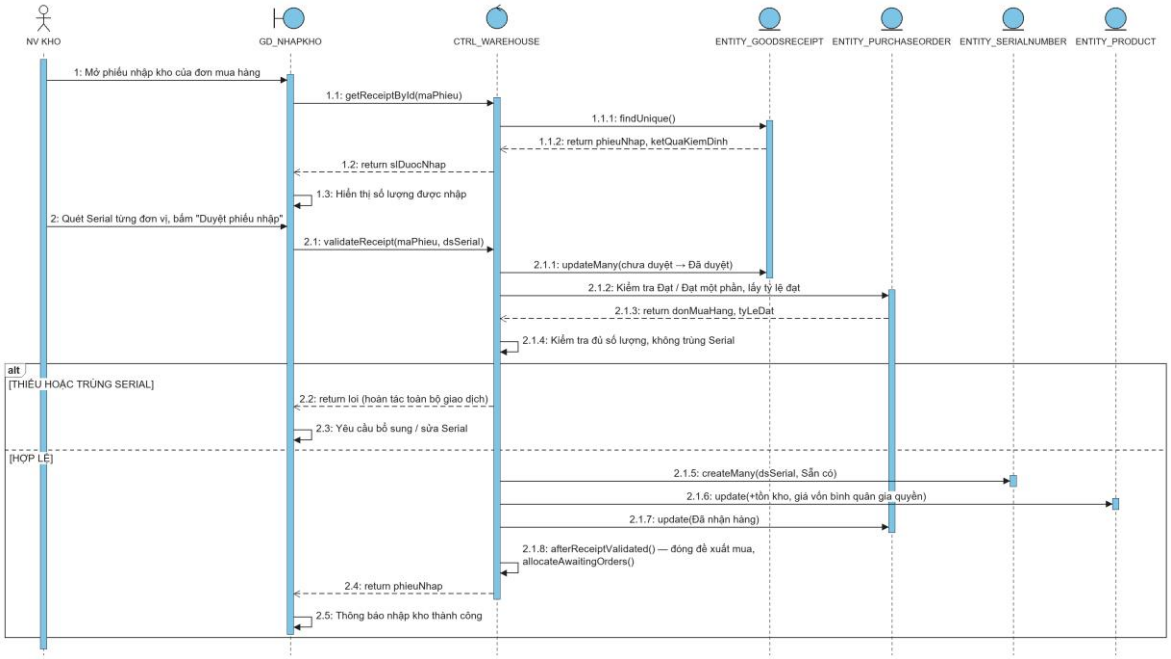
| **Dòng sự kiện chính (main flow):** | |
|---|---|
| **Actor** | **System** |
| 1. Nhân viên kho mở phiếu nhập kho của đơn mua hàng. | 2. Hệ thống hiển thị số lượng được phép nhập theo kết quả kiểm định. |
| 3. Nhân viên kho đối chiếu số lượng thực nhận, quét hoặc nhập số Serial cho từng đơn vị. | 4. Hệ thống kiểm tra đủ số lượng và không trùng số Serial. |
| 5. Nhân viên kho bấm "Duyệt phiếu nhập". | 6. Hệ thống tạo số Serial, cộng tồn kho, tính lại giá vốn bình quân gia quyền, ghi lịch sử nhập kho và chuyển đơn mua hàng sang "Đã nhận hàng", tự đóng phiếu đề xuất mua liên quan (nhãn "Đã nhập kho") và tự phân bổ hàng cho các đơn bán đang "Chờ nhập hàng" theo thứ tự đặt. |
| **Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):** | |
| | 2.1 Lô hàng đạt một phần → Hệ thống chỉ cho nhập đúng số lượng đạt theo tỷ lệ kiểm định. |
| **Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):** | |
| | 4.1 Thiếu hoặc trùng số Serial → Hệ thống từ chối duyệt phiếu. |
| 4.1.1 Nhân viên kho bổ sung hoặc sửa số Serial → quay lại bước 4. | |

- Sơ đồ hoạt động




**Hình 3.54 Sơ đồ hoạt động use case Nghiệm thu hàng nhập kho**

- Sơ đồ tuần tự




**Hình 3.55 Sơ đồ tuần tự use case Nghiệm thu hàng nhập kho**

*3.5.3.2 Use case Cập nhật tiến độ lắp ráp*

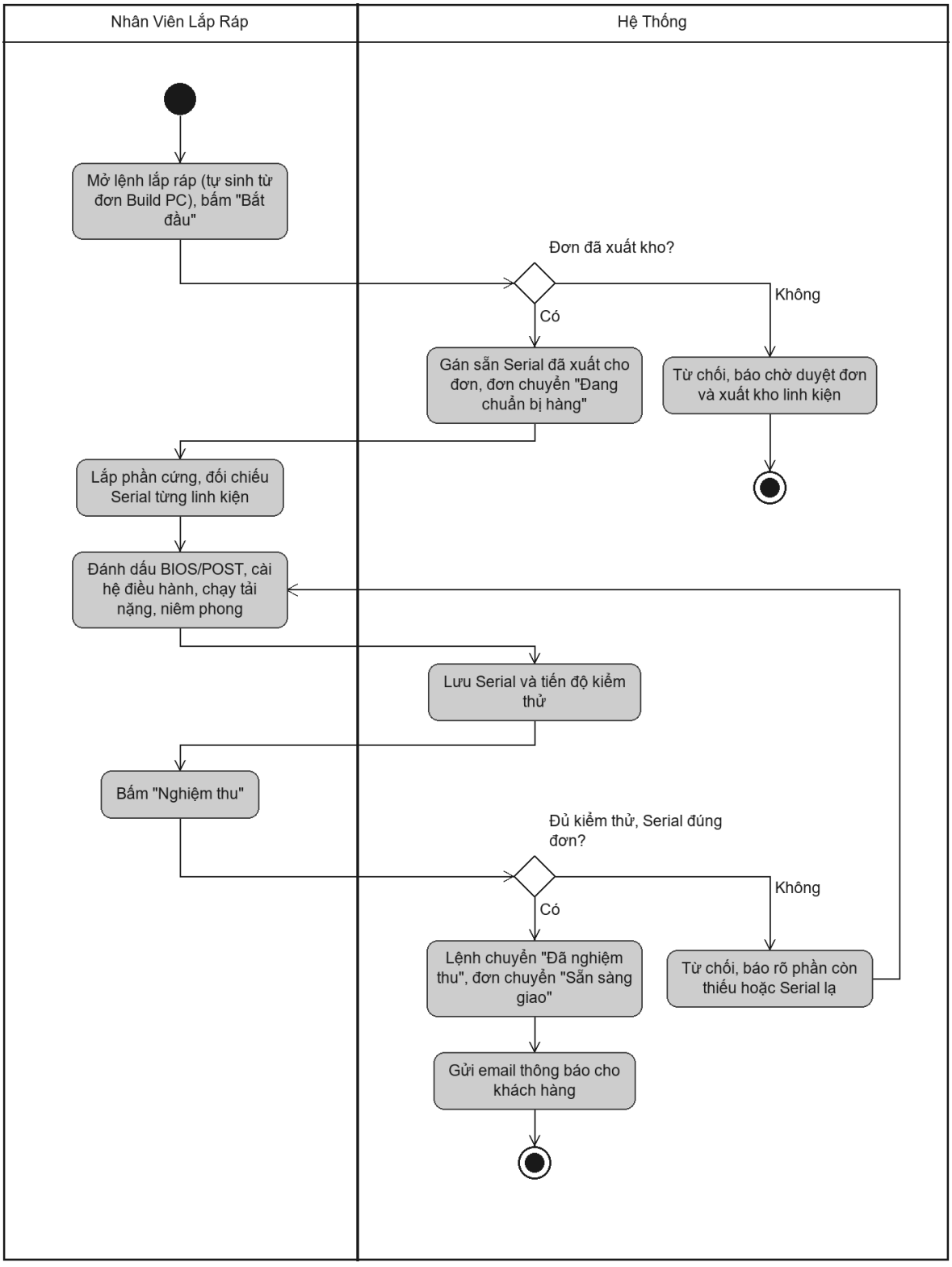
- Đặc tả use case

**Bảng 3.38 Đặc tả use case Cập nhật tiến độ lắp ráp**

| |
|---|
| **Tên use case:** Cập nhật tiến độ lắp ráp |
| **Mô tả sơ lược chức năng:** Cho phép nhân viên lắp ráp ghi số Serial linh kiện, đánh dấu danh mục kiểm thử 4 mục và nghiệm thu lệnh lắp ráp. |
| **Actor chính:** Nhân viên lắp ráp |
| **Actor phụ:** Hệ thống email |
| **Tiền điều kiện (Pre-condition):** Lệnh lắp ráp tồn tại và chưa bị hủy; đơn hàng gắn với lệnh đã được xác nhận và xuất kho linh kiện. |
| **Hậu điều kiện (Post-condition):** Lệnh lắp ráp chuyển sang "Đã nghiệm thu"; đơn hàng gắn với lệnh chuyển sang "Sẵn sàng giao" và khách nhận email thông báo. |

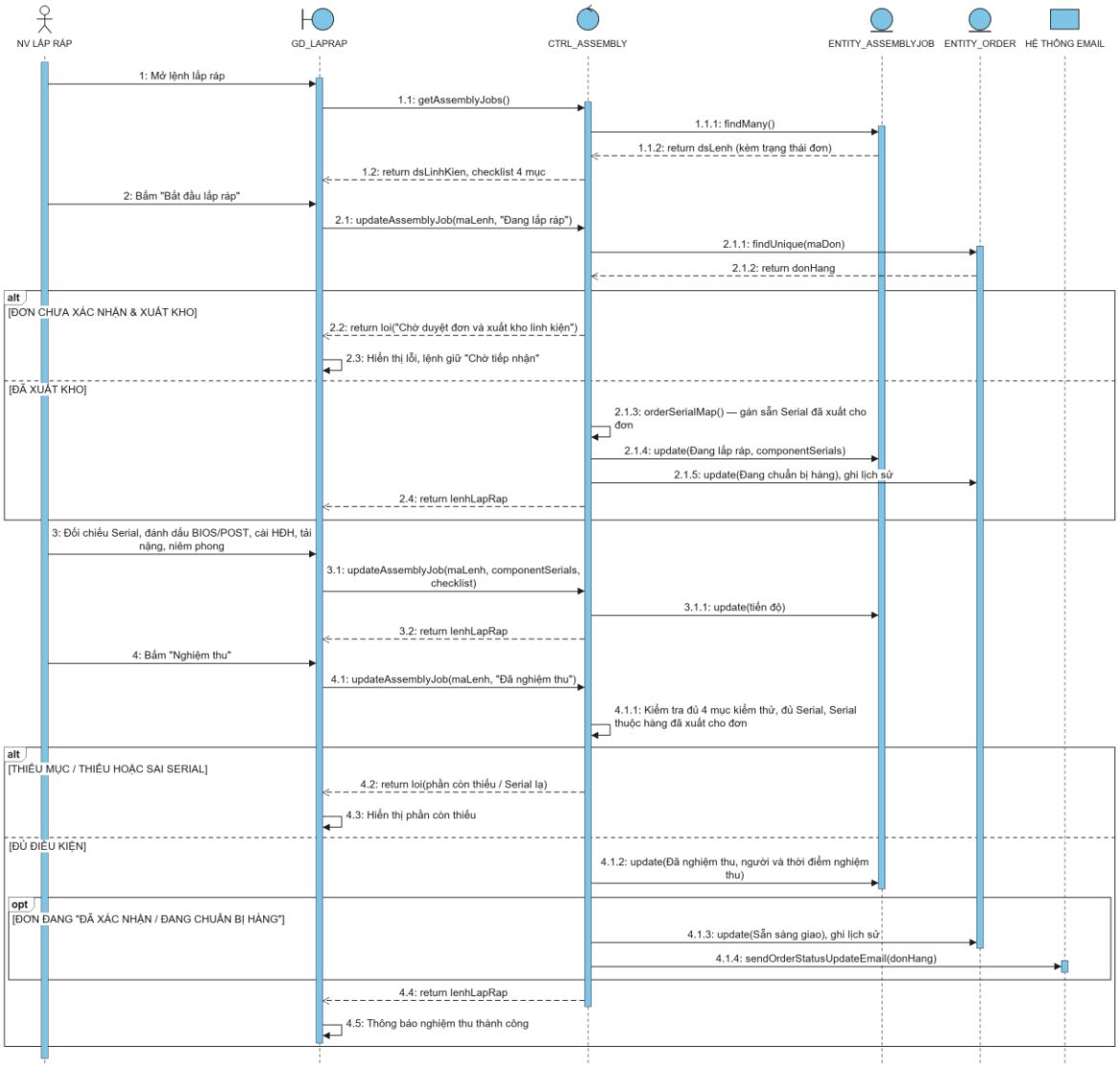
| **Dòng sự kiện chính (main flow):** | |
|---|---|
| **Actor** | **System** |
| 1. Nhân viên lắp ráp mở lệnh lắp ráp (hệ thống tự sinh khi khách đặt đơn Build PC) và bấm "Bắt đầu lắp ráp". | 2. Hệ thống kiểm tra đơn đã được xác nhận và xuất kho linh kiện, gán sẵn Serial thật đã xuất cho đơn vào từng linh kiện, chuyển đơn sang "Đang chuẩn bị hàng" và hiển thị danh mục kiểm thử 4 mục. |
| 3. Nhân viên lắp ráp phần cứng, đối chiếu và điều chỉnh số Serial cho từng linh kiện. | 4. Hệ thống lưu số Serial. |
| 5. Nhân viên đánh dấu lần lượt: kiểm tra BIOS/POST, cài hệ điều hành, chạy kiểm tra tải nặng, niêm phong. | 6. Hệ thống lưu tiến độ kiểm thử. |
| 7. Nhân viên bấm "Nghiệm thu". | 8. Hệ thống kiểm tra đủ 4 mục và đủ số Serial, kiểm tra mọi Serial thuộc hàng đã xuất kho cho chính đơn đó, chuyển lệnh sang "Đã nghiệm thu", chuyển đơn sang "Sẵn sàng giao" và gửi email cho khách. |
| **Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):** | |
| 5.1 Kiểm tra tải nặng không đạt: nhân viên không đánh dấu mục này và khắc phục lỗi phần cứng. | 5.2 Hệ thống giữ lệnh ở trạng thái "Đang lắp ráp" cho tới khi kiểm thử lại đạt. |
| **Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):** | |
| | 2.1 Đơn chưa được xác nhận và xuất kho linh kiện → Hệ thống từ chối bắt đầu lắp ráp, lệnh giữ ở "Chờ tiếp nhận".<br>8.1 Thiếu mục kiểm thử hoặc thiếu số Serial → Hệ thống (kiểm tra tại máy chủ) từ chối nghiệm thu và báo rõ phần còn thiếu; Serial không thuộc hàng đã xuất kho cho đơn cũng bị từ chối. |

- Sơ đồ hoạt động




**Hình 3.56 Sơ đồ hoạt động use case Cập nhật tiến độ lắp ráp**

- Sơ đồ tuần tự




**Hình 3.57 Sơ đồ tuần tự use case Cập nhật tiến độ lắp ráp**

*3.5.3.3 Use case Xác nhận xuất kho và phân công giao hàng*

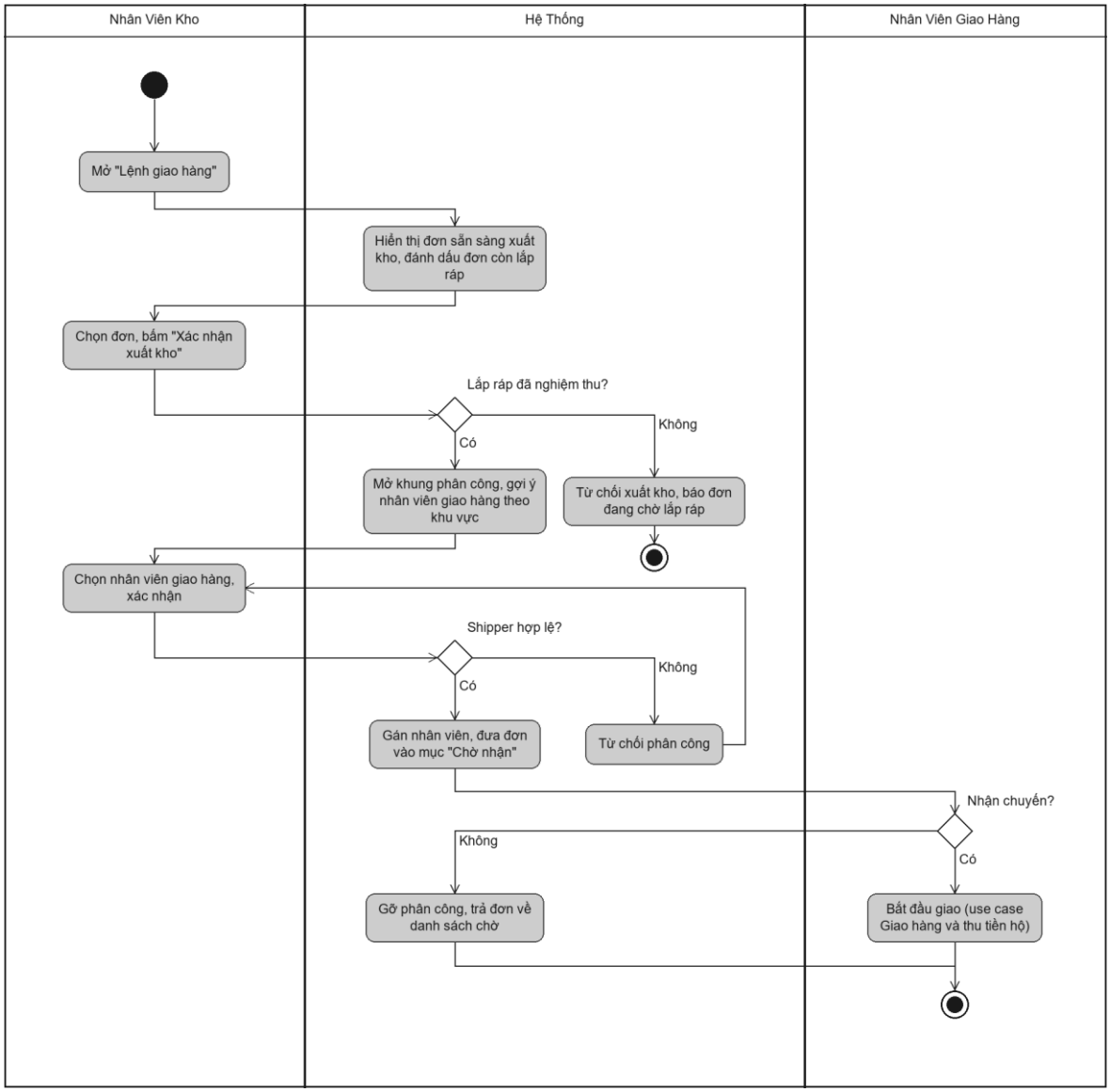
- Đặc tả use case

**Bảng 3.39 Đặc tả use case Xác nhận xuất kho và phân công giao hàng**

| |
|---|
| **Tên use case:** Xác nhận xuất kho và phân công giao hàng |
| **Mô tả sơ lược chức năng:** Cho phép nhân viên kho xác nhận đơn đã đóng gói xong và phân công nhân viên giao hàng phụ trách trong cùng một thao tác. |
| **Actor chính:** Nhân viên kho |

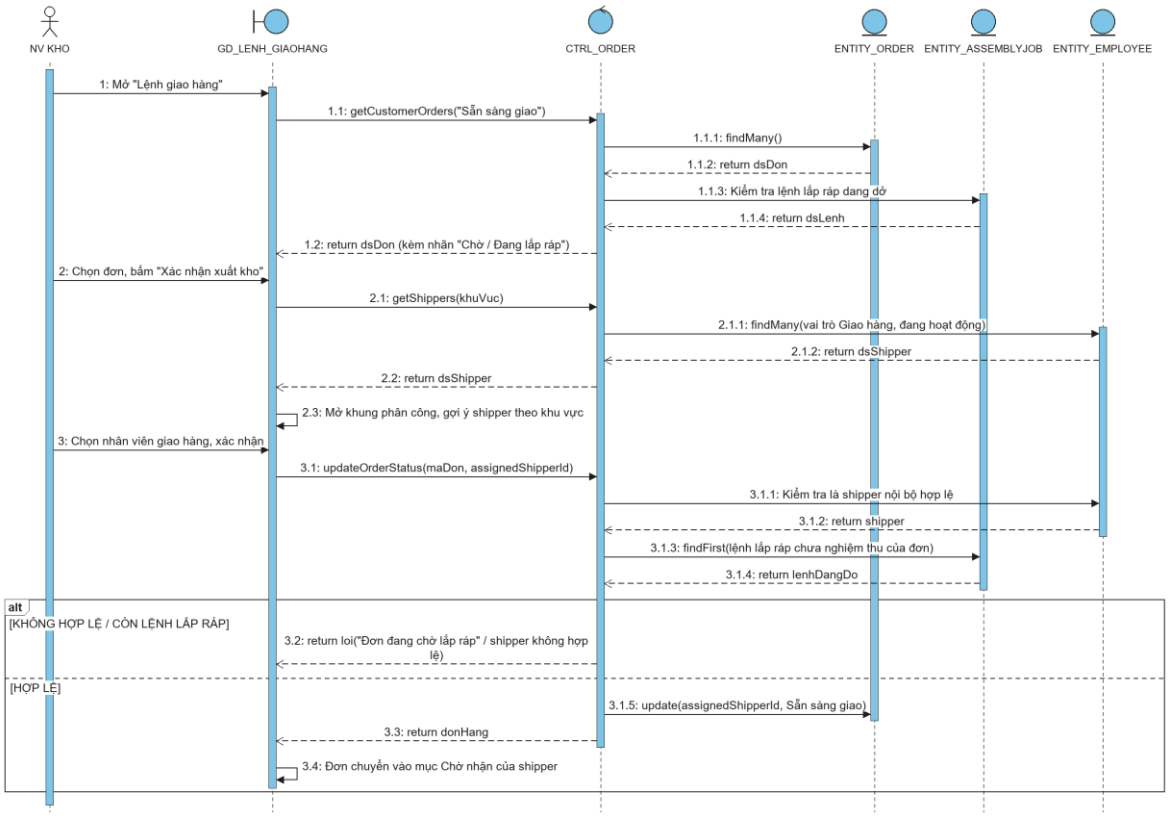
| | |
|---|---|
| **Actor phụ:** Nhân viên giao hàng | |
| **Tiền điều kiện (Pre-condition):** Đơn hàng đã đóng gói xong (hoặc đã hoàn tất lắp ráp với đơn lắp ráp máy tính) và không còn lệnh lắp ráp dang dở; người dùng có vai trò Nhân viên kho hoặc Quản lý kho. | |
| **Hậu điều kiện (Post-condition):** Đơn được gán cho một nhân viên giao hàng, giữ trạng thái "Sẵn sàng giao" và xuất hiện trong mục Chờ nhận của nhân viên đó. | |
| **Dòng sự kiện chính (main flow):** | |
| **Actor** | **System** |
| 1. Nhân viên kho mở "Lệnh giao hàng". | 2. Hệ thống hiển thị các đơn sẵn sàng xuất kho. |
| 3. Nhân viên kho chọn đơn và bấm "Xác nhận xuất kho". | 4. Hệ thống mở khung phân công, gợi ý nhân viên giao hàng theo khu vực địa chỉ. |
| 5. Nhân viên kho chọn nhân viên giao hàng và xác nhận. | 6. Hệ thống gán nhân viên giao hàng và đưa đơn vào mục Chờ nhận của người đó. |
| **Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):** | |
| | 2.1 Đơn còn lệnh lắp ráp chưa xong → Hệ thống hiển thị nhãn "Chờ lắp ráp/Đang lắp ráp" và không cho xuất kho; máy chủ cũng từ chối chuyển đơn sang "Sẵn sàng giao" hoặc "Đang giao" khi lệnh lắp ráp chưa được nghiệm thu. |
| | 6.1 Nhân viên giao hàng từ chối nhận chuyến → Hệ thống trả đơn về danh sách chờ phân công, quay lại bước 3. |
| **Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):** | |
| | 5.1 Người được chọn không phải nhân viên giao hàng nội bộ hợp lệ → Hệ thống từ chối phân công. |

- Sơ đồ hoạt động




**Hình 3.58 Sơ đồ hoạt động use case Xác nhận xuất kho và phân công giao hàng**

- Sơ đồ tuần tự




**Hình 3.59 Sơ đồ tuần tự use case Xác nhận xuất kho và phân công giao hàng**

*3.5.3.4 Use case Giao hàng và thu tiền hộ*

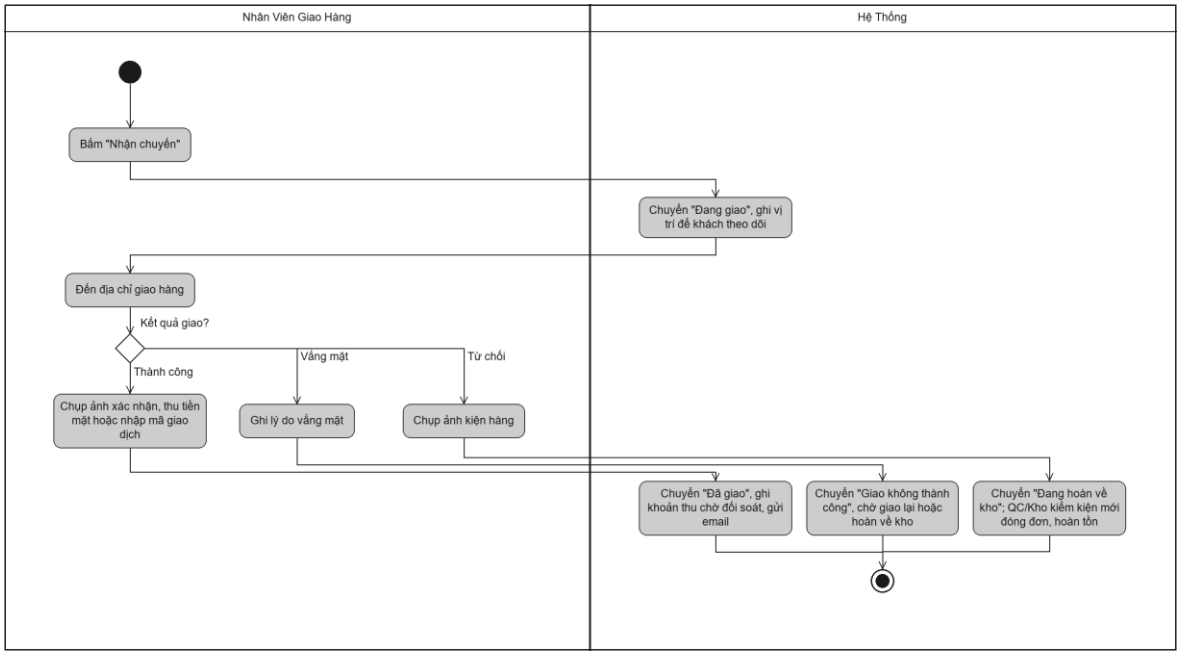
- Đặc tả use case

**Bảng 3.40 Đặc tả use case Giao hàng và thu tiền hộ**

| |
|---|
| **Tên use case:** Giao hàng và thu tiền hộ |
| **Mô tả sơ lược chức năng:** Cho phép nhân viên giao hàng nhận chuyến, giao hàng, chụp ảnh xác nhận và thu tiền COD. |
| **Actor chính:** Nhân viên giao hàng |
| **Actor phụ:** Hệ thống email, Nhân viên kế toán |
| **Tiền điều kiện (Pre-condition):** Đơn hàng ở trạng thái "Sẵn sàng giao" và được phân công cho chính nhân viên giao hàng đang thao tác. |
| **Hậu điều kiện (Post-condition):** Đơn chuyển sang "Đã giao" kèm ảnh xác nhận; khoản thu tiền mặt chờ Kế toán đối soát (hoặc khoản chuyển khoản kèm mã giao dịch) được ghi nhận; khách nhận email. |

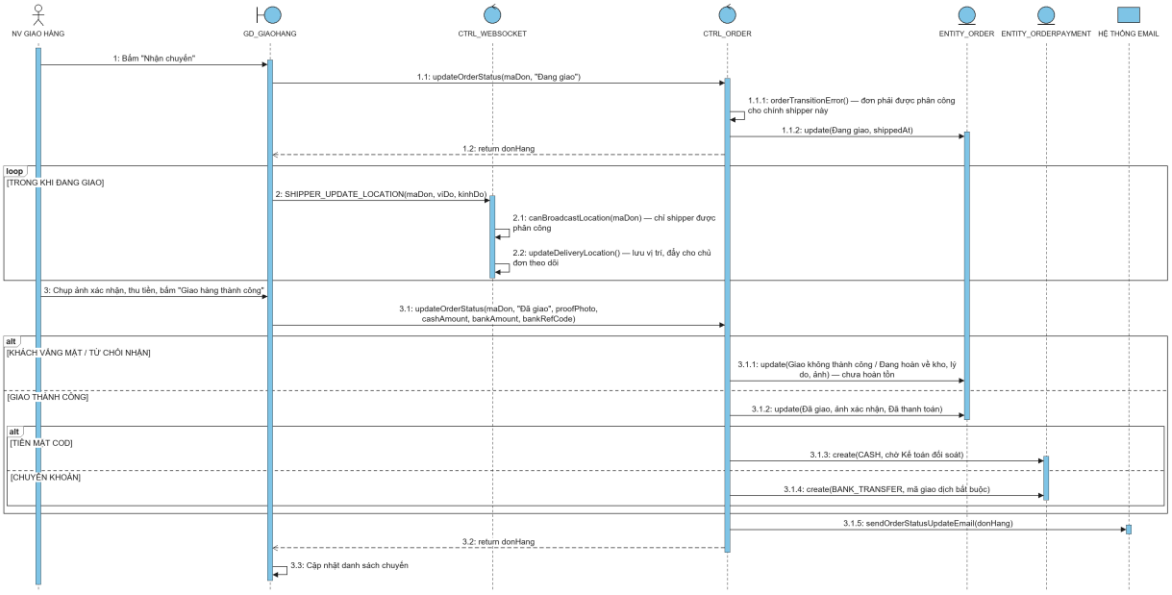
| **Dòng sự kiện chính (main flow):** | |
|---|---|
| **Actor** | **System** |
| 1. Nhân viên giao hàng bấm "Nhận chuyến". | 2. Hệ thống chuyển đơn sang "Đang giao" và bắt đầu ghi vị trí để khách theo dõi. |
| 3. Nhân viên giao sản phẩm và chụp ảnh xác nhận giao hàng. | 4. Hệ thống lưu ảnh xác nhận. |
| 5. Nhân viên thu tiền mặt COD và bấm "Giao hàng thành công". | 6. Hệ thống chuyển đơn sang "Đã giao", ghi khoản thu tiền mặt chờ Kế toán đối soát và gửi email cho khách. |
| **Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):** | |
| 5.1 Khách trả bằng chuyển khoản: nhân viên nhập mã giao dịch ngân hàng. | 5.2 Hệ thống ghi khoản thanh toán chuyển khoản kèm mã giao dịch (bắt buộc). |
| **Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):** | |
| 3.1 Khách vắng mặt hoặc không liên lạc được: nhân viên ghi lý do. | 3.2 Hệ thống chuyển đơn sang "Giao không thành công"; kiện hàng vẫn do nhân viên giao hàng giữ nên đơn chỉ được giao lại hoặc chuyển hoàn về kho, chưa hoàn tồn kho. |
| 3.3 Khách từ chối nhận hàng: nhân viên chụp ảnh kiện hàng. | 3.4 Hệ thống chuyển đơn sang "Đang hoàn về kho"; khi kiện về, Nhân viên kiểm định hoặc Nhân viên kho kiểm kiện rồi mới đóng đơn: kiện nguyên vẹn thì hoàn tồn kho và hủy bút toán giá vốn; kiện hư hỏng do vận chuyển thì không nhập tồn bán, Serial chuyển "Lỗi" và giữ giá vốn như tổn thất chờ bồi thường. |

- Sơ đồ hoạt động




**Hình 3.60 Sơ đồ hoạt động use case Giao hàng và thu tiền hộ**

- Sơ đồ tuần tự




**Hình 3.61 Sơ đồ tuần tự use case Giao hàng và thu tiền hộ**

### *3.5.4 Phân hệ kế toán*

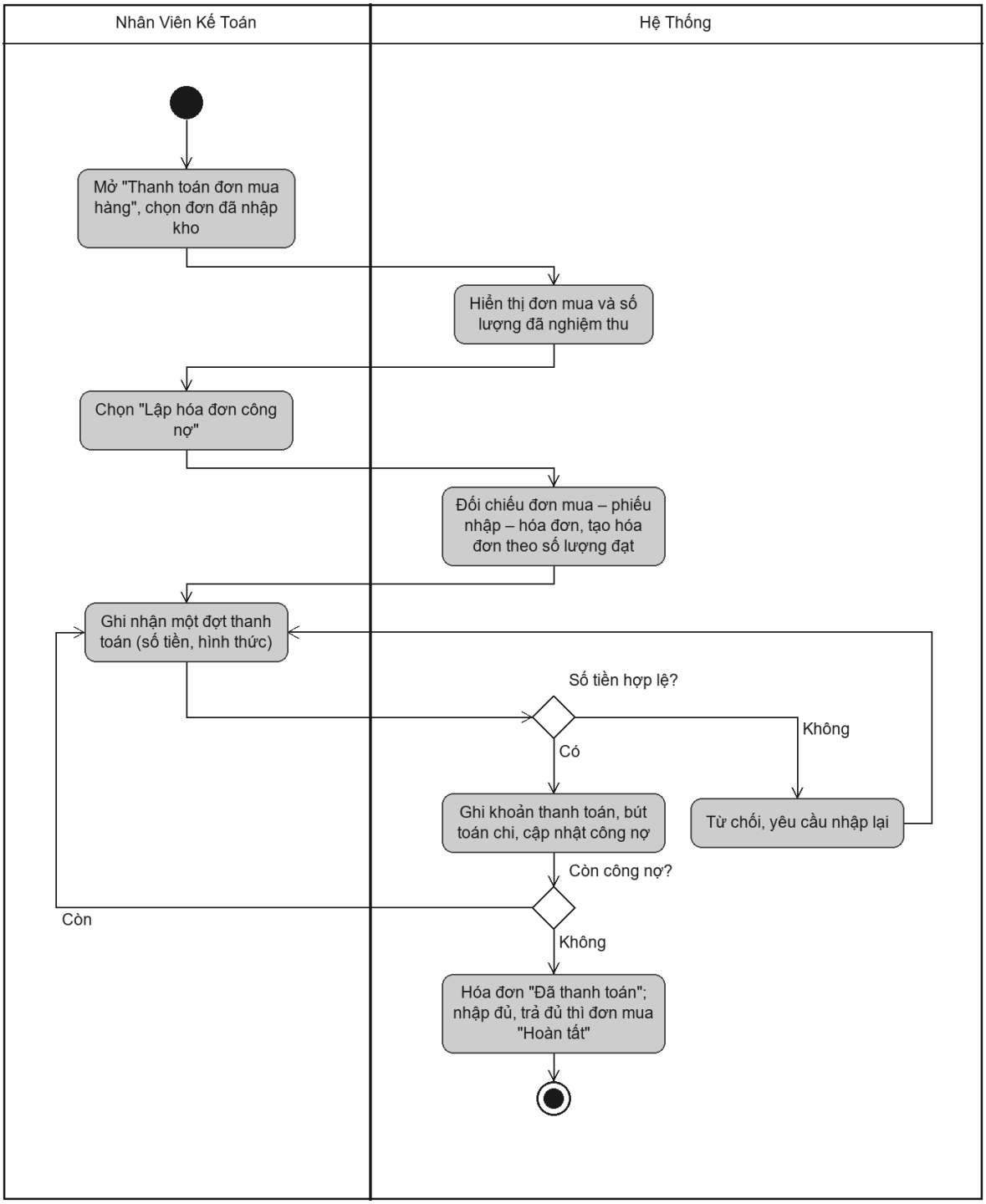
#### *3.5.4.1 Use case Thanh toán nhà cung cấp*

- Đặc tả use case

**Bảng 3.41 Đặc tả use case Thanh toán nhà cung cấp**

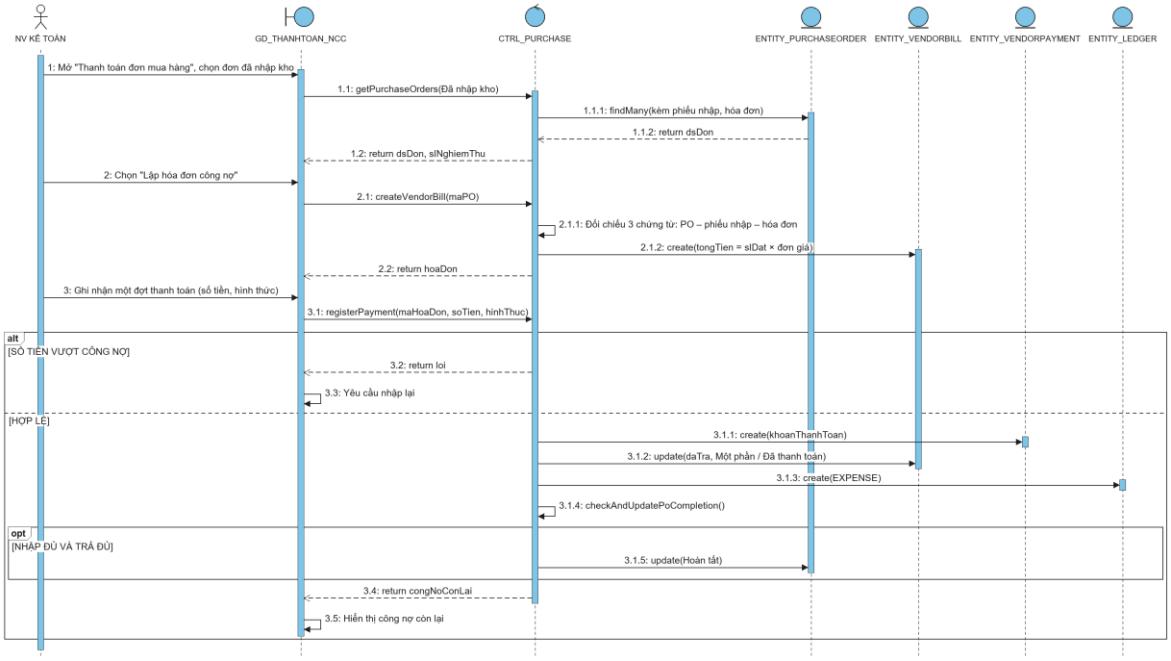
| | |
|---|---|
| **Tên use case:** Thanh toán nhà cung cấp | |
| **Mô tả sơ lược chức năng:** Cho phép kế toán lập hóa đơn công nợ phải trả cho đơn mua hàng đã nhập kho, đối chiếu ba chứng từ (đơn mua hàng, phiếu nhập kho, hóa đơn) và ghi nhận từng đợt thanh toán cho nhà cung cấp. | |
| **Actor chính:** Nhân viên kế toán | |
| **Actor phụ:** Nhà cung cấp | |
| **Tiền điều kiện (Pre-condition):** Đơn mua hàng đã có phiếu nhập kho hợp lệ. | |
| **Hậu điều kiện (Post-condition):** Hóa đơn công nợ được tạo; các đợt thanh toán được ghi nhận và bút toán chi được ghi vào sổ cái cho tới khi tất toán. | |
| **Dòng sự kiện chính (main flow):** | |
| **Actor** | **System** |
| 1. Kế toán mở "Thanh toán đơn mua hàng" và chọn đơn đã nhập kho. | 2. Hệ thống hiển thị đơn mua hàng và số lượng đã nghiệm thu. |
| 3. Kế toán chọn "Lập hóa đơn công nợ". | 4. Hệ thống tính công nợ theo số lượng đạt × đơn giá trên đơn mua hàng và tạo hóa đơn. |
| 5. Kế toán ghi nhận một đợt thanh toán (số tiền, hình thức). | 6. Hệ thống ghi khoản thanh toán, cập nhật công nợ còn lại và ghi bút toán chi vào sổ cái. |
| **Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):** | |
| | 6.1 Vẫn còn công nợ → Hệ thống giữ hóa đơn ở trạng thái thanh toán một phần; kế toán ghi đợt tiếp theo, quay lại bước 5. |
| | 6.2 Đã nhập đủ và trả đủ → Hệ thống chuyển đơn mua hàng sang "Hoàn tất". |
| **Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):** | |
| | 5.1 Số tiền vượt công nợ còn lại → Hệ thống từ chối, yêu cầu nhập lại. |

- Sơ đồ hoạt động




**Hình 3.62 Sơ đồ hoạt động use case Thanh toán nhà cung cấp**

- Sơ đồ tuần tự




**Hình 3.63 Sơ đồ tuần tự use case Thanh toán nhà cung cấp**

*3.5.4.2 Use case Đối soát tiền thu hộ*

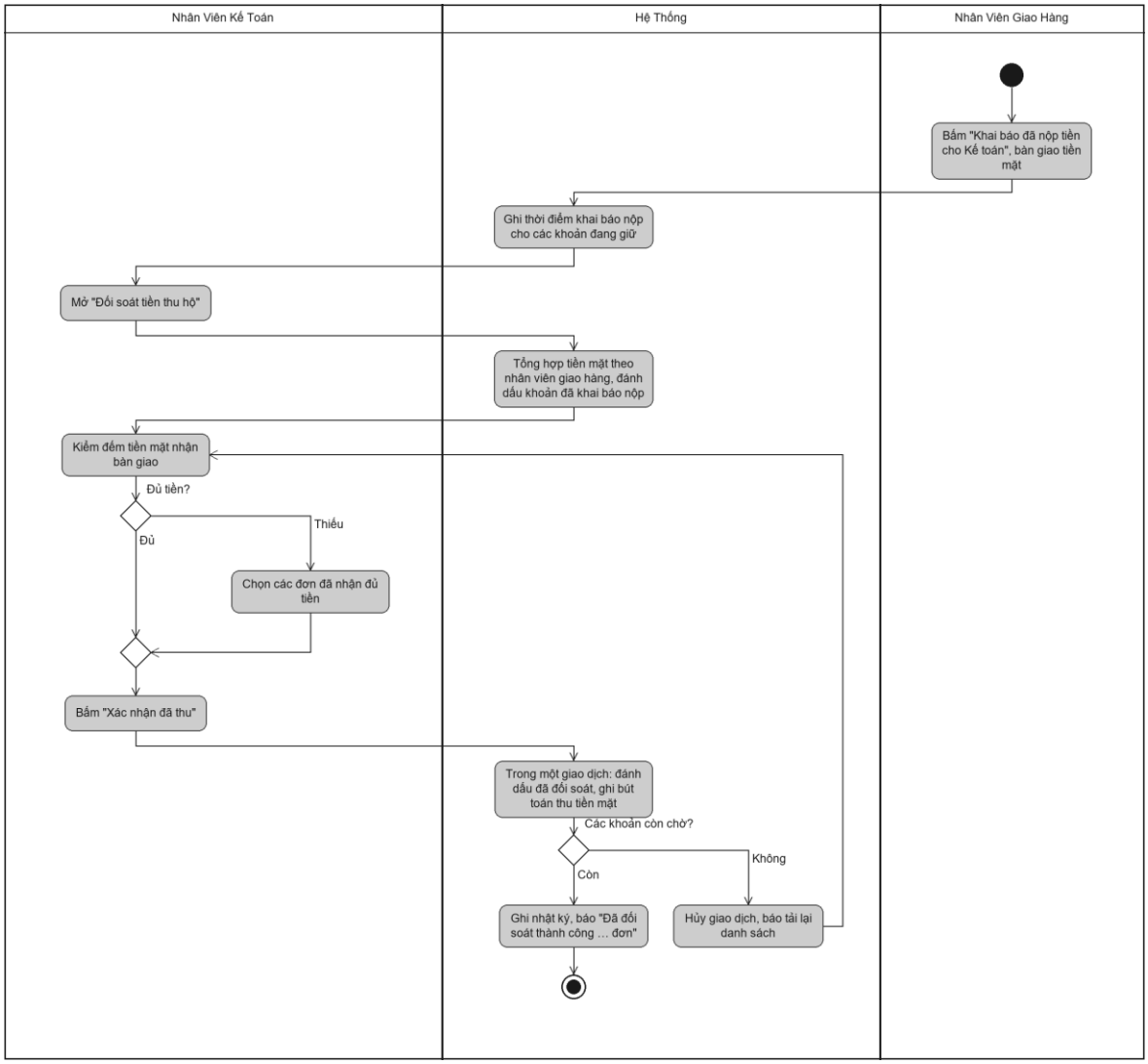
- Đặc tả use case

**Bảng 3.42 Đặc tả use case Đối soát tiền thu hộ**

| |
|---|
| **Tên use case:** Đối soát tiền thu hộ |
| **Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép nhân viên giao hàng khai báo đã nộp tiền thu hộ, kế toán theo dõi số tiền mặt từng nhân viên giao hàng đang giữ, xác nhận đã thu hồi toàn bộ hoặc từng đơn, đồng thời ghi bút toán thu vào sổ cái.** |
| **Actor chính:** Nhân viên kế toán |
| **Actor phụ:** Nhân viên giao hàng |
| **Tiền điều kiện (Pre-condition):** Kế toán đã đăng nhập; có đơn giao thành công thanh toán tiền mặt chưa được đối soát. |
| **Hậu điều kiện (Post-condition): Các khoản thu hộ được kế toán xác nhận được đánh dấu đã đối soát (thời điểm, người đối soát) và một bút toán thu tiền mặt kèm danh sách mã đơn được ghi vào sổ cái trong cùng một giao dịch; các khoản chưa xác nhận vẫn chờ đối soát; thao tác được ghi nhật ký.** |

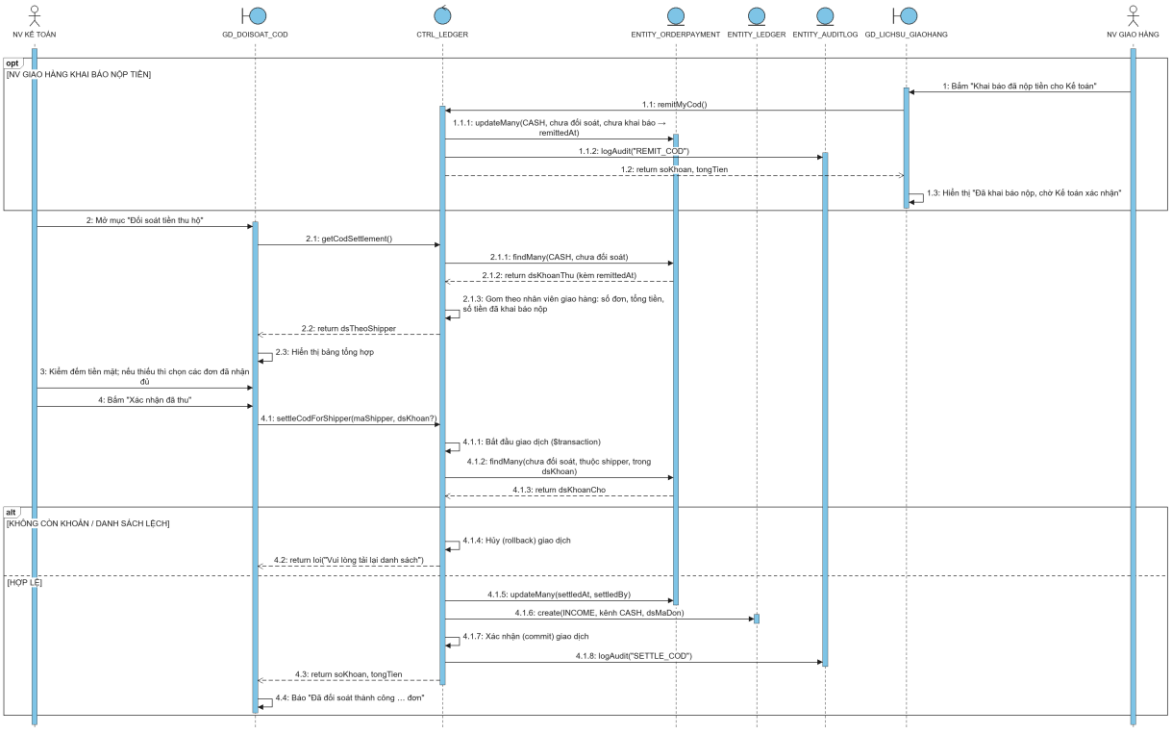
| **Dòng sự kiện chính (main flow):** | |
|---|---|
| **Actor** | **System** |
| 1. Nhân viên giao hàng bàn giao tiền mặt và bấm "Khai báo đã nộp tiền cho Kế toán" trên ứng dụng giao hàng. | 2. Hệ thống ghi thời điểm khai báo cho các khoản đang giữ; các khoản vẫn chờ đối soát. |
| 3. Kế toán mở mục "Đối soát tiền thu hộ". | 4. Hệ thống tổng hợp theo từng nhân viên giao hàng: số đơn, tổng tiền mặt đang giữ, số tiền đã khai báo nộp và danh sách đơn. |
| 5. Kế toán kiểm đếm tiền mặt nhận bàn giao, đối chiếu với danh sách đơn. | |
| 6. Kế toán bấm "Xác nhận đã thu toàn bộ". | 7. Hệ thống, trong cùng một giao dịch, đánh dấu các khoản đang chờ của nhân viên đó là đã đối soát (người, thời điểm) và ghi bút toán thu tiền mặt vào sổ cái. |
| | 8. Hệ thống ghi nhật ký và báo "Đã đối soát thành công … đơn". |
| **Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):** | |
| 1.1 Nhân viên giao hàng không khai báo trước → tiếp tục từ bước 3. | 1.2 Hệ thống hiển thị "Chưa khai báo" ở các đơn tương ứng. |
| | 4.1 Không có nhân viên nào đang giữ tiền thu hộ → Hệ thống hiển thị danh sách trống. |
| 5.1 Số tiền bàn giao chưa đủ: kế toán đánh dấu các đơn đã nhận đủ tiền (hoặc bấm "Chọn đơn đã khai báo") rồi bấm "Xác nhận đã thu (n đơn)". | 5.2 Hệ thống chỉ đối soát các đơn đã chọn; các đơn còn lại tiếp tục chờ đối soát. |
| **Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):** | |
| 5.3 Số tiền bàn giao không khớp với đơn nào trong danh sách. | 5.4 Kế toán chưa xác nhận; đối chiếu lại với nhân viên giao hàng theo danh sách đơn. |
| | 7.1 Một khoản đã chọn vừa được người khác đối soát hoặc không thuộc nhân viên giao hàng này → Hệ thống hủy toàn bộ giao dịch, không ghi bút toán và báo tải lại danh sách. |

- Sơ đồ hoạt động




**Hình 3.64 Sơ đồ hoạt động use case Đối soát tiền thu hộ**

- Sơ đồ tuần tự




**Hình 3.65 Sơ đồ tuần tự use case Đối soát tiền thu hộ**

### *3.5.5 Phân hệ nhân sự*

#### *3.5.5.1 Use case Đăng ký khuôn mặt*

- Đặc tả use case

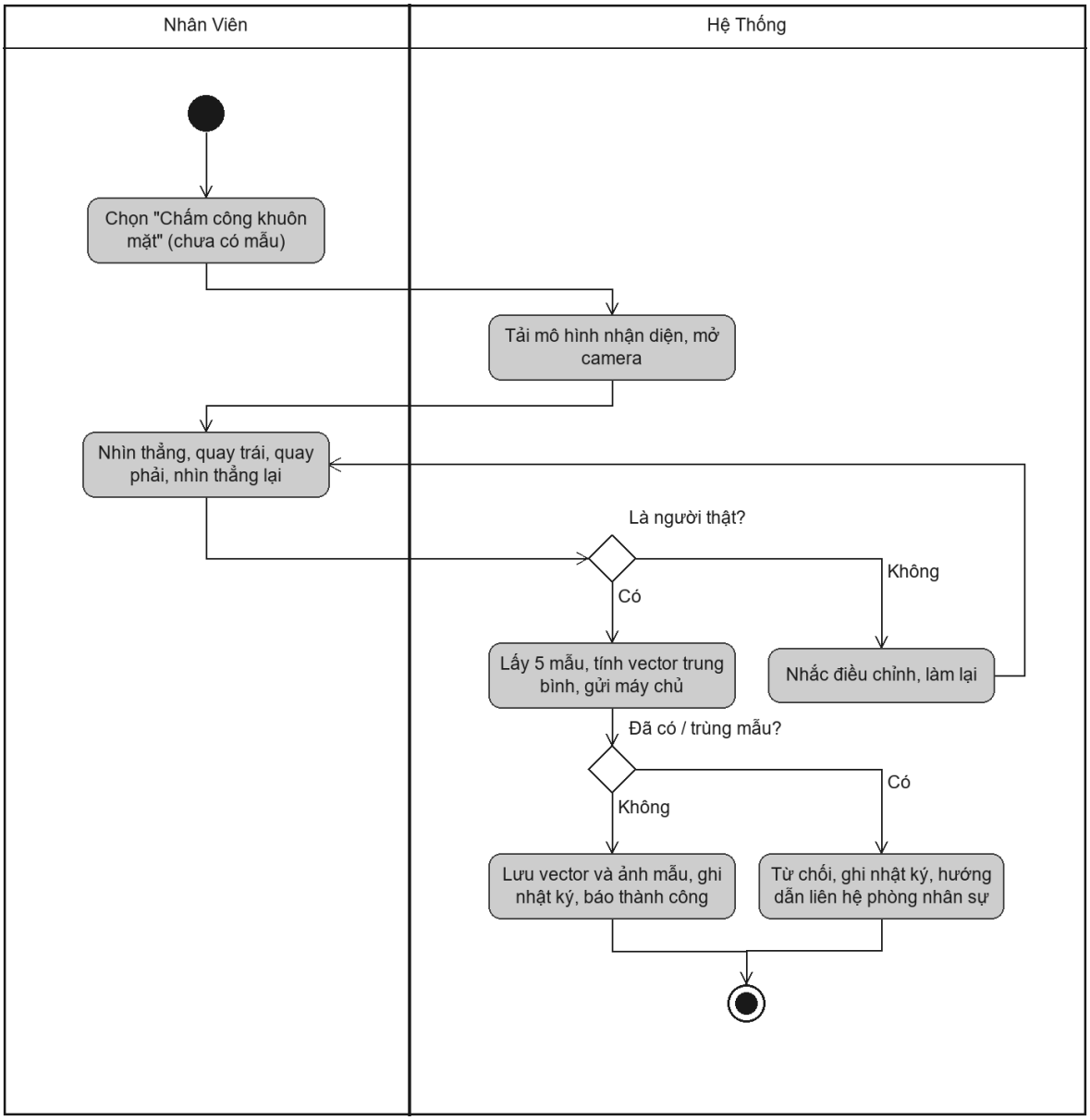
**Bảng 3.43 Đặc tả use case Đăng ký khuôn mặt**

| |
|---|
| **Tên use case:** Đăng ký khuôn mặt |
| **Mô tả sơ lược chức năng:** Cho phép nhân viên đăng ký mẫu khuôn mặt một lần để chấm công bằng nhận diện khuôn mặt. |
| **Actor chính:** Nhân viên (và mọi vai trò nội bộ kế thừa) |
| **Actor phụ:** Nhân viên nhân sự (đăng ký hộ, đặt lại) |
| **Tiền điều kiện (Pre-condition):** Nhân viên đã đăng nhập và chưa đăng ký khuôn mặt; thiết bị có camera, truy cập hệ thống qua kết nối bảo mật HTTPS hoặc trên máy cục bộ. |
| **Hậu điều kiện (Post-condition):** Vector đặc trưng 128 chiều (trung bình 5 mẫu) và ảnh mẫu thu nhỏ được lưu vào hồ sơ; nhân viên chấm công được bằng khuôn mặt. |

| **Dòng sự kiện chính (main flow):** | |
|---|---|
| **Actor** | **System** |
| 1. Nhân viên mở trang "Thông tin cá nhân" và chọn "Chấm công khuôn mặt". | 2. Hệ thống phát hiện chưa có mẫu khuôn mặt, tải mô hình nhận diện và mở camera. |
| 3. Nhân viên nhìn thẳng vào camera và giữ yên đầu. | 4. Hệ thống ghi nhận tư thế nhìn thẳng làm mốc và yêu cầu quay đầu sang trái. |
| 5. Nhân viên quay đầu sang trái, rồi sang phải, rồi nhìn thẳng lại. | 6. Hệ thống xác nhận người thật qua thử thách quay đầu, lấy 5 mẫu khuôn mặt khi nhìn thẳng và tính vector trung bình. |
| | 7. Hệ thống gửi vector và ảnh mẫu lên máy chủ. |
| | 8. Máy chủ kiểm tra khuôn mặt không trùng với nhân viên khác, lưu mẫu và thông báo đăng ký thành công. |
| **Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):** | |
| 1.1 Nhân viên đến phòng nhân sự để được đăng ký hộ. | 1.2 Hệ thống mở camera trên máy của phòng nhân sự (Hồ sơ nhân viên → Khuôn mặt), tiếp tục từ bước 3. |
| **Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):** | |
| | 2.1 Trình duyệt chặn camera hoặc không chạy trên HTTPS → Hệ thống hướng dẫn cấp quyền camera. |
| | 4.1 Không thấy khuôn mặt, có từ 2 người trong khung hình hoặc đứng quá xa → Hệ thống nhắc điều chỉnh, chưa tính bước. |
| | 6.1 Quay sai hướng (sang phải trước) → Hệ thống nhắc "hãy quay sang TRÁI trước"; mất khuôn mặt quá 2,5 giây thì làm lại từ bước 3. |
| | 8.1 Khuôn mặt đã được đăng ký cho nhân viên khác → Máy chủ từ chối để chống chấm công hộ và ghi nhật ký. |

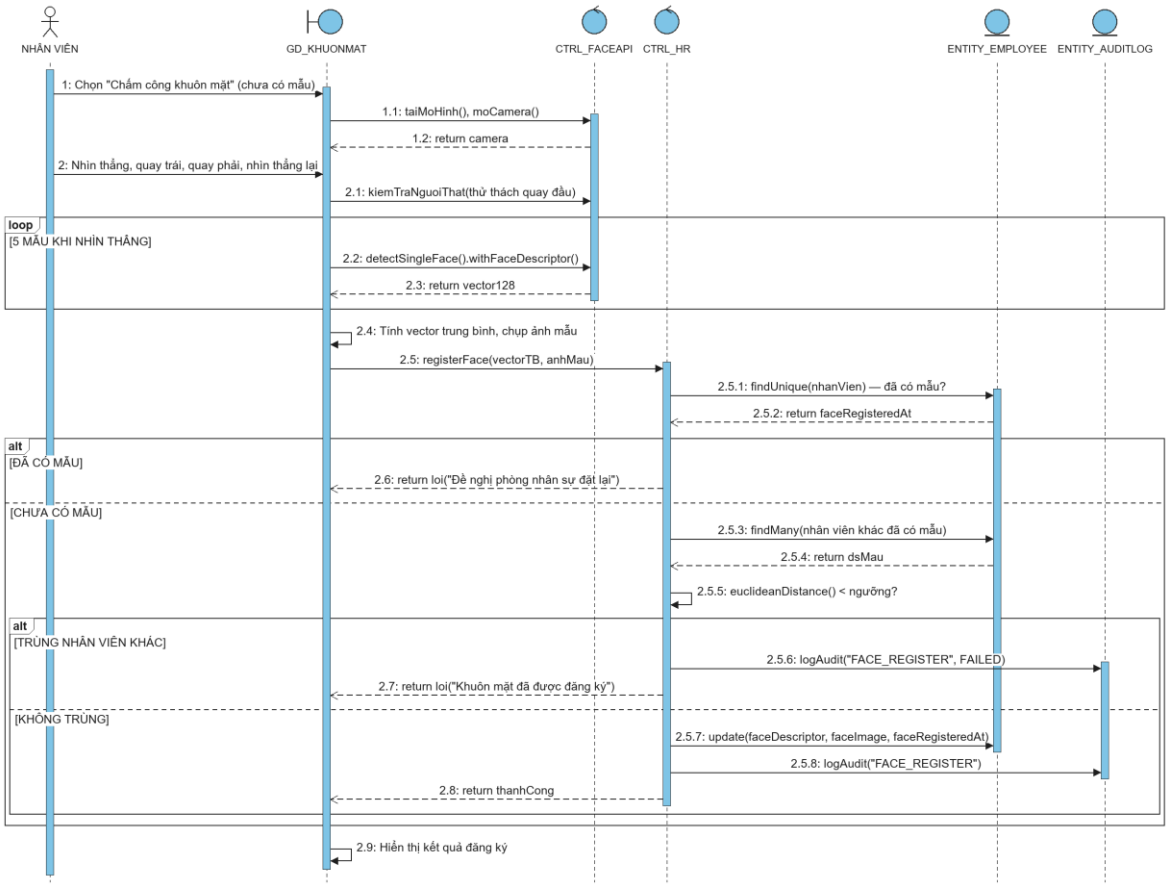
| | |
|---|---|
| | 8.2 Nhân viên đã có mẫu khuôn mặt → Hệ thống từ chối tự đăng ký lại; muốn đăng ký lại phải đề nghị phòng nhân sự xóa mẫu cũ. |

- Sơ đồ hoạt động




**Hình 3.66 Sơ đồ hoạt động use case Đăng ký khuôn mặt**

- Sơ đồ tuần tự




**Hình 3.67 Sơ đồ tuần tự use case Đăng ký khuôn mặt**

### *3.5.5.2 Use case Chấm công bằng khuôn mặt*

- Đặc tả use case

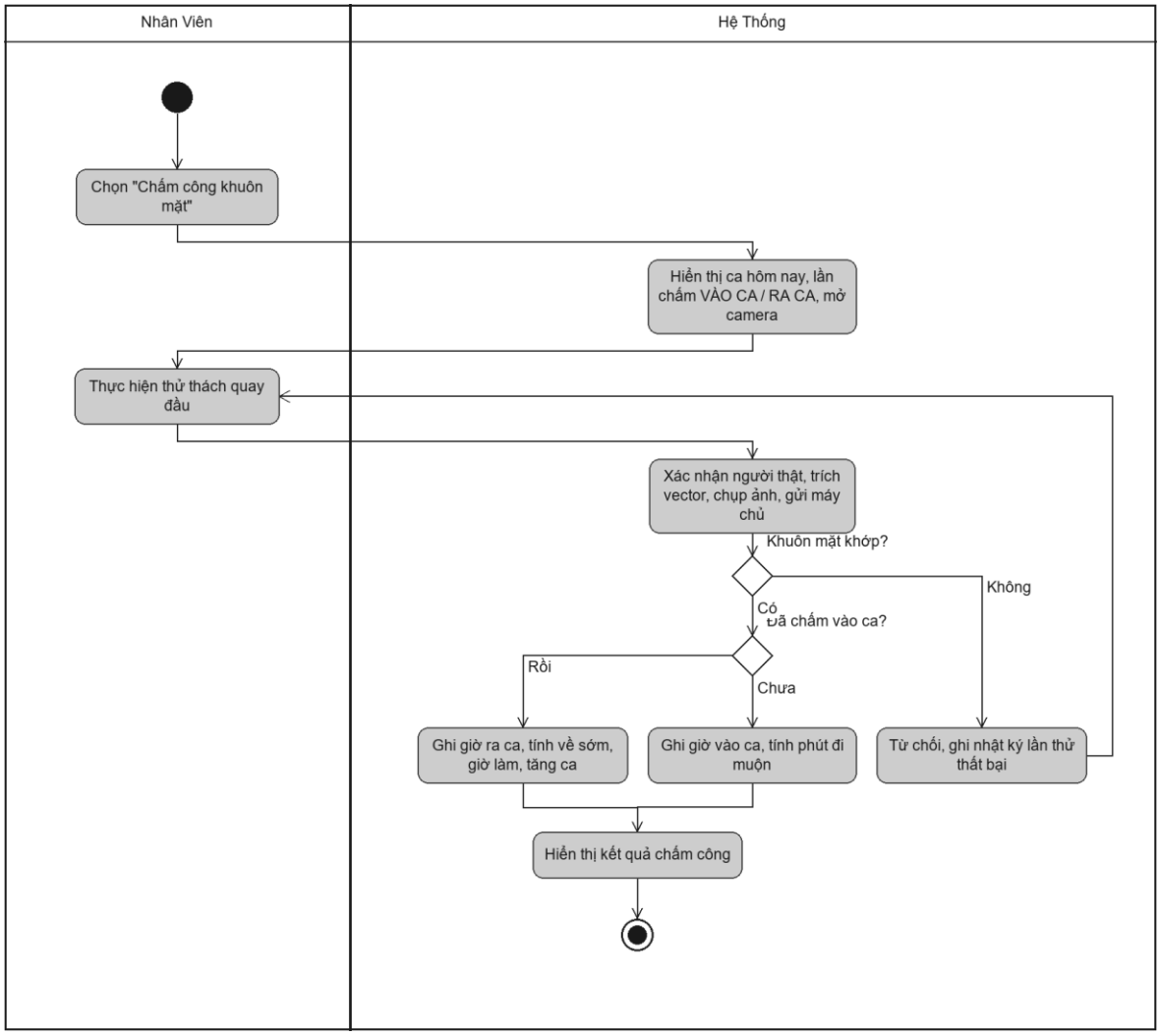
**Bảng 3.44 Đặc tả use case Chấm công bằng khuôn mặt**

| |
|---|
| **Tên use case:** Chấm công bằng khuôn mặt |
| **Mô tả sơ lược chức năng:** Cho phép nhân viên chấm công vào ca và ra ca bằng khuôn mặt; hệ thống tự tính đi muộn, về sớm, giờ làm và giờ tăng ca. |
| **Actor chính:** Nhân viên (và mọi vai trò nội bộ kế thừa) |
| **Actor phụ:** không có |
| **Tiền điều kiện (Pre-condition):** Nhân viên đã đăng nhập, đã đăng ký khuôn mặt và tài khoản đang hoạt động; thiết bị có camera. |

| | |
|---|---|
| **Hậu điều kiện (Post-condition):** Bản ghi chấm công trong ngày được tạo hoặc cập nhật: giờ vào/ra, hình thức "Khuôn mặt", độ sai khác khuôn mặt, ảnh bằng chứng, số phút đi muộn/về sớm, giờ làm, giờ tăng ca và trạng thái (Có mặt hoặc Đi muộn). | |
| **Dòng sự kiện chính (main flow):** | |
| **Actor** | **System** |
| 1. Nhân viên chọn "Chấm công khuôn mặt". | 2. Hệ thống hiển thị ca làm việc hôm nay, giờ vào/ra đã chấm, ghi rõ lần chấm này là VÀO CA hay RA CA và mở camera. |
| 3. Nhân viên nhìn thẳng, quay đầu sang trái, sang phải rồi nhìn thẳng lại. | 4. Hệ thống xác nhận người thật, trích xuất vector khuôn mặt, chụp ảnh và gửi lên máy chủ. |
| | 5. Máy chủ so khớp với mẫu đã đăng ký (khoảng cách không vượt ngưỡng cấu hình, mặc định 0,50). |
| | 6. Chưa có giờ vào trong ngày → Máy chủ ghi giờ vào ca theo giờ Việt Nam và tính số phút làm việc bị muộn (trừ phần trùng nghỉ trưa, tối đa bằng thời lượng ca). |
| | 7. Hệ thống hiển thị "Chấm công vào ca lúc … — đúng giờ / đi muộn … phút". |
| **Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):** | |
| | 6.1 Đã có giờ vào → Máy chủ ghi giờ ra ca (lấy lần muộn nhất), tính số phút về sớm, giờ làm thực tế (trừ phần trùng nghỉ trưa) và giờ tăng ca (từ 30 phút sau giờ tan ca, làm tròn xuống nửa giờ). |
| **Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):** | |
| | 5.1 Khuôn mặt không khớp → Máy chủ từ chối, báo khuôn mặt không khớp và ghi nhật ký lần thử thất bại. |
| 5.1.1 Nhân viên điều chỉnh ánh sáng, tư thế rồi thử lại → quay lại bước 3. | |
| | 5.2 Chưa đăng ký khuôn mặt hoặc tài khoản đã ngừng hoạt động → Máy chủ từ chối chấm công. |

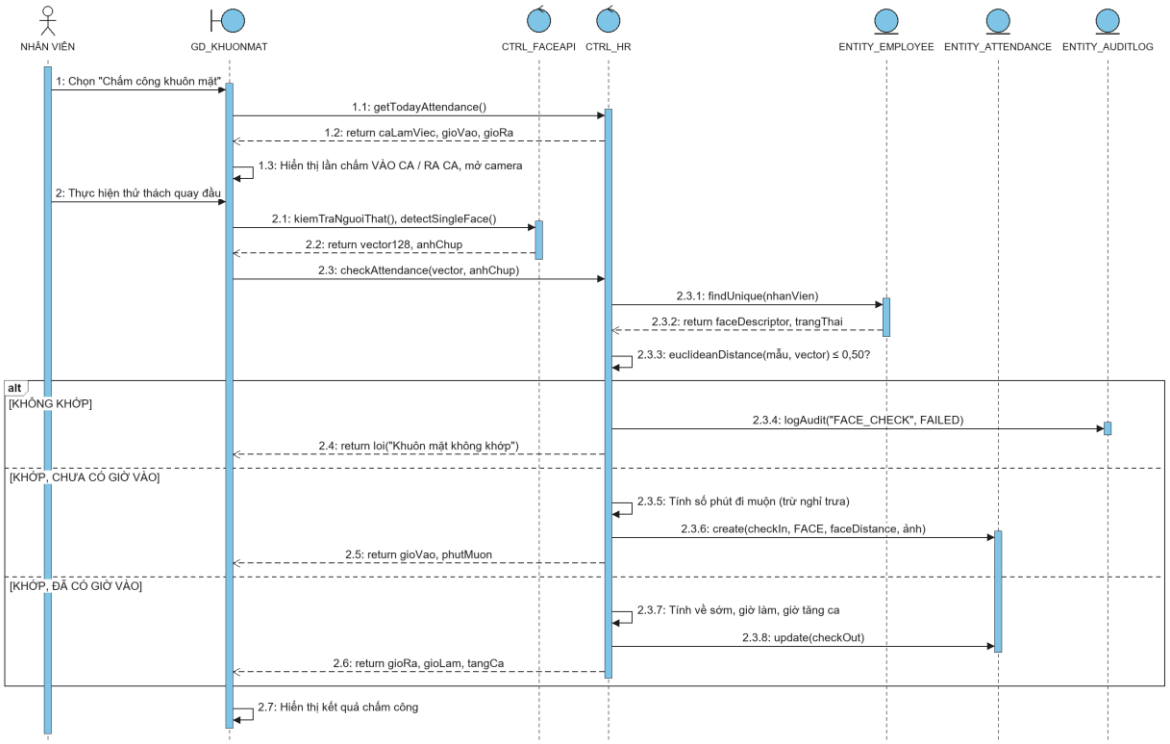
| | |
|---|---|
| | 6.2 Chấm lại trong vòng 1 phút sau giờ vào ca → Máy chủ báo lỗi "Bạn vừa chấm vào ca lúc …", không ghi giờ ra ca. |
| 5.3 Quên chấm công hoặc thiết bị lỗi: nhân viên báo phòng nhân sự. | 5.4 Phòng nhân sự nhập chấm công thủ công kèm lý do; bản ghi đánh dấu hình thức "HR nhập" và ghi nhật ký. |

- Sơ đồ hoạt động




**Hình 3.68 Sơ đồ hoạt động use case Chấm công bằng khuôn mặt**

- Sơ đồ tuần tự




**Hình 3.69 Sơ đồ tuần tự use case Chấm công bằng khuôn mặt**

*3.5.5.3 Use case Tính lương và trình duyệt bảng lương*

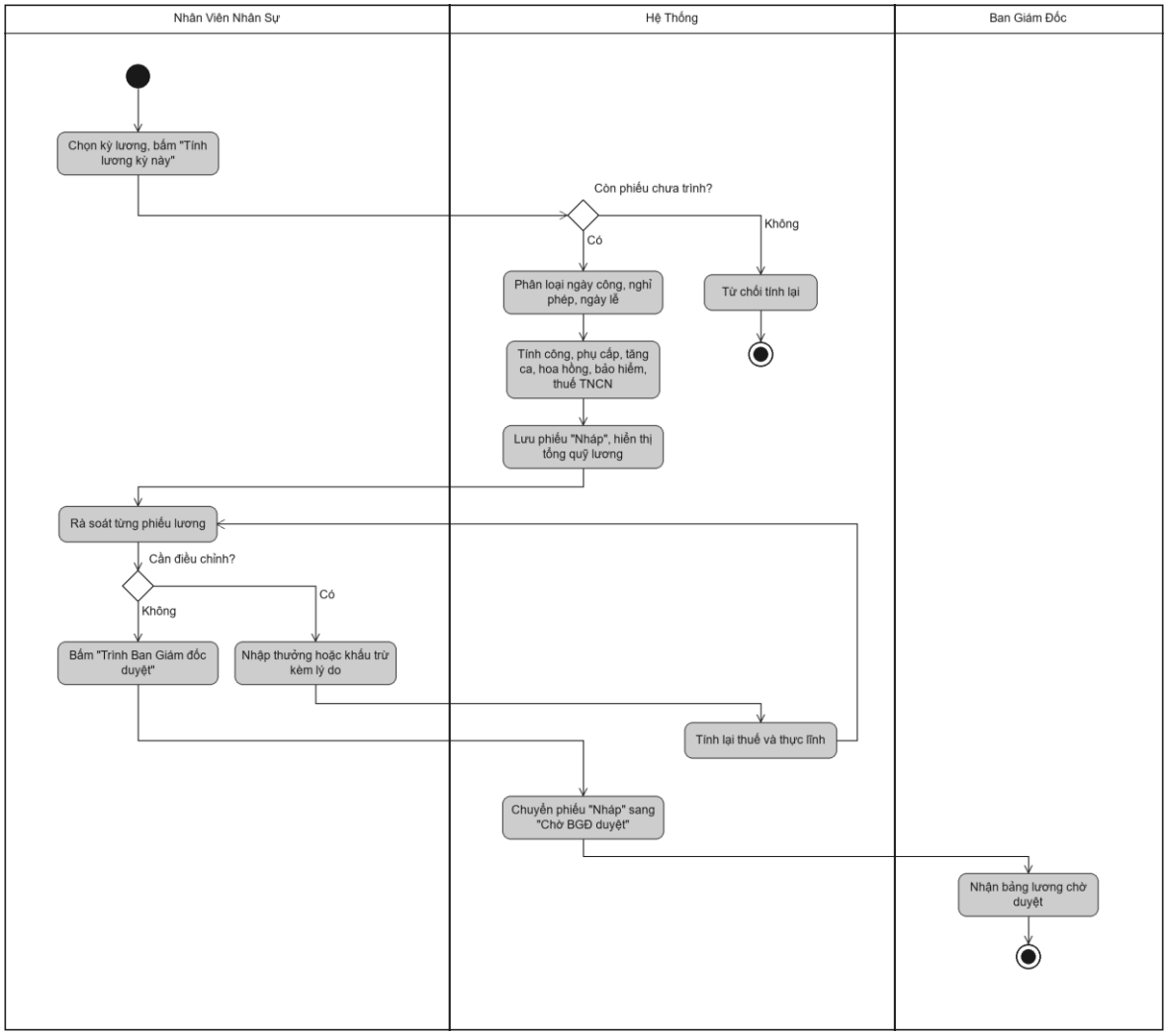
- Đặc tả use case

**Bảng 3.45 Đặc tả use case Tính lương và trình duyệt bảng lương**

| |
|---|
| **Tên use case:** Tính lương và trình duyệt bảng lương |
| **Mô tả sơ lược chức năng:** Cho phép Nhân sự tính lương kỳ cho toàn bộ nhân viên từ bảng công, nghỉ phép, ngày lễ, doanh số bán hàng và lệnh lắp ráp; rà soát, điều chỉnh rồi trình Ban Giám đốc duyệt. |
| **Actor chính:** Nhân viên nhân sự |
| **Actor phụ:** Ban Giám đốc |
| **Tiền điều kiện (Pre-condition):** Nhân sự đã đăng nhập; lương cơ bản của nhân viên không thấp hơn lương tối thiểu vùng; dữ liệu chấm công của kỳ đã được rà soát. |

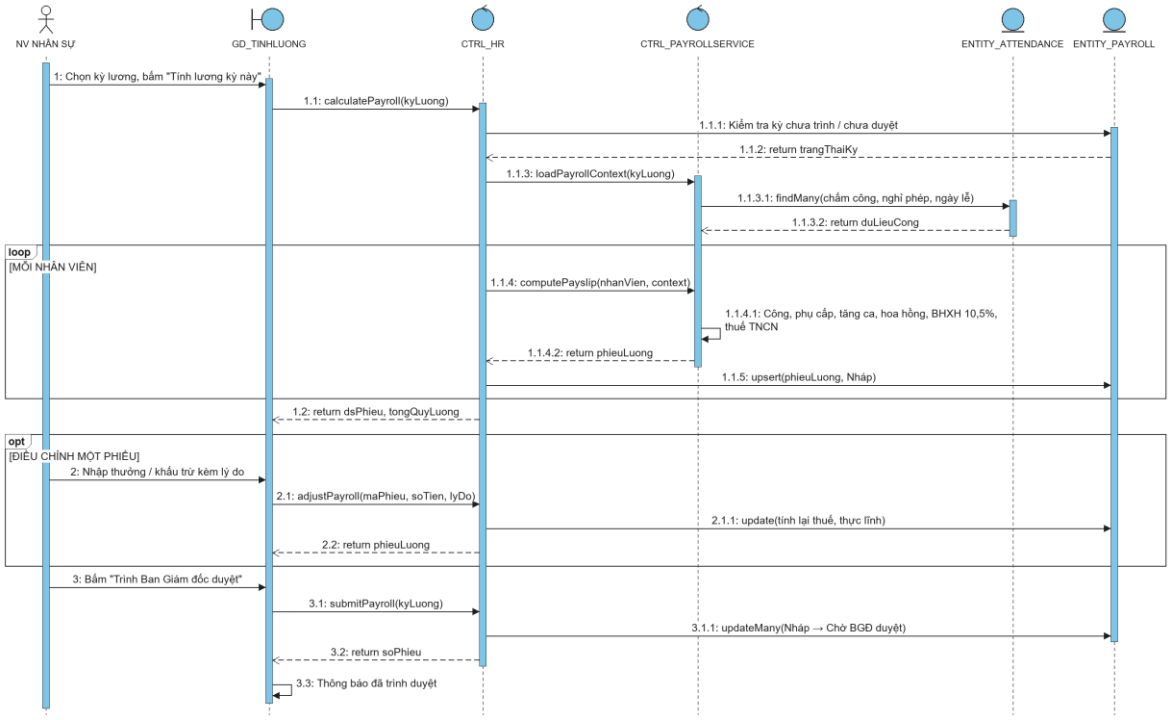
| | |
|---|---|
| **Hậu điều kiện (Post-condition):** Mỗi nhân viên có một phiếu lương đầy đủ chi tiết (ngày công, tăng ca, hoa hồng, thưởng, bảo hiểm 10,5%, thuế TNCN, khấu trừ, thực lĩnh và bảo hiểm doanh nghiệp đóng 21,5%) ở trạng thái "Chờ Ban Giám đốc duyệt". | |
| **Dòng sự kiện chính (main flow):** | |
| **Actor** | **System** |
| 1. Nhân sự mở chức năng "Tính lương và trình duyệt", chọn kỳ lương (năm-tháng) và bấm "Tính lương kỳ này". | 2. Hệ thống xác định công chuẩn của tháng và phân loại từng ngày: đi làm, nghỉ lễ, nghỉ phép có lương hoặc không lương, vắng. |
| | 3. Hệ thống tính lương theo công, phụ cấp, tăng ca, hoa hồng, thưởng lắp ráp, khấu trừ chuyên cần, bảo hiểm bắt buộc và thuế TNCN lũy tiến. |
| | 4. Hệ thống lưu các phiếu ở trạng thái "Nháp", hiển thị tổng quỹ lương và tổng chi phí nhân sự. |
| 5. Nhân sự rà soát từng phiếu và bấm "Trình Ban Giám đốc duyệt". | 6. Hệ thống chuyển các phiếu nháp sang "Chờ Ban Giám đốc duyệt" và báo cho Ban Giám đốc. |
| **Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):** | |
| 5.1 Nhân sự chọn "Điều chỉnh" một phiếu, nhập thưởng hoặc khấu trừ khác kèm lý do. | 5.2 Hệ thống tính lại thuế và thực lĩnh của phiếu, quay lại bước 5. |
| 5.3 Nhân sự sửa chấm công rồi bấm "Tính lại lương". | 5.4 Hệ thống tính lại các phiếu nháp và giữ nguyên các khoản điều chỉnh tay. |
| **Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):** | |
| | 2.1 Bảng lương của kỳ đã được trình hoặc đã duyệt cho toàn bộ nhân viên → Hệ thống từ chối tính lại. |
| | 5.1.1 Điều chỉnh không ghi lý do → Hệ thống từ chối lưu. |

- Sơ đồ hoạt động




**Hình 3.70 Sơ đồ hoạt động use case Tính lương và trình duyệt bảng lương**

- Sơ đồ tuần tự




**Hình 3.71 Sơ đồ tuần tự use case Tính lương và trình duyệt bảng lương**

*3.5.5.4 Use case Duyệt bảng lương toàn công ty*

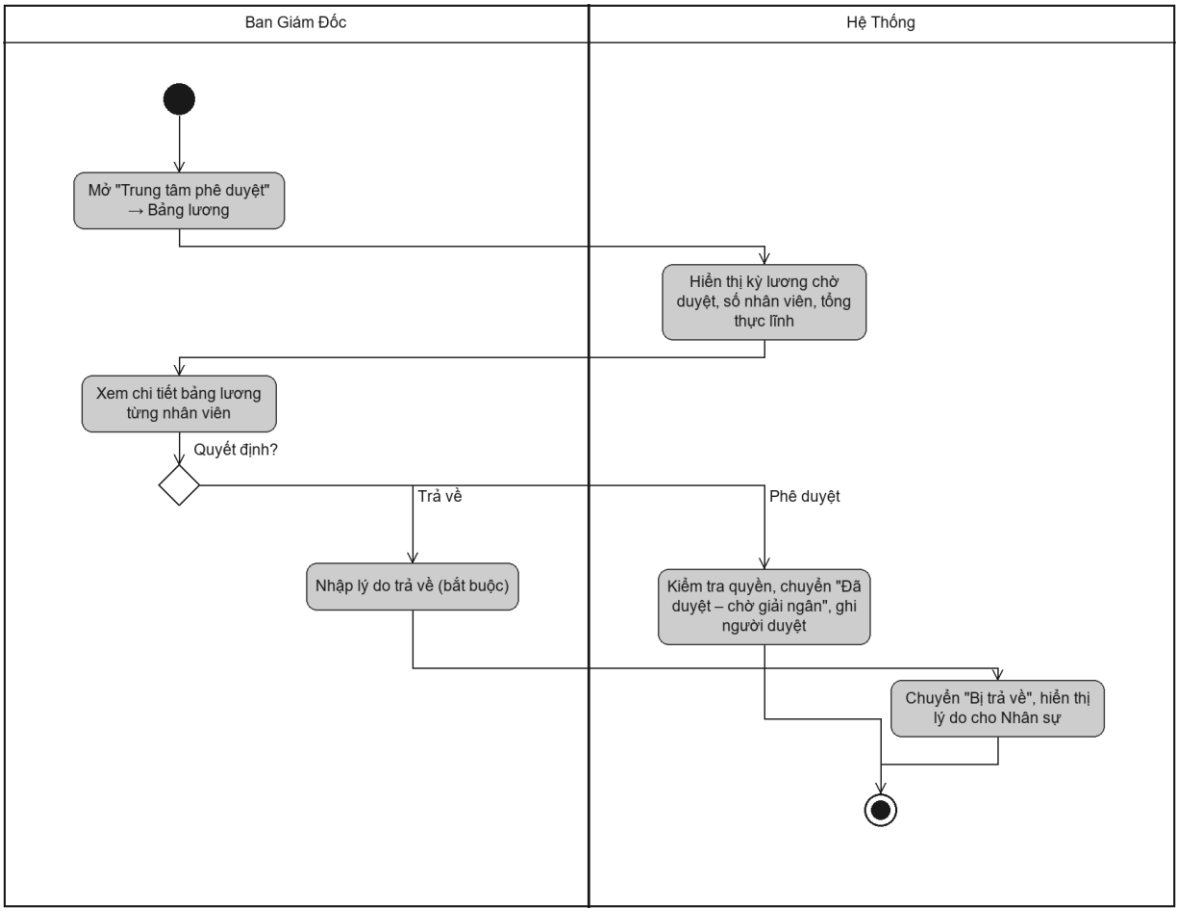
- Đặc tả use case

**Bảng 3.46 Đặc tả use case Duyệt bảng lương toàn công ty**

| |
|---|
| **Tên use case:** Duyệt bảng lương toàn công ty |
| **Mô tả sơ lược chức năng:** Cho phép Ban Giám đốc phê duyệt bảng lương do Nhân sự trình, hoặc trả về kèm lý do để Nhân sự điều chỉnh. |
| **Actor chính:** Ban Giám đốc |
| **Actor phụ:** Nhân viên nhân sự, Nhân viên kế toán |
| **Tiền điều kiện (Pre-condition):** Có bảng lương ở trạng thái "Chờ Ban Giám đốc duyệt"; tài khoản được bật quyền duyệt bảng lương trong Ma Trận Phân Quyền. |
| **Hậu điều kiện (Post-condition):** Bảng lương chuyển sang "Đã duyệt – chờ giải ngân", ghi người và thời điểm duyệt; Kế toán thấy trong hàng đợi giải ngân; nhân viên xem được phiếu lương của mình. |

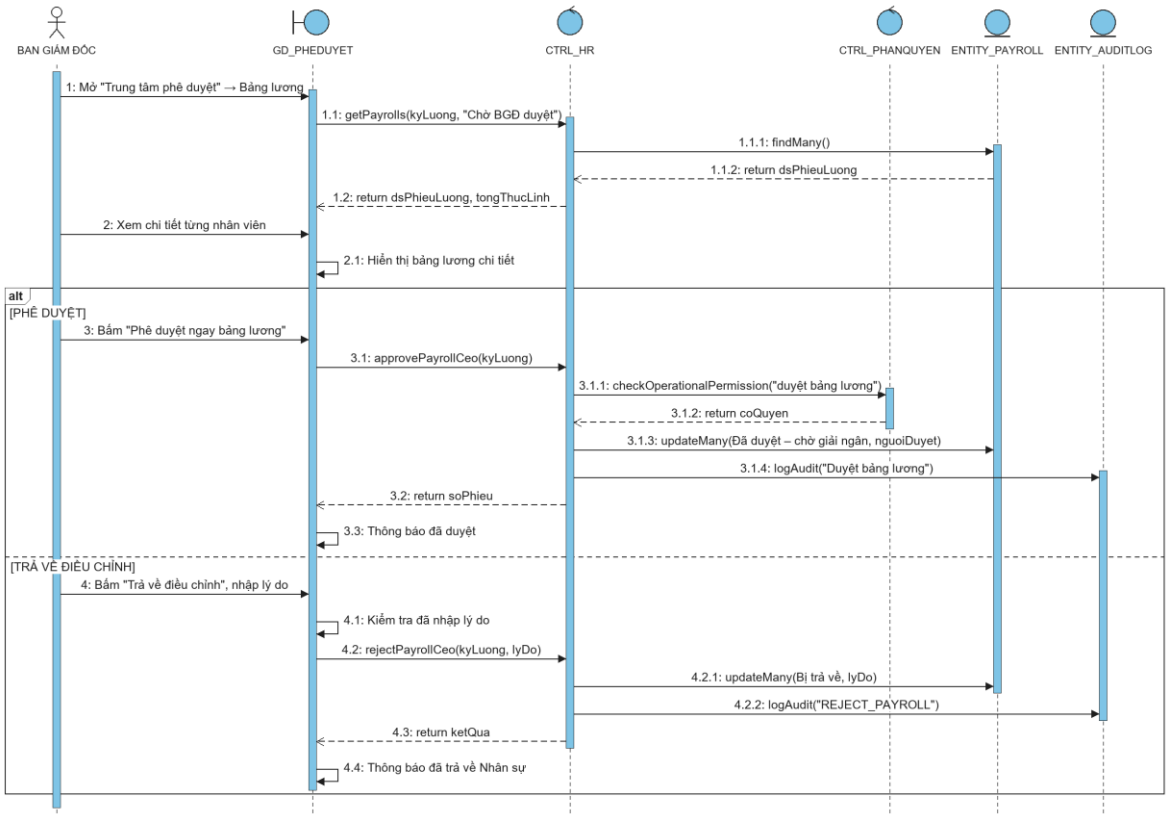
| **Dòng sự kiện chính (main flow):** | |
|---|---|
| **Actor** | **System** |
| 1. Ban Giám đốc mở "Trung tâm phê duyệt". | 2. Hệ thống hiển thị kỳ lương chờ duyệt, số nhân viên và tổng thực lĩnh. |
| 3. Ban Giám đốc xem chi tiết từng nhân viên. | 4. Hệ thống hiển thị bảng lương chi tiết. |
| 5. Ban Giám đốc bấm "Phê duyệt ngay bảng lương". | 6. Hệ thống kiểm tra quyền, chuyển phiếu sang "Đã duyệt", ghi người duyệt và nhật ký. |
| **Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):** | |
| 5.1 Ban Giám đốc bấm "Trả về điều chỉnh" và nhập lý do. | 5.2 Hệ thống chuyển các phiếu sang "Bị trả về" và hiển thị lý do để Nhân sự điều chỉnh, trình lại. |
| **Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):** | |
| | 5.1.1 Không nhập lý do → Hệ thống không trả bảng lương về. |
| | 6.1 Tài khoản chưa được bật quyền trong Ma Trận Phân Quyền → Hệ thống từ chối và báo không có quyền thực hiện thao tác. |

- Sơ đồ hoạt động




**Hình 3.72 Sơ đồ hoạt động use case Duyệt bảng lương toàn công ty**

- Sơ đồ tuần tự




**Hình 3.73 Sơ đồ tuần tự use case Duyệt bảng lương toàn công ty**

### *3.5.6 Xác thực và quản trị hệ thống*

#### *3.5.6.1 Use case Đăng nhập*

- Đặc tả use case

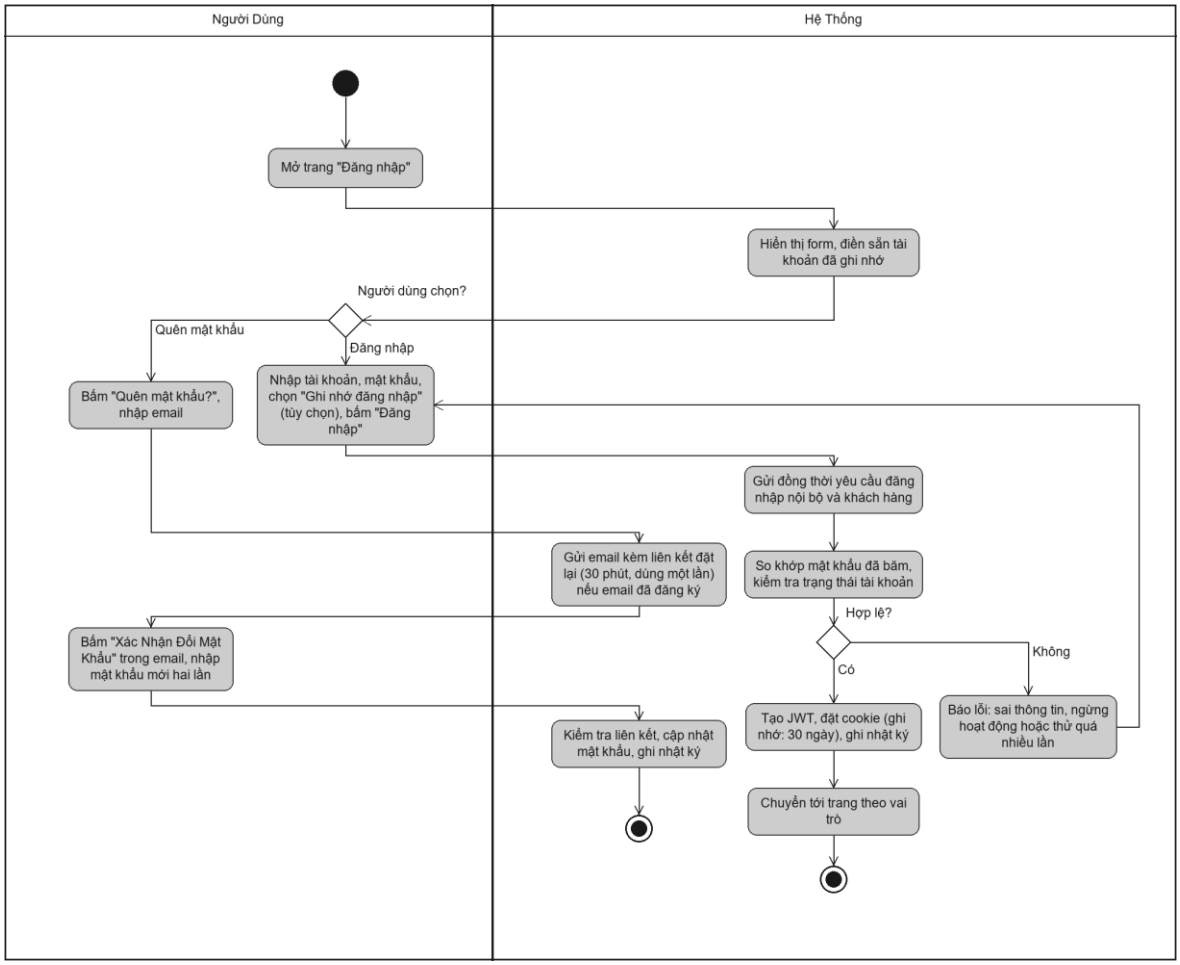
**Bảng 3.47 Đặc tả use case Đăng nhập**

| |
|---|
| **Tên use case:** Đăng nhập |
| **Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép khách hàng, nhân viên và nhà cung cấp đăng nhập bằng một form chung; hệ thống xác định loại tài khoản và chuyển tới trang làm việc phù hợp với vai trò. Người dùng có thể chọn ghi nhớ đăng nhập, đăng nhập bằng tài khoản Google (khách hàng) và khôi phục mật khẩu qua email.** |
| **Actor chính:** Người dùng (khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp) |
| **Actor phụ: Hệ thống email (gửi liên kết đặt lại mật khẩu)** |

| | |
|---|---|
| **Tiền điều kiện (Pre-condition):** Người dùng đã có tài khoản; tài khoản đang hoạt động. | |
| **Hậu điều kiện (Post-condition): Phiên đăng nhập (JSON Web Token hiệu lực 1 ngày với nhân viên, nhà cung cấp và 7 ngày với khách hàng; 30 ngày khi chọn "Ghi nhớ đăng nhập") được lưu trong cookie chỉ máy chủ đọc được, không chọn ghi nhớ thì cookie hết hiệu lực khi đóng trình duyệt; người dùng được chuyển tới trang theo vai trò; lần đăng nhập được ghi nhật ký.** | |
| **Dòng sự kiện chính (main flow):** | |
| **Actor** | **System** |
| 1. Người dùng mở trang "Đăng nhập". | 2. Hệ thống hiển thị form nhập tên đăng nhập (hoặc email) và mật khẩu, ô "Ghi nhớ đăng nhập", liên kết "Quên mật khẩu?" và nút "Đăng nhập bằng Google"; nếu đã ghi nhớ, trình duyệt điền sẵn tài khoản đã lưu. |
| 3. Người dùng nhập thông tin, chọn "Ghi nhớ đăng nhập" nếu muốn và bấm "Đăng nhập". | 4. Hệ thống gửi đồng thời hai yêu cầu đăng nhập: tài khoản nội bộ (nhân viên, nhà cung cấp) và tài khoản khách hàng; yêu cầu nào thành công thì dùng kết quả đó. |
| | 5. Hệ thống so khớp mật khẩu đã băm và kiểm tra trạng thái tài khoản. |
| | 6. Hệ thống tạo phiên đăng nhập (chọn ghi nhớ: phiên 30 ngày, còn hiệu lực sau khi đóng trình duyệt; không chọn: phiên kết thúc khi đóng trình duyệt), ghi nhật ký và trả về thông tin người dùng kèm vai trò. |
| | 7. Hệ thống chuyển tới trang theo vai trò: khách hàng về trang chủ, Ban Giám đốc về trang tổng quan, nhân viên bán hàng về trang bán hàng, nhân viên kho về trang kho, nhà cung cấp về cổng nhà cung cấp, tài khoản nhân viên chung về trang Thông tin cá nhân… |
| **Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):** | |
| 3.1 Người dùng chọn "Đăng nhập bằng Google" và chọn tài khoản Google. | 3.2 Hệ thống xác minh mã với Google, tìm hoặc tạo tài khoản khách hàng theo email, tạo phiên đăng nhập → bước 7. |

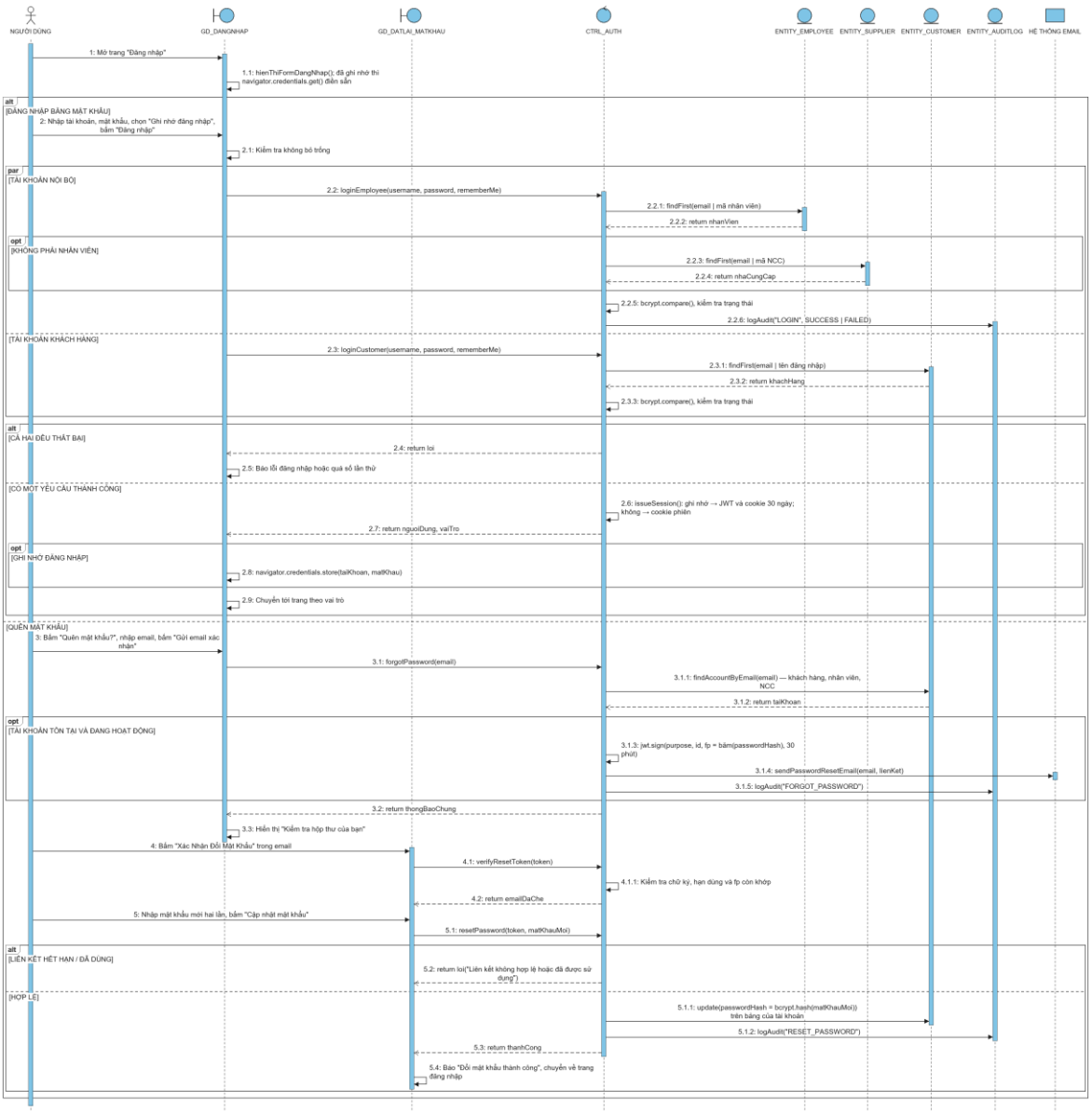
| | |
|---|---|
| 3.3 Người dùng chọn "Quên mật khẩu?", nhập email tài khoản và bấm "Gửi email xác nhận". | 3.4 Hệ thống luôn hiển thị cùng một thông báo; nếu email thuộc tài khoản đang hoạt động thì gửi email kèm nút "Xác Nhận Đổi Mật Khẩu" (hiệu lực 30 phút, dùng một lần). |
| 3.5 Người dùng bấm nút trong email, nhập mật khẩu mới hai lần và bấm "Cập nhật mật khẩu". | 3.6 Hệ thống kiểm tra liên kết, cập nhật mật khẩu, ghi nhật ký và chuyển về trang đăng nhập → quay lại bước 3. |
| **Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):** | |
| | 3.6.1 Liên kết đã hết hạn, đã được dùng hoặc bị sửa → Hệ thống báo liên kết không còn hiệu lực, đề nghị gửi yêu cầu mới. |
| | 4.1 Bỏ trống tên đăng nhập hoặc mật khẩu → Hệ thống báo "Vui lòng nhập tài khoản và mật khẩu." |
| | 5.1 Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu → Hệ thống báo "Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác." và ghi nhật ký đăng nhập thất bại với tài khoản nội bộ. |
| 5.1.1 Người dùng nhập lại → quay lại bước 3. | |
| | 5.2 Tài khoản nhân viên đã ngừng hoạt động hoặc tài khoản khách hàng bị vô hiệu hóa → Hệ thống từ chối đăng nhập và báo tài khoản đã ngừng hoạt động. |
| | 5.3 Một tài khoản bị thử đăng nhập quá 30 lần từ cùng một địa chỉ IP trong 15 phút → Hệ thống tạm chặn và báo "Quá nhiều yêu cầu đăng nhập, vui lòng thử lại sau ít phút." |
| | 5.4 Tài khoản khách hàng tạo bằng Google chưa có mật khẩu → Hệ thống hướng dẫn chọn "Đăng nhập bằng Google" hoặc dùng "Quên mật khẩu?" để tạo mật khẩu. |

- Sơ đồ hoạt động




**Hình 3.74 Sơ đồ hoạt động use case Đăng nhập**

- Sơ đồ tuần tự




**Hình 3.75 Sơ đồ tuần tự use case Đăng nhập**

*3.5.6.2 Use case Quản trị tài khoản, phân quyền và nhật ký*

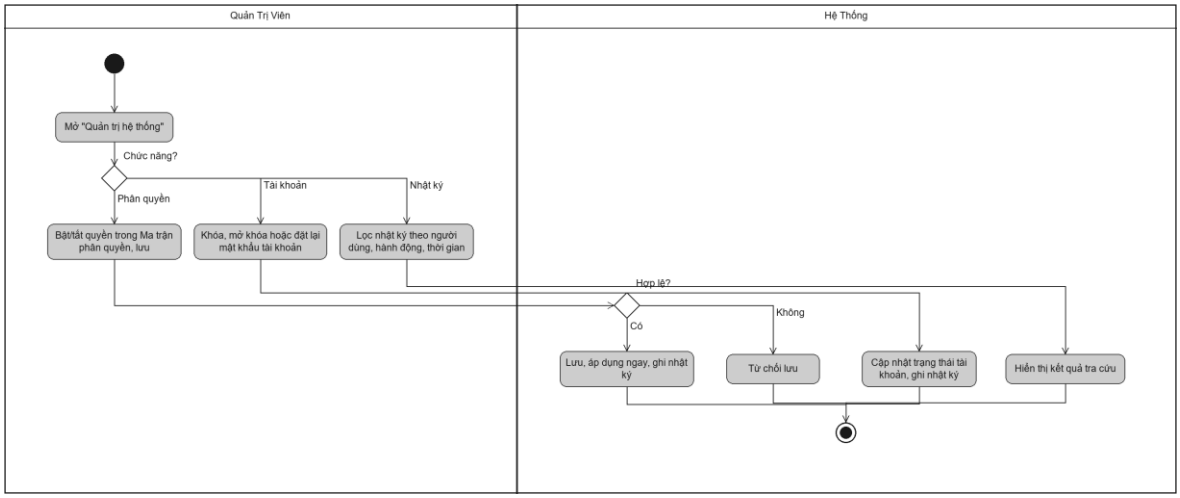
- Đặc tả use case

**Bảng 3.48 Đặc tả use case Quản trị tài khoản, phân quyền và nhật ký**

| |
|---|
| **Tên use case:** Quản trị tài khoản, phân quyền và nhật ký |
| **Mô tả sơ lược chức năng:** Cho phép Quản trị viên quản lý tài khoản người dùng, cấu hình Ma Trận Phân Quyền theo vai trò và tra cứu nhật ký hoạt động. |

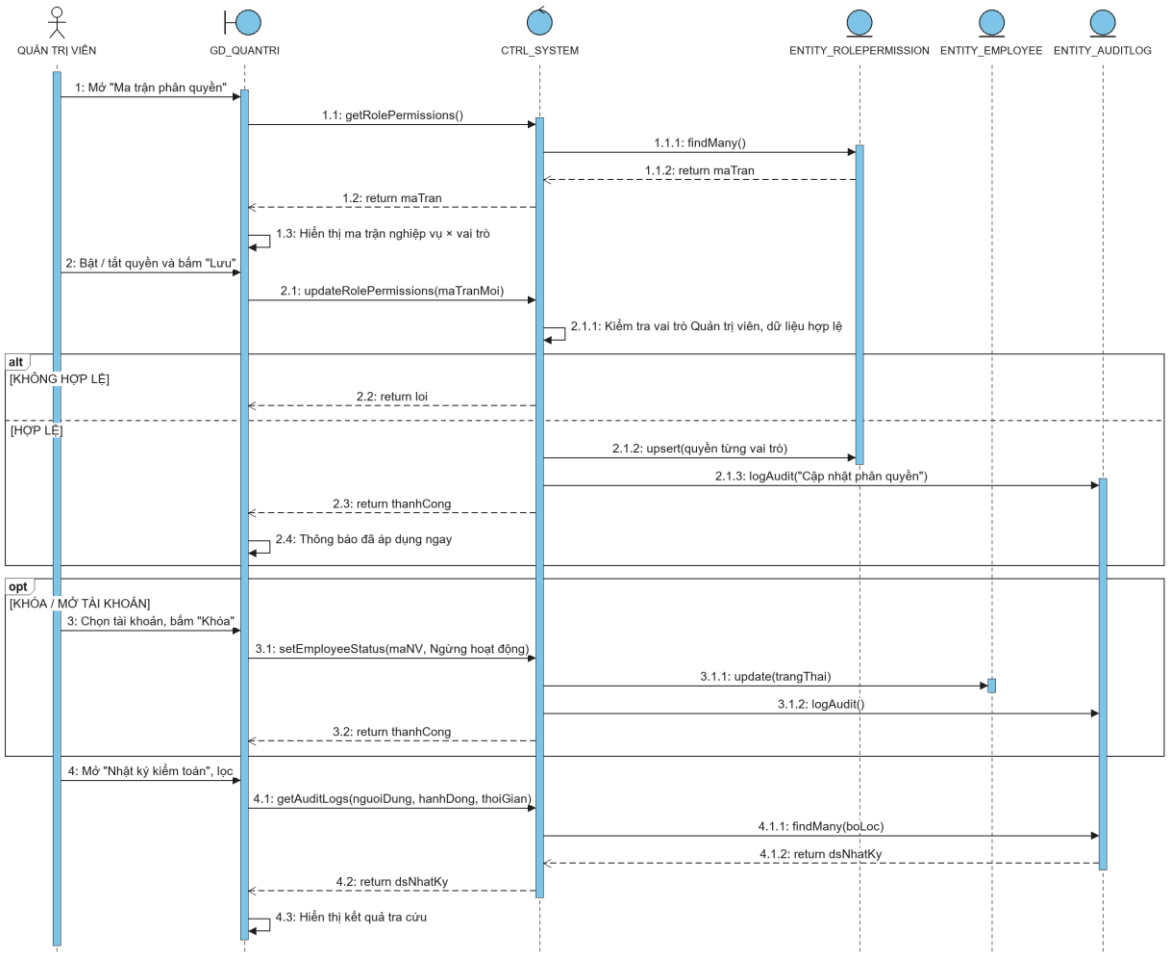
| | |
|---|---|
| **Actor chính:** Quản trị viên | |
| **Actor phụ:** không có | |
| **Tiền điều kiện (Pre-condition):** Người dùng đã đăng nhập với vai trò Quản trị viên. | |
| **Hậu điều kiện (Post-condition):** Thay đổi phân quyền và tài khoản được áp dụng ngay cho các thao tác tiếp theo và được ghi nhật ký. | |
| **Dòng sự kiện chính (main flow):** | |
| **Actor** | **System** |
| 1. Quản trị viên mở "Quản trị hệ thống" → "Ma trận phân quyền". | 2. Hệ thống hiển thị ma trận nghiệp vụ × vai trò, đánh dấu các nghiệp vụ được máy chủ kiểm soát. |
| 3. Quản trị viên bật/tắt quyền của từng vai trò và lưu. | 4. Hệ thống lưu vào cơ sở dữ liệu, áp dụng ngay và ghi nhật ký. |
| **Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):** | |
| 1.1 Quản trị viên mở "Tài khoản & người dùng" để tạo, khóa/mở khóa hoặc đặt lại mật khẩu. | 1.2 Hệ thống cập nhật tài khoản; tài khoản bị khóa không đăng nhập được. |
| 1.3 Quản trị viên mở "Nhật ký kiểm toán", lọc theo người dùng, hành động, thời gian. | 1.4 Hệ thống hiển thị kết quả tra cứu. |
| **Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):** | |
| | 4.1 Dữ liệu cấu hình không hợp lệ hoặc tài khoản không phải Quản trị viên → Hệ thống từ chối lưu. |

- Sơ đồ hoạt động




**Hình 3.76 Sơ đồ hoạt động use case Quản trị tài khoản, phân quyền và nhật ký**

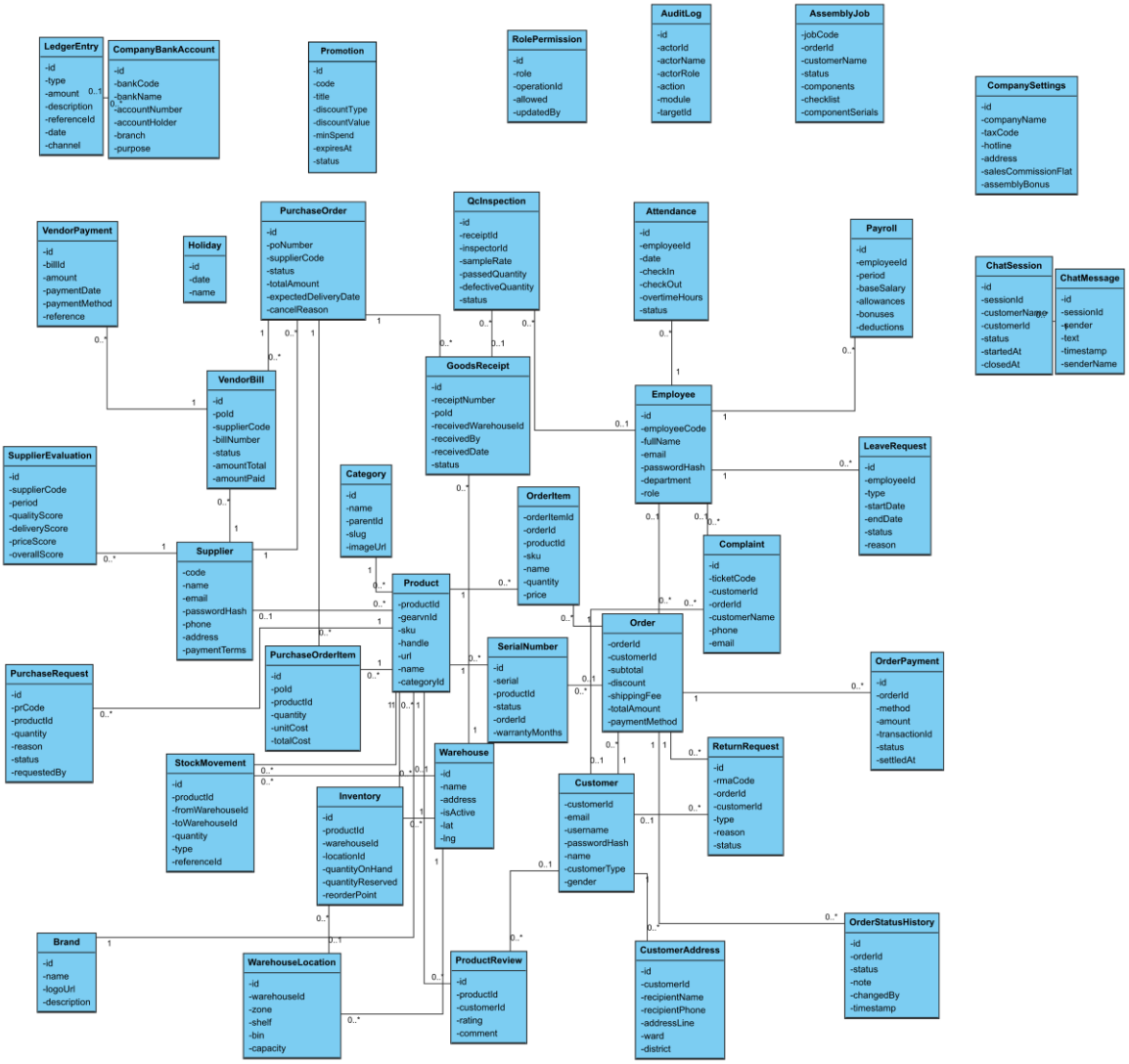
- Sơ đồ tuần tự




**Hình 3.77 Sơ đồ tuần tự use case Quản trị tài khoản, phân quyền và nhật ký**

## 3.6 Sơ đồ Domain

Sơ đồ Domain thể hiện các khái niệm nghiệp vụ của hệ thống và quan hệ giữa chúng ở mức phân tích, chưa đi vào kiểu dữ liệu hay phương thức. Mỗi lớp nêu tên khái niệm và các thuộc tính tiêu biểu; quan hệ giữa hai lớp ghi bội số ở hai đầu, ví dụ một khách hàng có 0..* đơn hàng, mỗi đơn hàng gồm nhiều chi tiết đơn hàng, mỗi chi tiết ứng với đúng một sản phẩm. Các quan hệ được lấy từ các khóa ngoại thực tế của cơ sở dữ liệu. Các lớp cấu hình và nhật ký như ma trận phân quyền, nhật ký kiểm toán, cấu hình công ty được tham chiếu theo giá trị (vai trò, mã chứng từ) nên không có đường nối; mã khuyến mãi (Promotion) cũng vậy, đơn hàng chỉ lưu mã đã áp trong ghi chú.

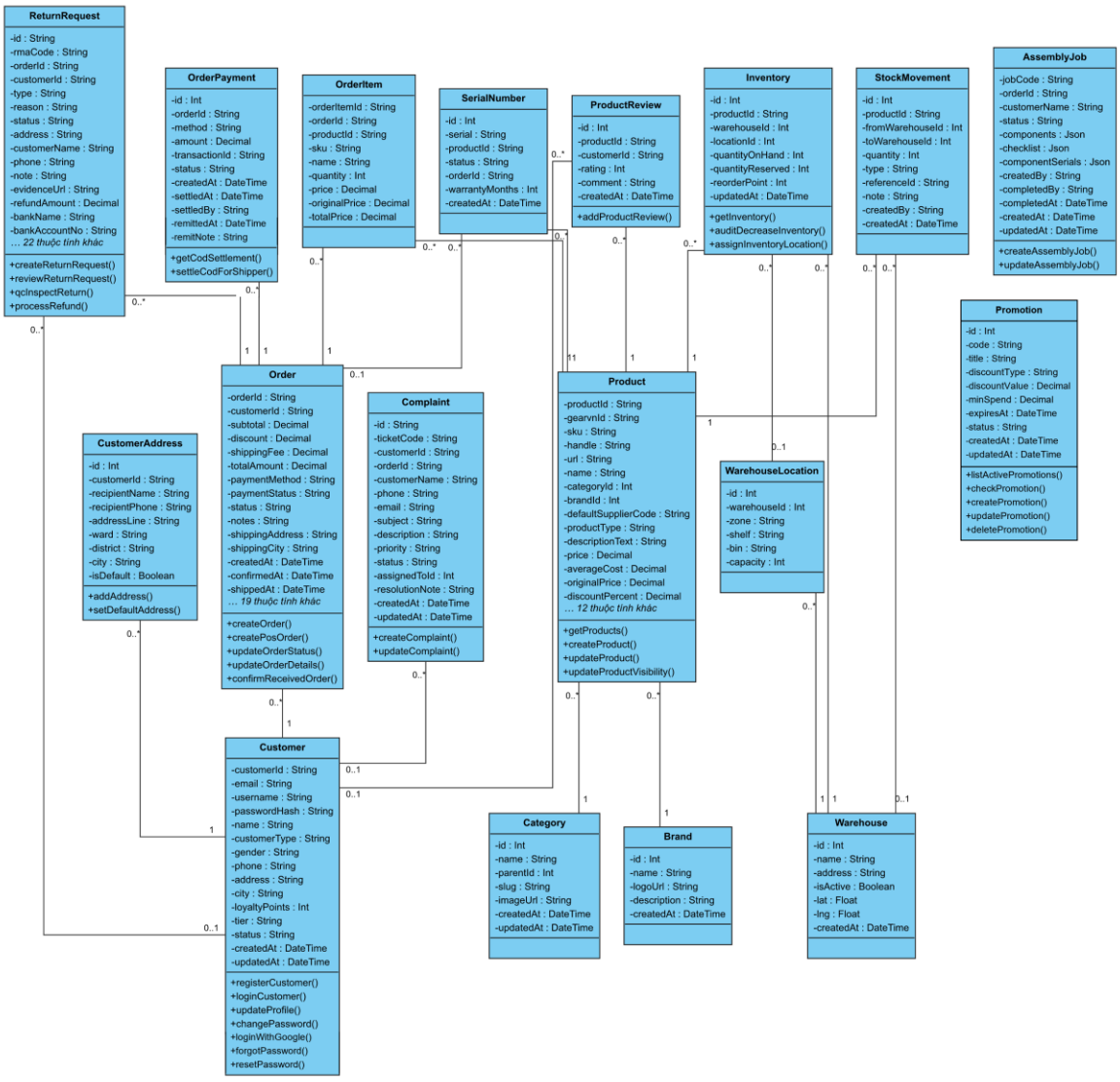



**Hình 3.78 Sơ đồ Domain của hệ thống AetherPC**

## 3.7 Sơ đồ Lớp thực thể

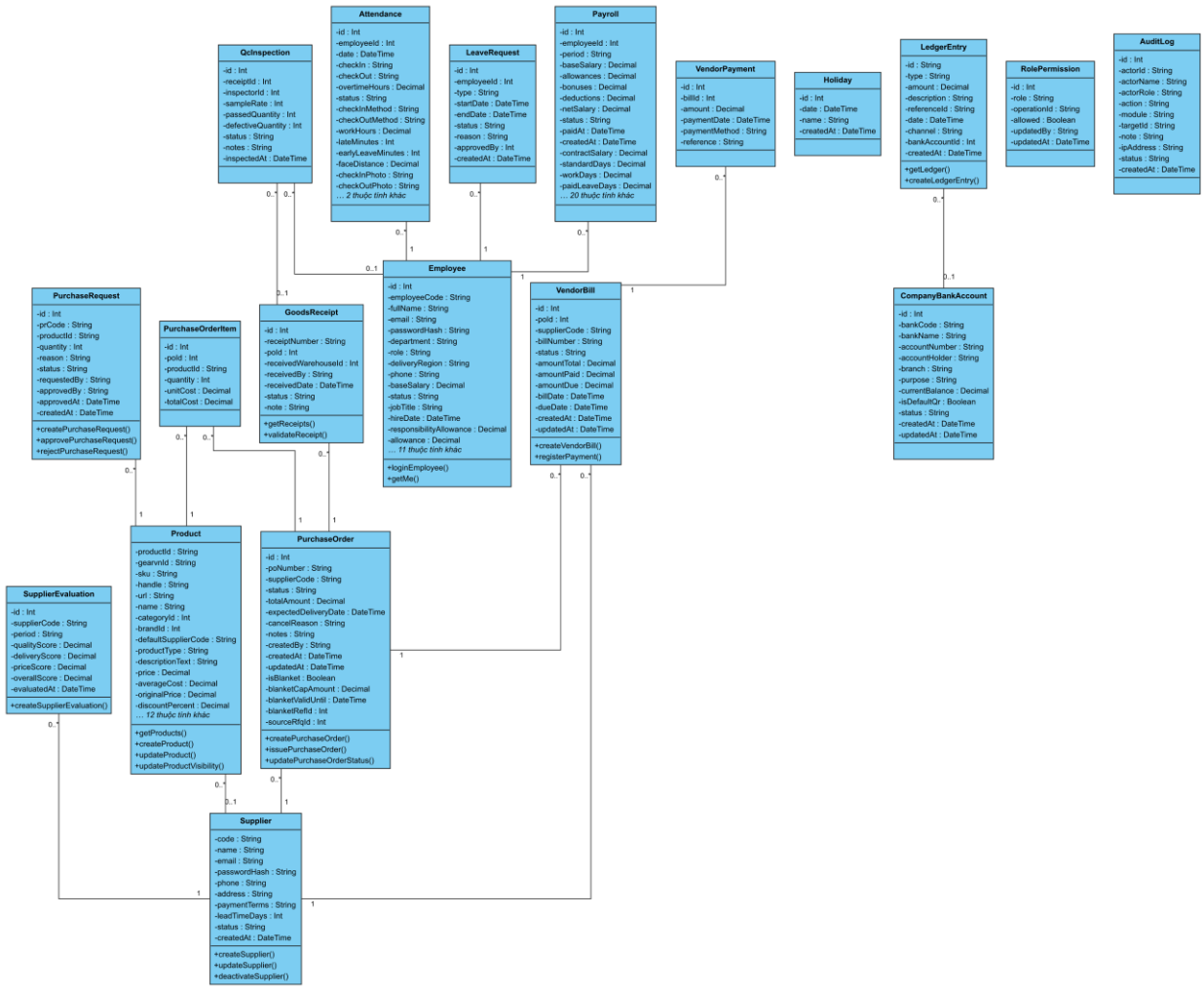
Sơ đồ lớp thực thể cụ thể hóa sơ đồ Domain ở mức thiết kế. Mỗi lớp gồm ba ngăn: tên lớp, các thuộc tính kèm kiểu dữ liệu đúng như lược đồ Prisma, và các phương thức. Phương thức của lớp là các hàm xử lý nghiệp vụ tương ứng trong tầng controller của máy chủ, ví dụ lớp Order có createOrder(), createPosOrder(), updateOrderStatus(); lớp PurchaseOrder có createPurchaseOrder(), issuePurchaseOrder(). Các nghiệp vụ nhân sự được xử lý trực tiếp trong tệp định tuyến nên lớp Attendance, Payroll không liệt kê phương thức. Quan hệ giữa các lớp ghi bội số ở hai đầu, lấy từ khóa ngoại thực tế. Với các bảng có nhiều cột như

orders hay return_requests, sơ đồ chỉ thể hiện các thuộc tính đầu tiên; danh sách đầy đủ được trình bày ở mục 3.8.3. Để dễ đọc, sơ đồ được tách làm hai phần.




**Hình 3.79 Sơ đồ lớp thực thể phân hệ khách hàng, bán hàng và kho**

Phần thứ hai thể hiện các lớp của phân hệ mua hàng, kiểm định, nhân sự và kế toán. Mọi khoản thu chi phát sinh từ đối soát tiền thu hộ, thanh toán nhà cung cấp và giải ngân lương đều được ghi thành bút toán trong sổ cái (LedgerEntry).




**Hình 3.80 Sơ đồ lớp thực thể phân hệ mua hàng, nhân sự và kế toán**

## 3.8 Thiết kế cơ sở dữ liệu

### *3.8.1 Các nhóm dữ liệu chính*

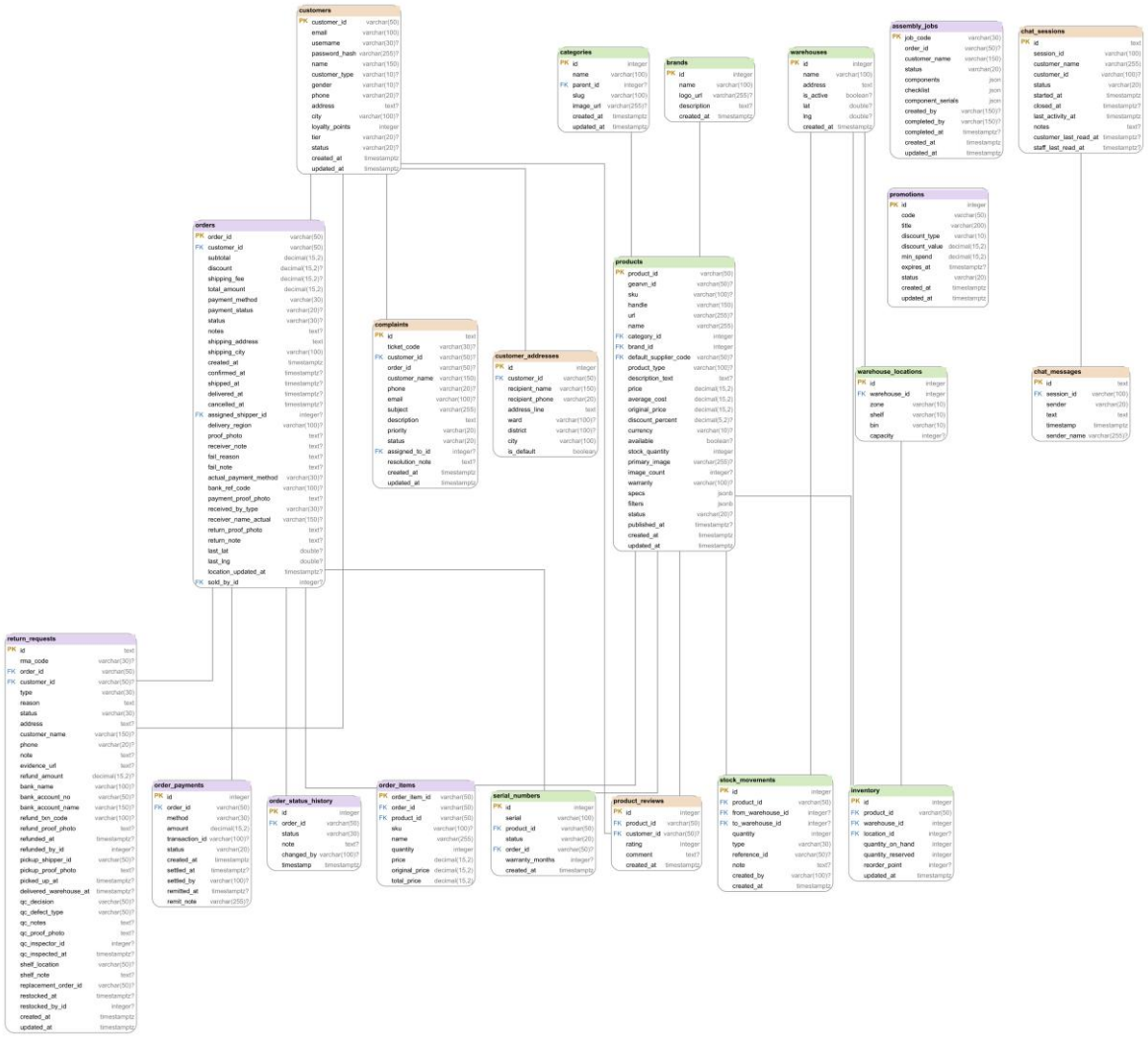
Cơ sở dữ liệu được thiết kế trên PostgreSQL với 56 bảng. Tên bảng và cột dùng quy ước chữ thường, phân tách bằng dấu gạch dưới. Các bảng được chia thành sáu nhóm chính:

- Nhóm sản phẩm: danh mục, thương hiệu, sản phẩm và số Serial của từng đơn vị hàng.
- Nhóm bán hàng: khách hàng, địa chỉ, đơn hàng, chi tiết đơn, lịch sử trạng thái, thanh toán, đánh giá sản phẩm và mã khuyến mãi.

- Nhóm kho và lắp ráp: kho, vị trí kệ, tồn kho, biến động kho, phiếu đề xuất mua hàng, phiếu nhập kho trực tiếp và lệnh lắp ráp.
- Nhóm mua hàng: nhà cung cấp, đơn mua hàng, chi tiết đơn, lịch sử trạng thái, phiếu nhập kho, biên bản kiểm định, hóa đơn và thanh toán nhà cung cấp.
- Nhóm nhân sự và kế toán: nhân viên, chấm công, đơn nghỉ phép, ngày nghỉ lễ, bảng lương và bút toán sổ cái.
- Nhóm chăm sóc khách hàng: yêu cầu đổi trả, khiếu nại, phiên trò chuyện và tin nhắn.

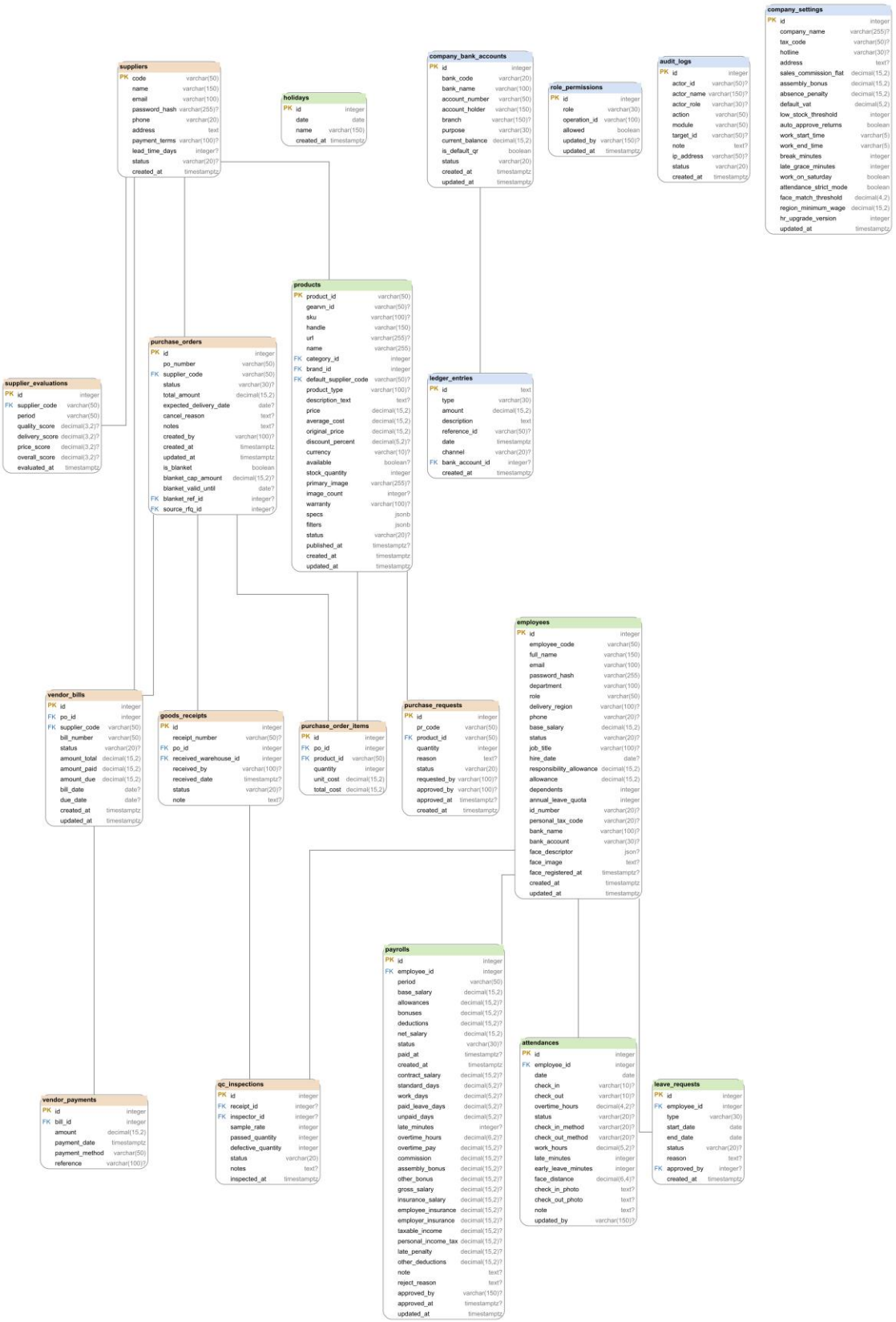
### *3.8.2 Mô hình quan hệ*

Mô hình quan hệ thể hiện các bảng của cơ sở dữ liệu cùng toàn bộ cột, kiểu dữ liệu và liên kết khóa ngoại giữa các bảng. Mỗi bảng có dải tiêu đề màu theo nhóm nghiệp vụ; PK đánh dấu khóa chính, FK đánh dấu khóa ngoại, dấu "?" sau kiểu dữ liệu cho biết cột cho phép rỗng; đường nối thể hiện liên kết giữa khóa ngoại và bảng được tham chiếu. Để dễ đọc, mô hình được chia thành hai phần ở Hình 3.81 và Hình 3.82.



**Hình 3.81 Mô hình quan hệ phân hệ khách hàng, bán hàng và kho**

Phần thứ hai gồm các bảng của phân hệ mua hàng, kiểm định, nhân sự, kế toán cùng các bảng cấu hình và nhật ký hệ thống. Bảng products xuất hiện ở cả hai phần vì là điểm nối giữa bán hàng và mua hàng. Các bảng role_permissions, audit_logs, company_settings không có khóa ngoại: vai trò và mã chứng từ được lưu theo giá trị để nhật ký vẫn còn nguyên khi tài khoản hoặc chứng từ gốc bị xóa.




**Hình 3.82 Mô hình quan hệ phân hệ mua hàng, nhân sự, kế toán và hệ thống**

### *3.8.3 Cấu trúc các bảng trong hệ thống*

Các mục dưới đây mô tả cấu trúc của 8 bảng chính, đại diện cho các nhóm nghiệp vụ. Mỗi bảng gồm tên cột trong cơ sở dữ liệu, kiểu dữ liệu, ràng buộc (PK là khóa chính, FK là khóa ngoại, UNIQUE là giá trị duy nhất; bảng được khóa ngoại tham chiếu ghi trong cột mô tả), giá trị mặc định, cột có cho phép rỗng (NULL) hay không và ý nghĩa của cột. Tiền tệ được lưu bằng kiểu DECIMAL(15,2) để tránh sai số làm tròn; thời điểm được lưu kèm múi giờ (TIMESTAMPTZ). Các bảng nghiệp vụ và bảng phụ trợ còn lại có cấu trúc tương tự.

*3.8.3.1 Bảng customers*

**Bảng 3.49 Cấu trúc bảng customers (khách hàng)**

| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mặc định | NULL | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| customer_id | varchar(50) | PK | | Không | Mã khách hàng |
| email | varchar(100) | UNIQUE | | Không | Địa chỉ email |
| username | varchar(30) | UNIQUE | | Có | Tên đăng nhập |
| password_ hash | varchar(255) | | | Có | Mật khẩu đã băm bằng bcrypt |
| name | varchar(150) | | | Không | Họ tên |
| customer_ type | varchar(10) | | B2C | Có | Loại khách hàng (cá nhân/doanh nghiệp) |
| gender | varchar(10) | | | Có | Giới tính |
| phone | varchar(20) | UNIQUE | | Có | Số điện thoại |
| address | text | | | Có | Địa chỉ |
| city | varchar(100) | | | Có | Tỉnh/thành phố |
| loyalty_ points | integer | | 0 | Không | Điểm tích lũy |

| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mặc định | NULL | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| tier | varchar(20) | | REGULAR | Có | Hạng thành viên (Đồng, Bạc, Vàng, Bạch kim) |
| status | varchar(20) | | ACTIVE | Có | Trạng thái tài khoản |
| created_at | timestamptz | | now() | Không | Thời điểm tạo bản ghi |
| updated_at | timestamptz | | now() | Không | Thời điểm cập nhật gần nhất |

*3.8.3.2 Bảng products*

**Bảng 3.50 Cấu trúc bảng products (sản phẩm)**

| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mặc định | NULL | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| product_id | varchar(50) | PK | | Không | Mã sản phẩm |
| gearvn_id | varchar(50) | | | Có | Mã sản phẩm ở nguồn dữ liệu gốc |
| sku | varchar(100) | UNIQUE | | Có | Mã hàng (SKU) |
| handle | varchar(150) | UNIQUE | | Không | Đường dẫn rút gọn của sản phẩm |
| url | varchar(255) | | | Có | Đường dẫn trang sản phẩm gốc |
| name | varchar(255) | | | Không | Tên sản phẩm |
| category_id | integer | FK | | Không | Danh mục sản phẩm (tham chiếu categories) |

| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mặc định | NULL | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| brand_id | integer | FK | | Không | Thương hiệu (tham chiếu brands) |
| default_ supplier_code | varchar(50) | FK | | Có | Nhà cung cấp mặc định (tham chiếu suppliers) |
| product_type | varchar(100) | | | Có | Loại sản phẩm |
| description_ text | text | | | Có | Mô tả chi tiết |
| price | decimal(15,2) | | 0.00 | Không | Giá bán |
| average_cost | decimal(15,2) | | 0.00 | Không | Giá vốn bình quân gia quyền |
| original_price | decimal(15,2) | | 0.00 | Không | Giá niêm yết trước khuyến mãi |
| discount_ percent | decimal(5,2) | | 0.00 | Có | Phần trăm giảm giá |
| currency | varchar(10) | | VND | Có | Đơn vị tiền tệ |
| available | boolean | | true | Có | Còn kinh doanh hay không |
| stock_ quantity | integer | | 0 | Không | Tổng số lượng tồn kho |
| primary_ image | varchar(255) | | | Có | Ảnh đại diện |
| image_count | integer | | 0 | Có | Số ảnh |
| warranty | varchar(100) | | | Có | Thời hạn bảo hành |

| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mặc định | NULL | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| specs | jsonb | | {} | Không | Thông số kỹ thuật (socket, chuẩn RAM, công suất…) dùng để kiểm tra tương thích |
| filters | jsonb | | {} | Không | Thuộc tính dùng cho bộ lọc |
| status | varchar(20) | | ACTIVE | Có | Trạng thái kinh doanh |
| published_at | timestamptz | | | Có | Thời điểm đăng bán |
| created_at | timestamptz | | now() | Không | Thời điểm tạo bản ghi |
| updated_at | timestamptz | | now() | Không | Thời điểm cập nhật gần nhất |

*3.8.3.3 Bảng orders*

**Bảng 3.51 Cấu trúc bảng orders (đơn hàng)**

| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mặc định | NULL | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| order_id | varchar(50) | PK | | Không | Mã đơn hàng |
| customer_id | varchar(50) | FK | | Không | Khách hàng đặt (tham chiếu customers) |
| subtotal | decimal(15,2) | | | Không | Tổng tiền hàng |
| discount | decimal(15,2) | | 0.00 | Có | Tiền giảm giá |

| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mặc định | NULL | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| shipping_fee | decimal(15,2) | | 0.00 | Có | Phí vận chuyển |
| total_amount | decimal(15,2) | | | Không | Tổng thanh toán |
| payment_ method | varchar(30) | | | Không | Phương thức thanh toán khách chọn |
| payment_ status | varchar(20) | | PENDING | Có | Trạng thái thanh toán |
| status | varchar(30) | | PENDING | Có | Trạng thái đơn hàng |
| notes | text | | | Có | Ghi chú của khách |
| shipping_ address | text | | | Không | Địa chỉ giao hàng |
| shipping_city | varchar(100) | | | Không | Tỉnh/thành phố giao |
| created_at | timestamptz | | now() | Không | Thời điểm tạo bản ghi |
| confirmed_at | timestamptz | | | Có | Thời điểm xác nhận |
| shipped_at | timestamptz | | | Có | Thời điểm xuất kho |
| delivered_at | timestamptz | | | Có | Thời điểm giao thành công |
| cancelled_at | timestamptz | | | Có | Thời điểm hủy |
| assigned_ shipper_id | integer | FK | | Có | Nhân viên giao hàng được phân công (tham chiếu employees) |
| delivery_ region | varchar(100) | | | Có | Khu vực giao hàng |

| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mặc định | NULL | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| proof_photo | text | | | Có | Ảnh xác nhận giao hàng |
| receiver_note | text | | | Có | Ghi chú khi nhận hàng |
| fail_reason | text | | | Có | Lý do giao thất bại |
| fail_note | text | | | Có | Ghi chú giao thất bại |
| actual_ payment_ method | varchar(30) | | | Có | Hình thức khách thực trả khi nhận hàng |
| bank_ref_ code | varchar(100) | | | Có | Mã giao dịch chuyển khoản |
| payment_ proof_photo | text | | | Có | Ảnh chứng từ thanh toán |
| received_by_ type | varchar(30) | | DIRECT_ CUSTOM ER | Có | Người nhận: chính khách hàng hoặc người nhận hộ |
| receiver_ name_actual | varchar(150) | | | Có | Tên người nhận thực tế |
| return_proof_ photo | text | | | Có | Ảnh khi hoàn hàng về kho |
| return_note | text | | | Có | Ghi chú hoàn hàng |
| last_lat | double | | | Có | Vĩ độ gần nhất của người giao |
| last_lng | double | | | Có | Kinh độ gần nhất của người giao |
| location_ updated_at | timestamptz | | | Có | Thời điểm cập nhật vị trí |

| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mặc định | NULL | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| sold_by_id | integer | FK | | Có | Nhân viên bán hàng (tính hoa hồng) (tham chiếu employees) |

*3.8.3.4 Bảng order_items*

**Bảng 3.52 Cấu trúc bảng order_items (chi tiết đơn hàng)**

| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mặc định | NULL | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| order_item_id | varchar(50) | PK | | Không | Mã dòng chi tiết |
| order_id | varchar(50) | FK | | Không | Đơn hàng chứa dòng này (tham chiếu orders) |
| product_id | varchar(50) | FK | | Không | Sản phẩm (tham chiếu products) |
| sku | varchar(100) | | | Có | Mã hàng tại thời điểm đặt |
| name | varchar(255) | | | Không | Tên sản phẩm tại thời điểm đặt |
| quantity | integer | | | Không | Số lượng |
| price | decimal(15,2) | | | Không | Đơn giá bán |
| original_price | decimal(15,2) | | | Không | Đơn giá niêm yết |
| total_price | decimal(15,2) | | | Không | Thành tiền |

*3.8.3.5 Bảng purchase_orders*

**Bảng 3.53 Cấu trúc bảng purchase_orders (yêu cầu báo giá / đơn mua hàng)**

| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mặc định | NULL | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| id | integer | PK | tự tăng | Không | Mã định danh |
| po_number | varchar(50) | UNIQUE | | Không | Số chứng từ |
| supplier_code | varchar(50) | FK | | Không | Nhà cung cấp (tham chiếu suppliers) |
| status | varchar(30) | | RFQ | Có | Trạng thái từ yêu cầu báo giá tới hoàn tất |
| total_amount | decimal(15,2) | | 0.00 | Không | Tổng giá trị |
| expected_ delivery_date | date | | | Có | Ngày giao dự kiến |
| cancel_reason | text | | | Có | Lý do hủy/từ chối |
| notes | text | | | Có | Ghi chú |
| created_by | varchar(100) | | | Có | Người lập |
| created_at | timestamptz | | now() | Không | Thời điểm tạo bản ghi |
| updated_at | timestamptz | | now() | Không | Thời điểm cập nhật gần nhất |
| is_blanket | boolean | | false | Không | Là hợp đồng khung hay không |
| blanket_cap_ amount | decimal(15,2) | | | Có | Hạn mức hợp đồng khung |
| blanket_ valid_until | date | | | Có | Hiệu lực hợp đồng khung |

| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mặc định | NULL | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| blanket_ref_id | integer | FK | | Có | Hợp đồng khung tham chiếu (tham chiếu purchase_orders) |
| source_rfq_id | integer | FK | | Có | Yêu cầu báo giá gốc được chuyển thành đơn mua (tham chiếu purchase_orders) |

*3.8.3.6 Bảng qc_inspections*

**Bảng 3.54 Cấu trúc bảng qc_inspections (biên bản kiểm định)**

| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mặc định | NULL | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| id | integer | PK | tự tăng | Không | Mã định danh |
| receipt_id | integer | FK | | Có | Phiếu nhập được kiểm định (tham chiếu goods_receipts) |
| inspector_id | integer | FK | | Có | Nhân viên kiểm định (tham chiếu employees) |
| sample_rate | integer | | 100 | Không | Tỷ lệ lấy mẫu (%) |
| passed_quantity | integer | | 0 | Không | Số lượng đạt |

| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mặc định | NULL | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| defective_ quantity | integer | | 0 | Không | Số lượng lỗi |
| status | varchar(20) | | PASSED | Không | Kết luận: đạt, không đạt, có điều kiện |
| notes | text | | | Có | Ghi chú kiểm định |
| inspected_at | timestamptz | | now() | Không | Thời điểm kiểm định |

*3.8.3.7 Bảng employees*

**Bảng 3.55 Cấu trúc bảng employees (nhân viên)**

| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mặc định | NULL | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| id | integer | PK | tự tăng | Không | Mã định danh |
| employee_ code | varchar(50) | UNIQUE | | Không | Mã nhân viên, dùng làm tên đăng nhập |
| full_name | varchar(150) | | | Không | Họ tên |
| email | varchar(100) | UNIQUE | | Không | Địa chỉ email |
| password_ hash | varchar(255) | | | Không | Mật khẩu đã băm |
| department | varchar(100) | | | Không | Phòng ban |
| role | varchar(50) | | | Không | Vai trò trong hệ thống |
| delivery_ region | varchar(100) | | | Có | Khu vực phụ trách giao hàng |
| phone | varchar(20) | | | Có | Số điện thoại |
| base_salary | decimal(15,2) | | | Không | Lương hợp đồng |

| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mặc định | NULL | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| status | varchar(20) | | ACTIVE | Có | Trạng thái: đang làm, đã nghỉ |
| job_title | varchar(100) | | | Có | Chức danh |
| hire_date | date | | | Có | Ngày vào làm |
| responsibility_allowance | decimal(15,2) | | 0 | Không | Phụ cấp trách nhiệm |
| allowance | decimal(15,2) | | 0 | Không | Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại |
| dependents | integer | | 0 | Không | Số người phụ thuộc (giảm trừ gia cảnh) |
| annual_leave_quota | integer | | 12 | Không | Số ngày phép năm |
| id_number | varchar(20) | | | Có | Số CCCD |
| personal_tax_code | varchar(20) | | | Có | Mã số thuế cá nhân |
| bank_name | varchar(100) | | | Có | Ngân hàng nhận lương |
| bank_account | varchar(30) | | | Có | Số tài khoản nhận lương |
| face_descriptor | json | | | Có | Vector đặc trưng khuôn mặt 128 chiều |
| face_image | text | | | Có | Ảnh mẫu khuôn mặt |
| face_registered_at | timestamptz | | | Có | Thời điểm đăng ký khuôn mặt |
| created_at | timestamptz | | now() | Không | Thời điểm tạo bản ghi |
| updated_at | timestamptz | | now() | Không | Thời điểm cập nhật gần nhất |

*3.8.3.8 Bảng payrolls*

**Bảng 3.56 Cấu trúc bảng payrolls (phiếu lương)**

| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mặc định | NULL | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| id | integer | PK | tự tăng | Không | Mã định danh |
| employee_id | integer | FK | | Không | Nhân viên (tham chiếu employees) |
| period | varchar(50) | | | Không | Kỳ lương (YYYY-MM) |
| base_salary | decimal(15,2) | | | Không | Lương theo ngày công |
| allowances | decimal(15,2) | | 0.00 | Có | Tổng phụ cấp |
| bonuses | decimal(15,2) | | 0.00 | Có | Tổng thưởng |
| deductions | decimal(15,2) | | 0.00 | Có | Tổng khấu trừ |
| net_salary | decimal(15,2) | | | Không | Thực lĩnh |
| status | varchar(30) | | UNPAID | Có | Trạng thái: nháp, chờ duyệt, đã duyệt, đã chi |
| paid_at | timestamptz | | | Có | Thời điểm chi lương |
| created_at | timestamptz | | now() | Không | Thời điểm tạo bản ghi |
| contract_ salary | decimal(15,2) | | | Có | Lương hợp đồng tại kỳ tính |
| standard_ days | decimal(5,2) | | | Có | Số ngày công chuẩn |
| work_days | decimal(5,2) | | | Có | Số ngày đi làm |
| paid_leave_ days | decimal(5,2) | | | Có | Số ngày nghỉ có lương |

| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mặc định | NULL | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| unpaid_days | decimal(5,2) | | | Có | Số ngày nghỉ không lương |
| late_minutes | integer | | | Có | Tổng phút đi muộn |
| overtime_ hours | decimal(6,2) | | | Có | Tổng giờ tăng ca |
| overtime_pay | decimal(15,2) | | | Có | Tiền tăng ca |
| commission | decimal(15,2) | | | Có | Hoa hồng bán hàng |
| assembly_ bonus | decimal(15,2) | | | Có | Thưởng lắp ráp |
| other_bonus | decimal(15,2) | | 0 | Có | Thưởng khác |
| gross_salary | decimal(15,2) | | | Có | Tổng thu nhập |
| insurance_ salary | decimal(15,2) | | | Có | Lương đóng bảo hiểm |
| employee_ insurance | decimal(15,2) | | | Có | Bảo hiểm người lao động đóng (10,5%) |
| employer_ insurance | decimal(15,2) | | | Có | Bảo hiểm doanh nghiệp đóng |
| taxable_ income | decimal(15,2) | | | Có | Thu nhập tính thuế |
| personal_ income_tax | decimal(15,2) | | | Có | Thuế thu nhập cá nhân |
| late_penalty | decimal(15,2) | | | Có | Phạt đi muộn |
| other_ deductions | decimal(15,2) | | 0 | Có | Khấu trừ khác |
| note | text | | | Có | Ghi chú điều chỉnh |
| reject_reason | text | | | Có | Lý do Ban Giám đốc trả về |

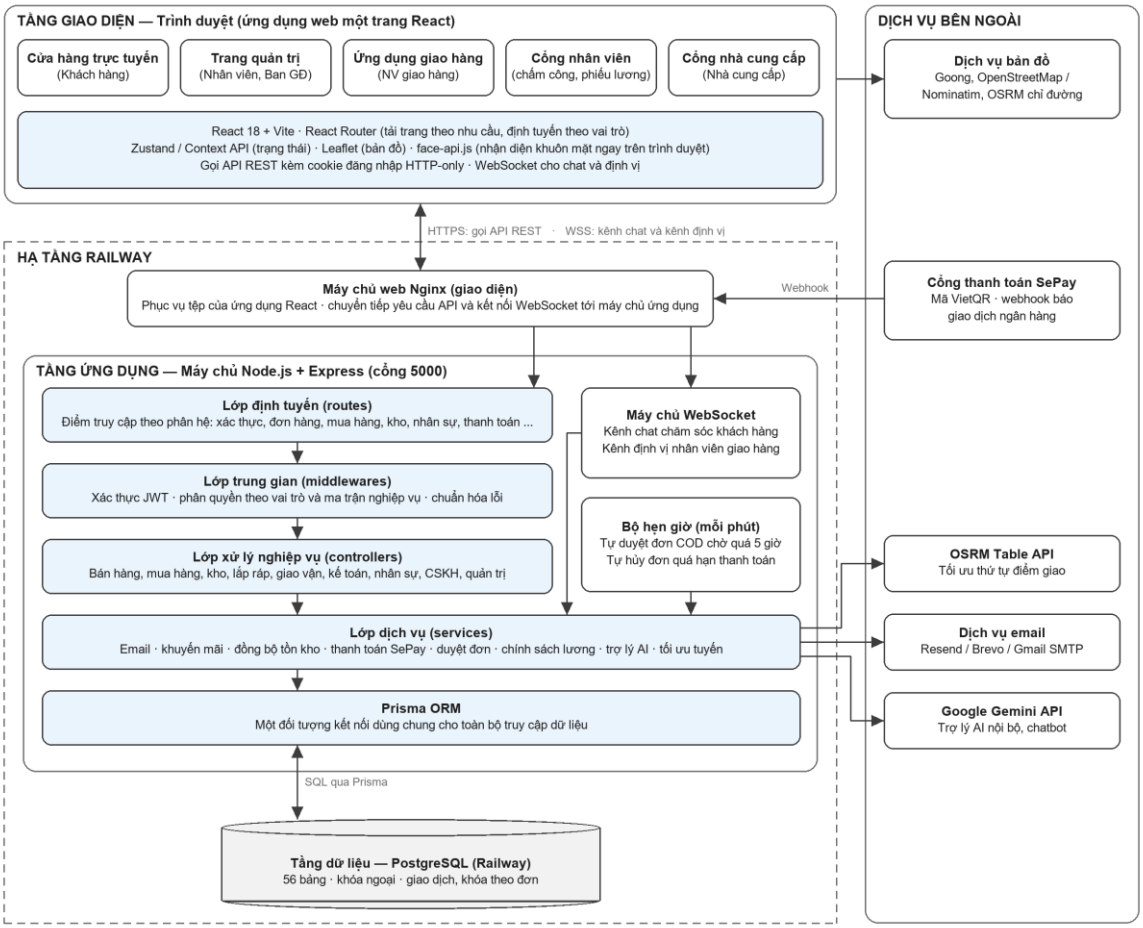
| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Mặc định | NULL | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| approved_by | varchar(150) | | | Có | Người duyệt |
| approved_at | timestamptz | | | Có | Thời điểm duyệt |
| updated_at | timestamptz | | now() | Không | Thời điểm cập nhật gần nhất |

# CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ XỬ LÝ NGHIỆP VỤ

## 4.1 Kiến trúc tổng thể

### *4.1.1 Mô hình kiến trúc*

Hệ thống được xây dựng theo mô hình khách – chủ gồm ba tầng, thể hiện ở Hình 4.1. Tầng giao diện là ứng dụng web một trang viết bằng React chạy trên trình duyệt, gồm năm nhóm giao diện: cửa hàng trực tuyến, trang quản trị nghiệp vụ, ứng dụng giao hàng, cổng nhân viên và cổng nhà cung cấp; việc nhận diện khuôn mặt khi chấm công được xử lý ngay trên trình duyệt. Trên hạ tầng Railway, máy chủ web Nginx phục vụ các tệp của ứng dụng React và chuyển tiếp mọi yêu cầu API cùng kết nối WebSocket tới tầng ứng dụng, nhờ đó trình duyệt chỉ làm việc với một địa chỉ duy nhất và cookie đăng nhập luôn được gửi kèm. Tầng ứng dụng là máy chủ Node.js và Express gồm các lớp định tuyến, trung gian (xác thực, phân quyền), xử lý nghiệp vụ và dịch vụ; bên cạnh là máy chủ WebSocket cho hai kênh chat chăm sóc khách hàng và định vị nhân viên giao hàng, cùng bộ hẹn giờ chạy mỗi phút để tự duyệt đơn thanh toán khi nhận hàng chờ quá 5 giờ và tự hủy đơn chuyển khoản quá hạn thanh toán. Tầng dữ liệu là PostgreSQL trên Railway, mọi truy cập đi qua Prisma. Hệ thống tích hợp các dịch vụ bên ngoài: cổng SePay báo giao dịch chuyển khoản qua webhook, dịch vụ email Resend, Brevo hoặc Gmail, Google Gemini cho trợ lý AI và OSRM để tối ưu thứ tự điểm giao; ứng dụng giao hàng gọi trực tiếp các dịch vụ bản đồ Goong, OpenStreetMap để hiển thị lộ trình.




**Hình 4.1 Kiến trúc tổng thể của hệ thống**

### *4.1.2 Kiến trúc phía máy chủ*

Máy chủ ứng dụng được tổ chức theo các lớp trách nhiệm. Lớp định tuyến khai báo các điểm truy cập và gắn bộ kiểm tra xác thực, phân quyền. Lớp xử lý nghiệp vụ thực hiện các quy tắc như chuyển trạng thái chứng từ, trừ kho, tính lương. Lớp dịch vụ gom các chức năng dùng chung như gửi email, trò chuyện thời gian thực, chính sách lao động – tiền lương và trợ lý AI. Trợ lý AI gọi Google Gemini qua một lớp dùng chung: tự thử lại và chuyển sang mô hình dự phòng khi dịch vụ quá tải, gửi kèm lịch sử hội thoại cùng ngữ cảnh người hỏi (họ tên, vai trò, thời điểm); câu trả lời có số liệu từ cơ sở dữ liệu được viết lại cho tự nhiên nhưng tự kiểm tra giữ nguyên mọi con số, lệch số thì dùng bản gốc. Toàn bộ truy cập dữ liệu đi qua một đối tượng Prisma dùng chung. Các lỗi được chuẩn hóa thành thông báo tiếng Việt trước khi trả về người dùng.

### *4.1.3 Kiến trúc phía giao diện*

Giao diện là một ứng dụng web một trang viết bằng React. Các trang được chia thành ba nhóm định tuyến: cửa hàng trực tuyến công khai, khu vực quản trị chỉ dành cho nhân viên và cổng nhà cung cấp. Trong khu vực quản trị, menu và trang được hiển thị theo vai trò của người đăng nhập; nhân viên giao hàng dùng giao diện dạng ứng dụng di động, còn mọi nhân viên đều có cổng tự phục vụ. Trang tải theo nhu cầu nên cửa hàng trực tuyến hiển thị nhanh mà không phải tải mã của trang quản trị. Mỗi khu vực có một tệp định dạng riêng áp dụng chung cho mọi trang con, các biểu đồ dùng chung một cấu hình hiển thị, nhờ đó các phân hệ do nhiều thành viên phát triển có cách trình bày thống nhất.

## 4.2 Thiết kế phân quyền

### *4.2.1 Phân quyền theo vai trò*

Mỗi tài khoản được gán một vai trò. Khi đăng nhập, máy chủ cấp một token JSON Web Token chứa mã nhân viên và vai trò, lưu trong cookie mà mã JavaScript trên trình duyệt không đọc được. Ở mỗi điểm truy cập dữ liệu, máy chủ kiểm tra token và đối chiếu vai trò với danh sách vai trò được phép; yêu cầu không hợp lệ bị từ chối ngay. Giao diện cũng ẩn các menu không thuộc vai trò, nhưng đây chỉ là lớp hỗ trợ người dùng, không thay thế việc kiểm tra ở máy chủ.

Phía giao diện, sau khi đăng nhập ứng dụng chỉ tải những nguồn dữ liệu mà vai trò đó được máy chủ cho phép đọc; khách chưa đăng nhập không tải dữ liệu nội bộ. Khi người dùng đăng xuất hoặc đổi tài khoản, toàn bộ dữ liệu nghiệp vụ đang lưu trên trình duyệt bị xóa, nên người dùng kế tiếp trên cùng một máy không xem được dữ liệu của người trước.

### *4.2.2 Ma trận phân quyền nghiệp vụ*

Với các thao tác nhạy cảm, ngoài kiểm tra vai trò, máy chủ còn tra ma trận phân quyền nghiệp vụ lưu trong cơ sở dữ liệu. Quản trị viên luôn có toàn quyền; các vai trò khác chỉ thực hiện được khi được cấp quyền tường minh, chưa cấp thì bị từ chối. Quản trị viên có thể thay đổi ma trận trên giao diện mà không phải sửa chương

trình. Bảng 4.1 liệt kê các nghiệp vụ được kiểm soát và quyền mặc định khi triển khai.

**Bảng 4.1 Các nghiệp vụ được kiểm soát bằng ma trận phân quyền**

| Nghiệp vụ | Vai trò được cấp mặc định |
|---|---|
| Duyệt phiếu mua hàng thành đơn mua hàng chính thức | Ban Giám đốc |
| Duyệt hủy đơn hàng | Quản lý bán hàng |
| Duyệt chiết khấu bán lẻ vượt hạn mức | Quản lý bán hàng, Ban Giám đốc |
| Quản lý chương trình khuyến mãi | Quản lý bán hàng, Ban Giám đốc |
| Quản lý tài khoản khách hàng | Quản lý bán hàng, Ban Giám đốc |
| Vô hiệu hóa hoặc kích hoạt tài khoản nhân viên | Nhân viên nhân sự, Ban Giám đốc |
| Duyệt bảng lương toàn công ty | Ban Giám đốc |
| Giải ngân lương | Nhân viên kế toán |

### *4.2.3 Xác thực và khôi phục tài khoản*

Phiên đăng nhập là một JSON Web Token lưu trong cookie chỉ máy chủ đọc được, có hiệu lực 1 ngày với tài khoản nội bộ và 7 ngày với khách hàng. Khi người dùng chọn "Ghi nhớ đăng nhập", máy chủ cấp token 30 ngày và cookie còn hiệu lực sau khi đóng trình duyệt; nếu không chọn, cookie chỉ tồn tại trong phiên làm việc của trình duyệt. Ứng dụng không tự lưu mật khẩu mà nhờ trình duyệt lưu vào trình quản lý mật khẩu của nó (Credential Management API) để lần sau điền sẵn. Đăng nhập bằng Google theo chuẩn OpenID Connect: giao diện nhận mã định danh từ Google Identity Services, máy chủ xác minh mã với Google, kiểm tra đúng mã ứng dụng và email đã được xác minh rồi mới tìm hoặc tạo tài khoản khách hàng và cấp phiên như đăng nhập thường.

Chức năng quên mật khẩu không lưu mã đặt lại trong cơ sở dữ liệu. Máy chủ ký một token riêng có hiệu lực 30 phút, chứa mã tài khoản và dấu vân tay (giá trị băm) của mật khẩu đã băm hiện tại; khi mật khẩu được đổi, dấu vân tay thay đổi nên liên kết vừa dùng và mọi liên kết gửi trước đó đều tự mất hiệu lực. Phản hồi của chức năng luôn giống nhau dù email có tồn tại hay không để không lộ danh sách tài khoản, và địa chỉ trong email được tạo từ biến cấu hình FRONTEND_URL thay vì lấy từ yêu cầu gửi lên, tránh việc kẻ gian chèn tên miền giả để đánh cắp liên kết.

## 4.3 Thiết kế xử lý nghiệp vụ

### *4.3.1 Vòng đời đơn mua hàng*

Đơn mua hàng đi qua chuỗi trạng thái ở Bảng 4.2. Mỗi vai trò chỉ được thực hiện đúng các bước chuyển thuộc trách nhiệm của mình, và mọi bước chuyển đều dùng câu lệnh cập nhật có điều kiện theo trạng thái hiện tại, nên hai người thao tác cùng lúc không thể ghi đè kết quả của nhau.

**Bảng 4.2 Các trạng thái của đơn mua hàng**

| Trạng thái | Ý nghĩa | Người thực hiện bước chuyển |
|---|---|---|
| Yêu cầu báo giá | Phòng mua hàng tạo yêu cầu báo giá | Nhân viên mua hàng |
| Đã gửi nhà cung cấp | Yêu cầu đã gửi, chờ phản hồi | Nhân viên mua hàng |
| Nhà cung cấp đã báo giá | Nhà cung cấp đã nhập đơn giá | Nhà cung cấp |
| Đã chọn báo giá | Báo giá được chọn để lập phiếu mua hàng | Nhân viên mua hàng |
| Chờ Ban Giám đốc duyệt | Phiếu mua hàng đã lập, chờ phê duyệt | Nhân viên mua hàng |
| Đơn mua hàng | Ban Giám đốc đã duyệt, gửi nhà cung cấp | Ban Giám đốc |
| Nhà cung cấp đã xác nhận | Nhà cung cấp nhận đơn; hệ thống tạo phiếu nhập kho | Nhà cung cấp |
| Đạt / đạt một phần / không đạt kiểm định | Kết quả kiểm tra chất lượng lô hàng | Nhân viên kiểm định |

| Trạng thái | Ý nghĩa | Người thực hiện bước chuyển |
|---|---|---|
| Đã nhập kho | Hàng đạt đã được nhập kho kèm Serial | Nhân viên kho |
| Hoàn tất | Đã nhập đủ và thanh toán đủ | Hệ thống |
| Đã hủy | Bị từ chối ở một bước phê duyệt hoặc nhà cung cấp từ chối | Người có quyền tương ứng |

### *4.3.2 Vòng đời đơn bán hàng*

Đơn đặt trực tuyến được khởi tạo ở một trong ba trạng thái: "Chờ thanh toán" với đơn chuyển khoản chưa nhận được tiền, "Chờ nhập hàng" khi thiếu tồn kho, hoặc "Chờ xác nhận" với đơn thanh toán khi nhận hàng đủ hàng. Sau khi được xác nhận, đơn lần lượt qua các trạng thái "Đã xác nhận", "Đang chuẩn bị hàng", "Sẵn sàng giao", "Đang giao hàng" và "Đã giao hàng". Nếu giao thất bại, đơn chuyển sang "Giao thất bại – hẹn lại" hoặc "Đang hoàn về kho". Tồn kho và số Serial chỉ bị giữ khi đơn được xác nhận và chỉ được hoàn lại khi đơn bị hủy lúc hàng đã thật sự về kho; giao thất bại không hoàn kho vì kiện hàng vẫn ở chỗ nhân viên giao hàng. Đơn bán tại quầy được tạo thẳng ở trạng thái "Hoàn tất" khi đã thu tiền. Bảng 4.3 tóm tắt các bước chuyển trạng thái được máy chủ cho phép.

**Bảng 4.3 Các bước chuyển trạng thái của đơn bán hàng**

| Trạng thái hiện tại | Được chuyển sang | Điều kiện và người thực hiện |
|---|---|---|
| Chờ thanh toán | Chờ xác nhận, Đã xác nhận, Đã hủy | SePay báo đủ tiền thì hệ thống tự duyệt; quá 30 phút chưa thanh toán thì tự hủy |
| Chờ xác nhận | Đã xác nhận, Chờ nhập hàng, Đã hủy | Nhân viên bán hàng xác nhận: trừ kho, gán Serial, ghi giá vốn; thiếu hàng thì chờ nhập hàng |
| Chờ nhập hàng | Đã xác nhận, Đã hủy | Tự phân bổ khi Kho duyệt phiếu nhập, hoặc bấm "Phân bổ hàng cho đơn chờ hàng" |

| Trạng thái hiện tại | Được chuyển sang | Điều kiện và người thực hiện |
|---|---|---|
| Đã xác nhận, Đang chuẩn bị hàng, Đã đóng gói | Sẵn sàng giao, Đã hủy | Nhân viên kho; đơn Build PC chỉ sang "Sẵn sàng giao" khi lệnh lắp ráp đã nghiệm thu; hủy thì hoàn kho |
| Sẵn sàng giao | Đang giao hàng, Đã hủy | Nhân viên kho phân công, nhân viên giao hàng nhận chuyến |
| Đang giao hàng | Đã giao hàng, Giao thất bại – hẹn lại, Đang hoàn về kho | Chỉ nhân viên giao hàng được phân công; "Đã giao hàng" phải có ảnh xác nhận |
| Giao thất bại – hẹn lại | Đang giao hàng, Đang hoàn về kho | Không được hủy thẳng, chưa hoàn tồn kho |
| Đang hoàn về kho | Đã hủy | Chỉ Nhân viên kiểm định hoặc Nhân viên kho sau khi kiểm kiện; kiện hư hỏng không nhập tồn bán |
| Đã giao hàng | Hoàn tất | Trả hàng sau khi nhận phải đi qua luồng đổi trả |

Đơn chuyển khoản được xác nhận tự động qua cổng thanh toán SePay. Trang thanh toán hiển thị mã VietQR chứa sẵn số tiền và nội dung "AETHERPC <mã đơn>". Khi tiền vào tài khoản, SePay gửi thông báo giao dịch tới máy chủ; máy chủ kiểm tra khóa xác thực bằng phép so sánh thời gian hằng định, tìm mã đơn trong nội dung chuyển khoản, rồi xử lý trong một giao dịch cơ sở dữ liệu có khóa tư vấn (advisory lock) theo mã đơn để các thông báo của cùng một đơn chạy lần lượt. Mã giao dịch SePay được lưu cùng khoản thanh toán nên thông báo gửi lại không bị ghi trùng. Chỉ một giao dịch đủ tổng tiền mới xác nhận đơn; khoản chuyển thiếu, dư, trùng hoặc vào đơn đã hủy được ghi "Chờ hoàn tiền" và hiện trong danh sách hoàn tiền của Kế toán. Mọi khoản tiền vào đều được ghi bút toán thu và cộng số dư tài khoản ngân hàng; khi Kế toán hoàn trả, hệ thống ghi bút toán hoàn tiền và trừ số dư tương ứng. Đơn chuyển khoản quá 30 phút chưa thanh toán được bộ lập lịch tự hủy.

Đơn Build PC (giỏ hàng từ công cụ tự cấu hình, có từ hai linh kiện) tự sinh một lệnh lắp ráp với danh sách linh kiện lấy từ dòng hàng của đơn. Lệnh chỉ được bắt đầu khi đơn đã xác nhận và xuất kho; lúc bắt đầu, hệ thống gán sẵn Serial thật đã xuất cho đơn và chuyển đơn sang "Đang chuẩn bị hàng". Lệnh chỉ được nghiệm thu khi đã đánh dấu đủ bốn mục kiểm thử (kiểm tra BIOS/POST, cài hệ điều hành, chạy kiểm tra tải nặng, niêm phong) và mọi linh kiện đã có số Serial thuộc hàng đã xuất kho cho chính đơn đó. Các điều kiện này được kiểm tra ở máy chủ. Khi lệnh lắp ráp gắn với một đơn hàng được nghiệm thu, đơn tự chuyển sang "Sẵn sàng giao" và khách nhận được email thông báo. Kho không thể chuyển đơn sang "Sẵn sàng giao" hay "Đang giao" khi lệnh còn dang dở; lệnh gắn với đơn chỉ được hủy chứ không bị xóa, và lệnh đã nghiệm thu không được sửa.

Tồn kho được lưu ở hai mức: tổng tồn của sản phẩm, dùng để hiển thị trên cửa hàng trực tuyến và quầy bán hàng, và tồn theo từng kho, dùng cho nghiệp vụ kho. Mọi thao tác làm thay đổi tồn kho như xác nhận đơn, bán tại quầy, hủy đơn, nhập lại hàng đổi trả hay điều chỉnh số lượng sản phẩm đều cập nhật cả hai mức trong cùng một giao dịch và ghi lịch sử xuất nhập. Các thao tác này đi qua một dịch vụ xuất – hoàn kho dùng chung; dịch vụ xác định đơn còn hàng nằm ngoài kho hay không bằng hiệu số giữa tổng xuất và tổng hoàn của chính đơn đó, nên một đơn không thể bị trừ kho hay hoàn kho hai lần dù thao tác bị gửi lặp. Khi xuất hàng, hệ thống trừ ở kho chính trước rồi đến kho còn nhiều hàng nhất, và từ chối giao dịch nếu tổng tồn các kho không đủ; khi hoàn hàng, số lượng được cộng lại vào kho chính. Nhờ đó số lượng khách thấy trên cửa hàng luôn khớp với số lượng thủ kho thấy trên trang Kho.

### *4.3.3 Chấm công bằng nhận diện khuôn mặt*

Trong lúc chờ người dùng làm thử thách quay đầu, trình duyệt chỉ phát hiện vị trí khuôn mặt vài lần mỗi giây; các khung ở giữa chỉ chạy mô hình điểm mốc trên vùng mặt đã cắt sẵn, nhờ đó đạt khoảng 11 đến 13 khung mỗi giây ngay cả trên máy không có card đồ họa. Bộ phát hiện khuôn mặt thử lần lượt các kích thước đầu vào 160, 224 và 320 điểm ảnh vì khuôn mặt ngồi sát webcam được nhận ra tốt nhất ở

kích thước nhỏ. Để camera mở gần như tức thì, trình duyệt bật camera song song với việc tải mô hình và tải theo hai giai đoạn: mô hình phát hiện khuôn mặt và 68 điểm mốc (khoảng 0,5 MB) được tải trước để bắt đầu thử thách ngay, còn mô hình trích xuất vector đặc trưng (khoảng 6 MB) được tải nền trong lúc người dùng quay đầu; mô hình cũng được tải sẵn khi mở Cổng nhân viên hoặc màn hình chấm công.

Khi đăng ký, trình duyệt lấy năm mẫu khuôn mặt sau khi người dùng hoàn thành thử thách quay đầu và nhìn thẳng lại, tính vector trung bình và gửi lên máy chủ. Máy chủ kiểm tra vector này không trùng với khuôn mặt của nhân viên khác rồi mới lưu, nhằm ngăn một người chấm công cho nhiều tài khoản. Khi chấm công, trình duyệt chỉ gửi vector và một ảnh thu nhỏ; máy chủ tự tính khoảng cách Euclid với mẫu đã lưu và chỉ chấp nhận khi khoảng cách không vượt ngưỡng cấu hình, mặc định 0,50. Như vậy phía trình duyệt không thể tự khẳng định kết quả so khớp.

Lần chấm đầu tiên trong ngày được ghi là giờ vào ca, các lần sau cập nhật giờ ra ca; thời gian lấy theo đồng hồ máy chủ ở múi giờ Việt Nam. Từ giờ vào và ra, hệ thống tính số phút đi muộn khi vượt thời gian cho phép trễ, số phút về sớm và giờ làm thực tế; cả ba đều tính theo phút làm việc thực, đã loại phần trùng giờ nghỉ trưa, và tổng phút muộn cộng về sớm không vượt thời lượng ca. Giờ tăng ca được tính khi làm sau giờ tan ca từ 30 phút trở lên (làm tròn xuống nửa giờ). Lần chấm cách giờ vào ca dưới 1 phút bị từ chối để tránh bấm nhầm hai lần. Ảnh chụp lúc chấm được lưu để phòng nhân sự đối chiếu; mọi điều chỉnh thủ công đều phải ghi lý do.

### *4.3.4 Tính lương*

Lương của mỗi nhân viên trong kỳ được tính theo các công thức (4.1) đến (4.5). Công chuẩn là số ngày làm việc trong tháng theo lịch công ty; ngày lễ và ngày nghỉ phép được duyệt (trừ nghỉ không lương) được tính là ngày hưởng lương; ngày làm việc không có dữ liệu chấm công được xử lý theo chế độ chấm công mà phòng nhân sự cấu hình.

$$L = (LCB + PCV) \times (Nđl + Nhl) / Nc \qquad (4.1)$$

$$LTC = Đg \times (1{,}5 \times Gt + 2 \times Gn + 3 \times Gl) \quad (4.2)$$

$$TN = L + PC + LTC + HH + TLR + TK \quad (4.3)$$

$$TNTT = max(0;\ TN - MT - BH - KCC - GTGC) \quad (4.4)$$

$$TL = TN - BH - T - KCC - KK \quad (4.5)$$

Trong đó:

- L là lương theo ngày công; LCB là lương cơ bản; PCV là phụ cấp chức vụ; Nđl là số ngày đi làm; Nhl là số ngày nghỉ hưởng lương; Nc là công chuẩn của tháng.
- LTC là tiền tăng ca; Đg là đơn giá giờ, bằng (LCB + PCV) chia cho Nc và số giờ làm chuẩn mỗi ngày; Gt, Gn, Gl lần lượt là số giờ tăng ca ngày thường, ngày nghỉ hằng tuần và ngày lễ.
- TN là tổng thu nhập; PC là phụ cấp ăn trưa, đi lại chia theo ngày đi làm thực tế; HH là hoa hồng, bằng tỷ lệ cấu hình nhân với doanh số bán tại quầy của nhân viên bán hàng; TLR là thưởng lắp ráp, bằng đơn giá cấu hình nhân với số lệnh lắp ráp đã nghiệm thu; TK là thưởng khác.
- TNTT là thu nhập tính thuế; MT là khoản miễn thuế gồm toàn bộ tiền tăng ca (áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026; các kỳ trước chỉ miễn phần trả cao hơn giờ làm bình thường) và tiền ăn giữa ca tối đa 730.000 đồng; GTGC là giảm trừ gia cảnh của bản thân và người phụ thuộc.
- BH là bảo hiểm người lao động đóng, bằng 10,5% lương hợp đồng có áp trần; nếu nghỉ không lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì tháng đó không đóng bảo hiểm. T là thuế thu nhập cá nhân tính theo biểu lũy tiến từng phần trên TNTT; hệ thống chọn biểu năm bậc ở Bảng 2.3 cho các kỳ lương từ tháng 01/2026 và biểu bảy bậc cho các kỳ trước đó.
- KCC là khấu trừ chuyên cần theo số phút đi muộn, về sớm và ngày vắng không phép; KK là khấu trừ khác do phòng nhân sự nhập kèm lý do; TL là số tiền thực lĩnh.

Phiếu lương mới tạo ở trạng thái nháp. Phòng nhân sự có thể nhập thưởng hoặc khấu trừ khác, bắt buộc ghi lý do, rồi trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc duyệt hoặc trả về kèm lý do; kế toán chỉ giải ngân phiếu đã được duyệt, và mỗi lần giải ngân ghi hai bút toán chi trong cùng giao dịch: một bút toán cho số tiền thực lĩnh và một bút toán cho khoản bảo hiểm (phần người lao động và phần doanh nghiệp 21,5%) cùng thuế thu nhập cá nhân phải nộp. Vì vậy chi phí nhân sự trên báo cáo kết quả kinh doanh bằng thực lĩnh cộng bảo hiểm phần người lao động, thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ và bảo hiểm phần doanh nghiệp.

### *4.3.5 Giá vốn và đối soát tiền thu hộ*

Mỗi lần nhập kho từ đơn mua hàng, giá vốn của sản phẩm được tính lại theo phương pháp bình quân gia quyền:

$$GVm = (Qt \times GVh + Qn \times Pn) / (Qt + Qn) \quad (4.6)$$

Trong đó GVm là giá vốn mới, GVh là giá vốn hiện tại, Qt là số lượng đang tồn, Qn là số lượng nhập và Pn là đơn giá nhập trên đơn mua hàng.

Giá vốn chỉ thay đổi qua nhập kho theo công thức (4.6), không được sửa tay trên màn hình sản phẩm; hàng tồn đầu kỳ chưa đi qua phiếu nhập được khởi tạo giá vốn một lần theo biên lợi nhuận gộp chuẩn của từng nhóm hàng, các lần nhập sau tự bình quân với giá nhập thật. Màn hình sản phẩm hiển thị ba mức giá: giá vốn (khóa), giá chưa khuyến mãi và giá đã giảm kèm phần trăm khuyến mãi, lãi trên mỗi sản phẩm và biên lợi nhuận tại giá bán. Giá vốn chỉ được trả về cho Ban Giám đốc, quản trị hệ thống, kế toán, quản lý kho, mua hàng và quản lý bán hàng; khách hàng và nhân viên bán hàng, nhân viên kho chỉ thấy giá bán.

Giá niêm yết bán lẻ đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT) 10%, khách hàng thanh toán đúng giá hiển thị. Do giá vốn là giá chưa thuế (thuế GTGT đầu vào được khấu trừ), doanh thu thuần và lợi nhuận gộp được tính như sau:

$$DTT = DT / 1{,}1 \quad (4.7)$$

$$LNG = DTT - GVHB \quad (4.8)$$

Trong đó DT là số tiền khách hàng thanh toán, DTT là doanh thu thuần, GVHB là giá vốn hàng bán và LNG là lợi nhuận gộp; thuế GTGT đầu ra bằng DT – DTT, thuế GTGT phải nộp bằng thuế đầu ra trừ thuế đầu vào được khấu trừ. Báo cáo kết quả kinh doanh, trang tổng quan điều hành và trợ lý AI dùng chung cách tính này.

Hóa đơn bán hàng gửi khách hàng ghi đúng giá sản phẩm ở cột đơn giá và thành tiền, khuyến mãi (nếu có) và tổng tiền thanh toán, kèm số tiền bằng chữ, ghi chú "Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%", mộc đỏ và tên công ty ở phần người bán hàng; khách hàng in hoặc lưu hóa đơn thành tệp PDF trên một trang A4. Phần thuế GTGT nằm trong tổng tiền vẫn được hệ thống ghi nhận theo từng đơn để lập báo cáo thuế. Trang tự cấu hình máy tính cho xem trước hóa đơn của cấu hình đang chọn, giữ nguyên bố cục nhưng để trống vị trí đóng dấu.

Khi đơn bán được xác nhận, giá vốn hàng bán được ghi vào sổ cái theo giá vốn tại thời điểm đó, đồng thời lưu giá vốn vào từng dòng hàng của đơn để báo cáo lợi nhuận theo sản phẩm và theo đơn không bị lệch khi giá vốn thay đổi sau này; nếu đơn bị hủy khi hàng đã về kho, hàng được hoàn kho và bút toán giá vốn được hủy; riêng hàng không bán lại được (hư hỏng do vận chuyển, gửi hãng bảo hành, phế phẩm) thì không hoàn tồn bán và giữ giá vốn như một khoản tổn thất. Với đơn thu tiền hộ, khi giao thành công hệ thống ghi một khoản thu tiền mặt gắn với nhân viên giao hàng; nhân viên giao hàng có thể khai báo đã nộp tiền, còn kế toán kiểm đếm và xác nhận thu hồi toàn bộ hoặc từng đơn. Việc đánh dấu đã đối soát và ghi bút toán thu vào sổ cái được thực hiện trong cùng một giao dịch cơ sở dữ liệu kèm điều kiện "chưa đối soát", nên hai kế toán thao tác cùng lúc không thể ghi trùng bút toán; hệ thống lưu lại thời điểm và người đối soát.

### *4.3.6 Đổi trả, hoàn tiền và ghi nhận doanh thu*

Phiếu đổi trả đi qua chuỗi trạng thái ở Bảng 4.4. Ở mỗi bước, máy chủ kiểm tra trạng thái hiện tại của phiếu trước khi cập nhật, nên không thể bỏ qua bước hay thực hiện một bước hai lần.

**Bảng 4.4 Các trạng thái của phiếu đổi trả**

| Trạng thái | Ý nghĩa | Người thực hiện bước chuyển |
|---|---|---|
| Chờ duyệt | Khách gửi yêu cầu cho đơn đã giao | Khách hàng |
| Đã duyệt | Yêu cầu được chấp nhận, chờ thu hồi hàng (tự động khi bật chế độ tự duyệt) | Nhân viên chăm sóc khách hàng |
| Đang thu hồi | Nhân viên giao hàng đã nhận hàng từ khách, đang đưa về kho | Nhân viên giao hàng |
| Đã về kho | Hàng đã bàn giao tại kho, chờ thẩm định | Nhân viên giao hàng |
| QC đạt / Từ chối | Kết quả thẩm định, có đối chiếu Serial đã xuất kho cho đơn | Nhân viên kiểm định |
| Đã nhập lại kho / Gửi hãng bảo hành / Phế phẩm / Đã đổi mới | Thủ kho phân luồng kệ; đổi mới thì tạo đơn thay thế 0 đồng, trừ kho thật | Nhân viên kho |
| Đã hoàn tiền | Hoàn tiền, ghi bút toán hoàn và thu hồi điểm thành viên trong một giao dịch | Nhân viên kế toán |

Thủ kho nhận phiếu đã đạt thẩm định bằng một lệnh cập nhật có điều kiện sang trạng thái "Đang nhập kho", nên hai người thao tác cùng lúc không thể cộng tồn hai lần. Kệ bán lại và kệ hàng trưng bày cộng lại tồn kho, đưa Serial về "Sẵn có" và hủy bút toán giá vốn; kệ gửi hãng bảo hành và kệ phế phẩm không cộng tồn bán, Serial chuyển "Bảo hành" hoặc "Lỗi" và giữ giá vốn như một khoản tổn thất. Với yêu cầu đổi mới, hệ thống tạo đơn thay thế giá 0 đồng và trừ kho, ghi giá vốn của sản phẩm thay thế như một đơn bán thông thường. Kế toán chỉ hoàn tiền cho phiếu đã được phân luồng.

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi hàng đã xuất kho, cùng thời điểm ghi giá vốn; đơn đang chờ xác nhận, chờ thanh toán, chờ nhập hàng hoặc đã hủy không được tính. Báo cáo kết quả kinh doanh trình bày theo thứ tự: doanh thu bán hàng;

các khoản giảm trừ gồm hàng bán bị trả lại và thuế GTGT đầu ra; doanh thu thuần; giá vốn hàng bán; lợi nhuận gộp; chi phí nhân sự; chi phí vận hành; lợi nhuận trước thuế. Tiền hoàn cho khách được ghi vào hàng bán bị trả lại, không tính là chi phí. Hoa hồng của nhân viên bán hàng không tính các đơn chưa xuất kho hoặc đã hoàn tiền.

Các bút toán do hệ thống tự sinh (giá vốn, hóa đơn nhà cung cấp, đối soát thu hộ, thanh toán SePay, bán tại quầy, lương, hoàn tiền) bị khóa: không thể sửa hoặc xóa qua giao diện lập trình, và bút toán nhập tay không được dùng các tiền tố mã tham chiếu dành riêng cho hệ thống. Sai sót được xử lý bằng một bút toán điều chỉnh để giữ nguyên dấu vết kiểm toán.

Chương 4 đã trình bày thiết kế kiến trúc tổng thể của hệ thống, thiết kế phân quyền hai lớp và thiết kế các xử lý nghiệp vụ trọng tâm như vòng đời đơn mua hàng, đơn bán hàng, chấm công bằng khuôn mặt, tính lương, giá vốn, đối soát tiền thu hộ, đổi trả – hoàn tiền và ghi nhận doanh thu. Chương 5 mô tả việc hiện thực các thiết kế này.

# CHƯƠNG 5 HIỆN THỰC VÀ TRIỂN KHAI

## 5.1 Cấu hình và cài đặt hệ thống

### *5.1.1 Môi trường và công cụ phát triển*

Các công cụ, nền tảng và môi trường phần mềm được sử dụng trong quá trình phát triển và triển khai hệ thống được tổng hợp ở bảng dưới đây.

**Bảng 5.1 Môi trường và công cụ phát triển**

| Thành phần | Phiên bản / công cụ |
|---|---|
| Hệ điều hành phát triển | Windows 11 |
| Môi trường thực thi | Node.js 20 (ảnh Docker triển khai), Node.js 24 trên máy phát triển |
| Máy chủ ứng dụng | Express 4, ws 8 (WebSocket), jsonwebtoken, bcryptjs, nodemailer |
| Cơ sở dữ liệu | PostgreSQL (dịch vụ Railway) |
| Thư viện truy cập dữ liệu | Prisma ORM 6.19 |
| Giao diện | React 18.3, Vite 5.4, React Router 6, Zustand 5, Chart.js 4 |
| Bản đồ, nhận diện khuôn mặt | Leaflet, Goong Maps, OSRM; face-api.js |
| Trí tuệ nhân tạo | Google Gemini API, node-nlp |
| Đóng gói và triển khai | Docker, Docker Compose, Nginx, Railway |
| Tích hợp liên tục | GitHub Actions |
| Soạn thảo mã nguồn, quản lý phiên bản | Visual Studio Code, Git, GitHub |
| Kiểm thử giao diện, chụp màn hình | Playwright (Chromium) |
| Vẽ sơ đồ | draw.io, Graphviz, Python (Pillow) |

### *5.1.2 Cấu trúc thư mục dự án*

Mã nguồn được tổ chức trong một kho duy nhất gồm hai dự án độc lập là máy chủ ứng dụng (backend) và giao diện (frontend), cùng các thư mục phụ trợ cho dữ liệu,

huấn luyện mô hình, triển khai và tài liệu. Hai dự án được đóng gói riêng bằng Docker và có thể chạy chung bằng một tệp Docker Compose ở thư mục gốc.

**Cấu trúc thư mục tổng thể của dự án**

```
ERP_AetherPC/
├── backend/                # Máy chủ ứng dụng Node.js + Express + Prisma
├── frontend/               # Ứng dụng web React (Vite)
├── ai_training/            # Dữ liệu ý định, notebook huấn luyện PhoBERT
├── scraper/                # Thu thập và làm sạch dữ liệu 1.580 linh kiện
├── backups/                # Bản sao lưu cơ sở dữ liệu
├── deploy/                 # Cấu hình Nginx cho bản production
├── osrm/                   # Máy chủ định tuyến OSRM tự host (tùy chọn)
├── scripts/db/             # Sao lưu / khôi phục cơ sở dữ liệu
├── docs/                   # Báo cáo, sơ đồ, ảnh giao diện, đánh giá
├── .github/workflows/      # Kiểm tra biên dịch tự động (GitHub Actions)
├── docker-compose.yml      # Chạy toàn bộ hệ thống trên máy cục bộ
├── DEPLOYMENT.md           # Hướng dẫn triển khai
└── README.md
```

**Hình 5.1 Cấu trúc thư mục tổng thể của dự án**

Giải thích các thư mục ở cấp gốc:

- backend, frontend: hai dự án chính, mỗi dự án có tệp package.json, tệp biến môi trường mẫu và Dockerfile riêng.
- ai_training: bộ dữ liệu câu hỏi theo ý định dùng để huấn luyện mô hình hiểu ngôn ngữ của trợ lý AI; máy chủ đọc trực tiếp tệp dữ liệu trong thư mục này khi khởi động.
- scraper: các chương trình Python thu thập và làm sạch dữ liệu linh kiện thực tế, là nguồn của dữ liệu mẫu.
- backups, scripts/db: bản sao lưu cơ sở dữ liệu cùng các tệp lệnh sao lưu, khôi phục.
- deploy, osrm: cấu hình Nginx cho bản production và máy chủ định tuyến OSRM tự cài đặt (tùy chọn).
- docs: báo cáo, sơ đồ, ảnh giao diện, kết quả đánh giá và ghi chú kỹ thuật.

- .github/workflows: quy trình kiểm tra biên dịch tự động mỗi lần đẩy mã lên nhánh chính.

### *5.1.3 Cài đặt hệ thống trên máy cục bộ*

Hệ thống có thể chạy theo hai cách: chạy trực tiếp từng dự án bằng Node.js, hoặc chạy toàn bộ bằng Docker Compose. Các mục dưới đây trình bày lần lượt cách cài đặt máy chủ ứng dụng, cơ sở dữ liệu, giao diện và cách chạy bằng Docker Compose. Tài khoản dùng thử theo từng vai trò được liệt kê ở Phụ lục B.

#### *5.1.3.1 Cài đặt và cấu hình máy chủ ứng dụng*

Bước 1. Cài đặt Node.js phiên bản 20 trở lên (kèm trình quản lý gói npm) và Git, sau đó kiểm tra phiên bản:

```
node -v
npm -v
```

Bước 2. Tải mã nguồn và cài đặt thư viện cho dự án máy chủ:

```
git clone https://github.com/hoangmkid12/ERP_AetherPC.git
cd ERP_AetherPC/backend
npm install
```

Các thư viện chính của máy chủ ứng dụng:

- express: xây dựng giao diện lập trình REST; helmet, cors, express-rate-limit, cookie-parser: lớp bảo vệ và đọc cookie đăng nhập.
- @prisma/client, prisma: truy cập cơ sở dữ liệu PostgreSQL và đồng bộ lược đồ.
- jsonwebtoken, bcryptjs: phát hành token đăng nhập và băm mật khẩu.
- ws: máy chủ WebSocket cho trò chuyện và định vị giao hàng; multer: nhận tệp tải lên.
- nodemailer: gửi email; @google/genai, node-nlp: trợ lý AI; nodemon: tự khởi động lại khi sửa mã.

Bước 3. Sinh mã truy cập dữ liệu (Prisma Client) từ lược đồ:

```
npx prisma generate
```

Bước 4. Sao chép tệp backend/.env.example thành backend/.env và khai báo các biến môi trường. Hai biến bắt buộc là DATABASE_URL (chuỗi kết nối cơ sở dữ

liệu, xem mục 5.1.3.2) và JWT_SECRET (khóa ký token, tối thiểu 32 ký tự khi chạy production); FRONTEND_URL là địa chỉ website dùng tạo liên kết đặt lại mật khẩu trong email, GOOGLE_CLIENT_ID là mã ứng dụng OAuth cho chức năng đăng nhập bằng Google; các biến còn lại dành cho email, thanh toán SePay và các dịch vụ tùy chọn. Ý nghĩa từng biến được tóm tắt ở Bảng PL.2.

Bước 5. Tạo cấu trúc bảng theo lược đồ Prisma và nạp dữ liệu mẫu (lệnh db:prepare-seed chuẩn bị dữ liệu sản phẩm thu thập được):

```
npx prisma db push
npm run db:prepare-seed
npm run db:seed
```

Bước 6. Khởi động máy chủ ở chế độ phát triển bằng lệnh npm run dev (dùng nodemon) hoặc npm start. Máy chủ lắng nghe tại cổng 5000, mở hai kênh WebSocket và nạp mô hình hiểu ngôn ngữ của trợ lý AI.

```
npm run dev
```

*5.1.3.2 Cấu hình cơ sở dữ liệu PostgreSQL*

Hệ thống dùng PostgreSQL. Trong quá trình phát triển và khi triển khai, cơ sở dữ liệu đặt trên dịch vụ PostgreSQL do Railway quản lý, nhờ đó các thành viên dùng chung một nguồn dữ liệu và dữ liệu không bị mất khi dựng lại ứng dụng. Khi cần chạy độc lập, có thể cài PostgreSQL 15 trên máy hoặc chạy bằng Docker rồi trỏ chuỗi kết nối về máy cục bộ.

Trên Railway, dịch vụ PostgreSQL được gắn một ổ lưu trữ riêng (postgres-volume) nên dữ liệu không mất khi dịch vụ khởi động lại. Thẻ Database cho phép xem trực tiếp các bảng do Prisma tạo ra, còn nút Connect cung cấp chuỗi kết nối nội bộ cho các dịch vụ cùng dự án và chuỗi kết nối công khai cho máy phát triển.

Chuỗi kết nối được khai báo trong biến DATABASE_URL theo dạng:

```
postgresql://<tên người dùng>:<mật khẩu>@<máy chủ>:<cổng>/<tên cơ
sở dữ liệu>
```

- <tên người dùng>, <mật khẩu>: tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu do Railway cấp hoặc tự tạo khi cài đặt.

- <máy chủ>, <cổng>: địa chỉ và cổng kết nối; với Railway là địa chỉ kết nối công khai (TCP Proxy) của dịch vụ PostgreSQL.
- <tên cơ sở dữ liệu>: tên cơ sở dữ liệu chứa các bảng của hệ thống.

Prisma đọc biến DATABASE_URL trong khối datasource của tệp schema.prisma. Đối tượng Prisma dùng chung được tạo một lần trong tệp config/database.js; tệp này nới số kết nối tối đa và thời gian chờ để các truy vấn nhỏ như kiểm tra phiên đăng nhập không phải xếp hàng sau các truy vấn danh sách lớn khi trang quản trị vừa mở.

*5.1.3.3 Cài đặt và cấu hình giao diện*

Bước 1. Cài đặt thư viện cho dự án giao diện:

```
cd ERP_AetherPC/frontend
npm install
```

Các thư viện chính gồm react, react-dom, react-router-dom (định tuyến), zustand (quản lý trạng thái), chart.js và react-chartjs-2 (biểu đồ), @goongmaps/goong-js (bản đồ), lucide-react (biểu tượng).

Bước 2. Sao chép tệp frontend/.env.example thành frontend/.env. Biến VITE_API_PROXY_TARGET chỉ tới máy chủ ứng dụng; hai biến còn lại là khóa dịch vụ bản đồ Goong.

Bước 3. Tệp vite.config.js đặt cổng chạy là 3000 và chuyển tiếp các yêu cầu API cùng kết nối WebSocket tới máy chủ ứng dụng. Nhờ vậy trình duyệt luôn gọi cùng một địa chỉ với giao diện, cookie đăng nhập được gửi kèm mà không cần cấu hình chia sẻ tài nguyên khác nguồn.

Bước 4. Khởi động giao diện và truy cập tại địa chỉ http://localhost:3000:

```
npm run dev
```

*5.1.3.4 Chạy hệ thống bằng Docker Compose*

Tệp docker-compose.yml ở thư mục gốc khai báo bốn dịch vụ: máy chủ ứng dụng, tiến trình xử lý nền, Redis cho hàng đợi của tiến trình nền và giao diện. Máy chủ

ứng dụng đọc biến môi trường từ tệp backend/.env và kết nối tới cơ sở dữ liệu trên Railway; giao diện được trỏ tới máy chủ ứng dụng qua tên dịch vụ trong mạng nội bộ của Docker.

Tại thư mục gốc của dự án, chạy lệnh sau để dựng và khởi động toàn bộ hệ thống; giao diện chạy ở cổng 3000, máy chủ ứng dụng ở cổng 5000:

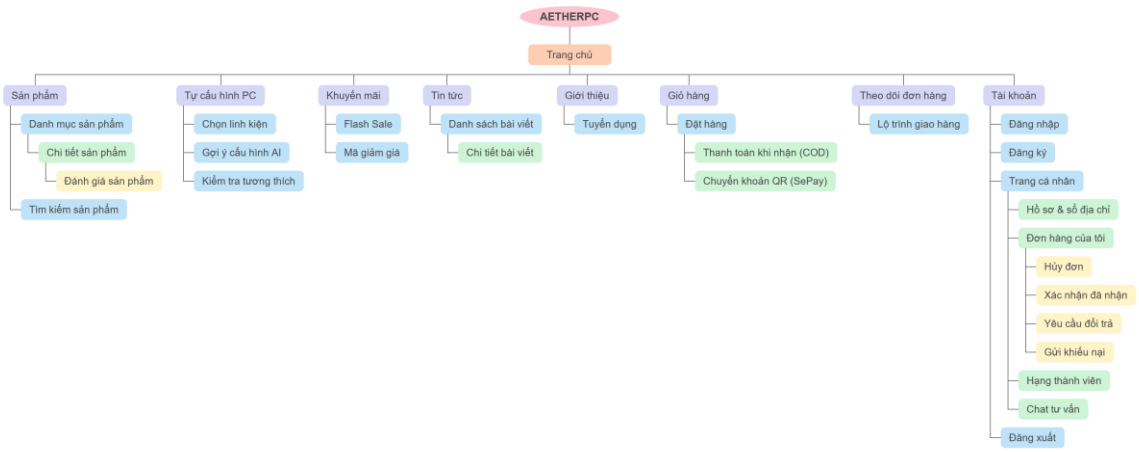
```
docker-compose up --build -d
```

## 5.2 Giao diện chương trình

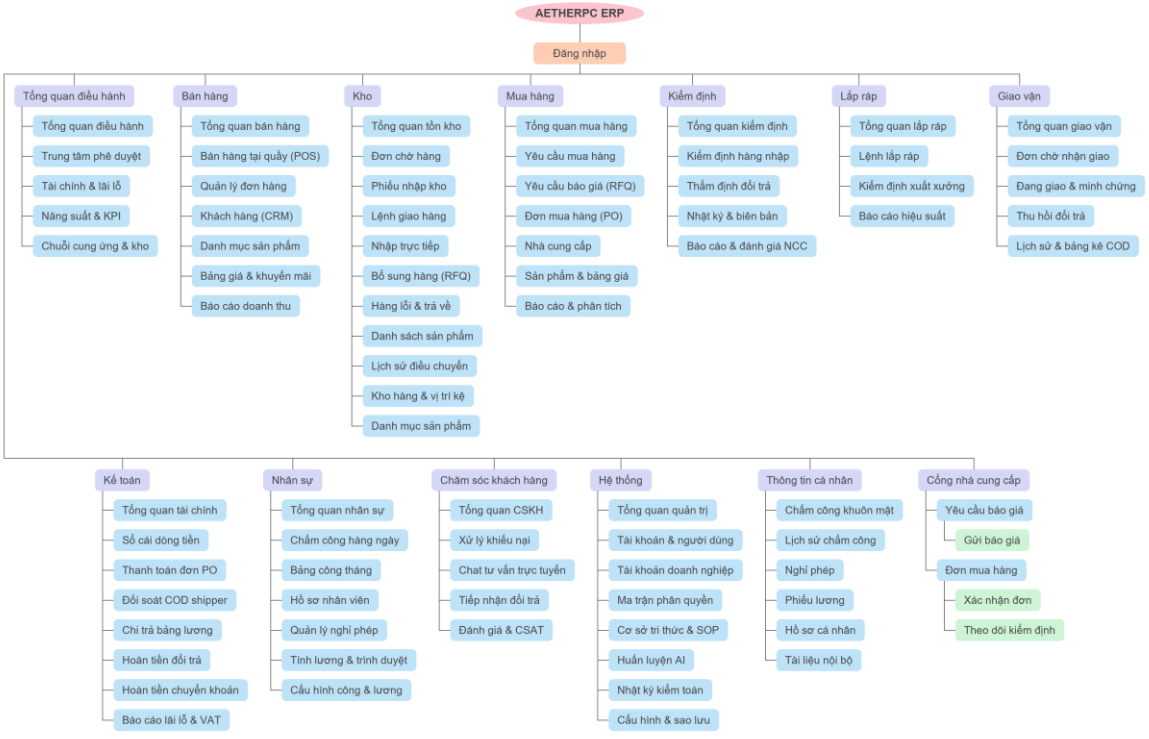
Mục này trình bày sơ đồ site map và các giao diện minh họa cho 24 use case tiêu biểu đã đặc tả ở mục 3.5; mỗi tác nhân có một đến hai màn hình chính. Các màn hình phụ trợ như danh mục sản phẩm, tồn kho, sổ cái hay báo cáo vẫn có trong hệ thống nhưng không trình bày chi tiết để tránh dàn trải.

### *5.2.1 Sơ đồ site map*

Giao diện được tổ chức thành bốn khu vực: cửa hàng trực tuyến cho khách hàng, trang đăng nhập, trang quản trị nghiệp vụ cho nhân viên và cổng nhà cung cấp. Trong trang quản trị, thanh điều hướng chỉ hiển thị các mục phù hợp với vai trò của tài khoản; cổng nhân viên hiển thị cho mọi vai trò nội bộ. Cấu trúc các trang được thể hiện ở hai hình: Hình 5.2 cho phía khách hàng (cửa hàng trực tuyến) và Hình 5.3 cho phía nội bộ (trang quản trị theo từng phân hệ, cổng nhân viên và cổng nhà cung cấp); mỗi nhánh con là một trang hoặc một mục trên thanh điều hướng của phân hệ. Các khu vực dùng chung màu đỏ nhận diện của AetherPC: cửa hàng trực tuyến có thanh tiêu đề đỏ, menu danh mục và băng khuyến mãi theo phong cách thương mại điện tử; trang quản trị dùng nền sáng, thanh điều hướng bên trái màu trắng với mục đang chọn được tô đỏ nhạt, phông chữ Be Vietnam Pro, bảng dữ liệu và ô nhập liệu có kích thước thống nhất giữa các phân hệ. Bên cạnh mỗi mục trên thanh điều hướng là số việc mà vai trò đang đăng nhập cần xử lý ở bước đó của quy trình, ví dụ số đơn chờ xác nhận với nhân viên bán hàng hay số lô hàng chờ kiểm định với bộ phận kiểm định; con số này dùng chung cách tính với chuông thông báo và khung việc cần làm ở đầu mỗi trang.




**Hình 5.2 Sơ đồ site map phía khách hàng của hệ thống AetherPC**



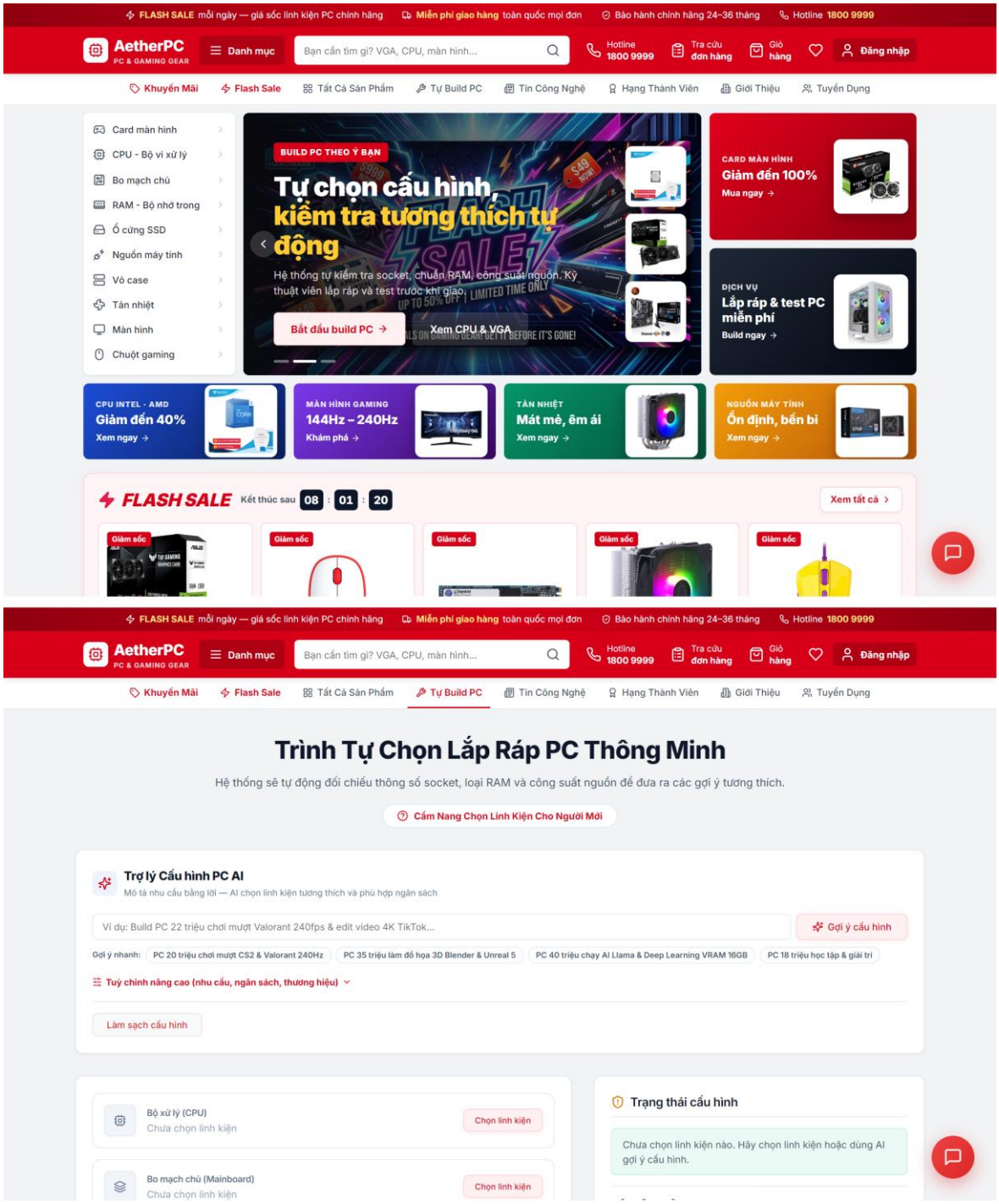

**Hình 5.3 Sơ đồ site map phía nội bộ của hệ thống AetherPC ERP**

### *5.2.2 Giao diện khách hàng*

#### *5.2.2.1 Giao diện trang chủ và tự cấu hình máy tính*

Trang chủ có thanh tiêu đề gồm ô tìm kiếm, đường dây nóng, tra cứu đơn hàng và giỏ hàng; bên dưới là menu danh mục linh kiện, băng quảng cáo chính, các thẻ

khuyến mãi theo nhóm hàng, khu vực Flash Sale có đồng hồ đếm ngược, danh mục nổi bật và sản phẩm theo từng nhóm. Trang tự cấu hình máy tính chia các khe linh kiện, kiểm tra tương thích giữa các linh kiện đã chọn, cập nhật tổng giá theo thời gian thực và cho phép nhờ trợ lý AI gợi ý cấu hình theo nhu cầu. Nút "Xem hóa đơn" mở hóa đơn bán hàng của cấu hình đang chọn để khách hàng in hoặc lưu PDF trước khi thêm vào giỏ hàng.

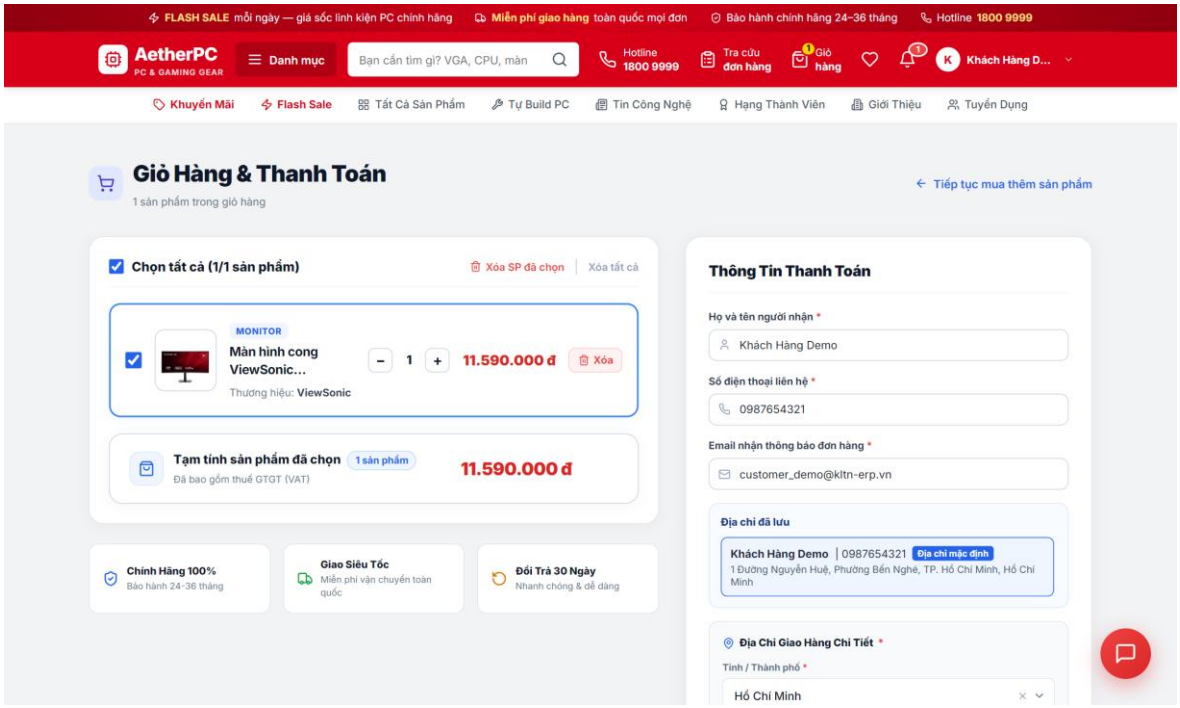



**Hình 5.4 Giao diện trang chủ và tự cấu hình máy tính**

*5.2.2.2 Giao diện giỏ hàng và thanh toán*

Giỏ hàng cho phép chọn sản phẩm cần thanh toán, đổi số lượng và xem tạm tính. Phần thông tin thanh toán lấy sẵn họ tên, số điện thoại, email và tự điền địa chỉ giao hàng mặc định từ sổ địa chỉ của khách hàng; khách có thể nhập mã khuyến mãi để

xem trước số tiền giảm (máy chủ tính lại khi tạo đơn), chọn thanh toán khi nhận hàng hoặc chuyển khoản; với chuyển khoản, hệ thống mở trang thanh toán mã VietQR và tự xác nhận khi cổng SePay báo tiền về. Tổng thanh toán đúng bằng giá niêm yết (đã gồm thuế GTGT 10%); khi đặt hàng thành công, khách hàng xem và in được hóa đơn bán hàng có mộc đỏ của công ty, và xem lại hóa đơn trong mục Đơn hàng của tôi.

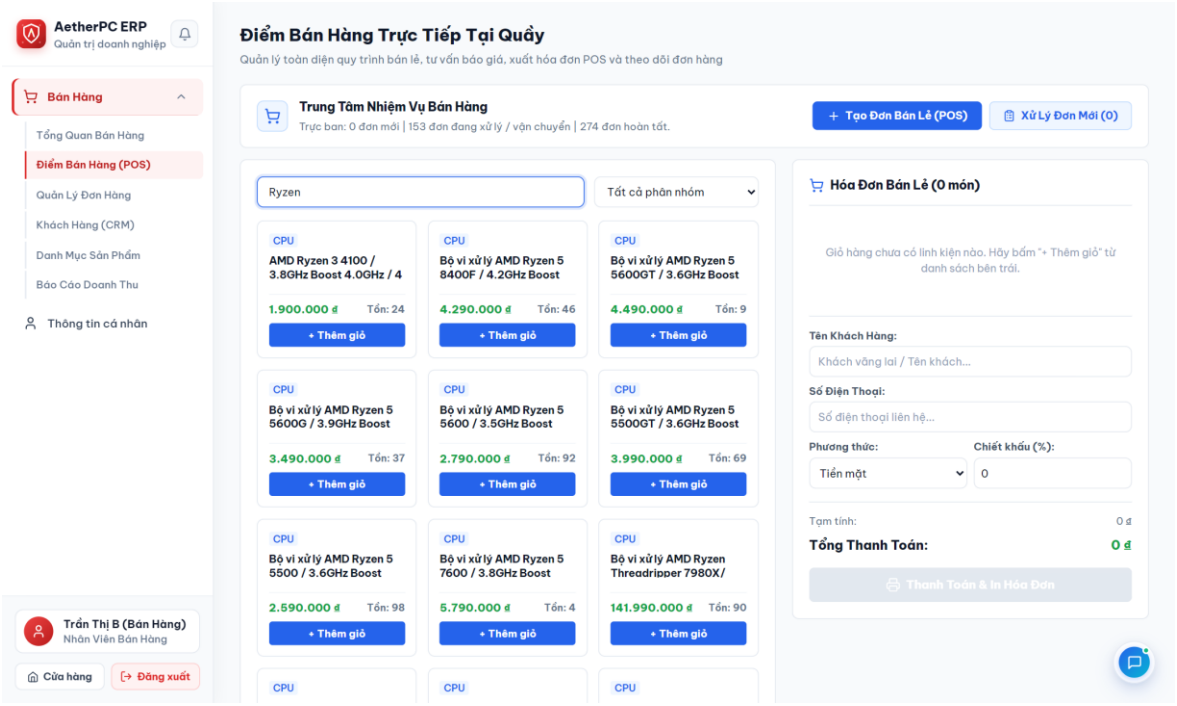



**Hình 5.5 Giao diện giỏ hàng và thanh toán**

### *5.2.3 Giao diện bán hàng và chăm sóc khách hàng*

#### *5.2.3.1 Giao diện bán hàng tại quầy*

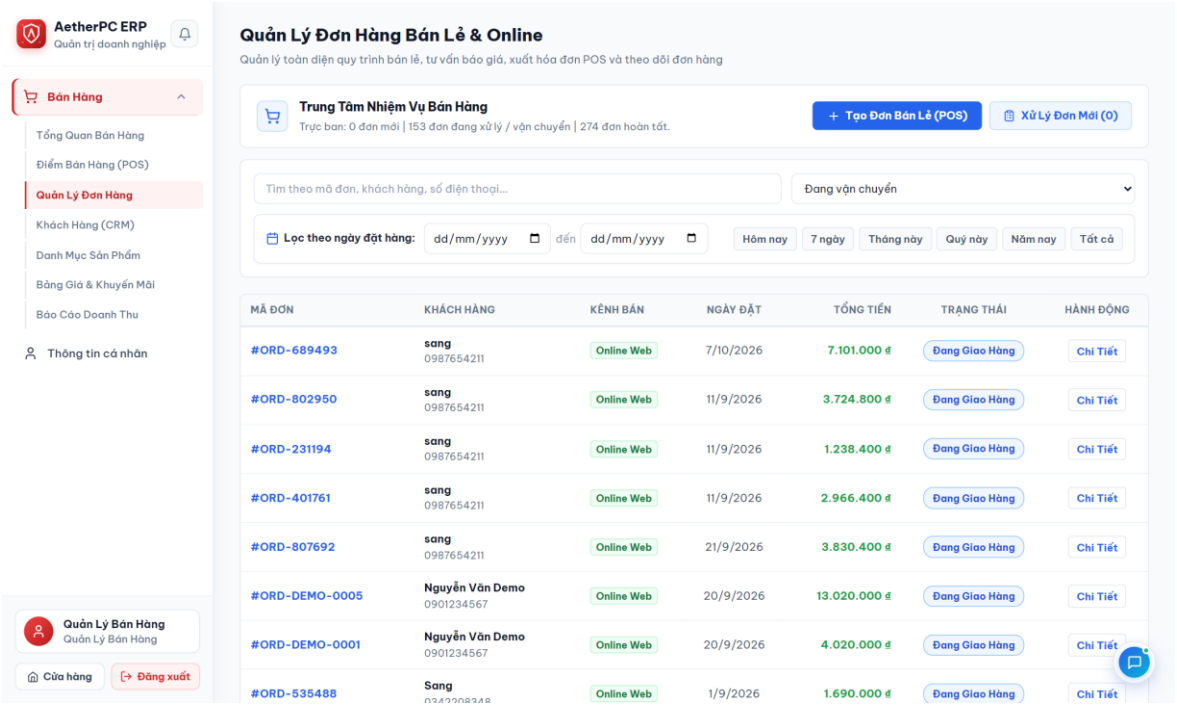
Nhân viên bán hàng tìm hoặc quét sản phẩm, xem tồn kho ngay trên màn hình, áp dụng khuyến mãi, chọn hình thức thanh toán và xác nhận thu tiền; đơn được tạo ở trạng thái hoàn tất, trừ tồn kho và ghi khoản thu đúng hình thức thanh toán; nếu nhập số điện thoại, hệ thống gắn hoặc tạo hồ sơ khách hàng và cộng điểm thành viên.




**Hình 5.6 Giao diện bán hàng tại quầy**

### *5.2.3.2 Giao diện quản lý đơn hàng*

Danh sách đơn bán lẻ và trực tuyến kèm khách hàng, ngày đặt, tổng tiền, hình thức thanh toán và trạng thái; nhân viên lọc theo trạng thái hoặc theo ngày đặt (hôm nay, tuần này, tháng, quý, năm) và xác nhận đơn, đơn chuyển khoản hiển thị "Đã thanh toán" ngay khi SePay báo tiền về; quản lý bán hàng duyệt hủy đơn. Nút "Phân bổ hàng cho đơn chờ hàng" duyệt ngay các đơn đang chờ nhập hàng mà tồn kho đã đủ, theo thứ tự đặt.

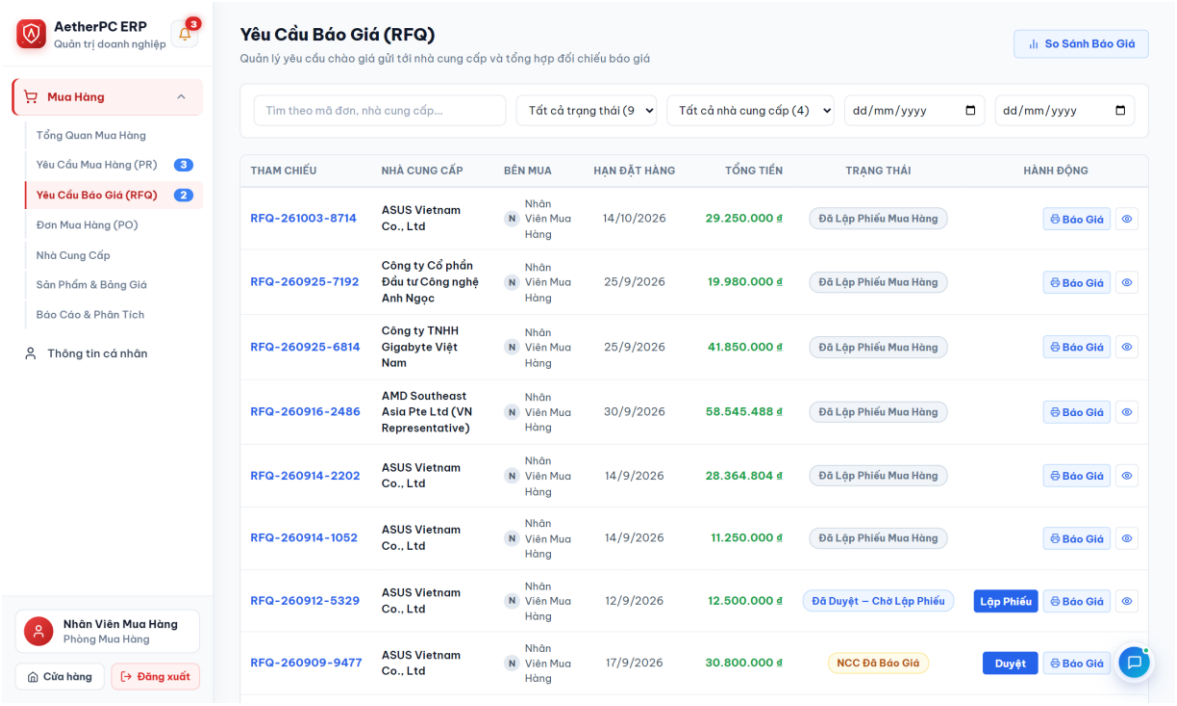



**Hình 5.7 Giao diện quản lý đơn hàng**

### *5.2.4 Giao diện mua hàng và kiểm định chất lượng*

#### *5.2.4.1 Giao diện yêu cầu báo giá*

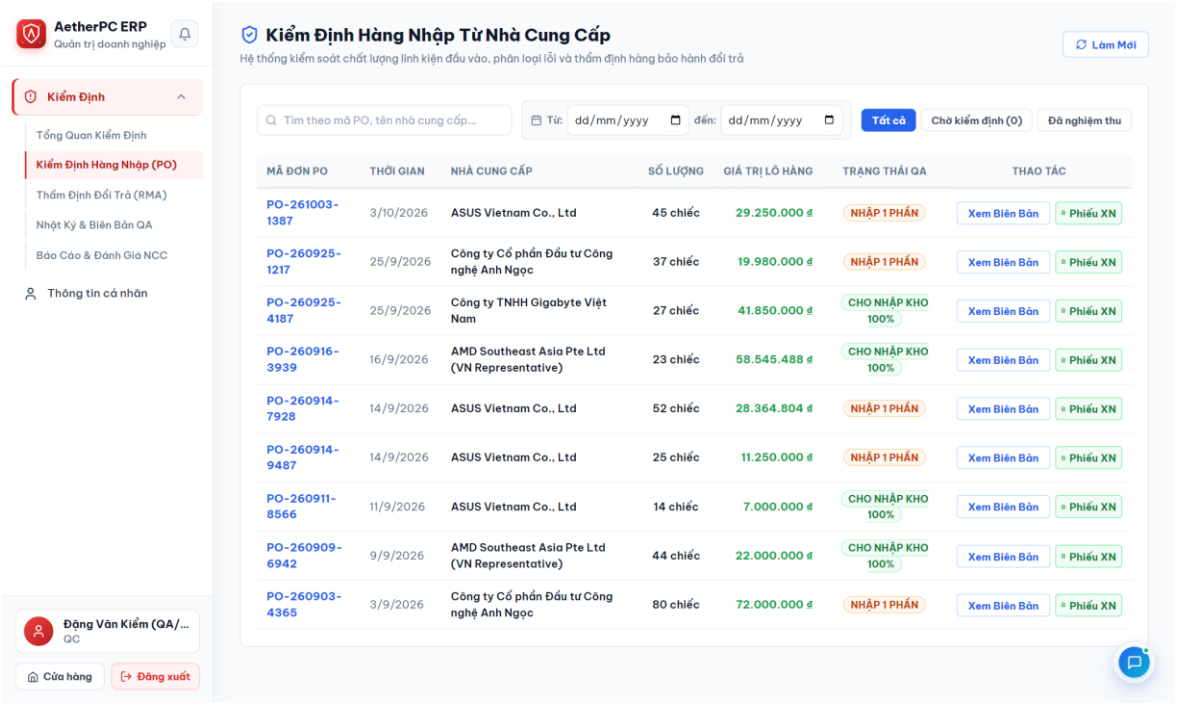
Danh sách yêu cầu báo giá gửi các nhà cung cấp kèm hạn phản hồi, tổng tiền báo giá và trạng thái; nhân viên mua hàng so sánh các báo giá và chốt báo giá tốt nhất để lập đơn mua hàng.




**Hình 5.8 Giao diện yêu cầu báo giá**

### *5.2.4.2 Giao diện kiểm định hàng nhập*

Bộ phận kiểm định xem các lô hàng chờ kiểm định kèm nhà cung cấp, số lượng, giá trị, rồi ghi kết luận đạt toàn bộ, đạt một phần hoặc không đạt cùng số lượng đạt và lỗi.




**Hình 5.9 Giao diện kiểm định hàng nhập**

### *5.2.5 Giao diện kho, lắp ráp và giao nhận*

#### *5.2.5.1 Giao diện quản lý lệnh lắp ráp*

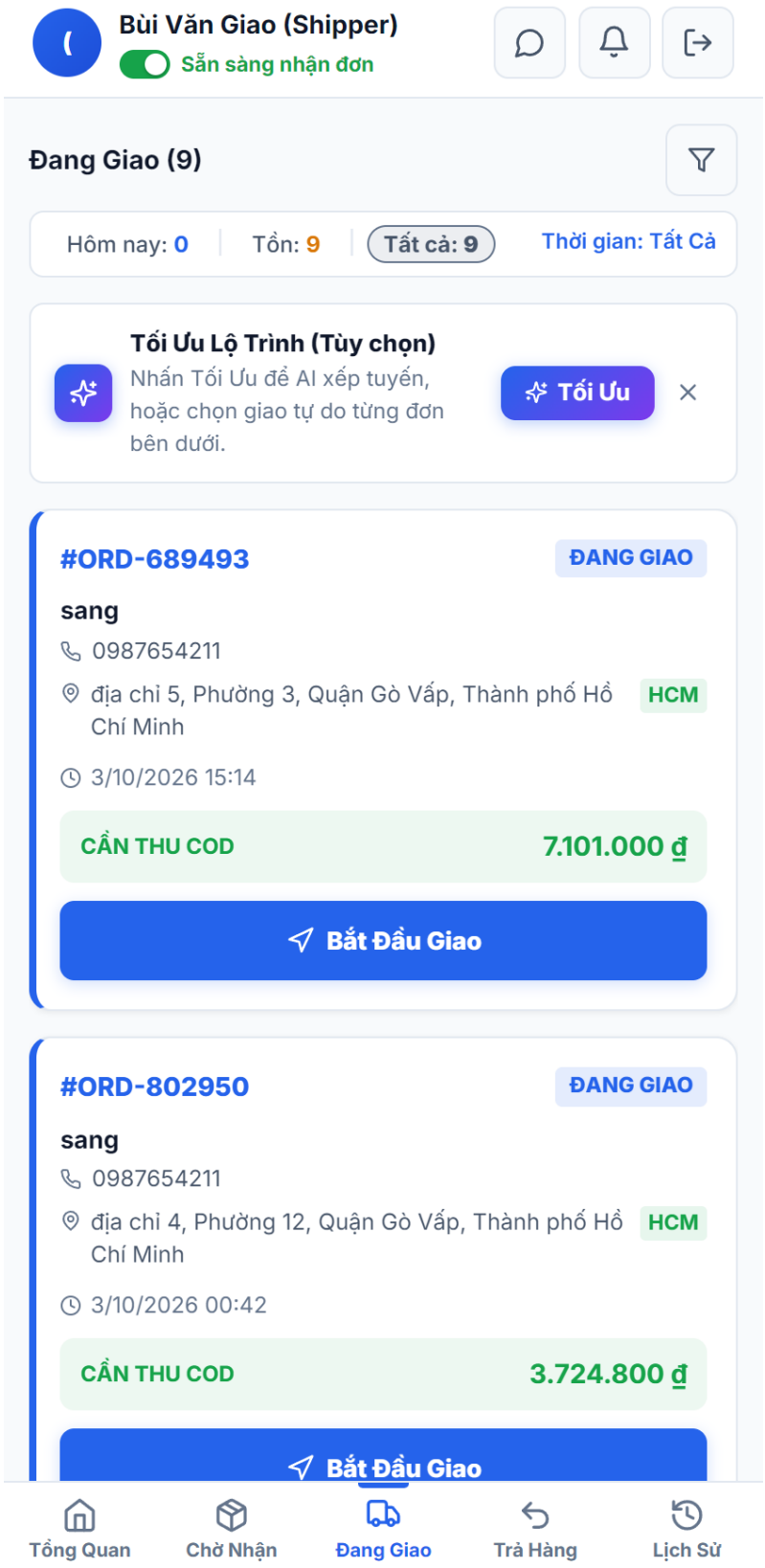
Bộ phận lắp ráp xem danh sách lệnh ở bên trái, gồm các lệnh hệ thống tự sinh từ đơn Build PC; bên phải là linh kiện kèm số Serial đã được gán sẵn từ hàng xuất kho cho đơn và danh mục kiểm thử bốn mục. Nút bắt đầu chỉ dùng được khi đơn đã xuất kho, nút nghiệm thu chỉ thành công khi đủ điều kiện; nhãn của lệnh đã nghiệm thu theo tiến độ thật của đơn (chờ xuất kho, đang giao, đã giao khách).



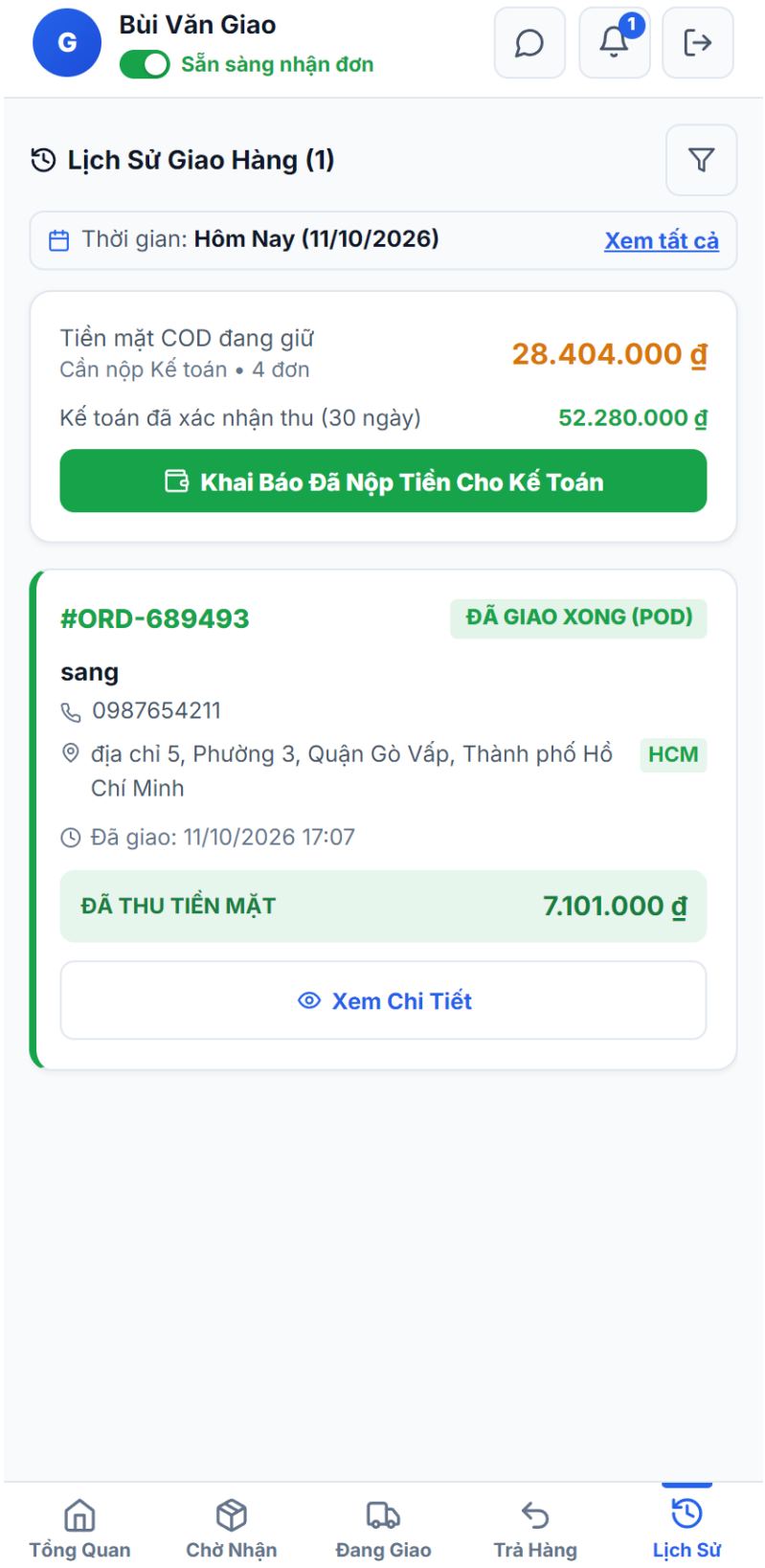

**Hình 5.10 Giao diện quản lý lệnh lắp ráp**

### *5.2.5.2 Giao diện ứng dụng giao hàng*

Ứng dụng dành cho nhân viên giao hàng hiển thị trên điện thoại các đơn được phân công theo từng tab (chờ nhận, đang giao, trả hàng, lịch sử), địa chỉ, số tiền cần thu hộ và nút bắt đầu giao; có chức năng tối ưu lộ trình cho nhiều điểm giao trong ngày. Tab "Lịch sử" còn hiển thị số tiền mặt thu hộ đang giữ, số đã khai báo nộp và số kế toán đã xác nhận trong 30 ngày, kèm nút "Khai báo đã nộp tiền cho Kế toán" (Hình 5.12).




**Hình 5.11 Giao diện ứng dụng giao hàng**

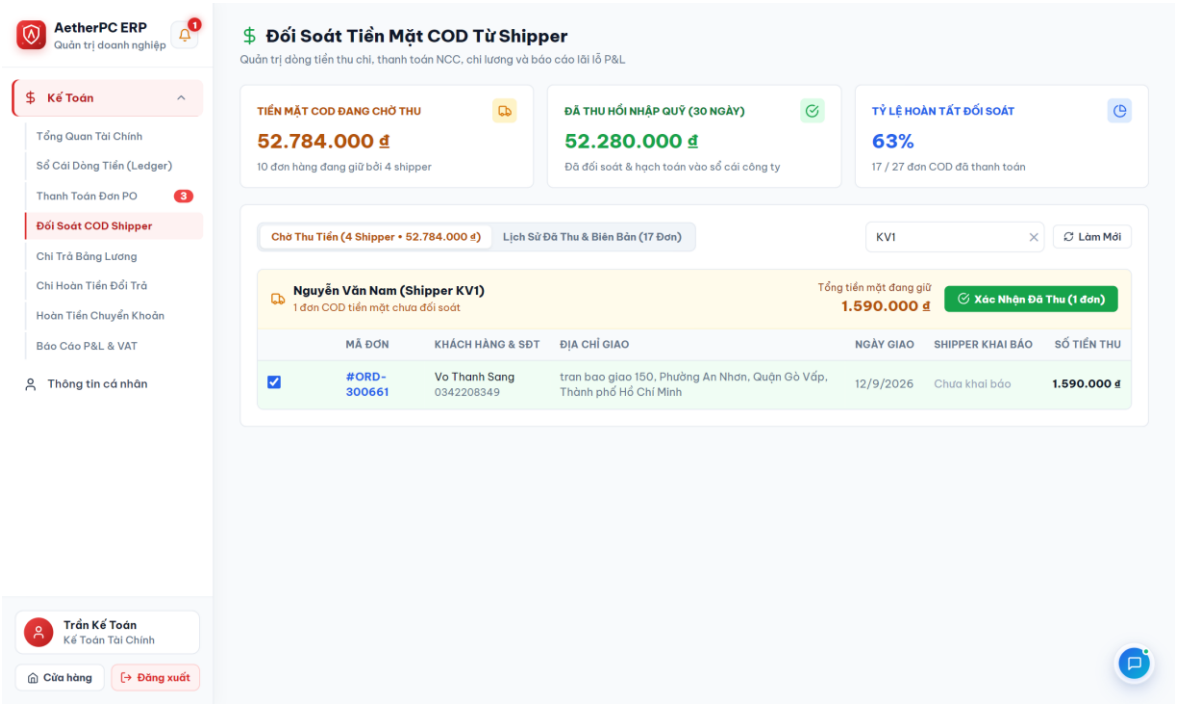



**Hình 5.12 Giao diện khai báo nộp tiền thu hộ của nhân viên giao hàng**

### *5.2.6 Giao diện kế toán*

#### *5.2.6.1 Giao diện đối soát tiền thu hộ*

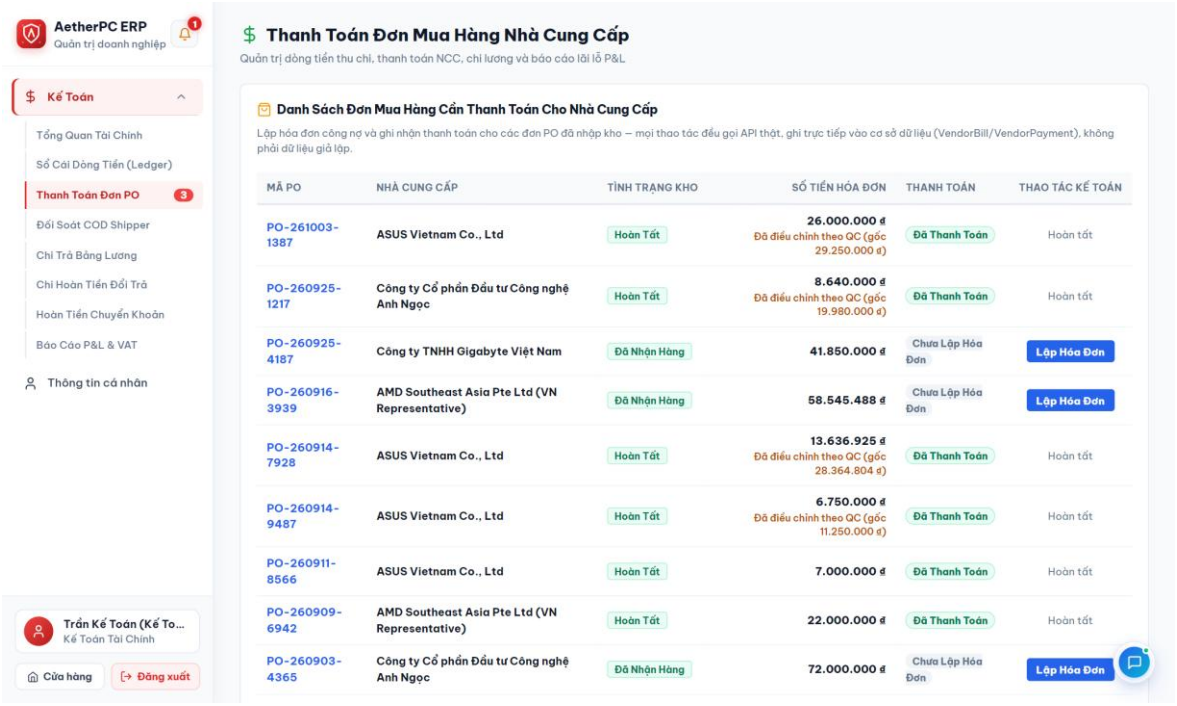
Kế toán xem tổng tiền mặt mỗi nhân viên giao hàng đang giữ, danh sách đơn tương ứng kèm cột "Shipper khai báo" cho biết đơn nào đã được khai báo nộp, số đã thu hồi trong 30 ngày và tỷ lệ hoàn tất đối soát. Kế toán bấm "Xác nhận đã thu toàn bộ", hoặc đánh dấu từng đơn đã nhận đủ tiền rồi bấm "Xác nhận đã thu (n đơn)" khi nhân viên giao hàng nộp thiếu; hệ thống ghi bút toán thu vào sổ cái.




**Hình 5.13 Giao diện đối soát tiền thu hộ**

#### *5.2.6.2 Giao diện thanh toán nhà cung cấp*

Danh sách đơn mua hàng cần thanh toán kèm nhà cung cấp, tổng tiền theo số lượng đạt kiểm định, số đã trả và còn nợ; kế toán lập hóa đơn và ghi nhận từng đợt thanh toán.

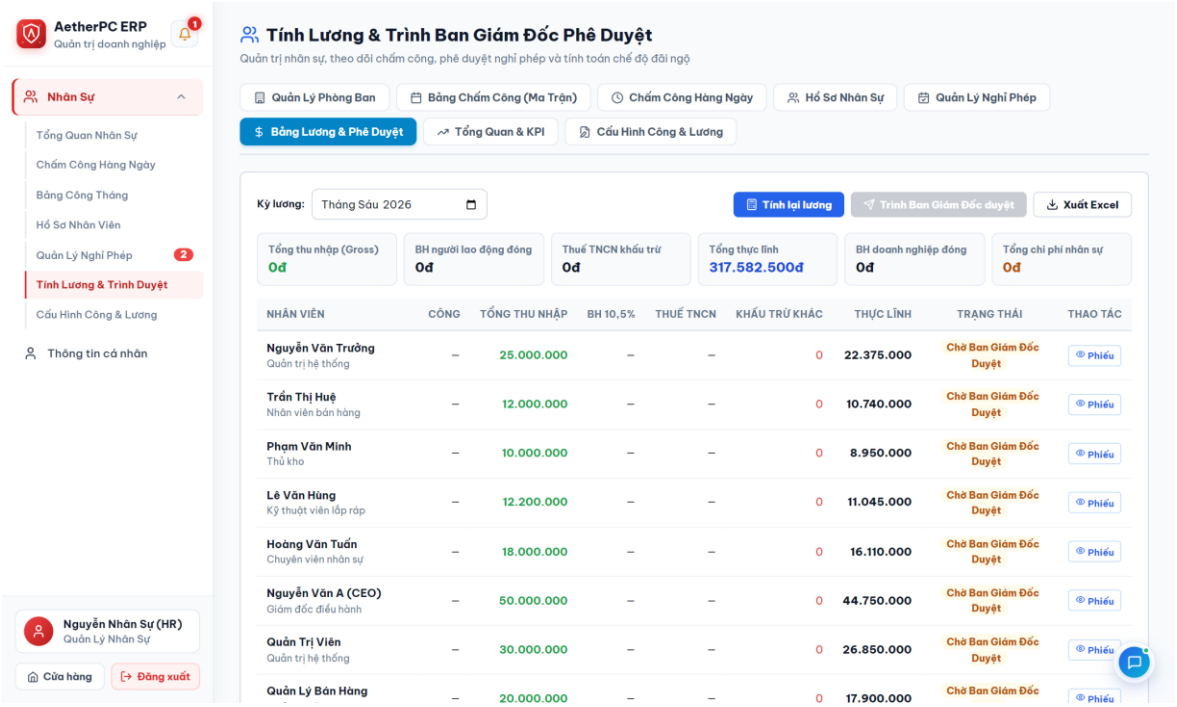



**Hình 5.14 Giao diện thanh toán nhà cung cấp**

### *5.2.7 Giao diện nhân sự và thông tin cá nhân*

#### *5.2.7.1 Giao diện tính lương*

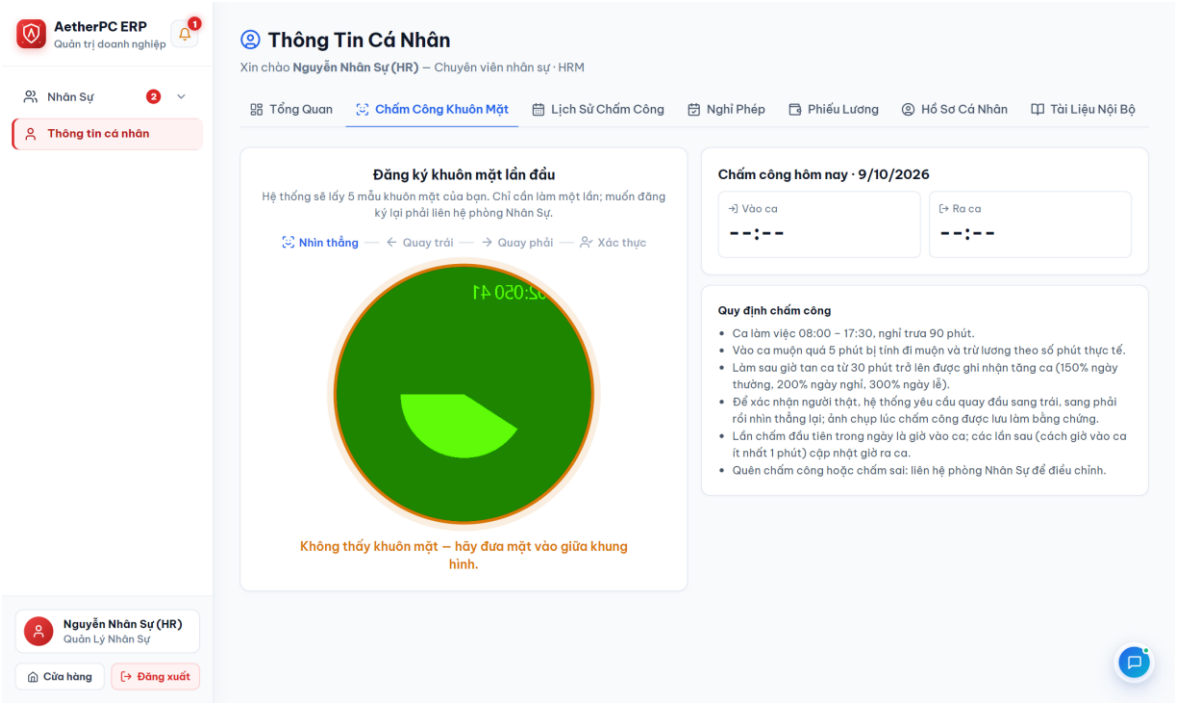
Màn hình tính lương hiển thị tổng thu nhập, bảo hiểm, thuế và thực lĩnh của từng người cùng tổng chi phí nhân sự của kỳ; phòng nhân sự điều chỉnh từng phiếu và trình Ban Giám đốc duyệt.




**Hình 5.15 Giao diện tính lương**

*5.2.7.2 Giao diện chấm công bằng khuôn mặt*

Màn hình chấm công mở camera trong khung tròn, hướng dẫn người dùng nhìn thẳng, quay trái, quay phải rồi xác thực; bên cạnh là giờ vào ca, ra ca trong ngày và quy định chấm công. Ảnh minh họa được chụp bằng camera mô phỏng của trình duyệt nên khung camera chưa nhận diện được khuôn mặt. Camera được bật song song với việc tải mô hình nhận diện nên khung hình hiện ra gần như ngay khi vào màn hình.

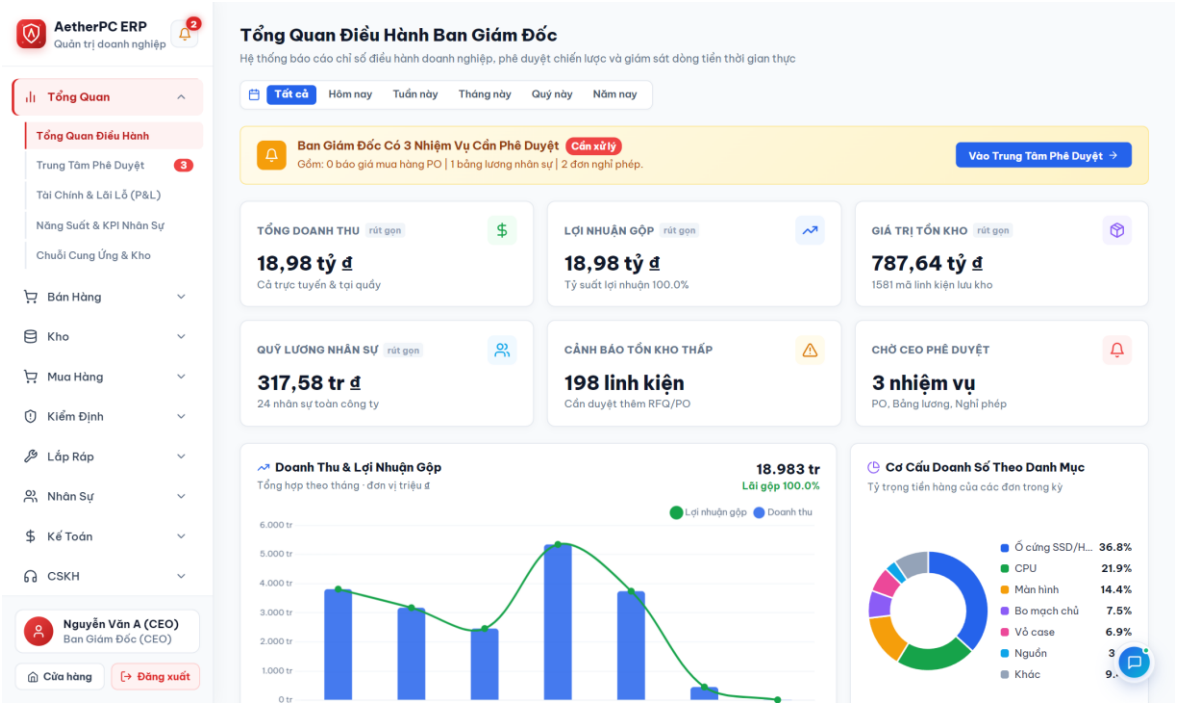



**Hình 5.16 Giao diện chấm công bằng khuôn mặt**

### *5.2.8 Giao diện Ban Giám đốc và quản trị hệ thống*

#### *5.2.8.1 Giao diện tổng quan điều hành*

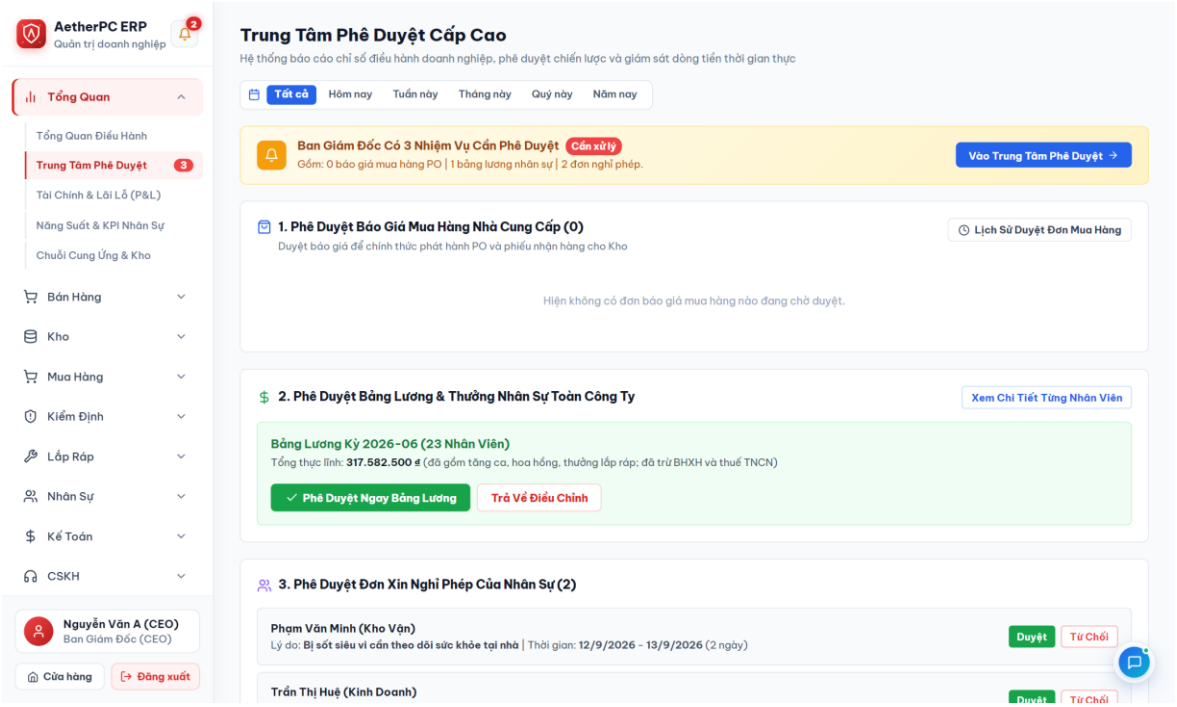
Ban Giám đốc theo dõi tổng doanh thu, lợi nhuận gộp, giá trị tồn kho, quỹ lương nhân sự, số linh kiện cảnh báo tồn kho thấp và số việc chờ phê duyệt, cùng biểu đồ xu hướng doanh thu, lợi nhuận và cơ cấu doanh số theo nhóm linh kiện; có bộ lọc theo ngày, tuần, tháng, quý, năm. Biểu đồ doanh thu tự gom số liệu theo ngày, tuần hoặc tháng tùy độ dài kỳ lọc để trục thời gian luôn dễ đọc; lợi nhuận gộp tính trên doanh thu thuần (đã tách thuế GTGT) trừ giá vốn của hàng đã bán và giá trị tồn kho tính theo giá vốn, thống nhất với báo cáo kế toán.




**Hình 5.17 Giao diện tổng quan điều hành**

*5.2.8.2 Giao diện trung tâm phê duyệt*

Ban Giám đốc xử lý mọi việc cần phê duyệt tại một nơi: đơn mua hàng, bảng lương và đơn nghỉ phép, kèm báo giá gốc và lịch sử phê duyệt.




**Hình 5.18 Giao diện trung tâm phê duyệt**

## 5.3 Triển khai hệ thống

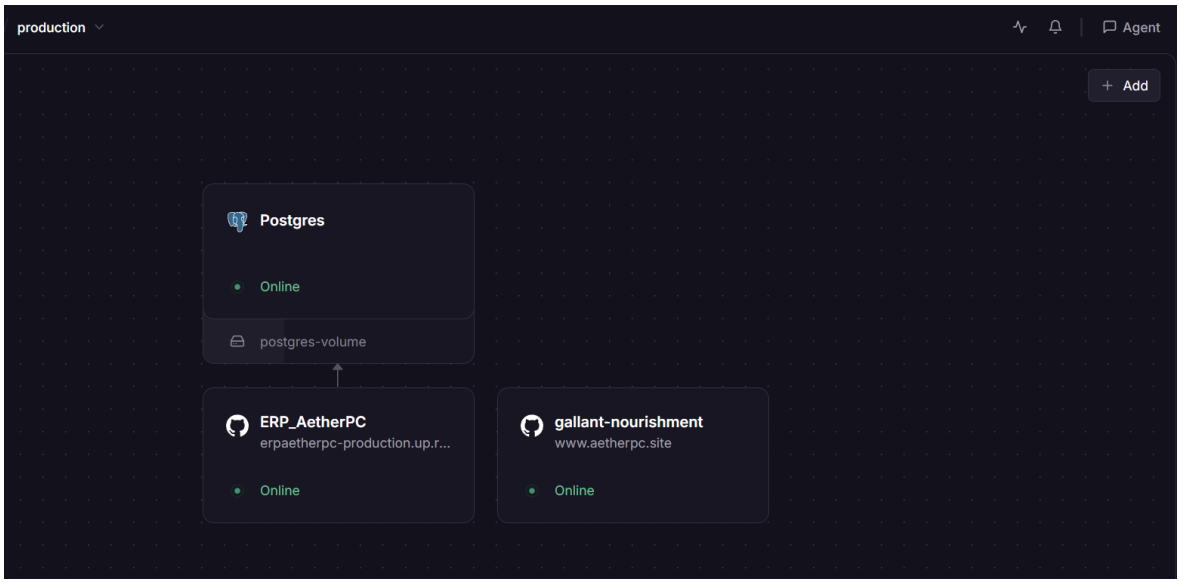
### *5.3.1 Mô hình triển khai*

Hệ thống được triển khai trên Railway gồm ba thành phần: dịch vụ giao diện (ứng dụng React đã biên dịch, phục vụ bằng Nginx), dịch vụ máy chủ ứng dụng (Node.js và Express, đóng gói bằng Docker) và cơ sở dữ liệu PostgreSQL do Railway quản lý. Mỗi lần mã nguồn được đẩy lên nhánh chính, Railway tự xây dựng và triển khai lại, song song GitHub Actions kiểm tra biên dịch cả hai phía. Khi khởi động, máy chủ ứng dụng tự đồng bộ cấu trúc cơ sở dữ liệu (dừng lại nếu thay đổi có thể làm mất dữ liệu) và chạy các bước khởi tạo dữ liệu cần thiết như quyền mặc định, tài khoản nhân viên mẫu, danh sách ngày lễ và mã khuyến mãi. Khi phát triển trên máy cá nhân, hệ thống chạy theo cách trình bày ở mục 5.1.3.

### *5.3.2 Triển khai máy chủ ứng dụng trên Railway*

Bước 1. Đăng nhập Railway bằng tài khoản GitHub, tạo một dự án mới và thêm dịch vụ PostgreSQL. Dự án của hệ thống gồm ba dịch vụ: Postgres (cơ sở dữ liệu),

ERP_AetherPC (máy chủ ứng dụng) và gallant-nourishment (giao diện); mũi tên trên sơ đồ cho biết máy chủ ứng dụng kết nối tới cơ sở dữ liệu.




**Hình 5.19 Các dịch vụ của hệ thống trên Railway**

Bước 2. Thêm dịch vụ mới từ kho mã nguồn GitHub (dịch vụ ERP_AetherPC), đặt thư mục gốc (Root Directory) là backend. Railway nhận ra tệp Dockerfile và dựng ảnh theo tệp này.

Bước 3. Khai báo biến môi trường trong thẻ Variables của dịch vụ: DATABASE_URL là chuỗi kết nối tới dịch vụ PostgreSQL, JWT_SECRET là khóa ký token (chuỗi ngẫu nhiên 96 ký tự), CORS_ORIGIN là tên miền của giao diện, PORT là cổng lắng nghe, NODE_ENV=production để bật các giới hạn chống dò mật khẩu và kiểm tra độ dài khóa, COOKIE_SECURE=true để cookie đăng nhập chỉ được gửi qua HTTPS, cùng các khóa gửi email (Brevo, Gmail) và các thông tin thanh toán SePay. Railway che giá trị của các biến và tự bổ sung các biến hệ thống như tên miền, mã dự án.

Bước 4. Khi container khởi động, chuỗi lệnh trong Dockerfile đồng bộ lược đồ cơ sở dữ liệu (dừng lại nếu thay đổi có thể làm mất dữ liệu), chạy các bước khởi tạo dữ liệu còn thiếu rồi mới khởi động máy chủ.

Bước 5. Tạo địa chỉ công khai cho dịch vụ và khai báo địa chỉ này làm địa chỉ nhận thông báo giao dịch (webhook) trong trang quản lý của SePay.

### *5.3.3 Triển khai giao diện trên Railway*

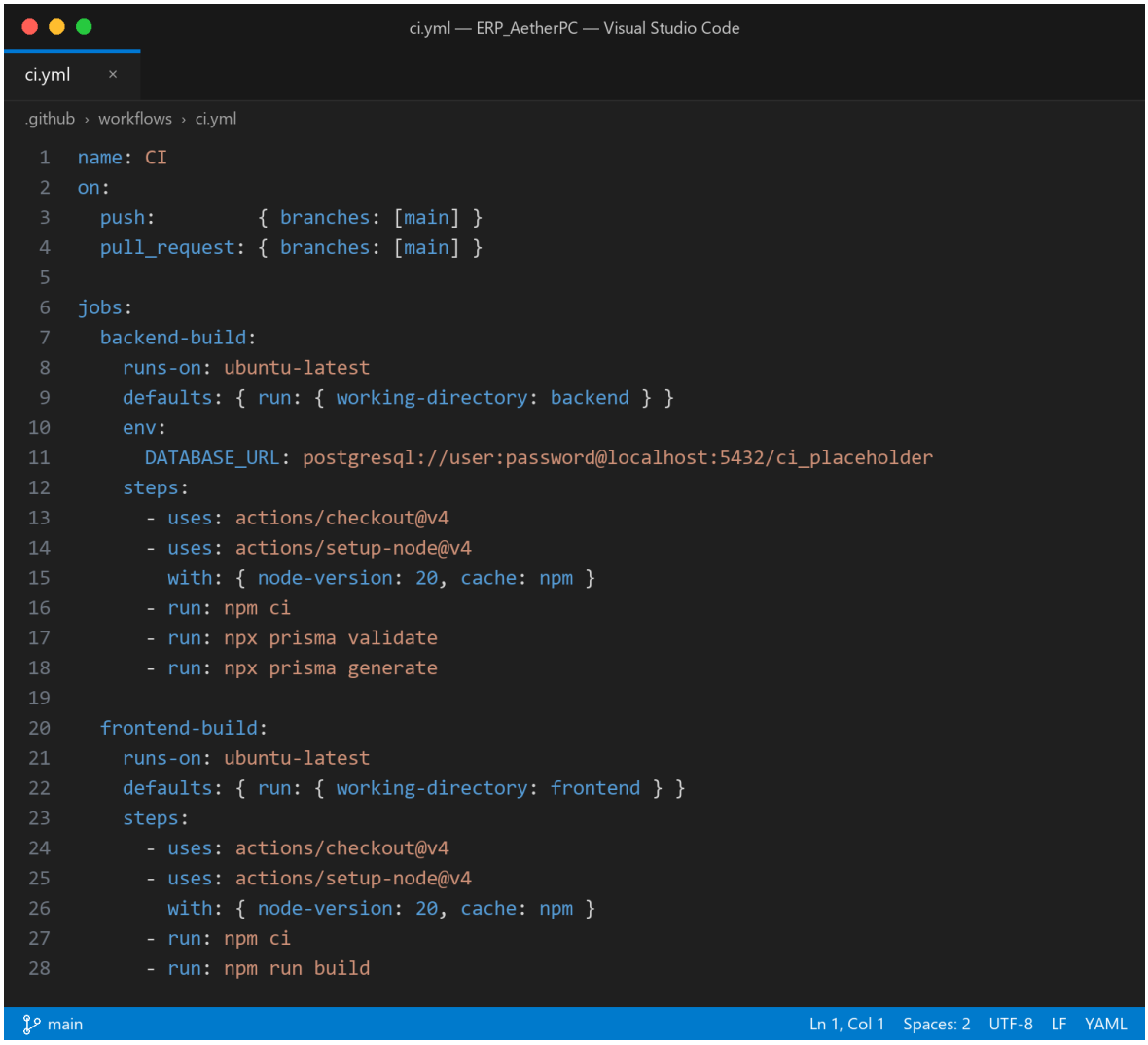
Bước 1. Thêm dịch vụ thứ hai từ cùng kho mã nguồn (dịch vụ gallant-nourishment), đặt thư mục gốc là frontend và chọn tệp Dockerfile.production. Tệp này biên dịch ứng dụng React ở giai đoạn đầu, sau đó chép kết quả vào ảnh Nginx để phục vụ.

Bước 2. Khai báo biến BACKEND_URL là địa chỉ của dịch vụ máy chủ ứng dụng, cùng biến PORT. Khi khởi động, Nginx thay hai biến này vào tệp cấu hình để chuyển tiếp yêu cầu API và kết nối WebSocket tới máy chủ ứng dụng; các đường dẫn còn lại trả về trang của ứng dụng React.

Bước 3. Gắn tên miền aetherpc.site cho dịch vụ giao diện; Railway tự cấp chứng chỉ HTTPS.

### *5.3.4 Tích hợp và triển khai liên tục*

Mỗi lần mã nguồn được đẩy lên nhánh chính, GitHub Actions chạy hai công việc song song: kiểm tra lược đồ và sinh Prisma Client cho máy chủ ứng dụng, biên dịch bản production cho giao diện. Lỗi biên dịch được báo ngay trên GitHub trong khoảng một phút. Đồng thời Railway tự dựng lại và triển khai hai dịch vụ từ mã mới, không cần thao tác thủ công.




**Hình 5.20 Quy trình kiểm tra biên dịch tự động bằng GitHub Actions**

### *5.3.5 Cấu hình và bảo mật khi triển khai*

Trên Railway, các thông tin nhạy cảm như chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu, khóa ký token, khóa dịch vụ email và khóa xác thực của SePay được khai báo trong mục biến môi trường của từng dịch vụ; tệp .env bị loại khỏi ảnh Docker nhờ tệp .dockerignore. Khi chạy production, máy chủ từ chối phát hành và kiểm tra token nếu khóa ký ngắn hơn 32 ký tự; biến COOKIE_SECURE bật cờ chỉ gửi cookie đăng nhập qua HTTPS, và biến CORS_ORIGIN giới hạn nguồn được phép gọi API về tên miền của giao diện. Email được gửi qua giao thức HTTPS của Resend hoặc Brevo vì nhà cung cấp hạ tầng chặn cổng SMTP. Tính năng chấm công bằng khuôn mặt yêu cầu truy cập qua HTTPS để trình duyệt cho phép dùng camera.

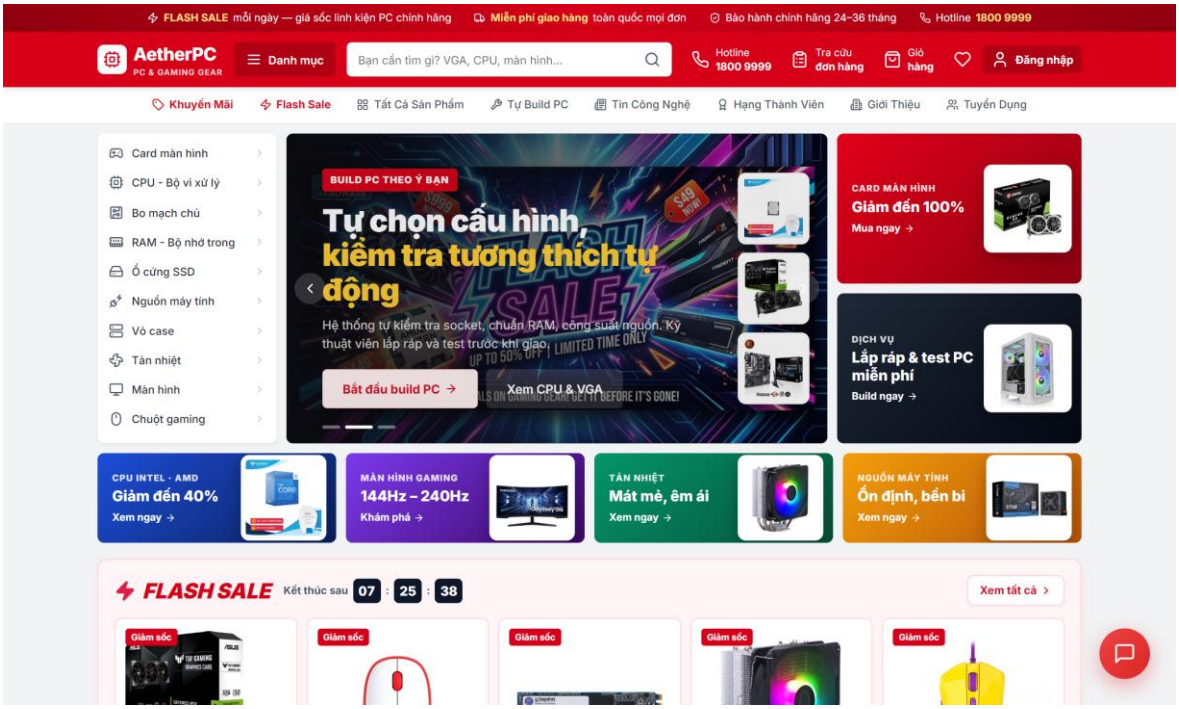
### *5.3.6 Kết quả cài đặt và triển khai*

Sau khi hoàn tất cài đặt và triển khai, hệ thống truy cập và hoạt động ổn định ở hai môi trường theo các địa chỉ dưới đây.

**Bảng 5.2 Địa chỉ truy cập hệ thống ở các môi trường**

| Môi trường | Thành phần | Địa chỉ |
|---|---|---|
| Máy cục bộ | Giao diện (cửa hàng, trang quản trị, cổng nhà cung cấp) | http://localhost:3000 |
| Máy cục bộ | Máy chủ ứng dụng | http://localhost:5000 |
| Railway | Cửa hàng trực tuyến | https://www.aetherpc.site |
| Railway | Trang đăng nhập dùng chung | https://www.aetherpc.site/login |
| Railway | Trang quản trị nghiệp vụ | https://www.aetherpc.site/admin |
| Railway | Cổng nhà cung cấp | https://www.aetherpc.site/supplier/portal |
| GitHub | Kho mã nguồn | https://github.com/hoangmkid12/ERP_AetherPC |

Giao diện cửa hàng trực tuyến và trang đăng nhập sau khi triển khai:




**Hình 5.21 Trang chủ cửa hàng trực tuyến sau khi triển khai**

Chương 5 đã trình bày môi trường phát triển, cách cài đặt, các giao diện chính và mô hình triển khai của hệ thống. Chương 6 trình bày kết quả kiểm thử và đánh giá hệ thống.

# CHƯƠNG 6 KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

## 6.1 Kiểm thử hệ thống

### *6.1.1 Phương pháp và môi trường kiểm thử*

Hệ thống được kiểm thử theo phương pháp hộp đen ở mức hệ thống: mỗi ca kiểm thử đóng vai một người dùng cụ thể (khách hàng, nhân viên từng bộ phận, nhà cung cấp, Ban Giám đốc, quản trị viên), gửi yêu cầu tới máy chủ qua giao diện lập trình REST hoặc kênh WebSocket đúng như giao diện người dùng thực hiện, rồi đối chiếu phản hồi và dữ liệu trong cơ sở dữ liệu với kết quả mong đợi.

Môi trường kiểm thử gồm máy chủ ứng dụng chạy cục bộ và một cơ sở dữ liệu PostgreSQL riêng, được sao chép mới từ bộ dữ liệu mẫu trước mỗi lần chạy. Bộ dữ liệu mẫu có 1.580 sản phẩm, 3.000 đơn hàng, 16 nhà cung cấp và 23 nhân viên thuộc đủ các vai trò. Các ca kiểm thử được viết thành tập lệnh tự động, chạy nối tiếp theo đúng trình tự nghiệp vụ: đơn mua hàng tạo ở bước trước được dùng cho bước kiểm định, nhập kho và thanh toán ở bước sau. Cột "Kết quả thực tế" trong các bảng dưới đây là kết quả thật của hệ thống ở lần chạy cuối cùng, gồm thông báo hiển thị cho người dùng và trạng thái dữ liệu sau thao tác.

Các ca kiểm thử được thiết kế theo ba nhóm cho mỗi chức năng: luồng hợp lệ, dữ liệu không hợp lệ và vi phạm quy tắc nghiệp vụ hoặc phân quyền. Một số ca kiểm tra tình huống tranh chấp, ví dụ hai nhân viên cùng xác nhận khi chỉ còn một sản phẩm, hoặc duyệt lại một chứng từ đã được xử lý.

Các ca kiểm thử bổ sung cho chức năng ghi nhớ đăng nhập, quên mật khẩu, đăng nhập bằng Google (TC_DK_06–TC_DK_07, TC_DN_07–TC_DN_15) và khai báo nộp tiền thu hộ (TC_DS_05–TC_DS_09) được chạy trên cơ sở dữ liệu vận hành thử với một tài khoản khách hàng dành riêng cho kiểm thử; liên kết đặt lại mật khẩu được đọc từ email mà hệ thống gửi đi. Các ca đối soát chỉ kiểm tra tình huống bị từ chối để không phát sinh bút toán thật trong sổ cái.

Ngày 13/10/2026, các luồng nghiệp vụ đầu – cuối được chạy lại trực tiếp trên hệ thống đã triển khai bằng tập lệnh kiểm thử đóng đúng vai trò từng bộ phận: mua hàng – kiểm định – nhập kho, bán máy tính lắp ráp – giao hàng – đối soát thu hộ, giao thất bại – hoàn kho, trả hàng hoàn tiền, đổi mới 1-1, bán tại quầy và tính lương bốn kỳ. Toàn bộ cơ sở dữ liệu được sao lưu trước khi chạy. Các ca TC_POS_01, TC_POS_05, TC_XLDH_06–TC_XLDH_09, TC_QC_08–TC_QC_09, TC_TT_05–TC_TT_07, TC_LR_05–TC_LR_07, TC_GH_05–TC_GH_06 và TC_DT_07–TC_DT_11 lấy từ lần chạy này. Sau khi chạy, dữ liệu được đối chiếu: với mọi đơn đã xuất kho, số lượng xuất trừ số lượng hoàn bằng số lượng đặt và bằng số Serial đã dùng; giá vốn từng dòng hàng khớp bút toán giá vốn; đơn đã hủy không còn tồn kho, Serial hay giá vốn treo; tổng tồn của sản phẩm khớp tổng tồn các kho.

### *6.1.2 Tổng hợp kết quả kiểm thử*

Bảng 6.1 tổng hợp kết quả theo nhóm chức năng. Tổng cộng 138/138 ca kiểm thử đạt, trong đó 20 ca được bổ sung từ đợt chạy thử trên hệ thống đã triển khai ngày 13/10/2026.

**Bảng 6.1 Tổng hợp kết quả kiểm thử theo chức năng**

| STT | Chức năng | Mã nhóm | Số ca | Đạt | Không đạt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đăng ký tài khoản | TC_DK | 7 | 7 | 0 |
| 2 | Đăng nhập | TC_DN | 15 | 15 | 0 |
| 3 | Đặt hàng | TC_DH | 6 | 6 | 0 |
| 4 | Bán hàng tại quầy | TC_POS | 5 | 5 | 0 |
| 5 | Xử lý và cập nhật đơn hàng | TC_XLDH | 9 | 9 | 0 |
| 6 | Lập phiếu đề xuất mua hàng | TC_DX | 5 | 5 | 0 |
| 7 | Yêu cầu báo giá và duyệt đơn mua hàng | TC_MH | 8 | 8 | 0 |
| 8 | Kiểm định hàng nhập và nghiệm thu nhập kho | TC_QC | 9 | 9 | 0 |
| 9 | Thanh toán nhà cung cấp | TC_TT | 7 | 7 | 0 |

| STT | Chức năng | Mã nhóm | Số ca | Đạt | Không đạt |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Cập nhật tiến độ lắp ráp | TC_LR | 7 | 7 | 0 |
| 11 | Xuất kho, giao hàng và thu tiền hộ | TC_GH | 6 | 6 | 0 |
| 12 | Đối soát tiền thu hộ | TC_DS | 9 | 9 | 0 |
| 13 | Yêu cầu đổi trả và thẩm định hàng hoàn trả | TC_DT | 11 | 11 | 0 |
| 14 | Trả lời chat trực tuyến | TC_CHAT | 5 | 5 | 0 |
| 15 | Đăng ký khuôn mặt | TC_KM | 4 | 4 | 0 |
| 16 | Chấm công bằng khuôn mặt | TC_CC | 5 | 5 | 0 |
| 17 | Xin nghỉ phép | TC_NP | 6 | 6 | 0 |
| 18 | Tính lương và phê duyệt bảng lương | TC_TL | 10 | 10 | 0 |
| 19 | Quản trị tài khoản và phân quyền | TC_QT | 4 | 4 | 0 |
|  | Tổng cộng |  | 138 | 138 | 0 |

### *6.1.3 Test case chi tiết theo chức năng*

Mỗi chức năng được trình bày trong một bảng các ca kiểm thử tiêu biểu, gồm mã ca kiểm thử, mô tả, điều kiện trước, các bước thực hiện, dữ liệu kiểm thử, kết quả mong đợi, kết quả thực tế và đánh giá.

### *6.1.3.1 Test case chức năng đăng ký tài khoản*

**Bảng 6.2 Test case chức năng đăng ký tài khoản**

| Mã | Mô tả | Điều kiện trước | Các bước thực hiện | Dữ liệu kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_DK_01 | Đăng ký với thông tin hợp lệ | Email, tên đăng nhập, số điện thoại chưa được dùng | 1. Mở trang Đăng ký. 2. Nhập đủ thông tin. 3. Bấm "Đăng ký". | Họ tên "Phạm Minh Khang", email khang630293@gmail.com, tên đăng nhập khang630293, mật khẩu Khang@2026 | Tạo tài khoản hạng Đồng và đăng nhập ngay | Tạo tài khoản thành công, hạng Đồng, chuyển về trang chủ ở trạng thái đã đăng nhập | Đạt |
| TC_DK_02 | Bỏ trống họ tên và email | Không | Bấm "Đăng ký" khi chưa nhập họ tên, email | Chỉ nhập tên đăng nhập, mật khẩu | Báo thiếu trường bắt buộc, không tạo tài khoản | Báo "Email, mật khẩu và họ tên là bắt buộc", không tạo tài khoản | Đạt |

### *6.1.3.2 Test case chức năng đăng nhập*

**Bảng 6.3 Test case chức năng đăng nhập**

| Mã | Mô tả | Điều kiện trước | Các bước thực hiện | Dữ liệu kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_DN_01 | Nhân viên đăng nhập hợp lệ | Tài khoản đang hoạt động | 1. Mở trang Đăng nhập. 2. Nhập tên đăng nhập, mật khẩu. 3. Bấm "Đăng nhập". | sales / 123456 | Đăng nhập thành công với vai trò nhân viên bán hàng, phiên lưu trong cookie bảo mật | Đăng nhập thành công, chuyển tới trang bán hàng; cookie phiên chỉ máy chủ đọc được | Đạt |

| Mã | Mô tả | Điều kiện trước | Các bước thực hiện | Dữ liệu kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_DN_02 | Khách hàng đăng nhập bằng tên đăng nhập | Đã đăng ký ở TC_DK_01 | Nhập tên đăng nhập, mật khẩu của khách | khang630293 / Khang@2026 | Đăng nhập thành công với vai trò khách hàng | Đăng nhập thành công, về trang chủ cửa hàng với vai trò khách hàng | Đạt |

### *6.1.3.3 Test case chức năng đặt hàng*

**Bảng 6.4 Test case chức năng đặt hàng**

| Mã | Mô tả | Điều kiện trước | Các bước thực hiện | Dữ liệu kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_DH_01 | Đặt hàng thanh toán khi nhận hàng, đủ tồn kho | Khách đã đăng nhập; sản phẩm còn 23 cái | 1. Thêm sản phẩm vào giỏ. 2. Chọn COD. 3. Bấm "Xác nhận đặt hàng". | Bộ vi xử lý AMD Ryzen 3 4300G / 3.8GHz Boost 4.0GHz / 4 nhân 8 luồng / 6MB / AM4, số lượng 1, COD | Tạo đơn "Chờ xác nhận", chưa trừ tồn kho | Tạo đơn ORD-261006-3284 ở trạng thái "Chờ xác nhận"; tồn kho giữ nguyên 23 | Đạt |
| TC_DH_02 | Đặt hàng chuyển khoản | Khách đã đăng nhập | Chọn phương thức chuyển khoản và đặt hàng | Card màn hình ASUS Dual GeForce RTX 4070 12GB (DUAL-RTX4070-12G), số lượng 1, chuyển khoản | Tạo đơn "Chờ thanh toán", mở trang thanh toán VietQR | Tạo đơn ở trạng thái "Chờ thanh toán", hiển thị mã VietQR | Đạt |

### *6.1.3.4 Test case chức năng bán hàng tại quầy*

**Bảng 6.5 Test case chức năng bán hàng tại quầy**

| Mã | Mô tả | Điều kiện trước | Các bước thực hiện | Dữ liệu kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_POS_01 | Bán tại quầy thu tiền mặt, khách có số điện thoại | Nhân viên bán hàng đã đăng nhập; sản phẩm còn hàng | 1. Thêm sản phẩm. 2. Nhập tên, số điện thoại khách. 3. Chọn tiền mặt, xác nhận thu tiền. | Bàn phím AKKO TAC75 HE và chuột ASUS ROG Strix Impact III Wireless, mỗi loại 1; khách Trần Quốc Bảo, 0938123456 | Tạo đơn "Hoàn tất", trừ kho, gán Serial, ghi khoản thu tiền mặt, bút toán thu và giá vốn; tạo hồ sơ khách và cộng điểm | Tạo đơn ORD-261013-1706 "Hoàn tất", 2.140.000đ ; gán 2 Serial; khoản thu tiền mặt và bút toán thu POS-ORD-261013-1706; giá vốn 1.459.000đ ; tạo khách CUS-POS-0938123456, cộng 214 điểm | Đạt |
| TC_POS_02 | Chiết khấu vượt 10% khi chưa được cấp quyền | Vai trò nhân viên bán hàng chưa được cấp quyền "Duyệt chiết khấu bán lẻ vượt hạn mức" | Nhập chiết khấu lớn hơn 10% giá trị đơn và xác nhận | Bộ vi xử lý AMD Ryzen 3 4300G / 3.8GHz Boost 4.0GHz / 4 nhân 8 luồng / 6MB / AM4, chiết khấu 30% | Từ chối tạo đơn do chưa có quyền duyệt chiết khấu | Báo chiết khấu vượt 10% cần Quản lý bán hàng hoặc Ban Giám đốc duyệt, không tạo đơn | Đạt |

| Mã | Mô tả | Điều kiện trước | Các bước thực hiện | Dữ liệu kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_POS_05 | Bán tại quầy chuyển khoản, khách lẻ | Nhân viên bán hàng đã đăng nhập; sản phẩm còn hàng | 1. Thêm sản phẩm. 2. Để trống thông tin khách. 3. Chọn chuyển khoản, nhập mã giao dịch, xác nhận thu tiền. | Tản nhiệt Cooler Master Hyper 212 ARGB TURBO, số lượng 1, mã giao dịch FT26286POS01 | Tạo đơn "Hoàn tất" cho khách lẻ, ghi khoản thu chuyển khoản kèm mã giao dịch và bút toán thu | Tạo đơn ORD-261013-1370 "Hoàn tất", 1.090.000đ, khách lẻ; khoản thu chuyển khoản mã FT26286POS01; bút toán thu POS-ORD-261013-1370; giá vốn 793.000đ | Đạt |

### *6.1.3.5 Test case chức năng xử lý và cập nhật đơn hàng*

**Bảng 6.6 Test case chức năng xử lý và cập nhật đơn hàng**

| Mã | Mô tả | Điều kiện trước | Các bước thực hiện | Dữ liệu kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_XLDH_01 | Xác nhận đơn chờ xác nhận | Đơn ORD-261006-3284 ở trạng thái "Chờ xác nhận" | 1. Mở danh sách đơn. 2. Chọn đơn. 3. Bấm "Xác nhận đơn". | Đơn ORD-261006-3284 | Đơn chuyển "Đã xác nhận", tồn kho giảm 1, ghi lịch sử trạng thái | Đơn chuyển "Đã xác nhận"; tồn kho 22 → 21; lịch sử có 2 dòng trạng thái | Đạt |

| Mã | Mô tả | Điều kiện trước | Các bước thực hiện | Dữ liệu kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_XLDH_02 | Hai nhân viên cùng xác nhận khi chỉ còn 1 sản phẩm | Card màn hình ASUS Dual GeForce RTX 4070 OC Edition 12GB (DUAL-RTX4070-O12G) còn 1 cái; có 2 đơn chờ xác nhận | Hai nhân viên bấm "Xác nhận đơn" đồng thời | Đơn ORD-261006-1080 và ORD-261006-5104 | Chỉ một đơn được xác nhận, đơn còn lại báo tồn kho không đủ | Một đơn chuyển "Đã xác nhận", đơn còn lại báo tồn kho không đủ; tồn kho còn 0 | Đạt |
| TC_XLDH_06 | Hủy đơn khi kiện hàng còn ở chỗ nhân viên giao hàng | Đơn ORD-261013-3862 ở trạng thái "Giao thất bại – hẹn lại" | Quản lý bán hàng chọn đơn, bấm "Hủy đơn" | Đơn ORD-261013-3862 | Từ chối, đơn chỉ được giao lại hoặc chuyển hoàn về kho | Báo không thể chuyển đơn từ "Giao thất bại – hẹn lại" sang "Đã hủy"; tồn kho không đổi | Đạt |
| TC_XLDH_07 | Nhân viên bán hàng đóng đơn hoàn về kho | Đơn ORD-261013-3862 "Đang hoàn về kho" | Quản lý bán hàng bấm "Hủy đơn" | Đơn ORD-261013-3862 | Từ chối, chỉ Kiểm định hoặc Kho được đóng đơn hoàn về kho | Báo "Chỉ QC/Kho xác nhận kiện hoàn về kho mới được đóng đơn." | Đạt |
| TC_XLDH_08 | Kiểm định đóng đơn hoàn về kho | Kiện của đơn ORD-261013-3862 đã về kho | 1. Nhân viên kiểm định mở danh sách kiện hoàn. 2. Kiểm kiện. 3. Chọn nhập lại kho. | Ghi chú "Tem seal nguyên vẹn" | Đơn "Đã hủy", hoàn tồn kho, Serial về "Sẵn có", hủy bút toán giá vốn | Đơn chuyển "Đã hủy"; hàng và Serial của đơn trở lại kho; đơn không còn bút toán giá vốn | Đạt |

| Mã | Mô tả | Điều kiện trước | Các bước thực hiện | Dữ liệu kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_XLDH_09 | Khách tự xác nhận đã nhận đơn thu hộ đang giao | Đơn Build PC ORD-261013-8263 đang giao, chưa thu tiền | Khách mở đơn, bấm "Đã nhận hàng" | Tài khoản customer_demo | Từ chối, chờ nhân viên giao hàng xác nhận giao và thu tiền | Báo "Đơn thanh toán khi nhận hàng — vui lòng chờ nhân viên giao hàng xác nhận đã giao và thu tiền." | Đạt |

### *6.1.3.6 Test case chức năng lập phiếu đề xuất mua hàng*

**Bảng 6.7 Test case chức năng lập phiếu đề xuất mua hàng**

| Mã | Mô tả | Điều kiện trước | Các bước thực hiện | Dữ liệu kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_DX_01 | Lập phiếu đề xuất hợp lệ | Nhân viên kho đã đăng nhập | 1. Mở Bổ sung hàng.<br>2. Chọn sản phẩm, số lượng, lý do.<br>3. Gửi phiếu. | Card màn hình GIGABYTE GeForce RTX 4070 AERO OC 12GB (GV-N4070AERO OC-12GD), số lượng 10, lý do "Tồn kho thấp" | Tạo phiếu "Chờ duyệt" để quản lý kho duyệt | Tạo phiếu #1 ở trạng thái "Chờ duyệt" | Đạt |
| TC_DX_02 | Số lượng đề xuất không hợp lệ | Nhân viên kho đã đăng nhập | Nhập số lượng âm và gửi | Số lượng -5 | Báo lỗi, không tạo phiếu | Báo "Cần chọn sản phẩm và số lượng đề xuất là số nguyên dương.", không tạo phiếu | Đạt |

### *6.1.3.7 Test case chức năng yêu cầu báo giá và duyệt đơn mua hàng*

**Bảng 6.8 Test case chức năng yêu cầu báo giá và duyệt đơn mua hàng**

| Mã | Mô tả | Điều kiện trước | Các bước thực hiện | Dữ liệu kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_MH_01 | Lập yêu cầu báo giá thiếu nhà cung cấp | Nhân viên mua hàng đã đăng nhập | Bấm gửi khi chưa chọn nhà cung cấp | Card màn hình GIGABYTE GeForce RTX 4070 AERO OC 12GB (GV-N4070AERO OC-12GD), số lượng 10 | Báo "Vui lòng chọn nhà cung cấp và thêm ít nhất một sản phẩm." | Báo "Vui lòng chọn nhà cung cấp và thêm ít nhất một sản phẩm.", không tạo yêu cầu | Đạt |
| TC_MH_02 | Lập yêu cầu báo giá từ phiếu đề xuất | Phiếu đề xuất #1 đã duyệt | 1. Chọn phiếu đề xuất. 2. Chọn nhà cung cấp. 3. Gửi yêu cầu báo giá. | Nhà cung cấp SUP-ASUS-VN, Card màn hình GIGABYTE GeForce RTX 4070 AERO OC 12GB (GV-N4070AERO OC-12GD) × 10 | Tạo yêu cầu báo giá; phiếu đề xuất chuyển "Đã lập RFQ" | Tạo yêu cầu báo giá PO-261006-1456; phiếu đề xuất chuyển "Đã lập RFQ" | Đạt |

### *6.1.3.8 Test case chức năng kiểm định hàng nhập và nghiệm thu nhập kho*

**Bảng 6.9 Test case chức năng kiểm định hàng nhập và nghiệm thu nhập kho**

| Mã | Mô tả | Điều kiện trước | Các bước thực hiện | Dữ liệu kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_QC_01 | Nhân viên kho ghi kết quả kiểm định | Đơn đã được nhà cung cấp xác nhận | Nhân viên kho gửi kết luận kiểm định | Đạt 10/10 | Từ chối, chỉ bộ phận kiểm định được ghi kết luận | Báo "Tài khoản của bạn không có quyền thực hiện thao tác này.", không lưu kết luận | Đạt |
| TC_QC_02 | Nhập kho trước khi kiểm định | Lô hàng chưa có kết luận kiểm định | Nhân viên kho duyệt phiếu nhập | Phiếu nhập #34 | Từ chối, yêu cầu kiểm định trước khi nhập kho | Báo lô hàng phải được kiểm định đạt (toàn phần hoặc một phần) trước khi nhập kho | Đạt |
| TC_QC_08 | Nhập kho tự phân bổ cho đơn chờ nhập hàng | Đơn ORD-260427-0362 và ORD-260527-0066 "Chờ nhập hàng", thiếu card MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC | Kho duyệt phiếu nhập của đơn mua PO-261013-4637 | 3 card MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC kèm Serial | Hai đơn tự chuyển "Đã xác nhận", trừ kho, ghi giá vốn | Hai đơn chuyển "Đã xác nhận" với ghi chú "hàng về kho, tự phân bổ"; mỗi đơn có bút toán giá vốn | Đạt |

| Mã | Mô tả | Điều kiện trước | Các bước thực hiện | Dữ liệu kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_QC_09 | Nhập kho đạt một phần, đóng đề xuất mua | Đề xuất PR-05447773 ; đơn mua PO-261013-7771 (5 chiếc ASUS ROG Helios) kiểm định đạt 4/5 | Kho quét Serial, duyệt phiếu nhập | 4 chiếc đạt kiểm định | Nhập 4 chiếc, đề xuất mua tự đóng, hóa đơn nhà cung cấp tính theo số lượng đạt | Đề xuất PR-05447773 chuyển "Đã nhập kho"; hóa đơn BILL/261013/4849 tự điều chỉnh từ 24.750.000 đ xuống 19.800.000 đ | Đạt |

### *6.1.3.9 Test case chức năng thanh toán nhà cung cấp*

**Bảng 6.10 Test case chức năng thanh toán nhà cung cấp**

| Mã | Mô tả | Điều kiện trước | Các bước thực hiện | Dữ liệu kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_TT_01 | Lập hóa đơn công nợ theo số lượng đạt | Đơn đã nhập kho 8/10 sản phẩm | Kế toán chọn đơn, bấm "Lập hóa đơn công nợ" | Đơn PO-261006-1258, đơn giá 1.500.000 đ | Công nợ = 8 × 1.500.000 = 12.000.000 đ | Tạo hóa đơn công nợ 12.000.000 đ | Đạt |
| TC_TT_02 | Thanh toán vượt công nợ | Hóa đơn còn nợ 12.000.000 đ | Ghi một đợt thanh toán lớn hơn công nợ | 15.000.000 đ, chuyển khoản | Từ chối, báo vượt công nợ còn lại | Báo số tiền thanh toán 15.000.000 đ vượt quá công nợ còn lại 12.000.000 đ | Đạt |

| Mã | Mô tả | Điều kiện trước | Các bước thực hiện | Dữ liệu kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_TT_05 | Xóa bút toán giá vốn do hệ thống sinh | Có bút toán giá vốn COGS-<mã đơn> của đơn đã xuất kho | Kế toán chọn bút toán, bấm "Xóa" | Bút toán giá vốn của đơn ORD-261013-7467 | Từ chối, bút toán hệ thống không được xóa | Báo "Bút toán do hệ thống tự ghi nhận từ nghiệp vụ (đơn hàng, hoá đơn NCC, bảng lương...) — không được sửa/xoá. Hãy lập bút toán điều chỉnh nếu cần." | Đạt |
| TC_TT_06 | Sửa số tiền bút toán giá vốn | Như TC_TT_05 | Kế toán sửa số tiền rồi lưu | Số tiền 1đ | Từ chối, bút toán giữ nguyên | Báo như TC_TT_05, bút toán giữ nguyên số tiền | Đạt |
| TC_TT_07 | Bút toán nhập tay dùng mã tham chiếu của hệ thống | Kế toán đã đăng nhập | Lập bút toán thu thủ công với mã tham chiếu bắt đầu bằng "POS-" | Mã tham chiếu POS-FAKE, số tiền 1.000đ | Từ chối tạo bút toán | Báo "Mã tham chiếu này dành cho bút toán hệ thống tự sinh — vui lòng dùng mã khác." | Đạt |

### *6.1.3.10 Test case chức năng cập nhật tiến độ lắp ráp*

**Bảng 6.11 Test case chức năng cập nhật tiến độ lắp ráp**

| Mã | Mô tả | Điều kiện trước | Các bước thực hiện | Dữ liệu kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_LR_01 | Nghiệm thu khi chưa đủ danh mục kiểm thử | Lệnh lắp ráp #ASM-261006-4976 của đơn ORD-261006-7342 đang thực hiện | 1. Đánh dấu 3/4 mục (thiếu kiểm tra tải nặng). 2. Bấm "Nghiệm thu". | BIOS/POST, cài HĐH, niêm phong: có; kiểm tra tải nặng: chưa | Từ chối, báo mục kiểm thử còn thiếu | Báo thiếu mục kiểm thử, cần tích đủ 4 mục (BIOS/POST, cài HĐH, chạy tải nặng, niêm phong) trước khi nghiệm thu | Đạt |
| TC_LR_02 | Nghiệm thu khi thiếu Serial linh kiện | Đủ 4 mục kiểm thử | Nhập Serial cho 2/3 linh kiện rồi bấm "Nghiệm thu" | Thiếu Serial SSD | Từ chối, báo thiếu Serial | Báo cần gán đủ Serial Number cho mọi linh kiện trước khi nghiệm thu | Đạt |
| TC_LR_05 | Bắt đầu lắp ráp khi đơn chưa xác nhận | Đơn Build PC ORD-261013-8263 vừa đặt, lệnh ASM-261013-1271 tự sinh, đơn "Chờ xác nhận" | Bấm "Bắt đầu lắp ráp" | Lệnh ASM-261013-1271 | Từ chối, chờ xác nhận và xuất kho linh kiện | Báo đơn chưa được xác nhận và xuất kho linh kiện, lệnh giữ "Chờ tiếp nhận" | Đạt |

| Mã | Mô tả | Điều kiện trước | Các bước thực hiện | Dữ liệu kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_LR_06 | Nghiệm thu với Serial không thuộc đơn | Lệnh ASM-261013-1271 đang lắp ráp, đủ 4 mục kiểm thử | Sửa Serial CPU thành Serial lạ rồi bấm "Nghiệm thu" | Serial CPU "FAKE-SN-001" | Từ chối Serial không thuộc hàng đã xuất cho đơn | Báo "Serial không thuộc hàng đã xuất kho cho đơn ORD-261013-8263: FAKE-SN-001." | Đạt |
| TC_LR_07 | Lắp ráp đơn Build PC từ đầu đến cuối | Đơn ORD-261013-8263 (8 linh kiện) đã xác nhận và xuất kho | 1. Bấm "Bắt đầu lắp ráp". 2. Kiểm tra Serial được gán sẵn. 3. Đánh dấu 4 mục, bấm "Nghiệm thu". | Lệnh ASM-261013-1271 | Đơn chuyển "Đang chuẩn bị hàng" khi bắt đầu; Serial gán sẵn từ hàng đã xuất; nghiệm thu xong đơn "Sẵn sàng giao" | Đơn chuyển "Đang chuẩn bị hàng"; 9 Serial (2 thanh RAM) được gán sẵn; lệnh "Đã nghiệm thu", đơn chuyển "Sẵn sàng giao" | Đạt |

### *6.1.3.11 Test case chức năng xuất kho, giao hàng và thu tiền hộ*

**Bảng 6.12 Test case chức năng xuất kho, giao hàng và thu tiền hộ**

| Mã | Mô tả | Điều kiện trước | Các bước thực hiện | Dữ liệu kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_GH_01 | Phân công cho người không phải nhân viên giao hàng | Đơn ORD-261006-7342 sẵn sàng giao | Xác nhận xuất kho, chọn nhân viên bán hàng làm người giao | Nhân viên #9 (vai trò nhân viên bán hàng) | Từ chối, báo người giao phải có vai trò giao hàng | Báo người được chọn phải là nhân viên giao hàng nội bộ, không phân công | Đạt |

| Mã | Mô tả | Điều kiện trước | Các bước thực hiện | Dữ liệu kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_GH_02 | Xác nhận xuất kho và phân công giao hàng | Đơn ORD-261006-7342 sẵn sàng giao | 1. Bấm "Xác nhận xuất kho". 2. Chọn nhân viên giao hàng. 3. Xác nhận. | Bùi Văn Giao (Shipper) (#18) | Đơn chuyển "Đang giao", gán đúng người giao | Đơn chuyển "Đang giao", người giao là nhân viên #18 | Đạt |
| TC_GH_05 | Xuất kho khi lệnh lắp ráp chưa nghiệm thu | Đơn ORD-261013-8263 đã xác nhận, lệnh ASM-261013-1271 chưa nghiệm thu | Nhân viên kho chuyển đơn sang "Sẵn sàng giao" | Đơn ORD-261013-8263 | Từ chối, chờ nghiệm thu lắp ráp | Báo "Đơn đang chờ lắp ráp (lệnh ASM-261013-1271) — chỉ xuất kho sau khi kỹ thuật nghiệm thu." | Đạt |
| TC_GH_06 | Giao thất bại rồi chuyển hoàn về kho | Đơn ORD-261013-3862 đang giao | 1. Ghi "Không liên lạc được khách". 2. Sau ba lần gọi, chuyển hoàn về kho. | Lý do "Khách không nghe máy 3 lần" | Đơn qua "Giao thất bại – hẹn lại" rồi "Đang hoàn về kho", chưa hoàn tồn kho | Đơn chuyển "Giao thất bại – hẹn lại" rồi "Đang hoàn về kho"; tồn kho chỉ được hoàn khi Kiểm định đóng đơn (TC_XLDH_08) | Đạt |

### *6.1.3.12 Test case chức năng đối soát tiền thu hộ*

**Bảng 6.13 Test case chức năng đối soát tiền thu hộ**

| Mã | Mô tả | Điều kiện trước | Các bước thực hiện | Dữ liệu kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_DS_01 | Xem số tiền mặt từng người giao đang giữ | Có đơn giao thành công thu tiền mặt chưa đối soát | Kế toán mở "Đối soát tiền thu hộ" | Người giao Bùi Văn Giao (Shipper) | Hiển thị người giao kèm số đơn và tổng tiền đang giữ | Hiển thị Bùi Văn Giao (Shipper): 1 đơn, 5.050.000đ | Đạt |
| TC_DS_02 | Xác nhận đã thu tiền của người giao | Người giao đang giữ tiền thu hộ | Kiểm đếm tiền, bấm "Xác nhận đã thu" | Người giao #18 | Đánh dấu đã đối soát, ghi bút toán thu tiền mặt vào sổ cái | Báo "Đã đối soát thành công 1 đơn COD (Tổng: 5.050.000đ)."; sổ cái thêm 1 bút toán thu | Đạt |

### *6.1.3.13 Test case chức năng yêu cầu đổi trả và thẩm định hàng hoàn trả*

**Bảng 6.14 Test case chức năng yêu cầu đổi trả và thẩm định hàng hoàn trả**

| Mã | Mô tả | Điều kiện trước | Các bước thực hiện | Dữ liệu kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_DT_01 | Yêu cầu đổi trả cho đơn chưa giao | Đơn ORD-261006-4439 đang chờ xác nhận | Khách mở đơn, gửi yêu cầu hoàn tiền | Lý do "Không còn nhu cầu" | Từ chối, chỉ đơn đã giao mới được đổi trả | Báo chỉ được tạo yêu cầu đổi trả cho đơn hàng đã giao thành công | Đạt |
| TC_DT_02 | Gửi yêu cầu đổi trả khi tắt tự động duyệt | Đơn ORD-261006-7342 đã giao; chế độ tự động duyệt đang tắt | 1. Mở đơn đã giao. 2. Chọn đổi máy, nhập lý do, ảnh. 3. Gửi. | Hình thức đổi máy, lý do "Máy không lên hình" | Tạo yêu cầu ở trạng thái "Chờ duyệt" | Tạo yêu cầu RMA-261006-7664 ở trạng thái "Chờ duyệt" | Đạt |

| Mã | Mô tả | Điều kiện trước | Các bước thực hiện | Dữ liệu kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_DT_07 | Thẩm định khi kiện chưa về kho | Phiếu RMA-261013-8564 đã duyệt, hàng đang được thu hồi | Nhân viên kiểm định chọn kết luận "Đạt" | Phiếu RMA-261013-8564 | Từ chối, chỉ thẩm định khi kiện đã về kho | Báo "Chỉ thẩm định được kiện hàng đổi trả đã được bàn giao về kho." | Đạt |
| TC_DT_08 | Hoàn tiền trước khi Kho phân luồng kệ | Phiếu RMA-261013-8564 "QC đạt", Kho chưa phân luồng | Kế toán bấm hoàn tiền | Đơn ORD-261013-3939 | Từ chối hoàn tiền | Báo "Đơn #ORD-261013-3939 chưa có yêu cầu trả hàng hoàn tiền đã đạt thẩm định — không thể hoàn tiền." | Đạt |
| TC_DT_09 | Kho nhập kệ hai lần cho cùng phiếu | Phiếu RMA-261013-8564 đã được đưa về kệ gửi hãng bảo hành | Thủ kho bấm nhập kệ lần nữa | Kệ bán lại A1 | Từ chối, không cộng tồn lần hai | Báo "Phiếu đổi trả RMA-261013-8564 chưa đạt thẩm định QC hoặc đã được nhập kho trước đó." | Đạt |
| TC_DT_10 | Hoàn tiền sau khi phân luồng kệ gửi hãng | Phiếu RMA-261013-8564 ở kệ gửi hãng bảo hành | Kế toán nhập mã giao dịch ngân hàng, xác nhận hoàn tiền | Mã giao dịch FT26286073796 | Đơn "Đã hoàn tiền", ghi bút toán hoàn; giữ giá vốn vì hàng không bán lại | Đơn ORD-261013-3939 chuyển "Đã hoàn tiền"; bút toán hoàn 1.068.200đ ; bút toán giá vốn 743.000đ được giữ | Đạt |

| Mã | Mô tả | Điều kiện trước | Các bước thực hiện | Dữ liệu kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_DT_11 | Đổi mới 1-1 | Phiếu đổi mới RMA-261013-7753 của đơn ORD-261013-5037 đạt thẩm định | Thủ kho đưa hàng lỗi về kệ gửi hãng; hệ thống tạo đơn thay thế | Bàn phím AKKO TAC75 HE | Tạo đơn 0đ đã xác nhận, trừ kho thật, ghi giá vốn hàng thay thế | Tạo đơn ORD-EXC-261013-5037 giá 0đ, xuất 1 Serial, bút toán giá vốn 716.000đ; đơn được giao thành công | Đạt |

### *6.1.3.14 Test case chức năng trả lời chat trực tuyến*

**Bảng 6.15 Test case chức năng trả lời chat trực tuyến**

| Mã | Mô tả | Điều kiện trước | Các bước thực hiện | Dữ liệu kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_CHAT_01 | Nhân viên CSKH mở màn hình chat | Nhân viên CSKH đã đăng nhập | Mở "Chat tư vấn" | Tài khoản cskh | Nhận danh sách phiên chat từ máy chủ | Hiển thị danh sách phiên chat (hiện có 0 phiên) | Đạt |
| TC_CHAT_02 | Khách vãng lai không xem được danh sách phiên | Kết nối chưa đăng nhập | Khách mở khung chat trên cửa hàng | Không có phiên đăng nhập | Danh sách phiên trả về rỗng | Danh sách phiên chat trả về rỗng | Đạt |

### *6.1.3.15 Test case chức năng đăng ký khuôn mặt*

**Bảng 6.16 Test case chức năng đăng ký khuôn mặt**

| Mã | Mô tả | Điều kiện trước | Các bước thực hiện | Dữ liệu kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_KM_01 | Chấm công khi chưa đăng ký khuôn mặt | Nhân viên chưa có mẫu khuôn mặt | Mở chấm công, hoàn thành thử thách quay đầu | Tài khoản nhanvien | Từ chối, yêu cầu đăng ký khuôn mặt trước | Báo "Bạn chưa đăng ký khuôn mặt. Vui lòng đăng ký trước khi chấm công." | Đạt |
| TC_KM_02 | Đăng ký khuôn mặt lần đầu | Nhân viên chưa có mẫu khuôn mặt | 1. Mở camera. 2. Nhìn thẳng, quay trái, quay phải. 3. Hệ thống lấy 5 mẫu và lưu. | Vector 128 chiều, ảnh mẫu | Lưu mẫu khuôn mặt, ghi thời điểm đăng ký | Báo "Đăng ký khuôn mặt thành công."; đã lưu thời điểm đăng ký | Đạt |

### *6.1.3.16 Test case chức năng chấm công bằng khuôn mặt*

**Bảng 6.17 Test case chức năng chấm công bằng khuôn mặt**

| Mã | Mô tả | Điều kiện trước | Các bước thực hiện | Dữ liệu kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_CC_01 | Khuôn mặt không khớp | Nhân viên đã đăng ký khuôn mặt | Người khác đứng trước camera chấm công bằng tài khoản này | Vector khác hoàn toàn | Từ chối, không tạo bản ghi chấm công | Báo khuôn mặt không khớp với hồ sơ đã đăng ký; không có bản ghi chấm công | Đạt |
| TC_CC_02 | Chấm vào ca | Chưa chấm công hôm nay | Hoàn thành thử thách quay đầu, hệ thống so khớp | Vector gần khớp mẫu | Ghi giờ vào ca theo giờ Việt Nam, hình thức khuôn mặt, số phút muộn | Báo "Chấm công vào ca lúc 06:50 — đúng giờ." | Đạt |

### *6.1.3.17 Test case chức năng xin nghỉ phép*

**Bảng 6.18 Test case chức năng xin nghỉ phép**

| Mã | Mô tả | Điều kiện trước | Các bước thực hiện | Dữ liệu kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_NP_01 | Xem số ngày phép năm | Nhân viên đã đăng nhập | Mở mục Nghỉ phép | Năm 2026 | Hiển thị được hưởng, đã dùng, còn lại | Được hưởng 13 ngày, đã dùng 0, còn lại 13 | Đạt |
| TC_NP_02 | Gửi đơn phép năm hợp lệ | Còn đủ phép năm | Chọn phép năm, khoảng ngày, lý do và gửi | 21/12 – 23/12/2026, "Việc gia đình" | Tạo đơn chờ duyệt, tính 3 ngày làm việc | Tạo đơn 3 ngày ở trạng thái "Chờ duyệt" | Đạt |

### *6.1.3.18 Test case chức năng tính lương và phê duyệt bảng lương*

**Bảng 6.19 Test case chức năng tính lương và phê duyệt bảng lương**

| Mã | Mô tả | Điều kiện trước | Các bước thực hiện | Dữ liệu kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_TL_01 | Kiểm tra công thức trên một phiếu lương mẫu | Nhân viên bán hàng kỳ 03/2026: lương 30 triệu, phụ cấp chức vụ 5 triệu, ăn trưa 930 nghìn, 1 người phụ thuộc; 24 ngày công, 1 ngày phép năm, 1 ngày vắng, muộn 30 phút, tăng ca 4 giờ, doanh số 50 triệu | Tính phiếu lương và đối chiếu với tính tay | Kỳ 03/2026, 26 ngày công chuẩn | Tổng thu nhập 36.021.923; bảo hiểm 3.675.000; thuế TNCN 441.159; thực lĩnh 31.821.629 đồng | Tổng thu nhập 36.021.923 ; bảo hiểm 3.675.000; thuế TNCN 441.159; thực lĩnh 31.821.629 đồng | Đạt |

| Mã | Mô tả | Điều kiện trước | Các bước thực hiện | Dữ liệu kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_TL_02 | Tính lương kỳ mới cho toàn công ty | Kỳ 2026-09 chưa có bảng lương | Chọn kỳ lương, bấm "Tính lương kỳ này" | Kỳ 2026-09 | Tạo phiếu lương nháp cho toàn bộ nhân viên đang làm việc | Báo "Đã tính lương kỳ 2026-09: 23 phiếu mới, 0 phiếu tính lại." | Đạt |

*6.1.3.19 Test case chức năng quản trị tài khoản và phân quyền*

**Bảng 6.20 Test case chức năng quản trị tài khoản và phân quyền**

| Mã | Mô tả | Điều kiện trước | Các bước thực hiện | Dữ liệu kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_QT_01 | Người không phải quản trị viên sửa ma trận phân quyền | Đăng nhập bằng nhân viên bán hàng (được đọc ma trận để hiển thị menu) | Gửi yêu cầu lưu ma trận phân quyền | Tự cấp quyền "Duyệt hủy đơn hàng" cho nhân viên bán hàng | Từ chối; ma trận phân quyền không đổi | Báo "Tài khoản của bạn không có quyền thực hiện thao tác này."; quyền của nhân viên bán hàng không đổi | Đạt |
| TC_QT_02 | Quản trị viên xem ma trận phân quyền | Đăng nhập quản trị viên | Mở ma trận phân quyền | Tài khoản admin | Hiển thị quyền nghiệp vụ theo từng vai trò | Hiển thị ma trận gồm 12 quyền nghiệp vụ theo từng vai trò | Đạt |

### *6.1.4 Các lỗi phát hiện và khắc phục*

Trong quá trình phát triển (từ 31/08 đến 08/10/2026), kho mã nguồn ghi nhận 361 lần cập nhật, trong đó 172 lần là sửa lỗi; nhiều nhất ở phân hệ giao hàng (21 lần), trợ lý AI (15), mua hàng (10), kho (9), kiểm định và chăm sóc khách hàng (8 lần mỗi phân hệ). Bảng 6.21 liệt kê các lỗi tiêu biểu; các dòng từ 9 trở đi là lỗi nghiệp vụ phát hiện trong đợt chạy thử trên hệ thống đã triển khai ngày 13/10/2026.

**Bảng 6.21 Một số lỗi tiêu biểu đã phát hiện và khắc phục**

| STT | Phân hệ | Lỗi | Nguyên nhân | Cách khắc phục |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bán hàng | Tạo đơn thất bại do trùng mã đơn khi nhiều đơn được tạo cùng lúc | Mã đơn 4 chữ số ngẫu nhiên mỗi ngày bị trùng | Tự sinh mã mới và chạy lại giao dịch khi trùng khóa |
| 2 | Báo cáo | Trang tổng quan của Ban Giám đốc và báo cáo kế toán cho hai con số giá vốn khác nhau | Trang tổng quan lấy tổng hóa đơn nhà cung cấp (tiền mua hàng) làm giá vốn | Dùng bút toán giá vốn của hàng đã bán, cùng cách tính với kế toán |
| 3 | Báo cáo | Lợi nhuận thuần lệch giữa hai báo cáo | Một báo cáo trừ lương một kỳ, báo cáo kia trừ lương đã chi | Thống nhất trừ lương đã thực chi |
| 4 | Kế toán | Tỷ suất lợi nhuận gộp 100% | Dữ liệu mẫu có giá vốn sản phẩm bằng 0, không có bút toán giá vốn | Script gán giá vốn và ghi bù bút toán giá vốn, chạy lại nhiều lần an toàn |
| 5 | Nhân sự | Người dùng nháy mắt nhưng hệ thống không nhận ra | Tỷ lệ mở mắt của mô hình 68 điểm mốc chồng lấn giữa mắt nhắm và mắt mở | Thay bằng thử thách quay trái, quay phải |
| 6 | Nhân sự | Số phút đi muộn, về sớm tính cả giờ nghỉ trưa, có thể vượt thời lượng ca | Tính theo giờ đồng hồ, không loại giờ nghỉ | Tính theo phút làm việc thực, giới hạn bằng thời lượng ca |
| 7 | Nhân sự | Chấm ra ca ngay sau khi vào ca do bấm nhầm hai lần | Không kiểm tra khoảng cách giữa hai lần chấm | Từ chối lần chấm ra cách giờ vào dưới 1 phút |
| 8 | Nhân sự | Thuế thu nhập cá nhân tính theo biểu 7 bậc cũ | Chưa cập nhật Luật Thuế TNCN 2025 | Áp dụng biểu 5 bậc và giảm trừ gia cảnh mới từ kỳ 2026 |

| STT | Phân hệ | Lỗi | Nguyên nhân | Cách khắc phục |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Giao hàng, kho | Đơn giao thất bại làm tồn kho bị cộng khống | Giao thất bại hoàn kho ngay dù kiện còn trên xe; khi giao lại không trừ kho lần nữa | Chỉ hoàn kho khi đơn bị hủy sau khi Kiểm định hoặc Kho nhận lại kiện; giao thất bại chỉ được giao lại hoặc chuyển hoàn |
| 10 | Bán hàng | Đơn bán tại quầy nằm ở "Đã xác nhận" chờ giao như đơn trực tuyến, không có chứng từ thu | Đơn tại quầy được tạo như đơn thanh toán khi nhận hàng | Đơn tại quầy hoàn tất ngay khi thu tiền, ghi khoản thu và bút toán thu đúng hình thức thanh toán |
| 11 | Lắp ráp | Lệnh lắp ráp bắt đầu được khi đơn chưa xuất kho; Serial trên lệnh là Serial tạm không có trong kho | Không kiểm tra trạng thái đơn; giao diện tự sinh Serial mẫu | Chặn bắt đầu khi đơn chưa xuất kho, gán Serial thật đã xuất cho đơn, từ chối Serial lạ khi nghiệm thu |
| 12 | Kho | Kho xuất giao được đơn máy tính lắp ráp chưa nghiệm thu | Không kiểm tra lệnh lắp ráp khi đổi trạng thái đơn | Từ chối chuyển "Sẵn sàng giao", "Đang giao" khi còn lệnh lắp ráp dang dở |
| 13 | Đổi trả, kế toán | Có thể hoàn tiền trước khi Kho nhận hàng; nhập kệ hai lần làm tồn kho cộng hai lần | Thiếu kiểm tra trạng thái phiếu ở từng bước | Kiểm tra trạng thái trước mỗi bước; nhập kệ bằng cập nhật có điều kiện; chỉ hoàn tiền sau khi Kho phân luồng |
| 14 | Bán hàng | Giá mua kèm không được áp dụng khi tạo đơn | Bảng ánh xạ danh mục dùng sai mã định danh nên máy chủ luôn tính giá gốc | Sửa bảng ánh xạ danh mục |

| STT | Phân hệ | Lỗi | Nguyên nhân | Cách khắc phục |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Kế toán | Báo cáo kết quả kinh doanh tính tiền hoàn là chi phí và tính doanh thu cả đơn chưa xuất kho | Thời điểm ghi nhận doanh thu và cách ghi hoàn tiền chưa theo chuẩn mực kế toán | Ghi nhận doanh thu khi xuất kho; tiền hoàn vào hàng bán bị trả lại; chi phí nhân sự gồm cả bảo hiểm phần doanh nghiệp |
| 16 | Kế toán | Bút toán do hệ thống sinh sửa, xóa được | Không phân biệt bút toán nhập tay với bút toán tự sinh | Khóa bút toán hệ thống; sai sót xử lý bằng bút toán điều chỉnh |
| 17 | Giao diện | Ngày đặt hàng hiển thị sai (22/10 thay vì 13/10), đơn trong ngày bị loại khỏi thống kê | Chuỗi "giờ:phút ngày/tháng/năm" bị tách theo dấu "/" nên lấy giờ làm ngày | Sửa bộ phân tích ngày ở các màn hình bán hàng, mua hàng, kho và hai bộ lọc ngày dùng chung |
| 18 | Kiểm định | Màn hình đổi trả hiển thị Serial tự sinh; nhật ký kiểm định hiện nhầm "Từ chối" | Giao diện tự bịa Serial khi thiếu dữ liệu; mã quyết định cũ chưa được quy đổi | Đối soát với Serial thật đã xuất cho đơn; quy đổi mã quyết định cũ |

Sau khi sửa các lỗi trên, toàn bộ 102 ca kiểm thử được chạy lại và vẫn đạt 102/102, cho thấy các thay đổi không làm hỏng chức năng đã có. Phần giao diện được kiểm tra lại bằng cách đăng nhập lần lượt 17 tài khoản (14 vai trò nội bộ, nhà cung cấp, khách hàng và khách vãng lai), mở toàn bộ các trang chức năng và bấm thử các nút điều hướng, lọc dữ liệu; không còn trang trắng, lỗi chương trình, yêu cầu bị máy chủ từ chối hay số việc trên thanh điều hướng sai lệch so với dữ liệu.

## 6.2 Đánh giá

### *6.2.1 Kết quả đạt được*

Đối chiếu với các mục tiêu đặt ra ở Chương 1, hệ thống đạt được các kết quả sau:

- Hệ thống hiện thực đầy đủ bốn quy trình cốt lõi: mua hàng – thanh toán, bán hàng – thu tiền, đổi trả – bảo hành và chấm công – tính lương, với phân quyền hai lớp gồm kiểm tra vai trò và ma trận phân quyền nghiệp vụ.
- Số Serial được theo dõi xuyên suốt từ lúc nhập kho, lắp ráp đến khi giao cho khách, phục vụ bảo hành và truy vết lô hàng.
- Các thao tác nhạy cảm về tồn kho, chuyển trạng thái chứng từ và giải ngân dùng cập nhật có điều kiện trong giao dịch, tránh bán trùng hàng và chi trùng tiền.
- Phân hệ nhân sự chấm công bằng khuôn mặt có so khớp tại máy chủ và lưu ảnh bằng chứng; tính lương theo các quy định hiện hành về tăng ca, bảo hiểm và thuế thu nhập cá nhân; có luồng trình duyệt và trả về giữa phòng nhân sự và Ban Giám đốc.
- Hệ thống đã được triển khai thử nghiệm trên hạ tầng đám mây và vận hành với đầy đủ các vai trò.
- Các luồng nghiệp vụ đầu – cuối đã được chạy thật trên hệ thống triển khai; sau khi chạy, tồn kho, Serial, giá vốn và sổ cái khớp nhau, các thao tác sai trình tự đều bị máy chủ chặn.
- Xác thực người dùng hỗ trợ ghi nhớ đăng nhập, đăng nhập bằng tài khoản Google và khôi phục mật khẩu qua email bằng liên kết ký số dùng một lần; tiền thu hộ được nhân viên giao hàng khai báo và kế toán đối soát toàn bộ hoặc từng đơn trong một giao dịch.
- Cửa hàng trực tuyến và trang quản trị có giao diện thống nhất theo nhận diện thương hiệu; số lượng hàng hiển thị cho khách luôn khớp với tồn kho thực tế tại các kho.

### *6.2.2 Hạn chế*

Bên cạnh các kết quả trên, do giới hạn về thời gian và điều kiện thử nghiệm, hệ thống còn một số hạn chế:

- Phiếu đề xuất mua hàng vẫn do thủ kho lập thủ công, chưa tự sinh khi tồn kho xuống dưới ngưỡng đặt hàng lại.

- Thanh toán trực tuyến mới hỗ trợ chuyển khoản VietQR qua SePay; chưa hỗ trợ thẻ quốc tế và ví điện tử, việc hoàn tiền cho khoản chuyển sai vẫn do kế toán chuyển trả thủ công.
- Chính sách đổi trả chưa giới hạn thời hạn kể từ ngày giao hàng, và chưa có chức năng tra cứu bảo hành theo số Serial cho khách hàng.
- Đơn nghỉ phép được phòng nhân sự duyệt trực tiếp, chưa có bước duyệt của trưởng bộ phận như nhiều doanh nghiệp đang áp dụng.
- Thử thách quay đầu ngăn được ảnh in và ảnh trên điện thoại nhưng chưa chống được video quay sẵn; camera chỉ hoạt động khi truy cập qua HTTPS.
- API danh sách đơn hàng và danh sách tồn kho trả về toàn bộ bản ghi (lần lượt 7,6 MB và 4,4 MB với dữ liệu mẫu), nên thời gian tải tăng rõ rệt khi nhiều nhân viên cùng mở danh sách. Cần chuyển sang phân trang và lọc phía máy chủ.
- Bộ hẹn giờ tự duyệt đơn chạy trong cùng tiến trình máy chủ nên chưa phù hợp khi chạy nhiều bản sao máy chủ; hàng đợi xử lý đơn đã có nhưng chưa được dùng cho luồng tạo đơn.
- Thông báo nội bộ đang lưu trên trình duyệt của người dùng, chưa đồng bộ giữa các thiết bị.

Chương 6 đã trình bày kết quả kiểm thử các quy trình chính và đánh giá những điểm đạt được cũng như hạn chế của hệ thống. Chương 7 tổng kết khóa luận và đề xuất hướng phát triển.

# CHƯƠNG 7 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## 7.1 Kết luận

Khóa luận đã phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống AetherPC ERP cho mô hình doanh nghiệp vừa bán lẻ vừa lắp ráp máy tính. Hệ thống tích hợp cửa hàng trực tuyến với các phân hệ bán hàng, mua hàng, kho, lắp ráp, giao nhận, kế toán và nhân sự trên một cơ sở dữ liệu thống nhất, phục vụ 19 tác nhân với phân quyền chặt chẽ theo vai trò.

Về phân tích và thiết kế, nhóm đã xây dựng sơ đồ use case với 55 use case, đặc tả chi tiết 24 use case tiêu biểu (mỗi tác nhân một đến hai use case), mô hình hóa bốn quy trình nghiệp vụ bằng BPMN 2.0 và thiết kế cơ sở dữ liệu 56 bảng. Về hiện thực, hệ thống đã vận hành được các quy trình mua hàng có kiểm định chất lượng và quản lý Serial, bán hàng đa kênh có lắp ráp và kiểm thử máy, đổi trả có thẩm định kỹ thuật, cùng chấm công bằng khuôn mặt và tính lương theo quy định hiện hành. Hệ thống đã được kiểm thử theo các kịch bản chính và triển khai thử nghiệm trên hạ tầng đám mây.

Qua quá trình thực hiện, nhóm rút ra rằng việc mô hình hóa rõ quy trình và quy tắc phê duyệt trước khi lập trình giúp giảm đáng kể sai sót, và các quy tắc quan trọng như phân quyền, điều kiện nghiệm thu, điều kiện giải ngân cần được kiểm tra ở máy chủ thay vì chỉ trên giao diện.

## 7.2 Hướng phát triển

Từ các hạn chế đã nêu ở mục 6.2.2, nhóm đề xuất một số hướng phát triển tiếp theo:

- Tự động sinh phiếu đề xuất mua hàng khi tồn kho chạm ngưỡng đặt hàng lại, có dự báo nhu cầu theo lịch sử bán hàng.
- Tích hợp thêm cổng thanh toán thẻ và ví điện tử như VNPay, MoMo; tự động hóa hoàn tiền cho khoản chuyển sai qua API ngân hàng.

- Bổ sung chính sách thời hạn đổi trả, tra cứu bảo hành theo số Serial cho khách hàng và nhân viên chăm sóc khách hàng.
- Thêm bước duyệt của trưởng bộ phận cho đơn nghỉ phép và bước kiểm tra của kế toán trước khi trình bảng lương.
- Nâng cấp chống giả mạo khuôn mặt bằng kiểm tra độ sâu hoặc hồng ngoại, hỗ trợ máy chấm công đặt tại cửa và giới hạn vị trí chấm công.
- Phân trang, lọc và tìm kiếm phía máy chủ cho danh sách đơn hàng và tồn kho, đặt chỉ mục cho các cột thường lọc để giữ thời gian phản hồi ổn định khi dữ liệu và số người dùng tăng.
- Chuyển bộ hẹn giờ tự duyệt đơn sang tiến trình xử lý nền và dùng hàng đợi cho luồng tạo đơn để hệ thống chạy được nhiều bản sao máy chủ.
- Phát triển ứng dụng di động cho nhân viên giao hàng và trang thông tin cá nhân.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

## Tiếng Việt

[1]. Nguyễn Văn Ba (2015), *Phân tích thiết kế hệ thống thông tin*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.

[2]. Chính phủ (2025), *Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế*, Hà Nội.

[3]. Chính phủ (2025), *Nghị định số 293/2025/NĐ-CP ngày 10/11/2025 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động*, Hà Nội.

[4]. Công ty Cổ phần MISA (2026), Nền tảng quản trị doanh nghiệp MISA AMIS, https://amis.misa.vn

[5]. Quốc hội (2019), *Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14*, Hà Nội.

[6]. Quốc hội (2024), *Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15*, Hà Nội.

[7]. Quốc hội (2024), *Luật số 51/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế*, Hà Nội.

[8]. Quốc hội (2025), *Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 ngày 10/12/2025*, Hà Nội.

[9]. Quốc hội (2025), *Luật Việc làm số 74/2025/QH15 ngày 16/6/2025*, Hà Nội.

[10]. Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2025), *Nghị quyết số 110/2025/UBTVQH15 ngày 17/10/2025 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân*, Hà Nội.

## Tiếng Anh

[11]. Auth0 (2026), Introduction to JSON Web Tokens, https://jwt.io/introduction

[12]. Docker Inc. (2026), Docker Compose documentation, https://docs.docker.com/compose

[13]. Fette, I., Melnikov, A. (2011), "The WebSocket Protocol", *RFC 6455*, Internet Engineering Task Force, https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6455

[14]. Jones, M., Bradley, J., Sakimura, N. (2015), "JSON Web Token (JWT)", *RFC 7519*, Internet Engineering Task Force, https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519

[15]. Luxen, D., Vetter, C. (2011), "Real-Time Routing with OpenStreetMap Data", *Proceedings of the 19th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems*, pp. 513-516.

[16]. Magal, S. R., Word, J. (2012), *Integrated Business Processes with ERP Systems*, John Wiley & Sons, Hoboken, USA.

[17]. Mandic, V. (2025), face-api: JavaScript face recognition library, https://github.com/vladmandic/face-api

[18]. Meta Platforms (2026), React documentation, https://react.dev

[19]. Monk, E., Wagner, B. (2013), *Concepts in Enterprise Resource Planning*, 4th Edition, Cengage Learning, Boston, USA.

[20]. Murphy-Chutorian, E., Trivedi, M. M. (2009), "Head Pose Estimation in Computer Vision: A Survey", *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* 31 (4), pp. 607-626.

[21]. Object Management Group (2013), *Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0.2*, https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2

[22]. Object Management Group (2017), *Unified Modeling Language (UML), Version 2.5.1*, https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1

[23]. Odoo S.A. (2026), Odoo documentation, https://www.odoo.com/documentation

[24]. OpenJS Foundation (2026), Express documentation, https://expressjs.com

[25]. OpenJS Foundation (2026), Node.js documentation, https://nodejs.org/docs

[26]. OpenStreetMap Foundation (2026), OpenStreetMap, https://www.openstreetmap.org

[27]. OWASP Foundation (2026), Authorization Cheat Sheet, https://cheatsheetseries.owasp.org

[28]. Poimandres (2026), Zustand documentation, https://zustand.docs.pmnd.rs

[29]. PostgreSQL Global Development Group (2026), PostgreSQL documentation, https://www.postgresql.org/docs

[30]. Prisma Data (2026), Prisma ORM documentation, https://www.prisma.io/docs

[31]. Provos, N., Mazières, D. (1999), "A Future-Adaptable Password Scheme", *Proceedings of the USENIX Annual Technical Conference, FREENIX Track*, pp. 81-91.

[32]. Sandhu, R. S., Coyne, E. J., Feinstein, H. L., Youman, C. E. (1996), "Role-Based Access Control Models", *IEEE Computer* 29 (2), pp. 38-47.

[33]. SAP SE (2026), SAP Business One, https://www.sap.com/products/erp/business-one.html

[34]. Schroff, F., Kalenichenko, D., Philbin, J. (2015), "FaceNet: A Unified Embedding for Face Recognition and Clustering", *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 815-823.

[35]. Sommerville, I. (2015), *Software Engineering*, 10th Edition, Pearson Education, Boston, USA.

[36]. Vite Team (2026), Vite documentation, https://vite.dev/guide

# PHỤ LỤC

## Phụ lục A. Hướng dẫn cài đặt và triển khai hệ thống

### *A.1 Yêu cầu môi trường*

- Node.js phiên bản 20 trở lên và trình quản lý gói npm.
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL phiên bản 15 trở lên, cài trên máy hoặc dùng dịch vụ đám mây.
- Docker Desktop (khi triển khai bằng Docker Compose).
- Redis phiên bản 7, chỉ cần cho tiến trình xử lý nền; Docker Compose đã khai báo sẵn dịch vụ này.

### *A.2 Cấu trúc mã nguồn*

Mã nguồn gồm hai dự án độc lập là backend và frontend, cùng thư mục docs chứa tài liệu. Bảng PL.1 mô tả các thư mục chính.

**Bảng PL.1 Cấu trúc thư mục mã nguồn**

| Thư mục | Nội dung |
|---|---|
| backend/src/routes | Khai báo đường dẫn giao diện lập trình và vai trò được phép truy cập |
| backend/src/controllers | Xử lý nghiệp vụ của từng phân hệ |
| backend/src/middlewares | Xác thực token, kiểm tra vai trò và ma trận phân quyền, ghi nhật ký |
| backend/src/services | Kênh WebSocket, gửi email, bộ hẹn giờ tự duyệt đơn, chính sách nhân sự, tính lương |
| backend/prisma | Lược đồ cơ sở dữ liệu schema.prisma, tệp khởi tạo dữ liệu mẫu và nâng cấp dữ liệu |
| frontend/src/pages | Các trang cửa hàng trực tuyến, trang quản trị theo phân hệ, cổng nhà cung cấp |
| frontend/src/components | Thành phần giao diện dùng chung, bố cục, camera chấm công |
| frontend/src/stores, context | Quản lý trạng thái dữ liệu (Zustand) và thông tin đăng nhập |

| Thư mục | Nội dung |
|---|---|
| docs | Báo cáo, sơ đồ thiết kế và ảnh chụp giao diện |

### *A.3 Cấu hình biến môi trường*

Trước khi chạy, sao chép tệp backend/.env.example thành backend/.env và frontend/.env.example thành frontend/.env, sau đó khai báo các biến ở Bảng PL.2. Thông tin bí mật như chuỗi kết nối và khóa ký token không được đưa vào mã nguồn.

**Bảng PL.2 Các biến môi trường chính**

| Biến | Ý nghĩa | Bắt buộc |
|---|---|---|
| DATABASE_URL | Chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu PostgreSQL | Có |
| JWT_SECRET | Khóa bí mật dùng để ký và kiểm tra token đăng nhập | Có |
| PORT | Cổng của máy chủ ứng dụng, mặc định 5000 | Không |
| NODE_ENV | Môi trường chạy: development hoặc production | Không |
| COOKIE_SECURE | Chỉ gửi cookie đăng nhập qua HTTPS | Không |
| FRONTEND_URL | Địa chỉ website, dùng tạo liên kết "Xác nhận đổi mật khẩu" trong email | Không |
| GOOGLE_CLIENT_ID | Mã ứng dụng OAuth của Google cho chức năng đăng nhập bằng Google | Không |
| REDIS_URL | Địa chỉ Redis cho tiến trình xử lý nền | Không |
| GMAIL_USER, GMAIL_APP_PASSWORD | Tài khoản gửi email xác nhận đơn hàng | Không |
| SEPAY_WEBHOOK_API_KEY, SEPAY_ACCOUNT_NUMBER, SEPAY_BANK, SEPAY_ACCOUNT_NAME | Khóa xác thực thông báo giao dịch và tài khoản nhận tiền của cổng SePay | Không |

| Biến | Ý nghĩa | Bắt buộc |
|---|---|---|
| GEMINI_API_KEY | Khóa dịch vụ Google Gemini cho trợ lý tư vấn cấu hình AI | Không |
| VITE_API_PROXY_ TARGET | Địa chỉ máy chủ ứng dụng khi chạy giao diện ở chế độ phát triển | Không |
| VITE_GOONG_MAPTILES _KEY, VITE_GOONG_API_KEY | Khóa bản đồ và định vị địa chỉ của Goong | Không |

### *A.4 Triển khai bằng Docker Compose*

Bước 1. Khai báo DATABASE_URL trỏ tới cơ sở dữ liệu PostgreSQL và JWT_SECRET trong tệp backend/.env.

Bước 2. Tại thư mục gốc của dự án, chạy lệnh docker-compose up --build -d. Lệnh này dựng bốn dịch vụ: máy chủ ứng dụng, tiến trình xử lý nền, Redis và giao diện người dùng.

Bước 3. Khi khởi động, máy chủ ứng dụng tự đồng bộ cấu trúc cơ sở dữ liệu theo lược đồ Prisma, khởi tạo dữ liệu mẫu nếu cơ sở dữ liệu còn trống và chạy các bước nâng cấp dữ liệu cần thiết.

Bước 4. Mở trình duyệt và truy cập giao diện trên máy cục bộ ở cổng 3000; máy chủ API chạy trên máy cục bộ ở cổng 5000.

### *A.5 Chạy ở môi trường phát triển*

Bước 1. Trong thư mục backend, chạy npm install, sau đó chạy npx prisma db push để tạo cấu trúc cơ sở dữ liệu và npm run db:seed để nạp dữ liệu mẫu.

Bước 2. Chạy npm run dev trong thư mục backend; máy chủ lắng nghe tại cổng 5000.

Bước 3. Trong thư mục frontend, đặt biến VITE_API_PROXY_TARGET trỏ tới máy chủ API (máy cục bộ, cổng 5000), sau đó chạy npm install và npm run dev; giao diện chạy tại cổng 3000.

**Phụ lục B. Tài khoản dùng thử**

Bảng PL.3 liệt kê các tài khoản có sẵn trong dữ liệu mẫu, dùng để chạy thử và kiểm tra phân quyền. Tất cả tài khoản có mật khẩu 123456; khi triển khai thật cần đổi mật khẩu hoặc xóa các tài khoản này.

**Bảng PL.3 Tài khoản dùng thử theo vai trò**

| Vai trò | Tên đăng nhập | Trang làm việc |
|---|---|---|
| Ban Giám đốc | ceo | /admin/dashboard |
| Quản trị viên | admin | /admin/system |
| Quản lý bán hàng | sales_manager | /admin/sales |
| Nhân viên bán hàng | sales | /admin/sales |
| Nhân viên chăm sóc khách hàng | cskh | /admin/cskh |
| Nhân viên mua hàng | purchasing | /admin/purchasing |
| Nhân viên kiểm định chất lượng | qc | /admin/quality-control |
| Quản lý kho | warehouse_manager | /admin/warehouse |
| Nhân viên kho | warehouse | /admin/warehouse |
| Nhân viên lắp ráp | assembly | /admin/assembly |
| Nhân viên giao hàng | delivery, delivery_kv1 đến delivery_kv4 | /admin/delivery |
| Nhân viên kế toán | accounting | /admin/accounting |
| Nhân viên nhân sự | hr | /admin/hr |
| Nhân viên | nhanvien | /admin/me |
| Khách hàng | customer | Cửa hàng trực tuyến |
| Nhà cung cấp | SUP-ASUS-VN | /supplier/portal |

## Phụ lục C. Danh mục tài nguyên đính kèm

Mã nguồn được lưu trữ tại kho https://github.com/hoangmkid12/ERP_AetherPC. Các sơ đồ và ảnh minh họa trong báo cáo được lưu kèm mã nguồn theo Bảng PL.4.

**Bảng PL.4 Danh mục sơ đồ và tài nguyên đính kèm**

| Nội dung | Vị trí | Định dạng |
|---|---|---|
| Sơ đồ use case tổng quát | docs/diagrams/usecase | .dot, .drawio, .png |
| Sơ đồ BPMN bốn quy trình nghiệp vụ | docs/diagrams/bpmn | .drawio, .py, .png |
| Sơ đồ BPMN, sơ đồ hoạt động và sơ đồ tuần tự của 24 use case | docs/diagrams/uml_seq | .py, .png |
| Sơ đồ Domain, sơ đồ lớp thực thể, mô hình quan hệ | docs/diagrams/lop_domain | .py, .png |
| Sơ đồ kiến trúc tổng thể và sơ đồ site map | docs/diagrams/kientruc, docs/diagrams/sitemap | .py, .png |
| Sơ đồ minh họa công nghệ (RESTful API, JWT, WebSocket) | docs/diagrams/cong_nghe | .png |
| Hình minh họa cài đặt và triển khai (chương 5) | docs/diagrams/hien_thuc, docs/railway | .py, .png |
| Ảnh chụp giao diện hệ thống | docs/screenshots | .js, .png |
| Báo cáo khóa luận | docs/bao_cao | .docx, .pdf |

# NHẬT KÝ LÀM VIỆC

Đề tài: Xây dựng và triển khai hệ thống ERP cho doanh nghiệp AetherPC

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Kim Chi

Ngày bắt đầu:

| **Tuần** | **Từ ngày** | **Đến ngày** | **Ngày báo cáo GVHD** | **Tóm tắt công việc đã thực hiện** | **Nhận xét của GVHD** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |